

В. А. Садовничий, А. А. Григорьян,
С. В. Конягин

ЗАДАЧИ
СТУДЕНЧЕСКИХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ОЛИМПИАД

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1987

Садовничий В. А. и др. Задачи студенческих
В. А. Садовничий, А. А. Григорьян, С. В. Конягин. —
1987. — 310 с.

В книгу включено более 600 задач, предлагавшихся на студенческих олимпиадах по математике, проводившихся в стране, на Московском, зональных и на заключительных пиадах по секции университетов. Задачи разбиты на четыре группы: алгебра, геометрия, теория чисел и комбинаторика. Задачи снабжены решениями. По степени трудности задачи доступны для широкого круга студентов до требующих от них высокой математической подготовки. Широкий спектр задач позволяет использовать книгу как пособие в работе студенческих кружков в университетах и пединститутах.

Для студентов, преподавателей и всех любителей задач.

Рецензенты:

доцент Ю. В. Нестеренко,
доцент А. П. Савин

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Условия	Решения
Введение	5	
ГЛАВА 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	8	87
§ 1. Последовательности и пределы	8	87
§ 2. Непрерывные функции одного переменного	11	96
§ 3. Дифференцирование функций одного переменного. Формула Тейлора	14	100
§ 4. Интегрирование	19	111
§ 5. Функции многих переменных (непрерывность, диф- ференцирование, интегрирование)	29	137
§ 6. Уравнения и неравенства	31	143
§ 7. Ряды и бесконечные произведения	37	156
§ 8. Дифференциальные уравнения	41	166
§ 9. Функциональные уравнения	46	175
§ 10. Функции комплексного переменного	47	179
§ 11. Метрические и топологические пространства	49	187
ГЛАВА 2. АЛГЕБРА	52	194
§ 1. Определители, матрицы и линейные операторы	52	194
§ 2. Линейная алгебра в евклидовых пространствах и квадратичные формы	59	223
§ 3. Многочлены и тригонометрические полиномы	62	233
ГЛАВА 3. ГЕОМЕТРИЯ	70	255
§ 1. Аналитическая геометрия	70	255
§ 2. Выпуклые фигуры, объемы и другие задачи	73	261
ГЛАВА 4. ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ, КОМБИНАТОРИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ	78	283
§ 1. Теория чисел	78	283
§ 2. Теоретико-множественные и комбинаторные задачи	81	292
§ 3. Вероятность и мера	84	301
Список сокращений вузов, встречающихся в тексте	307	
Список обозначений	307	
Литература	310	



ВВЕДЕНИЕ

В 1978 г. вышла в свет книга В. А. Садовниченко и А. С. Подколзина [1], в которой было представлено большое число разнообразных по тематике и сложности задач различных студенческих соревнований. За прошедшее время студенческое олимпиадное движение в СССР получило дальнейшее развитие, прошло большое количество олимпиад и конкурсов по решению задач. В той или иной форме в олимпиаде «Студент и научно-технический прогресс» участвует большинство вузов Советского Союза. Олимпиада проводится в несколько туров: внутривузовский, зональный, республиканский, всесоюзный. В Москве и Ленинграде проводятся городские туры, приравненные по статусу к республиканским. В заключительном, всесоюзном, туре участвуют команды всех союзных республик, а также Москвы и Ленинграда. Впервые всесоюзный тур был проведен в 1974 г., затем ряд лет не проводился, а с 1981 г. проводится ежегодно.

Отметим, что олимпиада проводится отдельно для вузов с различными программами по математике. Наиболее трудные задачи предлагаются в секции университетов.

На Московском городском туре деление по секциям несколько иное. К секции I отнесены университеты, пединституты и технические вузы с расширенной программой по математике: МФТИ, МИФИ и др. В секции II выступает большинство технических вузов, в секции III — большинство технологических.

По каждой секции составляются два варианта задач: для студентов 1 курса и для студентов 2—5 курсов.

К сожалению, большинство задач олимпиад последних лет не было опубликовано и оставалось неизвестным для широкого круга любителей математики. По нашему мнению, настала пора составить сборник задач, в какой-то степени отражающий развитие олимпиадного движения в последнее время. Так возникла идея этой книги. В нее вошли задачи соревнований 1978—1984 гг., а также некоторые не вошедшие в книгу В. А. Садовниченко и А. С. Подколзина задачи 1974—1977 гг.

В настоящем сборнике представлены задачи, предлагавшиеся на всех турах олимпиады «Студент и научно-технический прогресс»: задачи вузов, Московского тура олимпиады, зональных олимпиад (зона Поволжья), олимпиад РСФСР, и, наконец, задачи заключительных туров олимпиады по секции университетов 1981—1983 гг., а также заключительного тура олимпиады 1974 г. (без распределения по секциям). Имеется ряд задач соревнований, прохо-

дивших на механико-математическом факультете МГУ вне рамок олимпиады «Студент и научно-технический прогресс»; это заочные конкурсы по решению задач и проводимые с 1982 г. кафедральные олимпиады. В последние годы начали проводиться математические бои между командами механико-математического факультета МГУ, математико-механического факультета Ленинградского университета, Московского физико-технического института. Задачи этих соревнований также включены в сборник. Авторы надеются, что читателям будет интересно познакомиться с некоторыми задачами олимпиад, проводившихся в ЧССР и СФРЮ (последние соревнования являются международными, в них участвуют команды нескольких университетов европейских стран). Кроме того, в сборник включен ряд задач, предлагавшихся в МГУ на экзаменах по математическому анализу, государственных экзаменах и вступительных экзаменах в аспирантуру (эти задачи помечены сокращением «экз.»), а также не предлагавшиеся на олимпиадах задачи из материалов жюри.

Все задачи тематически разделены на 4 главы; каждая глава — на несколько параграфов, в каждом параграфе близкие задачи объединены в группы, отделенные одна от другой тремя звездочками. Внутри этих групп задачи, как правило, расположены в порядке возрастания трудности, но иногда этот принцип нарушается для того, чтобы поместить рядом сходные по условию или по методу решения задачи.

Представленные в книге задачи сильно варьируются по степени трудности. В каждом параграфе имеется несколько относительно простых задач. Однако, поскольку в сборник включены многие задачи кафедральных олимпиад, заочных конкурсов и математических боев, как правило, содержащих довольно трудные задачи, средний уровень сложности задач получился несколько выше, чем в книге В. А. Садовниченко и А. С. Подколзина. В книге имеется несколько очень трудных задач. Так, задача № 28 из § 7 гл. 1 предложена жюри Ленинградского университета на математическом бое МГУ — ЛГУ. Жюри не знало ее решения (это разрешается правилами соревнования). Задача не была решена участниками математического боя, не знаем ее решения и мы.

Более половины задач сборника снабжены решениями. Желаем читателям самостоятельно найти решения остальных задач. При решении большинства из них используются те же идеи, что и при рассмотрении соседних задач.

Настоящий сборник не может претендовать на полноту. Читатель может найти задачи различных олимпиад в книгах серии «Математика сегодня», издающихся в Киеве начиная с 1983 г., в книгах М. А. Шубина [2], В. Н. Сергеева и Г. А. Тонояна [3], П. Г. Сатьянова [4]. Четыреста задач, близких по сложности к олимпиадным, собрано в [5]. В книге Г. А. Тонояна [6] приведено около 2500 задач, предлагавшихся на студенческих математических конкурсах в СССР и в ряде известных университетов зарубежных стран с 1889 по 1977 г.

Авторы выражают благодарность всем коллективам, проводившим студенческие олимпиады, авторам задач, участникам математических олимпиад. Мы хотим особо поблагодарить профессора МГУ В. М. Тихомирова за внимание к нашей работе, ассистента И. Г. Царькова, аспиранта И. А. Копылова и студента В. В. Титенко за полезное обсуждение условий и решений ряда задач.

*В. А. Садовничий,
А. А. Григорьян,
С. В. Конягин*

ГЛАВА 1

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

§ 1. Последовательности и пределы

1. (Всероссийский тур). Найти предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^2 + \dots + n^n}{n^n}.$$

2. (УДН). Пусть $c > 0$ и $q > 1$ — фиксированные числа. Для каждого натурального p обозначим через $k(p)$ наименьшее среди таких натуральных k , для которых выполняется неравенство

$$(k + c)^p \leq qk^p.$$

Доказать, что существует предел $\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{k(p)}{p}$, и найти его.

3. (Всероссийский тур). Последовательность $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ имеет конечный предел $a \in \mathbb{R}$. Доказать, что

$$\bigcap_{\alpha > 0} \bigcup_{\beta > 0} \bigcap_{n > \beta} (x_n - \alpha, x_n + \alpha) = \{a\}.$$

* *
*

4. (Математический бой). Последовательность 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, ... составлена из чередующихся групп четных и нечетных чисел, причем в n -й группе n членов. Доказать, что m -й член последовательности равен $2m - \left\lceil \frac{1 + \sqrt{8m - 7}}{2} \right\rceil$.

5. (МЭИ). Дана последовательность $a_0 = 1, a_{n+1} = \sum_{i=0}^n a_i a_{n-i}$ ($n \geq 0$). Выразить в явном виде a_n через n .

* *
*

6. (Москва, II секция). Последовательность $\{x_n\}$ задается условиями $x_1 = 1982, x_{n+1} = \frac{1}{4 - 3x_n}$ ($n \geq 0$). Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

7. (МГПИ). а) Найти предел последовательности $\{x_n\}$, где

$$x_1 = \sqrt{a}, \quad x_2 = \sqrt{a + \sqrt{a}}, \quad x_3 = \sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a}}}, \dots, \quad a \geq 1.$$

б) Доказать, что последовательность вида

$$x_n = \sqrt{a_1 + \sqrt{a_2 + \dots + \sqrt{a_n}}}, \quad a_i > 1,$$

сходится, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln(\ln a_n) < \ln 2.$$

8*. (МАДИ). Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, если $a_1 = 1983$ и $a_{n+1} = \frac{2}{a_n}$

при $n \geq 1$.

9. (Москва, III секция). Последовательность $\{x_n\}$ задана следующим образом: $x_1 = 1/2$, $x_{n+1} = x_n - x_n^2$ при $n \geq 1$.

Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 1$.

10. (Всесоюзный тур). Последовательность $\{a_n\}$ задана условием $a_n = a_{n-1}(a_{n-1} - 1)$. При каких a_1 она сходится?

11. (НГУ). Пусть $f(x)$ — непрерывная возрастающая функция, определенная на отрезке $[a, b]$, такая, что $f(a) \geq a$, $f(b) \leq b$. Выбрав произвольное число $x_1 \in [a, b]$, определим последовательность $\{x_n\}$, полагая $x_{n+1} = f(x_n)$ при $n \geq 1$. Доказать, что существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ и при этом $f(x^*) = x^*$.

12. Последовательность $\{x_n\}$ задана следующим образом: $x_1 = a$, $x_{n+1} = (2x_n^3)/(3x_n^2 - 1)$ при $n \geq 1$. Найти все a , при которых последовательность $\{x_n\}$ определена и имеет конечный предел.

13. (УДН). Пусть $c_0 > 0$, $c_1 > 0$ и $c_{n+1} = \sqrt{c_n} + \sqrt{c_{n-1}}$ при $n \geq 1$. Доказать, что последовательность $\{c_n\}$ сходится, и найти ее предел.

14. (Математический бой). Последовательность $\{a_n\}$ такова, что $a_1 > 0$, $a_2 > 0$ и $a_{n+1} = \frac{2}{a_n + a_{n-1}}$ при $n \geq 2$. Доказать, что $\{a_n\}$ сходится.

15. (Мехмат). Доказать, что последовательность $\{x_n\}$, заданная условием $x_{n+1} = x_n + \frac{x_n^2}{n^2}$ при $n \geq 1$, где $0 < x_1 < 1$, ограничена.

16. (Математический бой). Последовательность $\{a_n\}$ задана условием $a_n = a_{n-1} - \frac{2}{n} a_{n-2}$ при $n \geq 2$ (a_0 и a_1 — любые чис-

ла). Доказать, что $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| < \infty$.

17. (Мехмат). Последовательности $\{p_n\}$ и $\{q_n\}$ заданы следующим образом:

$$p_{-1}=0, q_{-1}=1, p_0=q_0=1,$$

$$p_n=2p_{n-1}+(2n-1)^2p_{n-2},$$

$$q_n=2q_{n-1}+(2n-1)^2q_{n-2}$$

при $n \geq 1$.

Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n} = \frac{\pi}{4}$.

* *
*

18. (Москва, II секция). Членами ограниченной последовательности $\{a_n\}$ являются натуральные числа. Известно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} = 1$. Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} = 1$.

19. (Мехмат). Множество натуральных чисел разбито на два бесконечных подмножества A и B . Доказать, что для любого $c > 0$ существуют последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ такие, что $\{a_n\} \subset A$, $\{b_n\} \subset B$, $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ возрастают и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$.

20. (Олимпиады СФРЮ; Москва, III секция). Пусть $\{a_n\}$ — последовательность положительных чисел и последовательность $\{x_n\}$ определена следующим образом: $x_1=1$, $x_2=2$, $x_{n+2}=-x_n-a_n \times x_{n+1}$ при $n \geq 1$. Доказать, что среди членов последовательности $\{x_n\}$ бесконечно много положительных и бесконечно много отрицательных чисел.

21. (Москва, II и III секции). Пусть $\{a_n\}$ — непериодическая последовательность, составленная из нулей, единиц и двоек. Построим две последовательности $\{b_n\}$ и $\{c_n\}$ следующим образом:

$$b_n=0, \text{ если } a_n=0; \quad b_n=1, \text{ если } a_n=1 \text{ или } a_n=2;$$

$$c_n=1, \text{ если } a_n=2; \quad c_n=0, \text{ если } a_n=0 \text{ или } a_n=1.$$

Доказать, что хотя бы одна из последовательностей $\{b_n\}$ и $\{c_n\}$ непериодична.

22. (Москва, III секция). Имеется n положительных чисел $a_1, \dots, a_n$, причем $a_1=1$, $a_n=2$ и $a_k \leq \sqrt{a_{k-1}a_{k+1}}$ при $k=2, 3, \dots, n-1$. Найти $\max_{1 \leq k \leq n} a_k$.

23. (Мехмат). Пусть $\{a_n\}$ — конечная последовательность действительных чисел, $1 \leq n \leq N$. Назовем число a_k отмеченным, если хотя бы одно из чисел a_k , a_k+a_{k+1} , $\dots$, $a_k+a_{k+1}+\dots+a_{k+1982}$ неотрицательно (если $n > N$, то мы считаем $a_n=0$). Доказать, что сумма всех отмеченных чисел неотрицательна.

24. (МФТИ). Последовательность $\{x_n\}$ обладает свойством: $|x_n - x_m| > 1/n$ для любых $n \leq m$. Доказать, что последовательность неограниченна.

25. (Мехмат). Пусть $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ — последовательности действительных чисел и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$. Доказать, что найдутся такие m и n , что $|a_m - a_n| > 1$ и $|b_m - b_n| > 1$.

* *
*

26. (Мехмат). Ограниченная последовательность действительных чисел $\{x_n\}$ удовлетворяет условию $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - 2x_{n+1} + x_{n+2}) = 0$. Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n+1}) = 0$.

27. (Мехмат). Последовательность $\{a_n\}$ удовлетворяет условию $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + a_{n+1}) = 0$. Доказать, что $\{a_n\}$ имеет либо не более двух, либо бесконечно много предельных точек.

28. (Мехмат). Пусть последовательность $\{x_n\}$ действительных чисел такова, что для любого многочлена $P(x)$ второй степени с целыми неотрицательными коэффициентами выполнено равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_{P(n)}) = 0.$$

Следует ли отсюда, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$?

29. Пусть $\{\alpha_n\}$ — последовательность положительных чисел такая, что $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n^{1/n} = 1$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n^{1/n} < 1$. Доказать, что существует подпоследовательность $\{\alpha_{n_i}\}$ такая, что $\lim_{i \rightarrow \infty} \alpha_{n_i}^{(1/n_i)} = 1$ и

$$\lim_{i \rightarrow \infty} |\alpha_{n_i}^2 - \alpha_{n_i+1} \alpha_{n_i-1}|^{1/n_i} = 1.$$

§ 2. Непрерывные функции одного переменного

1. (Олимпиады ЧССР; мехмат). Доказать, что существуют две выпуклые вниз функции f и g такие, что

$$f(x) - g(x) = \sin x$$

для всех x .

2. (Москва, II—III секции). Пусть $f \in C(\mathbb{R})$. Всегда ли существуют непрерывные функции $g(x)$ и $h(x)$ такие, что для всех $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = g(x) \sin x + h(x) \cos x?$$

3. Исследовать на непрерывность функции $f(g(x))$ и $g(f(x))$, где $f(x) = \operatorname{sgn} x$, $g(x) = 1 + x - [x]$.

4. Какие из следующих функций на интервале $(0, 1)$:

а) $f(x) = \operatorname{sgn}\left(x - \frac{1}{2}\right)$; б) $f(x) = \frac{1}{x}$; в) $f(x) = \sin \frac{1}{x}$

обладают свойством

$$\forall x \in (0, 1) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall y (|y - x| < \varepsilon,$$

$$y \in (0, 1) \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \delta)?$$

5. (Мехмат). Будет ли функция $f(n) = \sin n$, определенная на множестве $\mathbb{N}$ натуральных чисел, равномерно непрерывна?

6. (Москва, III секция). Функция $f(x)$ определена на вещественной оси. Известно, что для любого x и любого $h > 0$

$$|f(x+h) - f(x-h)| < h^2.$$

Доказать, что $f(x) \equiv \text{const}$.

7. (Олимпиады СФРЮ). Обозначим через $f^*(x)$ следующее выражение:

$$f^*(x) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x+2h) - f(x-h)}{3h},$$

где $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Доказать, что если всюду $f^*(x) \geq 0$, то f — неубывающая функция.

8. (Всесоюзный тур). Непрерывная функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что для любой арифметической прогрессии a, b, c, d

$$|f(a) - f(d)| \geq \pi |f(b) - f(c)|.$$

Доказать, что $f \equiv \text{const}$.

* *
*

9. (Мехмат). Существует ли непрерывная на $(0, 1)$ функция $f(x)$ такая, что для любой точки $x \in (0, 1)$

$$0 < \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x+t) - f(x)}{t^2} < \infty?$$

10. (Мехмат). Пусть $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ — монотонно убывающие взаимно-обратные функции на $(0, +\infty)$.

Может ли при всех $t > 0$ выполняться неравенство $\varphi(t) > \psi(t)$?

11. (Мехмат). Существуют ли подмножества A и B отрезка $[0, 1]$ и функция f , непрерывная на этом отрезке, такие, что $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = [0, 1]$, $f(A) \subset B$, $f(B) \subset A$?

* *
*

12. (Мехмат). Пусть $f(x)$ — непрерывная функция на $\mathbb{R}$, принимающая значения разных знаков. Доказать, что найдется ариф-

метическая прогрессия a, b, c ($a < b < c$) такая, что $f(a) + f(b) + f(c) = 0$.

13. (МИИГАиК). Пусть $f(x), g(x)$ — непрерывные отображения отрезка $[0, 1]$ на себя. Доказать, что найдется точка $x_0 \in [0, 1]$ такая, что $g(f(x_0)) = f(g(x_0))$.

14. (Математический бой). Пусть $f \in C[0, 1]$, $f(0) = f(1) = 0$. Доказать, что найдутся точки $x_1, x_2 \in [0, 1]$ такие, что $f(x_1) = f(x_2)$ и $x_1 - x_2$ равно α или $1 - \alpha$, где α — данное число, $0 < \alpha < 1$.

* *
*

15. (Москва, II секция). Пусть $f(x)$ — непрерывная, строго возрастающая положительная функция на $(0, +\infty)$, причем $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x \ln x} = 1$. Обозначим через $\varphi(x)$ функцию, обратную к $f(x)$, т. е. такую, что для каждого положительного x $\varphi(f(x)) = x$. Доказать, что

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\varphi(x)}{x / \ln x} = 1.$$

16. (Москва, I секция). Функция $\varphi(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что для каждого $a > 0$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(at)}{t^\alpha} = f(a).$$

Доказать, что $f(a)/a^\alpha \equiv \text{const}$.

17. (Москва, I секция). Пусть f и g — определенные на всей числовой прямой периодические функции. Известно, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = 0$. Доказать, что $f(x) \equiv g(x)$.

18. (МФТИ). При каких действительных α последовательность функций

$$f_n(x) = \left(\frac{x - \alpha n}{n} \right)^n e^{-x/3}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

равномерно ограничена при $x > 0$, т. е.

$$|f_n(x)| < c$$

при всех n и $x > 0$ для некоторого c ?

19. (Олимпиады СФРЮ). Пусть f и g — вещественные функции, определенные на $[a, +\infty)$, ограниченные на каждом конечном отрезке $[a, b]$, и функция $g(x)$ в различных точках принимает различные значения. Известно, что для некоторого $h > 0$ существует (конечный или бесконечный) предел

$$c = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x+h) - f(x)}{g(x+h) - g(x)}.$$

Доказать, что $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ существует и равен c .

20. (Москва, II—III секции). Непрерывная функция $f(x)$ выпукла вниз и $f(0)=0$. Доказать, что при $x>0$ функция $f(x)/x$ возрастает.

21. Функция Римана $R(x)$ определяется так:

$$R(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \text{ иррационально,} \\ \frac{1}{q}, & \text{если } x = \frac{p}{q}, \end{cases}$$

где p/q — несократимая дробь, $q>0$.

Доказать, что $R(x)$ является поточечным пределом последовательности непрерывных функций.

22. (Математический бой). Построить функцию, непрерывную на $[0, 1]$ и имеющую в каждой точке y образа либо 1, либо 3 прообраза, причем некоторая точка y имеет 3 прообраза.

23. (Математический бой). Существует ли непрерывная функция $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ такая, что множество точек $\{f(0), ff(0), \dots, \underbrace{ff \dots f(0)}_k\}$

всюду плотно в $\mathbf{R}$?

24. (Москва, I секция). Существует ли непрерывная функция $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ такая, что при рациональном x $f(x)$ иррационально, а при иррациональном x $f(x)$ рационально?

25. (Олимпиады СФРЮ). Доказать, что множество точек разрыва первого рода у любой функции $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ не более чем счетно.

26. Число $y \in \mathbf{R}$ называется экстремальным значением функции f , если существует точка x_0 такая, что $f(x_0)=y$ и x_0 — точка локального максимума или минимума функции f . Доказать, что множество экстремальных значений непрерывной функции $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ не более чем счетно.

27. Существует ли последовательность непрерывных действительных функций $\{f_n(x)\}$ такая, что $f_n(x) \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow \infty$) в рациональных точках x и только в них?

28. (Мехмат). Функция $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ такова, что $|f(a)-f(b)| < |a-b|$ для любых $a \neq b$. Доказать, что если $f(f(f(0)))=0$, то $f(0)=0$.

§ 3. Дифференцирование функций одного переменного. Формула Тейлора

1. (Москва, III секция). Дифференцируема ли в нуле функция

$$f(x) = \sqrt[3]{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}} \quad (\text{Мы считаем, что } \sqrt[3]{-u} = -\sqrt[3]{u} \text{ при } u > 0.)$$

2. (МИЭМ). Пусть функция $f(x)$ дифференцируема на $[0, 1]$, $f'(0)=1$ и $f'(1)=0$. Доказать, что $f'(c)=c$ в некоторой точке $c \in (0, 1)$.

3. (МЭИ). Пусть функция $f(x)$ дифференцируема на отрезке $[0, 1]$, $f(0)=0$, $f(1)=1$. Доказать, что для любых положительных чисел k_1 и k_2 найдутся числа $x_1 \in [0, 1]$ и $x_2 \in [0, 1]$ такие, что $x_1 < x_2$ и

$$\frac{k_1}{f'(x_1)} + \frac{k_2}{f'(x_2)} = k_1 + k_2.$$

4. (Мехмат). Функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[0, 1]$ и дифференцируема на интервале $(0, 1)$. Доказать, что если $f(0) = f(1) = 0$, то $f'(x) = f(x)$ в некоторой точке $x \in (0, 1)$.

5. (Мехмат). Функция $f(x)$ дважды непрерывно дифференцируема на отрезке $[a, b]$ и имеет на $[a, b]$ не менее трех различных нулей. Доказать, что существует точка $x \in [a, b]$ такая, что $f(x) + f''(x) = 2f'(x)$.

6. (Олимпиады ЧССР). Функции f и g непостоянны на интервале (a, b) . Для каждой точки $x \in (a, b)$ выполняются условия $f(x) + g(x) \neq 0$, $f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = 0$. Доказать, что $g(x)$ отлична от нуля для всех $x \in (a, b)$ и отношение $f(x)/g(x)$ постоянно на (a, b) .

7. Функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) . Известно, что $f(a) \leq f(b)$ и при некотором $\varepsilon > 0$ неравенство $f(x) + f'(x) < \varepsilon$ выполнено для всех $x \in (a, b)$. Доказать, что $f(x) < \varepsilon$ при $x \in (a, b)$.

8. Функция f , дифференцируемая в точке x_0 , называется выпуклой (вогнутой) в этой точке, если существует такая окрестность U точки x_0 , что для любой точки $x \in U$ имеет место неравенство $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (соответственно $f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$).

Доказать, что любая функция, дифференцируемая на отрезке, выпукла или вогнута хотя бы в одной внутренней точке этого отрезка.

* *
*

9. (Мехмат). Функция $x(t) \in C^2 [0, 1]$ такова, что $x(0) = x'(0) = x(1) = 0$ и $|x''(t)| \leq 1$ для всех $t \in [0, 1]$. Какие значения может принимать $\max_{t \in [0, 1]} |x(t)|$?

10. (Москва, I секция). Пусть $a(x)$ — непрерывно дифференцируемая функция, $a(x) \geq 1$, $f(x)$ имеет непрерывную вторую производную, $f(0) = f'(0) = 0$ и $(af')'(x) + f(x) \geq 0$ для всех x . Доказать, что $f(\sqrt{2}) \geq 0$ (все функции определены на $(-\infty, +\infty)$).

11. (Олимпиады СФРЮ). Пусть $P(x)$ — многочлен с положительным коэффициентом при старшем члене. Доказать, что существует число x_0 такое, что все производные функции $f(x) = e^{x^2}P(x)$ положительны при всех $x > x_0$.

12. (Москва, III секция). Существует ли нелинейная функция, определенная на всей действительной оси, имеющая производные

всех порядков и такая, что при любом натуральном n ее n -я производная всюду по модулю не превосходит $1/2^n$?

13. (Мехмат). а) Пусть функция $f(x)$ n раз непрерывно дифференцируема на отрезке $[a, b]$ и имеет на нем не менее n нулей (с учетом кратности). Доказать, что

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \frac{(b-a)^n}{n!} \max_{x \in [a, b]} |f^{(n)}(x)|.$$

б) (МАДИ). Функция $f(x) \in C^2 [0, 1]$ имеет не менее двух нулей на отрезке $[0, 1]$ (с учетом кратности) и, кроме того, $|f''(x)| \leq 1$ для всех $x \in [0, 1]$. Как велико может быть число

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x)|^2$$

14. (Математический бой). Пусть $f(x) \in C^n [0, 1]$; $x_1, \dots, x_{n+1}$ — различные числа отрезка $[0, 1]$. Доказать, что

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{f(x_k)}{(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)} \right| \leq \frac{1}{n!} \max_{x \in [0, 1]} |f^{(n)}(x)|.$$

15. (Мехмат). Пусть $f(x) \in C^k[a, b]$, причем $f^{(k)}(x) \geq 1$ при всех $x \in [a, b]$. Доказать, что при $0 < \varepsilon < (b-a)/2^{k+1}$ можно указать несколько попарно непересекающихся отрезков $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ (возможно, один), лежащих на отрезке $[a, b]$, таких, что:

1) сумма их длин больше $b-a-2^{k+1}\varepsilon$;

2) для любой точки $x \in \bigcup_{i=1}^n \Delta_i$ выполнено неравенство $|f(x)| \geq \varepsilon^k$.

16. (Математический бой). Функция $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ имеет непрерывную производную порядка p . Пусть $M_0 = \sup_{x \in \mathbf{R}} |f(x)|$, $M_k = \sup_{x \in \mathbf{R}} |f^{(k)}(x)| < \infty$ при $k=1, \dots, p$. Доказать, что для любого такого k справедливо неравенство

$$M_k \leq 2^{\frac{k(p-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{p}} M_p^{\frac{k}{p}}.$$

* *
*

17. (МИЭТ). Пусть $f(x) = (1-x+x^2)/(1+x+x^2)$. Найти $f^{(s)}(0)$ ($s=1, 2, \dots$).

18. (Москва, III секция). Решить уравнение

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} \frac{d^n}{dy^n} \left(\frac{1}{1+\sqrt{y}} \right) \Big|_{y=x} = \frac{1}{3}.$$

19. (Москва, II секция). Доказать, что существуют постоянные A, B, C такие, что для любой функции $f(x)$, трижды дифферен-

цируемой на $[-1, 1]$, справедливо неравенство

$$Af(-h) + Bf(0) + Cf(h) = f'(0)h + O(h^3) \quad (|h| \leq 1).$$

20. (МИСиС). Найти $\varphi(1)$, если

$$\varphi(x) = \left[(x+1) \frac{d}{dx} \right]^n (x^k - 1)^n; \quad k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}.$$

(Символ $\left[(x+1) \frac{d}{dx} \right]^n$) обозначает n -кратное применение оператора $(x+1) \frac{d}{dx}$.

21. (Олимпиады СФРЮ; мехмат). Пусть $f(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, $f(0) = 0$, $f^{(k)}(0) = 0$ и $f^{(k)}(x) \geq 0$ для всех $k \in \mathbb{N}$ и $x > 0$. Доказать, что $f(x) = 0$ при $x > 0$.

22. (Всероссийский тур). Пусть $f(x) \in C^\infty[-1, 1]$, $f^{(k)}(0) = 0$ для всех $k \in \mathbb{N}$ и существует число $\alpha \in (0, 1)$ такое, что $\sup_{x \in [-1, 1]} |f^{(k)}(x)| \leq \alpha^k k!$ при всех $k \in \mathbb{N}$. Доказать, что $f(x) \equiv 0$ на $[-1, 1]$.

23. (Математический бой). Разложить в ряд по степеням x функцию $e^{x \cos \alpha} \sin(x \sin \alpha)$.

24. (МФТИ). Пусть $f(x)$ — функция, бесконечно дифференцируемая в окрестности точки $x=0$ и удовлетворяющая условиям: $f(0)=1$, $f(x) \equiv (1-qx)f(qx)$, где $q \neq 1$. Найти $f^{(n)}(x)$ и $(1/f(x))^{(n)}$.

25. (МФТИ). Пусть $f(x) = 1 + a_1x + a_2x^2 + \dots$ и пусть все коэффициенты в разложении $f'(x)/f(x)$ по степеням x по модулю не превосходят 2. Доказать, что $|a_n| \leq n+1$.

26. (МФТИ). Пусть $f(x) = (1+x)^x$. Доказать, что $f^{(n)}(0)$ — целое число, делящееся на n .

27. (Москва, I секция). Даны действительные числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \dots, \lambda_n$ такие, что $\lambda_1^k + \lambda_2^k + \dots + \lambda_n^k > 0$ при $k=1, 2, 3, \dots$. Положим

$$f(t) = \frac{1}{(1-\lambda_1 t)(1-\lambda_2 t) \dots (1-\lambda_n t)}.$$

Доказать, что $f^{(k)}(0) > 0$ при $k=1, 2, 3, \dots$.

28. (МИНХиГП). По формуле Тейлора

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{e^{\theta x} x^n}{n!},$$

где $0 < \theta < 1$. Доказать, что если $0 < x < n+1$, то $\theta < \frac{1}{x} \ln \frac{n+1}{n+1-x}$.

* *
*

29. (Москва, III секция). Функция $f(x)$ трижды дифференцируема на $\mathbb{R}$. При этом функции $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$ всюду положительны. Доказать, что существует такое положительное число a , что $f(x) > ax^2$ при любом $x > 0$.

30. (УДН). Пусть $f(x)$ бесконечно дифференцируема на $\mathbb{R}$ и $f(x) = o(x^n)$ при $x \rightarrow +\infty$. Доказать, что при любом $k > n$ функция $f^{(k)}(x)$ имеет хотя бы один нуль.

31. (МФТИ). Функция $f(x)$ дважды дифференцируема на $\mathbb{R}$ и удовлетворяет условиям:

$$1) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - |x|) = 0;$$

$$2) \text{ хотя бы в одной точке } x \quad f(x) \leq 0.$$

Доказать, что функция $f''(x)$ имеет хотя бы один нуль.

32. (Москва, III секция). Квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ принимает только положительные значения. Доказать, что

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \frac{d^3}{dx^3} \sqrt{ax^2 + bx + c} = 0.$$

33. (Всесоюзный тур). Функция $f(x)$ определена на $[0, +\infty]$ и имеет непрерывную производную.

а) Известно, что $f(x) + f'(x) \rightarrow A$ при $x \rightarrow +\infty$. Доказать, что $f(x) \rightarrow A$ при $x \rightarrow +\infty$.

б) Известно, что $f(x) - f'(x) \rightarrow A$ при $x \rightarrow +\infty$. Можно ли утверждать, что $f(x) \rightarrow A$ при $x \rightarrow +\infty$?

* *
*

34. (УДН). Пусть функция $p(x)$ возрастает на $[0, c]$ и дифференцируема на $(0, c]$, причем $p'(x)$ убывает на $(0, c]$. Доказать, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} p' \left(\frac{c}{n} \right) < \infty.$$

35. (Мехмат). Функция $\varphi(x)$ дважды дифференцируема на полуоси $[0, +\infty)$. Известно, что $\varphi(x) > 0$, $\varphi'(x) > 0$ и $\frac{\varphi(x)\varphi''(x)}{(\varphi'(x))^2} \leq 2$ для всех $x \in [0, +\infty)$. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi'(x)}{(\varphi(x))^2} = 0$.

36. (Мехмат). Пусть $f(x) \in C^3[0, +\infty)$, $f(x) > 0$, $f'(x) > 0$ и $f''(x) > 0$ при $x > 0$. Доказать, что если

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)f'''(x)}{(f''(x))^2} = c, \quad c \neq 2,$$

то

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{1}{2-c}.$$

37. (УДН). Пусть $p(x)$ — действительная аналитическая функция и $0 < \prod_{n=0}^{\infty} p^{(n)}(0) < \infty$. Найти $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p'(x)}{p(x)}$.

38. Действительная функция f , определенная в окрестности точки x , называется гладкой в этой точке, если

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h} = 0.$$

а) Доказать, что если f имеет производную в точке x , то f является гладкой в x .

б) Доказать, что если функция f является гладкой во всех точках интервала, то она дифференцируема в бесконечном множестве точек этого интервала.

в) Построить функцию, гладкую во всех точках интервала и недифференцируемую в некоторой его точке.

39. Пусть $f(x) \in C(\mathbb{R})$ и для любого числа a функция $g(x) = f(x+a) - f(x)$ дифференцируема на $\mathbb{R}$. Доказать, что $f(x)$ дифференцируема на $\mathbb{R}$.

40. (Мехмат). Доказать, что если функция $f(x)$ бесконечно дифференцируема на $\mathbb{R}$, то функция $\frac{f(x) - f(0)}{x}$, доопределенная по непрерывности в нуле, также будет бесконечно дифференцируемой.

41. (Москва, I секция). Доказать, что существуют дифференциальные операторы A и B :

$$A = \sum_{k=0}^n a_k(x) \frac{d^k}{dx^k} \neq 0,$$

$$B = \sum_{k=0}^m b_k(x) \frac{d^k}{dx^k} \neq 0$$

($a_k(x)$ и $b_k(x)$ — бесконечно дифференцируемые функции) такие, что $A \circ d/dx = B \circ x$. (Мы считаем, что $F \circ G(f) = F(G(f))$.)

42. (Мехмат). Найти все конечномерные подпространства в $C^\infty(\mathbb{R})$, инвариантные относительно сдвигов прямой $\mathbb{R}$.

43. (Мехмат). Пусть f — диффеоморфизм класса C^∞ прямой $\mathbb{R}$ (т. е. функция f и обратная к ней определены на $\mathbb{R}$ и бесконечно дифференцируемы) и пусть f является тождественным вне некоторого отрезка. Доказать, что f разлагается в композицию нескольких коммутаторов, т. е. диффеоморфизмов вида $g^{-1}h^{-1}gh$, где g и h — диффеоморфизмы.

§ 4. Интегрирование

1. (Москва, II секция). Вычислить интеграл

$$\int_0^\pi \sqrt{1 + \cos 2x} dx.$$

2. Найти первообразную для функции

$$y = \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2}.$$

3. Вычислить интеграл

$$\int_0^1 \ln x \ln(1-x) dx,$$

зная, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

4. (УДН). Доказать, что

$$\int_0^{\pi/4} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{\cos 2\theta}{2 \cos^2 \theta}} d\theta = \frac{\pi^2}{24}.$$

5. (КГУ). Доказать, что для любого целого n справедливо равенство

$$\int_0^{2\pi} \sin(\sin x + nx) dx = 0.$$

6. Вычислить

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{x^7 - 3x^5 + 7x^3 - x + 1}{\cos^2 x} dx.$$

7. (МИЭМ). Проверить, что при $x \geq 0$ уравнение $z^3 + xz = 8$ определяет единственную функцию $z(x)$ (с действительными значениями), и найти

$$\int_0^7 z^2 dx.$$

8. (КГУ). Вычислить предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \cos x^n dx.$$

9. Вычислить интеграл

$$\int_0^{\pi/2} \left(\frac{\sin n\varphi}{\sin \varphi} \right)^2 d\varphi,$$

где n — натуральное число.

10. (Москва, I секция). Найти интеграл

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{(e^x + 1)(x^2 + 1)}.$$

11. (Москва, I—II секции). Доказать, что:

а) интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin t \ln t}{t} dt$$

сходится;

б) справедливо равенство

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin t \ln t}{t} dt = \frac{\pi}{2} \Gamma'(1),$$

где $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{\alpha-1} dt$ — гамма-функция.

12. (Мехмат). Пусть $a < b < c < d$ и $p(x) = (x-a)(x-b)(x-c) \times \times (x-d)$. Доказать, что

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{|p(x)|}} = \int_c^d \frac{dx}{\sqrt{|p(x)|}}$$

(при одинаковых энергиях периоды колебаний в обеих потенциальных ямах $p(x)$ равны).

* *
*

13. (Москва, II—III секции). Найти интеграл

$$\int_0^1 e^x \frac{\sin x}{x} dx$$

с ошибкой не больше 0,2.

14. (МАДИ). Вычислить

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x} dx}{100 + x}$$

с точностью 10^{-5} .

15. (Всесоюзный тур). Вычислить

$$\int_1^{10} x^x dx$$

с относительной погрешностью не более 1% (требуется дать ответ, а не доказательство оценки ошибки; $\ln 10 \approx 2,3026$).

16. (Всероссийский тур). На круг радиуса r намотана гибкая нерастяжимая нить длины $2\pi r$. Найти площадь, которую заматывает эта нить при ее полном сматывании с круга.

17. (МИЭТ). Доказать, что длина l эллипса с полуосями a и b удовлетворяет неравенству

$$\pi(a+b) \leq l \leq \pi \sqrt{a^2 + b^2}.$$

18. (УДН). Дан равносторонний треугольник со стороной 1. Найти площадь фигуры, состоящей из таких точек, что сумма расстояний до двух ближайших вершин треугольника не превосходит 2.

19. (МТехИ). Пусть $0 < f(z) < \frac{1}{2z}$. Доказать, что функция

$$g(x) = \int_0^x z^2 f(z) dz - \left(\int_0^x z f(z) dz \right)^2$$

возрастает при $x > 0$.

20. (Поволжье). Доказать, что при $x > 0$

$$\left| \int_x^{x+1} \sin y^2 dy \right| \leq \frac{1}{x}.$$

21. (Мехмат). Пусть $f(x)$ — непрерывная периодическая функция с периодом 2, причем $f(x)$ монотонно убывает на $[0, 1]$, монотонно возрастает на $[1, 2]$ и $f(x) = f(2-x)$. Доказать, что интеграл

$$\int_0^2 f(x) f(x+\alpha) dx$$

достигает минимума при $\alpha = 1$.

22. (Мехмат). Пусть $f(x)$ — положительная непрерывная функция с периодом 1, α — вещественное число. Доказать неравенство

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x+\alpha)} dx \geq 1.$$

23. (КГУ). Пусть функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[0, 1]$, причем $|f(x)| \leq 1$. Доказать неравенство

$$\int_0^1 \sqrt{1-f(x)^2} dx \leq \sqrt{1-\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2}.$$

24. Пусть $a > 0$, $b > 0$, $f(x)$ — дважды непрерывно дифференцируемая функция на отрезке $[0, a]$, причем $f(0) = 0$, $f(a) = b$, $f(x) \geq 0$, $f''(x) \geq 0$ для всех $x \in [a, b]$. Доказать неравенство

$$2 \int_0^a f(x) [1 + (f'(x))^2]^{1/2} dx \leq b (a^2 + b^2)^{1/2}.$$

25. (Москва, III секция). Пусть $f(x)$ — непрерывная функция на отрезке $[0, 1]$, a — положительное число, причем

$$\int_0^1 f(x) dx = a, \quad 0 \leq f(x) \leq a^{2/3}.$$

Доказать, что $\int_0^1 \sqrt{f(x)} dx \geq a^{2/3}$.

26. (Мехмат). Найти наименьшее значение интеграла $\int_0^\pi x(t) \sin t \times \times dt$, где $x(t)$ — кусочно-непрерывная функция такая, что $\int_0^\pi x(t) dt = a$, $0 \leq x(t) \leq a$.

27. (Мехмат). Пусть $f_1, \dots, f_n$ — положительные непрерывные функции на отрезке $[0, 1]$, причем $\int_0^1 f_k(x) dx = a_k$, $k = 1, 2, \dots, n$. Доказать, что найдется точка $x \in [0, 1]$ такая, что

$$f_1(x) f_2(x) \dots f_n(x) \leq a_1 a_2 \dots a_n.$$

28. (МИНХиГП). Функция $f(x)$ непрерывна, строго монотонно возрастает на отрезке $[0, a]$ и удовлетворяет условию $f(0) = 0$; $g(x)$ — обратная функция, т. е. $g(f(x)) = x$. Доказать, что при $0 < x < a$, $0 \leq y \leq f(a)$ имеет место неравенство

$$xy \leq \int_0^x f(t) dt + \int_0^y g(s) ds,$$

причем равенство имеет место тогда и только тогда, когда $y = f(x)$.

29. Пусть φ и ψ — взаимно-обратные непрерывные монотонно убывающие функции на $(0, +\infty)$, причем

$$\int_0^{\infty} \varphi(t) dt = \int_0^{\infty} \psi(s) ds = a.$$

Доказать, что

$$\int_0^{\infty} \varphi^2(t) dt + \int_0^{\infty} \psi^2(s) ds \geq \frac{1}{2} a^{3/2}.$$

30. Пусть $f \in C[0, \infty)$, $0 < f(x) < 1$, $\int_0^{\infty} f(x) dx = a$.

Доказать, что $\int_0^{\infty} x f(x) dx > \frac{a^2}{2}$.

31. Доказать, что если функция $f(x)$ положительна, непрерывна и монотонно убывает на отрезке $[a, b]$, то

$$\int_a^b x f(x)^2 dx \leq \frac{1}{2} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2.$$

32. (Москва, II секция). Непрерывная четная функция $\varphi(x)$ определена на отрезке $[-1, 1]$, причем $\varphi(x) \geq 0$, $\int_{-1}^1 \varphi(x) dx = 1$.

Известно, что для дважды дифференцируемой функции $f(x)$ и для любого $a > 0$

$$f(x) \leq \int_{-1}^1 \varphi(y) f(x+ay) dy.$$

Доказать, что $f''(x) \geq 0$.

33. (Всесоюзный тур). Пусть $f(x)$ — непрерывная функция на $[0, 1]$, а $\varphi(x)$ — непрерывная функция на $(-\infty, +\infty)$, периодическая с периодом T . Доказать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T \varphi(t) dt \int_0^1 f(x) dx.$$

34. (Всероссийский тур). Найти коэффициенты c_1, c_2, c_3 квадратурной формулы

$$\int_0^{3h} f(x) dx \approx c_1 f\left(\frac{h}{2}\right) + c_2 f\left(\frac{3h}{2}\right) + c_3 f\left(\frac{5h}{2}\right),$$

точной для многочленов до второй степени включительно. Будет ли эта формула точна для многочленов третьей степени?

35. (НГУ). Функция $f(x): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема и $|f'(x)| \leq 1$ всюду на отрезке $[a, b]$. Доказать, что если $x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$, $\max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}) \leq \frac{1}{b-a}$, $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, то

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (x_i - x_{i-1}) \right| \leq \frac{1}{2}.$$

и показать, что приведенная оценка неулучшаема.

36. (Мехмат). Обозначим через $C'_M [0, 1]$ множество функций, r раз непрерывно дифференцируемых на $[0, 1]$ и удовлетворяющих условию $|f^{(k)}(x)| \leq M$ при $k=0, 1, \dots, r$, $x \in [0, 1]$. Доказать, что для некоторой константы $C(M) > 0$, зависящей только от M , справедливо неравенство

$$\sup_{f \in C'_M [0, 1]} \left| \int_0^1 f(x) dx - \sum_{i=1}^N c_i f(x_i) \right| \geq C(M) N^{-r},$$

где N — произвольное натуральное число, c_i, x_i — произвольные числа, $0 \leq x_i \leq 1$.

37. (МФТИ). Пусть $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$ и $0 \leq f(x) \leq 1$. Доказать, что для любого $\varepsilon > 0$ существует кусочно-постоянная функция $g(x)$, принимающая два значения 0 и 1, такая, что для любого отрезка $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} (f(x) - g(x)) dx \right| < \varepsilon.$$

38. (КГУ). Пусть f — интегрируемая по Риману функция на отрезке $[a, b]$ и пусть $p > 1$ — целое число. Найти предел

$$\lim_{\max \Delta x_k \rightarrow 0} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(\Delta x_k)^{p-1}} \left(\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \right)^p.$$

39. (Мехмат). Длина эллипса $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) равна S . Положим $t_k = k 2\pi/n$, $M_k = (x(t_k), y(t_k))$. Обозначим через p_n периметр многоугольника $M_0 M_1 \dots M_{n-1}$, вписанного в эллипс, а через q_n — периметр многоугольника $N_0 N_1 \dots N_{n-1}$, описанного около эллипса и касающегося его в точках $M_0, M_1, \dots, M_{n-1}$. Найти пределы

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (S - p_n), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (q_n - S).$$

При каких α и β конечен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 (S - \alpha p_n - \beta q_n)$?

Чему он равен?

40. (Всероссийский тур). Пусть $a_n > 0$, последовательность $\{a_n\}$ монотонно убывает и

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = \infty.$$

Доказать, что сумма ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$$

не является интегрируемой по Лебегу на $[0, 2\pi]$.

41. (Мехмат). Пусть $f(x)$ — положительная непрерывно дифференцируемая функция на интервале $(0, +\infty)$.

Доказать, что

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{1+(f')^2}}{f} dx = \infty.$$

42. (МИЭМ). Пусть функция $f(x)$ непрерывна на полуоси $(0, +\infty)$ вместе с производными $f'(x)$, $f''(x)$, причем $f(x) \geq \alpha > 0$

и интеграл $\int_0^{\infty} |f''(x)| dx$ сходится. Доказать сходимость интеграла

$$\int_0^{\infty} \frac{(f'(x))^2}{f(x)^{1980}} dx.$$

43. (Мехмат). Функция $u(x)$ непрерывно дифференцируема на полуоси $(0, +\infty)$, причем $u > 0$, $u' > 0$.

Доказать, что если

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{u(x) + u'(x)} < \infty,$$

то и

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{u(x)} < \infty.$$

44. (НГУ). Функция $f(x)$ неотрицательна и интегрируема на $[1, +\infty)$. Доказать, что если

$$\int_1^{\infty} x f(x) dx < \infty,$$

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{\infty} f(x) dx$ сходится.

45. (Всесоюзный тур). Функция $f(x)$ имеет непрерывную производную на $[0, +\infty)$, причем

$$\int_0^{\infty} |f'(x)| dx < \infty.$$

Доказать, что ряд $\sum_{n=0}^{\infty} f(n)$ сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл

$$\int_0^{\infty} f(x) dx.$$

46. (Мехмат). Пусть f — неотрицательная непрерывная функция на $[0, +\infty)$, причем $\int_0^{\infty} f(x) dx = \infty$.

Доказать, что найдется число $a > 0$ такое, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(na) = \infty.$$

* *
*

47. (Математический бой). Функция $f(x)$ непрерывна на $(-\infty, +\infty)$ и для любых чисел a, b

$$f(a) + f(b) \geq \int_a^b f(x)^2 dx.$$

Доказать, что $f \equiv 0$.

48. Пусть $f(t)$ — положительная непрерывная функция на $(-\infty, +\infty)$, причем для любых t, s

$$f(t) + f(s) \geq \left| \int_t^s f(\xi) d\xi \right|^\alpha$$

(где $0 < \alpha < 1$). Доказать, что для некоторого $c > 0$

$$f(t) \geq c |t|^{\alpha/(1-\alpha)}$$

при всех t .

49. Существует ли положительная монотонно возрастающая функция $f(x)$, $x \geq 0$, такая, что для любого $y > 0$

$$a) \int_0^y f(x)^2 dx \geq \left(\int_0^y f(x) dx \right)^2;$$

$$б) \int_0^y f(x)^2 dx \geq \left(\int_0^y f(x) dx \right)^{2,01}?$$

50. (УДН). Пусть

$$p(x) = g(x) \int_0^x g(y)^{-\alpha} dy,$$

где $\alpha > 1$, $g(x)$ — положительная непрерывная функция на $[0, +\infty)$. Доказать, что функция $p(x)$ неограничена.

51. (Москва, I—II секции). Пусть $u(x)$ — положительная непрерывная функция, определенная на $[0, +\infty)$, причем

$$\int_0^\infty \frac{dx}{u(x)} < \infty.$$

Доказать, что

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{A^2} \int_0^A u(x) dx = \infty.$$

* *
*

52. (КГУ). Пусть функция $f \in C^2[0, 1]$ удовлетворяет условиям:

$$1) f(0) = f'(0) = 1;$$

$$2) f''(x) \geq 0 \text{ для любого } x \in (0, 1);$$

$$3) \int_0^1 f(x) dx = \frac{3}{2}.$$

Определить функцию $f(x)$.

53. (Москва, II секция). Пусть $f(x)$ — непрерывная функция такая, что для любого целого числа m

$$\int_0^1 f(x+m) dx = 0.$$

Доказать, что найдется непрерывная функция $g(x)$ такая, что

$$f(x) = \frac{d}{dx} (g(x) \sin \pi x).$$

54. (МИЭМ). Пусть функции $f_j(x)$ ($j=1, 2, \dots, n$) непрерывны на $[0, 1]$, причем функции

$$g_j(x) = \int_0^x f_j(\xi) d\xi$$

линейно выражаются через $f_1, f_2, \dots, f_n$. Доказать, что $f_j \equiv 0$ для всех $j=1, 2, \dots, n$.

55. (Олимпиады СФРЮ). Пусть S — линейное подпространство в $L^\infty[0, 1]$, M — положительное число. Известно, что для любой функции $f \in S$ выполняется неравенство

$$\|f\|_{L^\infty} \leq M \|f\|_{L^2}.$$

Доказать, что $\dim S \leq M^2$.

§ 5. Функции многих переменных (непрерывность, дифференцирование, интегрирование)

1. (Мехмат). Пусть $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — такое непрерывное отображение, что

$$\sup_{x, y \in \mathbb{R}^m} \|f(x+y) - f(x) - f(y)\| < \infty.$$

Доказать, что существует единственное линейное отображение $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ такое, что

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^m} \|f(x) - g(x)\| < \infty.$$

2. (Мехмат). Существует ли функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что все $n!$ пределов

$$\lim_{\sigma(1) \rightarrow 0} \lim_{\sigma(2) \rightarrow 0} \dots \lim_{\sigma(n) \rightarrow 0} f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

(σ пробегает множество перестановок $(1, 2, \dots, n)$) существуют и попарно различны?

* *
*

3. (МИХМ). Функция $f(x, y)$ непрерывна вместе со своими производными по x и по y и удовлетворяет условиям: $f(0, 0) = 0$, $|\partial f / \partial x| \leq 2|x-y|$, $|\partial f / \partial y| \leq 2|x-y|$. Доказать, что $|f(5, 4)| \leq 1$.

4. Пусть $E = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, функция $f(x, y)$ непрерывно дифференцируема на E и удовлетворяет условиям: $|\partial f / \partial x| + |\partial f / \partial y| \leq 1$, $f(0, 0) + f(1, 1) + f(0, 1) + f(1, 0) = 0$. Доказать, что $|f(x, y)| \leq 3/4$ при $(x, y) \in E$.

5. (НГУ). Пусть F — поверхность в $\mathbb{R}^3$, заданная уравнением $z = f(x, y)$, $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$. Доказать, что если в некоторой точке (x_0, y_0) выполнено неравенство $f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2 > 0$, то найдется ок-

рестность точки $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, в которой поверхность F и касательная плоскость P в точке M_0 имеют лишь одну общую точку.

6. (Мехмат). Пусть функция $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ разрывна. Доказать, что в $\mathbf{R}^2$ существует кривая класса C^1 , сужение f на которую разрывно. Показать, что кривой класса C^2 , обладающей этим свойством, может не существовать.

7. Пусть $f(x, y) \in C^\infty(\mathbf{R}^2)$ и $\alpha > 0$ — иррациональное число. Доказать, что если $f(x, x^\alpha) = o(x^n)$ ($x \rightarrow 0+$) при любом $n \in \mathbf{N}$, то и $f(x, y) = o(|x|^n + |y|^n)$ ($x, y \rightarrow 0$) при любом $n \in \mathbf{N}$.

8. (Мехмат). Дана функция $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, сужение которой на любую прямую бесконечно дифференцируемо. Всегда ли найдется круг, в котором f бесконечно дифференцируема по совокупности переменных?

9. (Мехмат). Обозначим через M график функции $y = |x|$ (будем рассматривать M как подмножество $\mathbf{R}^2$). Через $C^\infty(M)$ обозначим кольцо функций на M , являющихся ограничениями функций из $C^\infty(\mathbf{R}^2)$. Доказать, что не существует $\mathbf{R}$ -линейного изоморфизма колец $C^\infty(M)$ и $C^\infty(\mathbf{R})$.

* *
*

10. (Мехмат). Привести пример функции переменных x и y , дважды непрерывно дифференцируемой по каждому переменному в области $U = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ и не имеющей смешанной производной в точке $(0, 0)$.

11. (Мехмат). Дана функция на окружности $f: S \rightarrow \mathbf{R}$. Рассмотрим отображение $(f, f', f'') : S \rightarrow \mathbf{R}^3$, задаваемое функцией $f(\theta)$ и ее производными $f'(\theta)$, $f''(\theta)$. Может ли образ этого отображения быть несамопересекающейся кривой, заузленной как трилистник (рис. 1)?

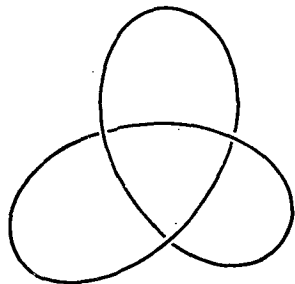


Рис. 1

12. (Мехмат). Найти все диффеоморфизмы пространства $\mathbf{R}^n$ (т. е. непрерывно дифференцируемые отображения $\mathbf{R}^n$ на $\mathbf{R}^n$, обладающие непрерывно дифференцируемым обратным отображением), переводящие в себя векторное поле

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

13. (Мехмат). Пусть Q — линейное отображение из $C^\infty(\mathbf{R}^n)$ в $\mathbf{R}$. Известно, что если $f \in C^\infty(\mathbf{R}^n)$, $f(0) = 0$ и $f(x) \geq 0$ в некоторой окрестности нуля, то $Q(f) \geq 0$. Доказать, что найдутся числа a_{ij} ,

b_i, c ($i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$) такие, что для любой функции $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$

$$Q(f) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) + cf(0).$$

14. (Мехмат). Найти

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \int_0^1 \dots \int_0^1 \max(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

15. (Всесоюзный тур). Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная неотрицательная функция и $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. Обозначим

$$I_n(r) = \int_{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq r^2} \dots \int f(x_1) \dots f(x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n(r)$ при фиксированном r .

16. (КГУ). Пусть $a > 0$, $A = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq a\}$ и $f \in C(A)$. Доказать, что существует число $\theta \in [0, a]$ такое, что

$$\iint_A f(x, y) dx dy = a \int_0^a f(u, 0 - u) du.$$

17. Доказать, что для любой непрерывной функции $u(x)$, не равной нулю тождественно и такой, что $\int_{-\infty}^{\infty} |u(x)| dx < \infty$, выполняется неравенство

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2} u(x) u(y) dx dy > 0.$$

§ 6. Уравнения и неравенства

1. (Москва, III секция). Решить уравнение

$$2^{-|x|} = \frac{1}{2\sqrt{2}} (|x+1| + |x-1|).$$

2. (КГУ). Доказать, что не существует положительного рационального числа x такого, что

$$x^{[x]} = 9/2.$$

3. (УДН). Найти все натуральные n такие, что

$$\sum_{k=1}^n (k+2)^n = (n+3)^n.$$

4. (Москва, III секция). Для каких чисел a и b найдется многочлен степени не выше 2 $P(x)$ такой, что

$$P(0) = P(1) = 0 \text{ и } P'(a) = b?$$

5. (Москва, III секция). В каждой вершине треугольной пирамиды написано число. На каждом ребре написана сумма чисел, стоящих на его концах. Известно, что сумма чисел на ребрах равна 3 и сумма их квадратов равна 3. Доказать, что сумма их кубов также равна 3.

6. (МФИ) Решить систему

$$\begin{cases} \alpha x_1 + \alpha x_2 + \dots + \alpha x_{n-1} + \beta x_n = a_n, \\ \alpha x_1 + \alpha x_2 + \dots + \beta x_{n-1} + \alpha x_n = a_{n-1}, \\ \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \\ \beta x_1 + \alpha x_2 + \dots + \alpha x_{n-1} + \alpha x_n = a_1, \end{cases}$$

где $\alpha, \beta, a_1, \dots, a_n$ — заданные числа.

7. (МФИ). Решить систему

[illegible]

8. (Москва, II секция). Пусть $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3$ — действительные числа, причем

$$\cos kx_1 + \cos kx_2 + \cos kx_3 = \cos ky_1 + \cos ky_2 + \cos ky_3$$

при $k=1, 2, 3$. Доказать, что набор чисел $\cos x_1, \cos x_2, \cos x_3$ совпадает с набором $\cos y_1, \cos y_2, \cos y_3$.

9. (Москва, I секция). Доказать, что система уравнений

[illegible]

имеет единственное комплексное решение $z_1 = z_2 = \dots = z_n = 0$.

✱ ✱

✱

10. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — различные числа, $n > 2$. Доказать тождество

$$\sum_{\sigma} \frac{1}{(x_{\sigma(1)} - x_{\sigma(2)})(x_{\sigma(2)} - x_{\sigma(3)}) \dots (x_{\sigma(n)} - x_{\sigma(1)})} = 0,$$

где сумма берется по всем перестановкам σ индексов $1, 2, \dots, n$.

11. (Мехмат). Доказать, что

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \frac{1}{1 - \frac{1^2}{3 - \frac{2^2}{5 - \frac{3^2}{7 - \dots - \frac{(n-1)^2}{2n-1}}}}}$$

12. (Москва, II секция). Доказать, что для натуральных k и n имеет место равенство

$$C_{2n}^k = \sum_{j=\left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor}^k C_n^j C_j^{k-j} 2^{2j-k} \quad (k < 2n).$$

* *
*

13. (Москва, III секция). Нарисовать на плоскости множество точек (x, y) , для которых выполнено неравенство $1/x + 1/y > 1$.

14. (Москва, III секция). Нарисовать на плоскости множество точек (x, y) таких, что $\sin x \geq \cos y$.

15. (МТекстИ). Сколько существует членов последовательности $a_n = \underbrace{\ln \ln \dots \ln}_n n$?

* *
*

16. При каких a графики функций $y = x^a$ и $y = \ln x$ имеют одну и только одну общую точку?

17. (Москва, II секция). Найти все положительные числа a такие, что неравенство $a^x \geq ax$ справедливо при всех $x > 0$.

18. (Москва, III секция). Найти наименьшее значение функции $y = x - a \sin x$ на отрезке $[0, \pi/2]$ (в зависимости от параметра a).

19. (Москва, II—III секции). Найти множество значений выражения

$$\frac{xy + xz + yz}{x + y + z}$$

при ограничениях $x > 0, y > 0, z > 0, xyz = 1$.

20. Найти максимум функции $|x_1 - x_2| \cdot |x_1 - x_3| \cdot |x_2 - x_3|$ на множестве чисел x_1, x_2, x_3 таких, что $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 1$.

21. (Всесоюзный тур). Найти максимум функции $F: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(a, b, c, d, e, f) = (a - c)(f - d) + (c - e)(b - d)$$

при следующих ограничениях:

$$\begin{cases} a^2 - 4a + b^2 - 2b + 2 = 0, \\ c^2 - 4c + d^2 - 2d + 2 = 0, \\ e^2 - 4e + f^2 - 2f + 2 = 0. \end{cases}$$

22. (Всесоюзный тур). Грузовик грузоподъемностью не более 10 т должен перевезти 100 т груза из пункта А в пункт Б, расстояние между которыми равно 20 км. Скорость грузовика равна $60 \left(\frac{5}{5+x} \right)^2$ км/ч, где x — груз в тоннах. Каково наименьшее время, необходимое, чтобы перевезти весь груз с учетом времени на возвращение?

23. (МЛТИ). Береговая линия острова имеет форму эллипса с полуосями OA и OB , причем $|OA| = 4$ км, $|OB| = 3$ км. Берег представляет собой прямую линию, пересекающую луч OA в точке C и луч OB в точке D . Известно, что $|OC| = 8$ км, $|OD| = 4,5$ км. Найти длину наименьшей переправы с острова на берег.

24. (Москва, III секция). Чему равна наименьшая боковая поверхность прямого кругового конуса объема 1?

25. (МАДИ). Дан тетраэдр (треугольная пирамида) $OABC$. Найти на грани ABC такую точку N , чтобы параллелепипед, высеченный из тетраэдра плоскостями, проведенными через N параллельно граням OAB, OBC и OCA , имел наибольший объем.

26. (Мехмат). Пусть Γ — n -мерный симплекс с единичными ребрами в n -мерном пространстве $\mathbb{R}^n$. Для прямой $l \in \mathbb{R}^n$ обозначим через $d(l, \Gamma)$ максимум расстояний от вершин Γ до l . Найти $\min_{l \in \mathbb{R}^n} d(l, \Gamma)$.

27. (МЭИС). Определить радиус наибольшей окружности, лежащей на эллипсоиде:

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1 \quad (a > b > c).$$

* *
*

28. (Всероссийский тур). Является ли монотонной числовая последовательность

$$x_n = (1 + 2/n)^{n+1}?$$

29. (МФТИ). При каких x последовательность

$$a_n = (1 + x/n)^{n+1}$$

монотонно убывает, начиная с некоторого номера?

30. Доказать неравенство¹

$$\frac{1}{1983} < \ln \frac{1983}{1982} < \frac{1}{1982}.$$

31. (Москва, II секция). Доказать неравенство

$$\operatorname{tg} x \geq x^3$$

при $x \in (0, \pi/2)$.

32. (Москва, III секция). Доказать неравенство

$$(1 + 1/2)(1 + 1/4) \dots (1 + 1/2^n) < 3.$$

33. (УДН). Доказать, что при $x \geq 0, y \geq 0$

$$\Gamma(x+y+1) \geq (1+xy)\Gamma(1+x)\Gamma(1+y),$$

где Γ — гамма-функция.

34. (Москва, I секция). Пусть $a_0 \geq a_1 \geq \dots \geq a_n \geq 0$.

Доказать, что для любого $\varphi \in (0, 2\pi)$

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k e^{ik\varphi} \right| \leq \frac{a_0}{\sin \frac{\varphi}{2}}.$$

35. (УДН). Пусть $N \geq 3, 0 \leq a_n < \pi/2$ при $n=1, 2, \dots, N$ и $\sum_{n=1}^N \cos^2 a_n = 1$. Доказать, что

$$\sum_{n=1}^N \operatorname{tg} a_n \geq (N-1) \sum_{n=1}^N \operatorname{ctg} a_n.$$

* *
*

36. (Москва, III секция). По окружности расставлено несколько чисел. Известно, что сумма любых трех рядом стоящих чисел не превосходит 3, а сумма любых пяти рядом стоящих чисел не превосходит 5.

Доказать, что сумма всех чисел максимальна тогда и только тогда, когда все они равны 1.

37. (Математический бой). Доказать неравенство

$$a^3 + b^3 + c^3 + 6abc \geq \frac{1}{4} (a+b+c)^3,$$

где $a, b, c \geq 0$.

38. Пусть $\{a_n\}, \{b_n\}$ — последовательности положительных чисел. Известно, что для любого подмножества $I \subset \mathbb{N}$

$$\sum_{n \in I} b_n \geq \left(\sum_{n \in I} a_n \right)^{1982}.$$

Доказать, что

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n\right)^2 \geq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2\right)^{1983}.$$

39. (Математический бой). Дано: $x_1 \geq x_2 \geq \dots > 0$, $\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 = 1$

$\sum_{i=1}^{\infty} x_i = 1982$. Доказать, что $x_1 + x_2 + \dots + x_{1982} \geq 1$.

40. (Москва, II—III секции). Доказать, что для положительных чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ справедливо неравенство

$$(\max_{1 \leq i \leq n} x_i) (x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n) \geq \frac{1}{2} (x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2.$$

41. (Москва, I секция). Пусть k и l — целые числа, $k \geq 0$. $N(k, l)$ — число решений уравнения

$$x^2 + y^2 = z^2 + t^2 + l$$

в целых числах x, y, z, t , удовлетворяющих условиям $|x| \leq k$, $|y| \leq k$, $|z| \leq k$, $|t| \leq k$.

Доказать, что $N(k, l) \leq N(k, 0)$.

42. (ВМик). Обозначим через M множество натуральных чисел, представимых в виде $x^2 + y^2 + z^2$, где $x, y, z \in \mathbb{N}$. Занумеруем числа из M в порядке возрастания: $a_1, a_2, \dots$

Доказать, что

$$c_1 n^{2/3} \leq a_n \leq c_2 n^{2/3}$$

для некоторых положительных констант c_1, c_2 .

* *
*

43. (Мехмат). Пусть функция $F(x, a)$ определена следующим образом:

$$F(x, a) = \begin{cases} (a+1)e^{-\frac{x}{a}}, & a > 0, \\ 0, & a = 0. \end{cases}$$

Доказать, что для любой функции $f \in C[0, 1]$ существует такое число $a_0 \geq 0$, что для любого $a \neq a_0$, $a \geq 0$ справедливо неравенство

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x) - F(x, a_0)| < \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - F(x, a)|.$$

44. (Математический бой). Пусть $\varepsilon = \max_{-1 \leq x \leq 1} |P(x) - x|$, где

$P(x)$ — многочлен с вещественными коэффициентами, имеющий только чисто мнимые корни. Доказать, что для многочлена $P(x) = x^2 + 1/8$ ε достигает наименьшего значения.

* *
*

45. (Москва, I секция). Пусть σ_k — элементарный симметрический многочлен степени k ($1 \leq k \leq n$) от n положительных переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Доказать, что

$$\frac{\sigma_1}{C_n^1} \geq \sqrt{\frac{\sigma_2}{C_n^2}} \geq \sqrt[3]{\frac{\sigma_3}{C_n^3}} \geq \dots \geq \sqrt[n]{\frac{\sigma_n}{C_n^n}}.$$

46. (Москва, I секция). Пусть E — замкнутое ограниченное подмножество числовой прямой. Обозначим

$$W_n(z_1, z_2, \dots, z_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (z_i - z_j),$$

$$V_n = \max_{z_1 \in E, \dots, z_n \in E} |W_n(z_1, \dots, z_n)|.$$

Доказать, что последовательность $V_n^{\frac{2}{n(n-1)}}$ имеет конечный предел при $n \rightarrow \infty$.

47. (Мехмат). Для конечных наборов x и y положительных чисел $x = (x_1, x_2, \dots, x_k)$, $y = (y_1, \dots, y_l)$ определим число

$$(x, y) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq k, \\ 1 \leq j \leq l}} \min\{x_i, y_j\}.$$

Доказать неравенство

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y).$$

48. (Мехмат). Пусть $A = \|a_{ij}\|_{i,j=1}^n$ — матрица. Для каждой перестановки σ индексов $1, 2, \dots, n$ положим

$$S(A, \sigma) = \sum_{i=1}^n a_{i\sigma(i)}.$$

Пусть $M = \max_{\sigma} S(A, \sigma)$. Известно, что для любых индексов i, j существует перестановка σ такая, что $\sigma(i) = j$ и $S(A, \sigma) = M$. Доказать, что $S(A, \sigma) = M$ для всех σ .

§ 7. Ряды и бесконечные произведения

1. (Математический бой). Последовательность $\{x_n\}$ задается соотношениями

$$x_1 = a > 1, \quad x_{n+1} = x_n^2 - x_n + 1 \quad (n \geq 1). \quad \text{Найти} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n}.$$

2. (МИНХиГП). Вычислить

$$\sum_{m=0}^{\infty} \left(\prod_{k=0}^3 \ln(xe^{k+m}) \right)^{-1}.$$

3. (Москва, III секция). Доказать, что для $z \in [-1, 1]$ имеет место равенство

$$\prod_{n=0}^{\infty} (1 + z^{10^n} + z^{2 \cdot 10^n} + \dots + z^{9 \cdot 10^n}) = \frac{1}{1-z}.$$

4. (МАИ). Вычислить $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)2^n}$.

5. (ВМиК). Пусть $\mathcal{L}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$, $0 < z < 1$. Доказать, что

$$\mathcal{L}(z) + \mathcal{L}(1-z) = \frac{\pi^2}{6} - \ln z \ln(1-z).$$

6. (МАДИ). Найти сумму ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{2^n n!} x^n.$$

7. (Мехмат). Доказать, что

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{1}{7 \cdot 8 \cdot 9} + \dots = \frac{\pi \sqrt{3}}{12} - \frac{\ln 3}{4}.$$

8. (МФТИ). Найти сумму ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$, если $a_0 = 0$, $a_1 = 1$

и коэффициенты a_n удовлетворяют соотношениям

$$a_{n+2} + 2na_{n+1} + \left(n^2 - n + \frac{2}{9}\right) a_n = 0$$

при $n = 0, 1, 2, \dots$.

9. (Мехмат). Доказать тождество

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1) \dots (n+k)} = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{x} dx.$$

10. (УДН). Доказать, что если $0 \leq x < 1$, то

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[2^n x]}}{2^n} = 1 - 2x.$$

Найти сумму данного ряда при $x \geq 1$.

11. (Москва, I секция). Доказать равенство

$$\left(1 + 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{3 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2^n - 1)} + \dots\right) \times \\ \times \left(1 - 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 7} + \dots + \frac{(-1)^n}{3 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2^n - 1)} + \dots\right) = \\ = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 15} - \dots + \frac{(-1)^n}{3 \cdot 15 \cdot \dots \cdot (4^n - 1)} + \dots$$

* *
*

12. (Москва, I и II секции). Сходится ли ряд

$$\sum_{\substack{m \geq 1, n \geq 1, \\ m \neq n}} \frac{1}{mn|m-n|}?$$

13. (МЭИС). Доказать, что ряд

$$\sum_{\substack{m, n \in \mathbb{Z}, \\ |m| + |n| \neq 0}} \frac{1}{|m + n\omega|^3}$$

сходится, где $\omega \in \mathbb{C}$, $\text{Im } \omega \neq 0$.

14. (МФТИ). Доказать, что

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n^2 t}}{n} \right) / \ln t = \frac{1}{2}.$$

* *
*

15. При каких x сходится ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^x} \right)?$$

16. (МИСиС). Является ли ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x \frac{(1-x^2)^n}{n}$ равномерно

сходящимся на отрезке $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$?

17. (КГУ). Доказать, что существует бесконечно много положительных x , для которых сумма ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+x}$ есть рациональное число.

18. Доказать, что ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \cos(n(x + \ln \ln n))$ расходится

при всех x .

19. (Олимпиады ЧССР). Обозначим через M множество точек $x \in \mathbb{R}$, при которых ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \sin(n! \pi x)$ сходится. Доказать, что:

а) M всюду плотно, т. е. любой интервал пересекается с M ;

б) $e \in M$;

в) M не содержит никакого интервала.

20. (МЛТИ). Пусть $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n \geq \dots$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Доказать, что ряды $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n b_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n (b_n - b_{n+1})$ сходятся или расходятся одновременно.

21. (Мехмат). Последовательность положительных чисел $\{x_n\}$ монотонно убывает, причем $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \infty$. Доказать, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \exp\left(-\frac{x_n}{x_{n+1}}\right) = \infty.$$

22. (Москва, II секция). Пусть $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ — возрастающие последовательности положительных чисел такие, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n} = \infty.$$

Верно ли, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n + b_n} = \infty?$$

23. (Математический бой). Последовательности действительных чисел $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ таковы, что $\sum_{n=1}^{\infty} |ax_n + by_n|^{-1} = \infty$ при всех действительных a и b , при которых ряд определен. Верно ли, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|x_n| + |y_n|)^{-1} = \infty?$$

24. (Математический бой). Существует ли ряд с положительными членами $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ такой, что $\sum_{n=1}^{\infty} a_{kn} = \frac{1}{k\sqrt{2}}$ для каждого натурального k ?

25. (Экз.). Дана последовательность $1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n, \dots$. Доказать, что существует расстановка знаков $\pm$ между членами этой последовательности такая, что сумма полученного ряда равна нулю.

26. (Мехмат). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — абсолютно сходящийся ряд. Доказать, что множество значений сумм, получаемых из него выкидыванием конечного или бесконечного числа членов (если вынуты все члены, то сумма полагается равной нулю), замкнуто.

27. Множество точек, принадлежащих отрезку $[0, 1]$, обладает следующим свойством: каждый ряд, составленный из различных его элементов, сходится. Доказать, что это множество не более чем счетно.

28. (Математический бой). Последовательности положительных чисел $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ убывают. Положим

$$M = \left\{ A \subset \mathbb{N} \mid \sum_{n \in A} a_n < \infty \right\},$$

$$L = \left\{ B \subset \mathbb{N} \mid \sum_{n \in B} b_n < \infty \right\}.$$

Известно, что $M = \{\varphi(B) : B \in L\}$ для некоторой биекции $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Следует ли отсюда, что $M = L$?

§ 8. Дифференциальные уравнения

1. (Москва, II—III секции). Нарисовать график функции $y(t)$, если $y(0) = 0$, $\dot{y}(t) = 1 + \sin^2 y(t)$, $t \geq 0$.

2. (МАМИ). Найти общее решение уравнения

$$yy' = xe^{x/y}.$$

3. (МТехНИ). Найти общее решение уравнения

$$y = xy' + x^2 y''.$$

4. Доказать, что уравнения

$$y'' + (xe^{-x} + 1)y' + e^{-x}y = 0,$$

$$y'' + e^x y' + xy = 1$$

не имеют общих решений.

5. (КГУ). Пусть K — компактное подмножество полуплоскости $\{(x, y) | y > 0\}$. Доказать, что существует точка $A \in \{(x, y) | y > 0\}$, обладающая свойством: любую точку из K можно соединить с A интегральной кривой уравнения

$$y' = e^{x^2} \sqrt{\ln(1 + |y|)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

* *

*

6. (КГУ). Движение точки в плоскости (x_1, x_2) описывается системой

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_2(t), \\ x_2'(t) = 1 \end{cases}$$

с начальным положением $(x_1(0), 0)$. Определить длину траектории точки за отрезок времени $[0, t]$.

7. (Москва, II секция). Точка движется по прямой так, что средняя скорость за любой промежуток времени равна среднему арифметическому скоростей на концах промежутка. Доказать, что точка движется с постоянным ускорением.

8. (МИИГАиК). По какой траектории полетит шарик, пущенный со скоростью v_0 под углом α к горизонту, если сопротивление воздуха пропорционально скорости?

9. (МФТИ). Река имеет ширину a и скорость течения v . На противоположных берегах расположены два пункта A и B так, что прямая AB перпендикулярна берегам. Катер с собственной скоростью $u > v$ переправляется из A в B так, что в любой момент времени его нос (т. е. вектор собственной скорости) направлен в точку B . Найти время переправы.

10. (МИНХиГП). Пусть точка P движется по оси OX с постоянной скоростью $v > 0$, а точка M движется по некоторой кривой L в плоскости XOY с постоянной скоростью u , $u > v$, причем вектор скорости точки M в каждый момент времени направлен в точку P . Кривая L называется линией погони. Предполагая, что в начальный момент точка P находится в начале координат, а точка M — на оси OY в точке $M_0(0, y_0)$, $y_0 > 0$, найти уравнение линии погони L , точку $C(x, 0)$, в которой точка M догонит P , и продолжительность погони T .

* *

*

11. (СТАНКИН). Найти все решения системы уравнений

$$\begin{cases} y'' + \frac{(y')^2}{y} = x' + \frac{xy'}{y}, \\ x'y + xy' = 1, \end{cases}$$

где x, y — функции от t .

12. (Москва, II секция). Найти все решения системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \ddot{x} - \frac{2}{y} \dot{x} \dot{y} = 0, \\ \dot{y} + \frac{1}{y} (\dot{y}^2 - \dot{x}^2) = 0. \end{cases}$$

13. (МФТИ). Функция $f(x, y)$ непрерывна и монотонно убывает по y в полосе $a \leq x \leq b$, $y \in \mathbb{R}$. Пусть $y(x)$ и $z(x)$ — непрерывно дифференцируемы на $[a, b]$ и удовлетворяют соотношениям $y' = f(x, y)$, $z' = f(x, z)$.

Доказать, что если $z(a) \leq y(a)$, то $z(x) \leq y(x)$ всюду на $[a, b]$.

14. (НГУ). Пусть $a_1(x)$, $a_2(x)$, $f(x) \in C(\mathbb{R})$, $a_{1,2} \leq 0$, $f \geq 0$; $y(x)$ — решение уравнения

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = f.$$

Доказать, что если $y(x_0) > 0$, $y'(x_0) > 0$, то $y(x) > 0$, $y'(x) > 0$ при $x \geq x_0$.

15. Охотник гонится за волком. Его скорость равна 1, а скорость волка равна $1/S$, где S — расстояние между волком и охотником. Направления скоростей произвольные. В начальный момент $S > 1$. Доказать, что волк может бежать так, чтобы в любой момент времени выполнялось

а) $S \geq 1$;

б) $S > 1$.

16. (НГУ). При каких n существует уравнение вида

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}),$$

у которого $f \in C(\mathbb{R}^{n+1})$ и любое решение которого $y(x)$, определенное на интервале J , удовлетворяет неравенству

$$y\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{y(x_1) + y(x_2)}{2}$$

при всех $x_1, x_2 \in J$.

17. (МИЭМ). Функция $f(x) \in C^2(a, b) \cap C[a, b]$ удовлетворяет уравнению $f'' = e^x f$ и условиям $f(a) = f(b) = 0$. Найти $f(x)$. Сколько решений имеет задача?

* *
*

18. (НГУ). Дано уравнение $dx/dt = t^3 - 2x^3$. Доказать, что любое его решение неограниченно продолжается вправо.

19. (Олимпиады ЧССР). Доказать, что каждое решение дифференциального уравнения

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2 + t^4 + \cos x}$$

ограничено.

20. (НГУ). Дано уравнение $dx/dt=f(x, t)$, причем $f(x, t) \in C^2(\mathbb{R}^2)$, $f \geq 0$, $\frac{\partial f}{\partial x} \leq 0$, $\frac{\partial f}{\partial t} \leq 0$. Пусть $x(t; t_0, x_0)$ — решение

этого уравнения с начальным условием $x(t_0)=x_0$. Доказать, что

а) функция $x(t; t_0, x_0)$ определена при всех $t \in [t_0, +\infty)$;

б) предел $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x(t; t_0, x_0)}{t}$ существует и конечен;

в) если $f(x_1, t_1)=0$ в некоторой точке (x_1, t_1) , то график любого решения этого уравнения имеет горизонтальную асимптоту при $t \rightarrow +\infty$.

21. (Олимпиады ЧССР). Пусть $a(x), f(x) \in C(\mathbb{R})$, $a(x) \geq 0$, $f(x) = o(a(x))$ при $x \rightarrow +\infty$; пусть

$$\int_0^{\infty} a(x) dx = \infty.$$

Доказать, что для всякого решения $y(x)$ уравнения

$$y' + a(x)y = f(x)$$

выполняется $\lim_{y \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

22. (Москва, II секция). Пусть $f(x)$ — действительная непрерывная периодическая функция, определенная на всей числовой прямой. Верно ли, что дифференциальное уравнение $y' = (y^2 - 1)(y - f(x))$ имеет периодическое решение, отличное от константы?

23. (НГУ). Пусть $f(x, t) \in C(\mathbb{R}^2)$ периодична по t с периодом $T > 0$. Доказать, что если существует единственное решение уравнения $\dot{x} = f(x, t)$, ограниченное на всей оси, то оно периодическое с периодом T .

24. (КГУ). Доказать, что все решения уравнения

$$\ddot{x}(t) + \operatorname{arctg} t \cdot x(t) = 0$$

ограничены на $[0, +\infty)$.

25. (Математический бой). Пусть $a(t), f(t) \in C(\mathbb{R})$, $a \geq 1$, $f > 0$, $\int_0^{\infty} f(\xi) d\xi = \infty$. Доказать, что всякое решение уравнения

$$\ddot{x} + a(t)f(x(t)) = 0$$

ограничено сверху при $t \rightarrow +\infty$.

26. (Олимпиады ЧССР). Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная ограниченная функция, $g: \mathbb{R} \rightarrow [a, b]$ — непрерывная функция, $b > a > 0$.

Доказать, что уравнение

$$\ddot{x} = g(t)x + f(t)$$

имеет единственное решение, ограниченное на $\mathbb{R}$. Доказать, что если $g(t) = c^2 = \text{const}$, то это решение задается формулой

$$x(t) = -\frac{1}{2c} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-c|t-\tau|} f(\tau) d\tau.$$

27. Найти положения равновесия уравнения $\ddot{x} + x^{13} \sin x = 0$ и определить, являются ли они устойчивыми.

* *
*

28. (Олимпиады ЧССР). Пусть A — множество чисел a , при которых система

$$\begin{cases} \dot{x} = x + ay, \\ \dot{y} = ay \end{cases}$$

имеет решение $(x(t), y(t)) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$. Найти A и для каждого $a \in A$ указать множество начальных условий, для которых $(x(t), y(t)) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$.

29. (Всероссийский тур). Пусть $x_1(t), x_2(t)$ — решения дифференциальных уравнений

$$\dot{x}_1 = (t \cos t + \sin t) x_1,$$

$$\dot{x}_2 = -(t \cos t + \sin t) x_2.$$

Обозначим $\omega(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln|x(t)|}{t}$, где $x(t)$ есть вектор $(x_1(t), x_2(t))$, $|x(t)| = \sqrt{x_1(t)^2 + x_2(t)^2}$.

Найти множество значений функции $\omega(x)$.

30. (Олимпиады СФРЮ). Доказать, что система

$$\begin{cases} \dot{x} = x^2 \sin t - \frac{1}{2y^2 + 3} + \sin^2 t, \\ \dot{y} = y + \frac{1}{y^2 + 1} - x + \cos t \end{cases}$$

имеет периодическое решение.

* *
*

31. (Всероссийский тур). Пусть $F(t)$ — фундаментальная матрица решений системы $dx/dt = A(t)x$ (где матрица $A(t)$ непрерывно зависит от t). Доказать, что матрица $F(t)$ является ортогональной в любой момент времени тогда и только тогда, когда матрица $A(t)$ является кососимметричной в любой момент времени.

32. (МФТИ). Пусть u, v — решения уравнения

$$y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0.$$

Доказать, что

$$W(u^2, uv, v^2) = 2(W(u, v))^2,$$

где $W(f_1, f_2, \dots, f_n)$ — определитель Вронского системы функций $f_1, f_2, \dots, f_n$, т. е.

$$W(f_1, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \dots & f_n \\ f_1' & f_2' & \dots & f_n' \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \dots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}.$$

§ 9. Функциональные уравнения

1. (Мехмат). Найти все непрерывные на $\mathbf{R}$ функции $f(x)$, удовлетворяющие условию $f(x) = f(\sin x)$ при всех x .

2. (КГУ). Найти все функции $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, которые непрерывны в точке $x=0$ и удовлетворяют соотношению

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy(x+y)$$

при всех $x, y \in \mathbf{R}$.

3. (Мехмат). Многочлен $P(x)$ удовлетворяет равенству

$$P(x)^2 - P(y)^2 = P(x+y)P(x-y)$$

при всех $x, y \in \mathbf{R}$. Доказать, что $P(x) \equiv ax$ для некоторого числа a .

4. (КГУ). Функция f интегрируема по Риману на $[0, 1]$ и удовлетворяет уравнению

$$f(x) = \frac{1}{3} \left(f\left(\frac{x}{3}\right) + f\left(\frac{x+1}{3}\right) + f\left(\frac{x+2}{3}\right) \right), \quad x \in \mathbf{R}.$$

Пусть $f(1/\pi) = 1$. Определить f .

5. (Москва, I, II, III секции). Существует ли непрерывная функция $f(x)$, определенная на всей вещественной оси $\mathbf{R}$, такая, что $f(f(x)) = e^{-x}$ для всех $x \in \mathbf{R}$?

6. (МЭИ). Найти все функции $\varphi \in C[a, b]$, удовлетворяющие уравнению $\varphi = \int_a^b \varphi(x) dx + \psi$, где $\psi \in C[a, b]$ — известная функция.

7. (Мехмат). Функция $\varphi(t)$ удовлетворяет уравнению

$$1 - \varphi(t) + \sum_{i=1}^n a_i t^{k_i} \varphi(t)^{k_i} = 0,$$

где a_i — действительные числа, k_i — целые положительные числа. Известно, что $\varphi(t)f(t\varphi(t)) = 1/(1-t)$. Найти $f(x)$.

8. а) (УДН). Пусть $p(x): [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $p(0) = p(1) = 0$, $p\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq p(x) + p(y)$ при всех $x, y \in [0, 1]$. Доказать, что $p(x) \geq 0$ для всех $x \in [0, 1]$ и функция $p(x)$ имеет бесконечное число нулей на $[0, 1]$.

б) Привести пример такой функции $p(x)$, не равной нулю тождественно.

* *
* *

9. Пусть f и g — непрерывно дифференцируемые функции на $\mathbf{R}$, причем всюду $f' > 0$, $g' > 0$. Введем операцию $\oplus$: $f \oplus g$ — это функция на $\mathbf{R}$, обратная к $f^{-1} + g^{-1}$, т. е. $f \oplus g = (f^{-1} + g^{-1})^{-1}$. Доказать, что $(f \oplus g)' \leq f' \oplus g'$ (если $f'' > 0$, $g'' > 0$).

10. (Олимпиады ЧССР; математический бой). Найти все непрерывные монотонно возрастающие функции f , определенные на открытом интервале I и такие, что $f(I) = I$, $f' = f^{-1}$ (где f^{-1} — функция, обратная к f), если а) $I = (0, 1)$; б) $I = (0, 2)$; в) $I = (0, +\infty)$.

11. (Всесоюзный тур). Пусть $f \in C^2(\mathbf{R}^2)$. Доказать эквивалентность следующих условий:

а) для любого прямоугольника $ABCD \subset \mathbf{R}^2$

$$f(A) + f(C) = f(B) + f(D);$$

б) $f(x, y) = a(x^2 + y^2) + bx + cy + d$ — для некоторых чисел a, b, c, d .

12. (Олимпиады СФРЮ). Непрерывная функция $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ такова, что для любых чисел u, v, w

$$F(u, 0) = u, \quad F(u, u) = 0, \quad F(F(u, w), F(v, w)) = F(u, v).$$

Доказать, что существует строго монотонная функция $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ такая, что

$$f(x - y) \equiv F(f(x), f(y)).$$

§ 10. Функции комплексного переменного

1. (Всероссийский тур). Доказать, что если функция $f(z)$ аналитична в круге $|z| < 1$ и $f(0) = 0$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(z^k)$ сходится при $|z| < 1$ и представляет аналитическую функцию.

2. (Всероссийский тур). Коэффициенты степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ заданы рекуррентным соотношением $a_n = \alpha a_{n-1} + \beta a_{n-2}$ ($n \geq 2$), где $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, α и β — действительные числа. Доказать, что:

а) $|a_n| \leq (2c)^{n-1}$ при $n \geq 1$, где $c = \max(|\alpha|, |\beta|, 1/2)$;

б) радиус ρ круга сходимости ряда отличен от нуля;

в) в круге сходимости сумма ряда равна $z/(1 - \alpha z - \beta z^2)$.

3. (Экз.). Найти на границе круга $|z| \leq 1$ особые точки функции, заданной внутри круга рядом

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}.$$

4. (Олимпиады СФРЮ). Доказать, что функция $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n!}$

не может быть аналитически продолжена за круг сходимости.

5. (Олимпиады ЧССР). Пусть $f(z)$ — функция, аналитическая в круге $|z| < 1$.

а) Доказать, что равенство

$$\lim_{|z| \rightarrow 1-0} |f(z)| = +\infty$$

невозможно.

б) Доказать, что для функции $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 5^k z^{(2k)!}$ выполняется равенство

$$\overline{\lim_{r \rightarrow 1-0} \inf_{|z|=r} |f(z)|} = +\infty. \quad (*)$$

в) Показать, что всякая функция, удовлетворяющая (*), принимает каждое комплексное значение бесконечное число раз.

6. (НГУ). Доказать, что если $f(z)$ — аналитическая в круге $|z| < R$ функция и $|f(z)| < M < \infty$ при $|z| < R$, то

$$\left| \frac{f(z) - f(0)}{M^2 - f(z)f(0)} \right| \leq \frac{|z|}{MR}$$

при $|z| < R$.

7. (Мехмат). Доказать, что условие $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f_n}{f_{n+1}} - \alpha \right|^{\frac{1}{n}}} < 1$

необходимо и достаточно для того, чтобы функция $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n z^n$ имела на границе круга голоморфности единственную особую точку — полюс 1-го порядка в точке $z = \alpha$ ($\alpha \neq 0$).

* *
*

8. (Олимпиады ЧССР). Пусть f — целая функция, и существуют положительные числа c , R и натуральное число n такие, что $f(z) \geq c|z|^n$ при $|z| \geq R$. Доказать, что f — многочлен степени не больше n .

9. (Экз.). Найти все целые функции f и g такие, что

$$(\operatorname{Im} f)^3 + (\operatorname{Re} g)^3 = 1.$$

10. (Экз.). Пусть $n \geq 2$ — натуральное число. Найти все целые функции f и g такие, что $f^n + g^n = 1$.

11. (НГУ). Доказать, что если целая функция f принимает все комплексные значения, а f' не обращается в нуль, то f — линейная функция.

12. (Экз.). Пусть $G \subset \mathbb{C}$ — открытый треугольник; $G = G_1 \cap G_2 \cap G_3$, где G_1, G_2, G_3 — открытые полуплоскости; f — голоморфная в G функция и $f \in C(\bar{G})$. Всегда ли f можно представить в виде $f = f_1 + f_2 + f_3$, где f_1, f_2 и f_3 голоморфны в G_1, G_2, G_3 соответственно?

13. (Экз.). Может ли функция $1/z^4$ быть равномерно приближена многочленами на окружности $|z| = 1$ со сколь угодно большой точностью?

* *
*

14. (НГУ). Найти предел при $z \rightarrow \infty$ ветви функции $(1-z)^p(1+z)^p/(z+2)$ (где p — действительное число), определенной в $(\mathbb{C} \setminus \{2\}) \setminus [-1, 1]$ и равной $e^{2\pi i k p} (1-x^2)^p (x+2)^{-1}$ на верхнем (нижнем) крае разреза по $[-1, 1]$ ($k \in \mathbb{Z}$).

15. (Олимпиады СФРЮ). Функция $f(z) = Z + \sum_{n=2}^{\infty} a_n z^n$ аналитична и взаимно-однозначна в круге $D = \{z \mid |z| < 1\}$. Доказать, что $\operatorname{mes}(f(D)) \geq \pi$, причем $\operatorname{mes}(f(D)) = \pi$ только тогда, когда $f(z) = z$.

§ 11. Метрические и топологические пространства

1. Доказать, что метрическое пространство, состоящее из счетного числа элементов, несвязно.

2. Пусть $f: K \rightarrow K$ — отображение метрического компакта K в себя такое, что $\rho(f(x), f(y)) < \rho(x, y)$ для всех $x, y \in K, x \neq y$.

Доказать, что найдется точка $x \in K$ такая, что $f(x) = x$.

3. (Математический бой). Пусть $f: K \rightarrow K$ — отображение метрического компакта на себя такое, что $\rho(f(x), f(y)) \leq \rho(x, y)$ для всех $x, y \in K$.

Доказать, что f — изометрическое отображение. Примечание: через $\rho(x, y)$ обозначается расстояние между точками x, y .

4. Доказать, что в любом сепарабельном метрическом пространстве X найдется подмножество, граница которого содержит все неизолированные точки пространства.

*

5. (Мехмат). Докажите, что дополнение к полноторию (телу вращения круга около не пересекающей его оси, лежащей в его плоскости) в пространстве $\mathbf{R}^3$ гомеоморфно открытому полноторию, из которого выброшена точка.

6. (Мехмат). Гомеоморфны ли интервал и отрезок, состоящие из рациональных точек (т. е. $\mathbf{Q} \cap (0, 1)$ и $\mathbf{Q} \cap [0, 1]$)?

7. (Мехмат). Доказать, что пространство неупорядоченных наборов из n точек $\mathbf{RP}^2$ (вещественной проективной плоскости) гомеоморфно $\mathbf{RP}^{2n}$ (вещественному $2n$ -мерному проективному пространству).

8. (Олимпиады СФРЮ). Пусть A, B, C, D, E, F — точки в трехмерном евклидовом пространстве, никакие 4 из которых не лежат в одной плоскости. Пусть L и M — следующие множества:

$$L = [AB] \cup [AC] \cup [BC] \cup [DE] \cup [DF] \cup [EF] \cup [BE] \cup [AD] \cup [CF],$$

$$M = [AB] \cup [AC] \cup [AD] \cup [BE] \cup [CE] \cup [BF] \cup [CF] \cup [DE] \cup [DF].$$

Гомеоморфны ли L и M ?

* *
*

9. (Олимпиады СФРЮ). Рассмотрим следующие множества на плоскости: $A = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x \text{ — целое или } y \text{ — целое}\}$, $B_1 = \{(x, y) \mid x = 1/2, y \geq 1/2\}$, $B_2 = \{(x, y) \mid -1/2 \leq x \leq 1/2, y = 1/2\}$, $B_3 = \{(x, y) \mid x = -1/2, y \leq 1/2\}$. В множестве $X = A \cup B_1 \cup B_2 \cup B_3$ введена топология из $\mathbf{R}^2$. Доказать, что любое непрерывное отображение $f: X \rightarrow X$, такое, что $f(X) = X$, имеет неподвижную точку.

10. Пусть T — единичная окружность в $\mathbf{C}$, Y — фигура, имеющая форму буквы Y . Доказать, что для любого натурального $n > 1$ существует непрерывное отображение $f: T \rightarrow Y$ такое, что

$$f(e^{2\pi i/n} z) \neq f(z) \quad \text{ни для какого } z \in T.$$

11. (Поволжье). Множество X содержит 7 элементов. Построить в X топологию такую, что для некоторого подмножества $Y \subset X$ все 7 множеств $Y, Y^\circ, Y^{\circ-}, Y^{\circ--}, Y^-, Y^{-\circ}, Y^{-\circ-}$ различны (где « $^\circ$ » означает взятие внутренней, а « $-$ » — замыкание).

12. (Мехмат). Доказать, что ни для какого топологического пространства X пространство $\mathbf{R}$ не гомеоморфно прямому произведению $X \times X$.

13. (Олимпиады СССР). Пусть A — подмножество $\mathbf{R}$. Введем в $\mathbf{R}$ топологию t_A следующим образом: t_A — открытым множеством назовем объединение любого открытого в $\mathbf{R}$ множества с любым подмножеством в A . Существует ли такое A , что топологическое пространство $(\mathbf{R}, t_A)$ неметризуемо?

* *

*

14. На множестве B всех ограниченных функций на $[0, 1]$ введена функция λ со значениями в $\mathbb{R}$. Доказать, что в любом круге радиуса 1 в B (где расстояние в B определяется по формуле $\rho(f, g) = \sup |f(x) - g(x)|$) найдутся функции f и g такие, что $\rho(f, g) = 2$ и $\lambda(f) = \lambda(g)$.

15. Доказать, что любая точка на единичной сфере в $L^1[0, 1]$ является серединой отрезка длины 2, целиком лежащего на этой сфере.

16. Доказать, что последовательность центров вложенных шаров в банаховом пространстве имеет предел.

17. Доказать, что любое бесконечномерное замкнутое подпространство в $L^1[0, 1]$ содержит функции, которые нельзя сделать непрерывными изменением на множестве меры нуль.

18. (Олимпиады ЧССР). Пусть X — линейное нормированное пространство, $x_1, x_2, \dots, x_n$ — линейно независимые вектора в X . Доказать, что найдется $\varepsilon > 0$ такое, что любые вектора $y_1, y_2, \dots, y_n \in X$ такие, что $\|x_i - y_i\| < \varepsilon$, $i = 1, 2, \dots$, линейно независимы.

* *

*

19. (Олимпиады ЧССР). Пусть c_0 — линейное нормированное пространство сходящихся к нулю действительных последовательностей $x = \{x_n\}$ с нормой $\|x\| = \sup |x_n|$. Пусть M — подмножество в c_0 , определенное следующим образом:

$$M = \left\{ x \in c_0 \mid \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n} = 0 \right\}.$$

Доказать, что ни для какого $x \in c_0 \setminus M$ не существует ближайшего к x элемента из M .

20. Пусть a — линейный непрерывный функционал в пространстве c_0 (см. предыдущую задачу). Доказать, что существует ровно одно продолжение a с пространства c_0 на l_∞ , сохраняющее норму.

21. Пусть $\{x^k\}$ — последовательность элементов пространства l_1 такая, что для любого линейного непрерывного функционала L на l_1 выполняется $\lim_{k \rightarrow \infty} L(x^k) = 0$. Доказать, что $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x^k\|_{l_1} = 0$.

ГЛАВА 2

АЛГЕБРА

§ 1. Определители, матрицы и линейные операторы

1. (Мехмат). Найти определитель матрицы $\| \min(i, j) \|_{i,j=1}^n$.
2. (МАДИ). Найти определитель девятого порядка

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & & & & \\ 1 & 2 & 1 & 0 & & \\ & 1 & 2 & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & & 2 & 1 \\ & & & & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

3. Доказать, что определитель

$$\begin{vmatrix} 51237 & 79922 & 55538 & 39177 \\ 46152 & 16596 & 37189 & 82561 \\ 71489 & 23165 & 26563 & 61372 \\ 44350 & 42391 & 91185 & 64809 \end{vmatrix}$$

не равен нулю.

4. (Москва, I секция). Вычислить определитель

$$\begin{vmatrix} C_n^0 & C_n^1 & \dots & C_n^k \\ C_{n+1}^0 & C_{n+1}^1 & \dots & C_{n+1}^k \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{n+k}^0 & C_{n+k}^1 & \dots & C_{n+k}^k \end{vmatrix},$$

где C_m^i — биномиальные коэффициенты, $n, k \in \mathbb{N}$.

5. (УДН). Вычислить определитель матрицы $\|c_{ij}\|_{i,j=1}^n$,

где $c_{ij} = 1/(i+j-1)!$.

6. (НГУ). Вычислить определитель матрицы $\|a_{ij}\|_{i,j=1}^n$, где $a_{ij} = (x+i)^j - (x+i-1)^j$, а x — действительное число.

7. (Москва, I секция). Пусть m и n — натуральные числа, $m > 1$, $x_0, x_1, \dots, x_{m-1}$ — действительные числа. Пусть $C_{n,m} = \|c_{ij}\|_{i,j=0}^{m^n-1}$ — матрица размера $m^n \times m^n$, где

$$c_{ij} = x_{i_0}^{j_0} x_{i_1}^{j_1} \dots x_{i_{n-1}}^{j_{n-1}},$$

а $i_0, i_1, \dots, i_{n-1}, j_0, j_1, \dots, j_{n-1}$ — целые числа из отрезка $[0, m-1]$, определяемые из равенств

$$i = i_0 + mi_1 + m^2i_2 + \dots + m^{n-1}i_{n-1},$$

$$j = j_0 + mj_1 + m^2j_2 + \dots + m^{n-1}j_{n-1}.$$

Найти определитель матрицы $C_{n,m}$.

8. Доказать, что определитель

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 + y_1 & x_2 + y_1 & x_n + y_1 \\ (x_1 + y_1)(x_1 + y_2) & (x_2 + y_1)(x_2 + y_2) & (x_n + y_1)(x_n + y_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ (x_1 + y_1) \dots (x_1 + y_n) & \dots & (x_n + y_n) \dots (x_n + y_n) \end{pmatrix}$$

не зависит от $y_1, \dots, y_{n-1}$.

9. (Москва, II секция). Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — различные действительные числа, отличные от $0, -1, -2, \dots, -n+1$. Доказать, что определитель

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & \frac{1}{\lambda_2} & \dots & \frac{1}{\lambda_n} \\ \frac{1}{\lambda_1 + 1} & \frac{1}{\lambda_2 + 1} & \dots & \frac{1}{\lambda_n + 1} \\ \frac{1}{\lambda_1 + n - 1} & \frac{1}{\lambda_2 + n - 1} & \dots & \frac{1}{\lambda_n + n - 1} \end{vmatrix}$$

отличен от нуля.

10. (Мехмат). Доказать, что если $k_1, k_2, \dots, k_{n-1}$ — различные натуральные числа, $a_1, a_2, \dots, a_n$ — различные положительные числа, то определитель

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1^{k_1} & a_2^{k_1} & \dots & a_n^{k_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{k_{n-1}} & a_2^{k_{n-1}} & \dots & a_n^{k_{n-1}} \end{vmatrix}$$

отличен от нуля.

11. (Всероссийский тур). Вычислить определитель.

$$\begin{vmatrix} P(x) & P(x+1) & \dots & P(x+n) \\ P'(x) & P'(x+1) & \dots & P'(x+n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P^{(n)}(x) & P^{(n)}(x+1) & \dots & P^{(n)}(x+n) \end{vmatrix},$$

где $P(x) = x(x+1) \dots (x+n)$, $n \in \mathbb{N}$.

12. (Мехмат). Пусть $a_1, \dots, a_n, x_1, \dots, x_n$ — отличные от нуля действительные числа, $m \geq n$ — натуральное число. Вычислить определитель матрицы

$$\left\| \left(\sum_{k=0}^n a_k x_k^{m+l-j} \right) \right\|_{i,j=1}^n.$$

13. (УДН). Пусть $p(x)$ — бесконечно дифференцируемая функция и пусть

$$C_n = \begin{pmatrix} p' & p & & & 0 \\ \frac{p''}{2!} & p' & p & & \\ \frac{p'''}{3!} & \frac{p''}{2!} & p' & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots & \\ \frac{p^{(n)}}{n!} & & & \frac{p^{(3)}}{3!} & \frac{p''}{2!} & p & p' \end{pmatrix}.$$

Доказать, что $\det C_{n+1} = p' \det C_n - \frac{1}{n+1} p \frac{d}{dx} \det C_n$.

14. Пусть A — матрица размера $m \times n$, k — натуральное число, $k \leq \min(m, n)$. Занумеруем числами $1, 2, \dots, C_m^k$ каким-либо фиксированным способом наборы по k различных строк матрицы A , а числами $1, 2, \dots, C_n^k$ — наборы по k столбцов. Составим матрицу $A^{(k)}$ размера $C_m^k \times C_n^k$ такую, что на пересечении строки α и столбца β матрицы $A^{(k)}$ стоит минор матрицы A , полученный пересечением набора k строк, занумерованного числом α , и набора k столбцов, занумерованного числом β . Доказать, что если B — матрица размера $n \times l$, $l \geq k$, то

$$(AB)^{(k)} = A^{(k)} B^{(k)}.$$

* *
*

15. (МИЭТ). Пусть A — матрица размера $m \times n$, имеющая ранг 1. Доказать, что найдутся матрицы B и C размеров $m \times 1$ и $1 \times n$ соответственно такие, что $A = BC$.

16. (Мехмат). Пусть $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$ — матрицы размера $n \times n$. Доказать, что найдутся $n+1$ чисел $x_1, \dots, x_{n+1}$, не равные нулю одновременно, такие, что матрица $x_1 A_1 + \dots + x_{n+1} A_{n+1}$ вырождена.

17. (Мехмат). Пусть A — матрица размера $n \times n$ ($n \geq 3$), все элементы которой действительны и отличны от нуля. Доказать, что найдется матрица B размера $n \times n$, все элементы которой положительны, такая, что матрица $C = \|a_{ij} b_{ij}\|_{i,j=1}^n$ вырождена (где a_{ij}, b_{ij} — элементы матриц A и B соответственно).

18. Пусть A — квадратная матрица $n \times n$ ранга r . Найти число линейно независимых решений уравнения $AX=0$, где X — матрица $n \times n$.

19. (Москва, II секция). Пусть A и B — матрицы 3×3 такие, что если для столбца X $AX=0$, то и $BX=0$.

Доказать, что найдется матрица C такая, что $B=CA$.

20. (Мехмат). Пусть A и B — квадратные матрицы порядка 1979. Доказать, что если $AB=0$, то хотя бы одна из матриц $A+A^T$, $B+B^T$ вырождена.

21. Пусть P , Q , R — квадратные матрицы порядка n . Доказать неравенство

$$\operatorname{rg}(PQ) + \operatorname{rg}(QR) \leq \operatorname{rg} Q + \operatorname{rg}(PQR).$$

22. (Москва, I секция). На диагонали матрицы $n \times n$ стоят нули, а все остальные элементы равны 1 или 1980. Доказать, что ранг этой матрицы равен $n-1$ или n .

23. (Мехмат). Какую наибольшую размерность может иметь подпространство линейного пространства матриц n -го порядка, целиком состоящее из вырожденных матриц?

* *
*

24. (Мехмат). Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ — ненулевые вектора в линейном пространстве, A — линейное преобразование такое, что $Ax_1 = x_1$, $Ax_k = x_k + x_{k-1}$, $k=2, 3, \dots, n$.

Доказать, что вектора $x_1, \dots, x_n$ линейно независимы.

25. (Мехмат). Пусть $x_1, \dots, x_n$ — последовательность векторов в $\mathbb{R}^n$, причем $x_{k+1} = Ax_k + f$, где $f \in \mathbb{R}^n$, A — линейный оператор в $\mathbb{R}^n$. Доказать, что если все собственные числа оператора A равны нулю, то итерационный процесс $\{x_k\}$ за конечное число шагов сойдется к решению уравнения $x = Ax + f$.

26. (УДН). Пусть Q — счетное семейство линейных отображений из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^m$. Для каждого $x \in \mathbb{R}^n$ обозначим через Qx множество векторов вида Ax , где $A \in Q$. Пусть B — линейное отображение из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^m$ такое, что $Bx \in Qx$ для любого $x \in \mathbb{R}^n$. Верно ли, что $B \in Q$?

27. (Всероссийский тур). Пусть A и B — квадратные матрицы порядка n .

а) Доказать, что матрицы AB и BA имеют одно и то же множество собственных чисел.

б) Верно ли, что AB и BA имеют один и тот же характеристический многочлен?

28. (Москва, I секция). Известно, что матрицы A , B и C попарно перестановочны. Доказать, что найдутся действительные числа α, β, γ , не все равные нулю, такие, что $\det(\alpha A + \beta B + \gamma C) = 0$.

29. (Поволжье). Пусть A — линейное преобразование конечномерного комплексного линейного пространства V , причем $A^n =$

$=E$ при некотором n . Доказать, что в V существует базис, состоящий из собственных векторов A .

30. (НГУ). Пусть φ — линейное преобразование конечномерного линейного пространства V , а L — подпространство V ; инвариантное относительно φ . Пусть в V имеется базис из собственных векторов преобразования φ . Доказать, что

а) L также обладает базисом из собственных векторов;

б) $V=L\oplus L_1$, где L_1 — инвариантное относительно φ подпространство.

31. (Мехмат). Пусть A и B — квадратные матрицы с действительными коэффициентами, причем матрица $AB-BA$ имеет ранг 1. Доказать, что найдется комплексная матрица C такая, что матрицы CAC^{-1} и CBC^{-1} имеют треугольный вид.

32. (Всероссийский тур). Пусть A — матрица порядка n , имеющая вид

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 1 & & 0 \\ \alpha_2 & 0 & 1 & \\ \vdots & 0 & & \ddots \\ \alpha_n & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Найти хотя бы один вектор x такой, что вектора $x, Ax, A^2x, \dots, A^{n-1}x$ линейно независимы. Доказать, что если матрица A подобна диагональной матрице с числами $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ на диагонали, то все числа $\beta_1, \dots, \beta_n$ попарно различны.

33. (Мехмат). Пусть U, V — конечномерные линейные пространства над полем комплексных чисел, A и B — линейные преобразования U и V соответственно. Доказать эквивалентность следующих трех условий:

а) существует линейный эпиморфизм $C: U \rightarrow V$ такой, что $CA=BC$;

б) существует линейный мономорфизм $D: V \rightarrow U$ такой, что $AD=DB$;

в) для любого комплексного λ порядки жордановых λ -клеток $k_1, k_2, \dots$ оператора A ($k_1 \geq k_2 \geq \dots$) и порядки λ -клеток $l_1, l_2, \dots$ оператора B ($l_1 \geq l_2 \geq \dots$) связаны соотношениями $k_i \geq l_i$ для всех $i \geq 1$.

34. (Мехмат). Пусть $L(n, \mathbb{C})$ — кольцо квадратных матриц порядка n с комплексными коэффициентами. Пусть $A \in L(n, \mathbb{C})$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & 0 \\ & 0 & 1 & & \\ 0 & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Пусть $\mathfrak{A}: L(n, \mathbb{C}) \rightarrow L(n, \mathbb{C})$ — линейный оператор, заданный формулой $\mathfrak{A}X = AX - XA$.

Найти жорданову форму оператора $\mathfrak{A}$ (указать собственные числа и порядки жордановых клеток).

35. (Математический бой). Пусть V — n -мерное линейное пространство, L и N — его подпространства, причем $V = L \oplus N$, $\dim N = m$, $0 < m < n$. Пусть A — линейное невырожденное преобразование в V . Доказать, что для некоторого натурального $k \leq n^{2m}$ выполняется равенство $V = A^k L \oplus N$.

* *
*

36. (Москва, III секция). Вычислить $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{1983}$.

37. (МФИ). Вычислить

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}^n.$$

38. (Олимпиады ЧССР). Найти A^{100} , где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

39. (МИСиС). Пусть A — квадратная матрица порядка n ,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & \lambda & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & \cdot & \cdot & 1 \\ 0 & & & \cdot & \lambda \end{pmatrix},$$

где $\lambda \neq 0$. Найти A^{-1} .

40. (МФИ). Пусть A — квадратная матрица и $A^k = 0$. Доказать, что $(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \dots + A^{k-1}$.

41. (МИСиС). Пусть A — квадратная матрица второго порядка, $k > 2$ — натуральное число. Доказать, что если $A^k = 0$, то и $A^2 = 0$.

42. (Мехмат). Пусть A и B — матрицы порядка n , причем матрица A обратима. Возможно ли равенство $AB - BA = A$?

43. (МИЭМ). Построить пример матриц A и B одинакового порядка таких, что существуют пределы $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} B^n$, но не существует предела $\lim_{n \rightarrow \infty} (AB)^n$.

44. (Мехмат). Для квадратных матриц A и B одинакового порядка выполнены соотношения $AB = BA$, $A^{1977} = E$, $B^{1978} = E$. Доказать, что матрица $A + B + E$ обратима.

45. (МФТИ). Матрица S обладает свойством: любую матрицу A можно единственным образом представить в виде суммы двух слагаемых $A = A_1 + A_2$, где A_1 коммутирует с S (т. е. $A_1 S = S A_1$), а A_2 — антикоммутирует (т. е. $A_2 S = -S A_2$).

Доказать, что для этого необходимо и достаточно, чтобы S^2 была кратна единичной матрице (порядки всех рассматриваемых матриц равны n).

46. (Мехмат). Разрешимо ли уравнение

$$xyx^2y^2x^3y^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

где x, y — ортогональные матрицы 3-го порядка?

47. Найти необходимое и достаточное условие на линейный оператор A в n -мерном комплексном пространстве для существования оператора B такого, что $B^2 = A$.

48. (Мехмат). При каких условиях на собственные числа комплексной матрицы T существует многочлен P с положительными коэффициентами такой, что $P(T) = 0$?

49. (Мехмат). Пусть A — невырожденная комплексная матрица порядка n , k — натуральное число. Доказать, что найдутся матрица X и многочлен $f(z)$ такие, что $X^k = A$, $X = f(A)$.

50. (Мехмат). Найти все комплексные матрицы A порядка n такие, что $e^{A+\varepsilon B} = e^A + O(\varepsilon^2)$ при $\varepsilon \rightarrow 0$ для некоторой ненулевой комплексной матрицы B .

51. (Мехмат). Пусть $L(n, k)$ — кольцо квадратных матриц порядка n над полем k . Если $M \subset L(n, k)$, то через $C(M)$ обозначим множество тех $X \in L(n, k)$, для которых $XY = YX$ для любой матрицы $Y \in M$. Доказать, что кольцо матриц, являющихся многочленами от фиксированной матрицы A с коэффициентами из k , совпадает с $CC(A)$.

* *
*

52. (МЭИ). Найти матрицу P порядка n такую, что для любой матрицы A порядка n матрица AP отличается от A только перестановкой i -го и j -го столбцов.

53. (МГИ). Два студента поочередно заменяют звездочки числами в системе

$$x + *y + *z = *,$$

$$x + *y + *z = *,$$

$$x + *y + *z = *.$$

Доказать, что начинающий всегда может добиться того, что полученная в итоге система будет несовместной (студент, делающий ход, может заменить любую из оставшихся звездочек любым числом).

54. (Москва, I секция). В действительной квадратной матрице заданы все элементы, кроме лежащих на диагонали. Доказать, что на пустых местах можно расставить нули и единицы так, чтобы матрица оказалась невырожденной.

55. Найти необходимое и достаточное условие, которому должна удовлетворять матрица с целыми элементами, для того чтобы все элементы обратной матрицы были бы целыми числами.

56. (Мехмат). Найти все действительные матрицы M порядка n , у которых все элементы неотрицательны и существует обратная матрица M^{-1} также с неотрицательными элементами.

57. (УДН). Пусть A — квадратная матрица порядка n с нулями на главной диагонали и ± 1 вне диагонали. Доказать, что при четных n матрица A невырождена, а при любом нечетном n матрица A может быть вырожденной.

58. (МЭИ). Пусть A — невырожденная квадратная матрица, в каждой строчке которой стоит только одно число, отличное от нуля и равное $+1$ или -1 .

Доказать, что при некотором натуральном k $A^k = A^T$.

59. (НГУ; математический бой). Пусть S и A — матрицы $n \times n$, все элементы которых — целые числа. При этом $\det S \neq 0$, $\det A = 1$.

Обозначим $B = S^{-1}AS$. Доказать, что при некотором натуральном m все элементы матрицы B^m — целые числа.

60. (Мехмат). Существует ли матрица 12×12 , составленная из чисел $-1, 0, 1$, определитель которой равен 1981 ?

§ 2. Линейная алгебра в евклидовых пространствах и квадратичные формы

1. Среди данных 1983 векторов есть неколлинеарные. Известно, что сумма любых 1982 векторов из них коллинеарна оставшемуся вектору. Доказать, что сумма всех 1983 векторов равна нулю.

2. (Москва, III секция). Доказать, что для любых векторов x, y, z в евклидовом пространстве справедливо равенство

$$3(|x|^2 + |y|^2 + |z|^2) = |x+y+z|^2 + |x-y|^2 + |y-z|^2 + |z-x|^2.$$

3. (Москва, II секция). Найти такую тройку единичных векторов $(a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3)$, чтобы векторы $(a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3)$ были ортогональны и имели одинаковую длину.

4. (МИИГАиК). Даны 3 некопланарных вектора a, b, c в $\mathbb{R}^3$. Всегда ли можно найти векторы x, y, z такие, что $x \times y = c, x \times z = b, y \times z = a$?

5. (НГУ). Пусть a_1, a_2, a_3 — векторы в $\mathbb{R}^3$. При каких условиях на a_1, a_2, a_3 существуют векторы b_1, b_2, b_3 в $\mathbb{R}^3$ такие, что для всех $i, j = 1, 2, 3$ выполняется $a_i \times b_j = e_i \times e_j$, где e_1, e_2, e_3 — ортонормированный базис?

6. (Москва, III секция). Пусть x_1, x_2, y_1, y_2 — векторы в трехмерном евклидовом пространстве. Доказать тождество

$$\begin{vmatrix} (x_1, y_1) & (x_1, y_2) \\ (x_2, y_1) & (x_2, y_2) \end{vmatrix} = (x_1 \times x_2, y_1 \times y_2).$$

7. (Москва, II секция). Доказать, что для любых векторов $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3$ в трехмерном евклидовом пространстве справедливо тождество

$$\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & (x_1, x_2) & (x_1, x_3) \\ (x_2, x_1) & (x_2, x_2) & (x_2, x_3) \\ (x_3, x_1) & (x_3, x_2) & (x_3, x_3) \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} (y_1, y_1) & (y_1, y_2) & (y_1, y_3) \\ (y_2, y_1) & (y_2, y_2) & (y_2, y_3) \\ (y_3, y_1) & (y_3, y_2) & (y_3, y_3) \end{vmatrix} = \\ = \begin{vmatrix} (x_1, y_1) & (x_1, y_2) & (x_1, y_3) \\ (x_2, y_1) & (x_2, y_2) & (x_2, y_3) \\ (x_3, y_1) & (x_3, y_2) & (x_3, y_3) \end{vmatrix}^2.$$

* *

*

8. (Мехмат). Доказать, что из любых пяти векторов в евклидовом пространстве можно выбрать два таких, что длина их суммы не превосходит длины суммы трех оставшихся.

9. (Мехмат). В трехмерном пространстве даны 10 векторов $a_1, \dots, a_{10}$ таких, что $|a_i| \leq 1, i=1, 2, \dots, 10$ и $|a_1 + a_2 + \dots + a_{10}| \geq 7$. Двое играющих по очереди выбрасывают по одному вектору, пока не останутся два вектора. Доказать, что начинающий может играть так, чтобы длина суммы двух оставшихся векторов была не меньше 1.

10. Длина суммы n единичных векторов на плоскости не меньше 1. Доказать, что эти векторы можно расположить в таком порядке $v_1, v_2, \dots, v_n$, чтобы выполнялись неравенства

$$|v_1 + v_2 + \dots + v_k| \geq 1, k=1, 2, \dots, n.$$

11. (Математический бой). Доказать, что n единичных векторов в трехмерном пространстве можно расположить в таком порядке $v_1, v_2, \dots, v_n$, чтобы выполнялось неравенство

$$|v_1 - v_2| + |v_2 - v_3| + \dots + |v_{n-1} - v_n| \leq 8\sqrt{n}.$$

12. Сумма длин нескольких векторов на плоскости равна π . Доказать, что можно выбрать несколько из них так, чтобы длина их суммы была не меньше 1.

13. (Москва, I секция). Пусть $n \geq 3$ и n единичных векторов $x_1, x_2, \dots, x_n$ в евклидовом пространстве обладают следующим свойством: среди любых трех из них найдется пара ортогональных. Доказать, что $|x_1 + x_2 + \dots + x_n| \leq 2n^{3/4}$.

* *

*

14. Найти сигнатуру оператора, задаваемого матрицей порядка n , в которой диагональные элементы равны нулю, а остальные — единице.

15. (Москва, II секция). Пусть A — симметрическая матрица $n \times n$ с положительными коэффициентами, $x = (x_1, \dots, x_n)$ — собственный вектор матрицы A , соответствующий наибольшему собственному значению. Доказать, что числа $x_1, \dots, x_n$ отличны от нуля и имеют одинаковый знак.

16. Пусть E — линейное пространство над полем $\mathbf{R}$, f — симметричная билинейная форма в E . Пусть существует вектор a такой, что $f(a, a) = 0$, и из равенства $f(x, a) = 0$ следует, что либо x коллинеарен a , либо $f(x, x) < 0$.

Доказать, что если $x \neq 0$, $f(x, y) = 0$, $f(y, y) > 0$, то $f(x, x) < 0$.

17. (Мехмат). Пусть A и B — симметричные вещественные матрицы порядка n . Будем писать $C = \sup(A, B)$, где C — симметричная матрица, если $C \geq A$, $C \geq B$ и из $C_1 \geq A$, $C_1 \geq B$ следует $C_1 \geq C$ (соотношение $X \geq Y$ означает, что $((X - Y)v, v) \geq 0$ для любого вектора $v \in \mathbf{R}^n$). Доказать, что $\sup(A, B)$ существует тогда и только тогда, когда $A \geq B$ или $B \geq A$.

18. (Математический бой). Пусть A и B — две квадратичные формы в $\mathbf{R}^n$. Известно, что для некоторого вектора $x_0 \in \mathbf{R}^n$ выполняется $A(x_0) > 0$, а также что для любого вектора $x \in \mathbf{R}^n$ неравенство $A(x) \geq 0$ влечет неравенство $B(x) \geq 0$. Доказать, что найдется такое число $\lambda \geq 0$, что $\lambda A(x) \leq B(x)$ для всех $x \in \mathbf{R}^n$.

* *
*

19. (Всероссийский тур). Пусть A — положительно определенная симметричная матрица. Доказать неравенство

$$(\operatorname{tr} A)(\operatorname{tr} A^{-1}) \geq n^2.$$

20. (МФТИ). Доказать, что определитель действительной косимметрической матрицы не может быть отрицательным числом.

21. Пусть $A: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, $B: \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^k$ — линейные операторы, причем $\operatorname{Im} A = \operatorname{Ker} B$. Доказать, что оператор $AA^T + B^TB$ положительно определен.

22. (УДН). Пусть A — квадратная матрица порядка n с комплексными элементами, $\bar{A}$ — ее комплексно сопряженная. Доказать, что $\det(A\bar{A} + E) \geq 0$.

23. Доказать, что если A и B — действительные положительно определенные симметричные матрицы порядка n , то

$$\det(A + B) \geq \det A + \det B.$$

24. (МФТИ). Пусть A_i , $i = 1, 2, \dots, N$, — симметричные матрицы порядка n такие, что $A_i A_j = 0$, при $i \neq j$. Доказать, что $\operatorname{rg} A_1 + \operatorname{rg} A_2 + \dots + \operatorname{rg} A_N \leq n$.

25. (Математический бой). Доказать, что для любых действительных матриц X, Y порядка $n \times m$ выполняется неравенство

$$\det(XY^T)^2 \leq \det(XX^T) \det(YY^T).$$

26. (Мехмат). Пусть $K_1, K_2, \dots, K_n$ — круги на плоскости. Через a_{ij} обозначим площадь пересечения $K_i \cap K_j$ ($1 \leq i, j \leq n$).

Пусть $A = (a_{ij})$ — матрица порядка n , составленная из чисел a_{ij} . Доказать, что $\det A \geq 0$.

* *
*

27. (НГУ). Пусть P — аффинное отображение трехмерного евклидова пространства в себя. Доказать, что P является ортогональным проектированием тогда и только тогда, когда для любых векторов a и b выполняется

$$P(P(a)) = P(a) \text{ и } |P(a) - P(b)| \leq |a - b|.$$

28. (Всесоюзный тур). Выпуклый плоский четырехугольник обладает следующим свойством: сумма квадратов проекций его сторон на любую прямую в его плоскости одна и та же для всех прямых. Доказать, что этот четырехугольник является ортогональной проекцией на плоскость некоторого тетраэдра, все грани которого — конгруэнтные равнобедренные треугольники с углом при основании $\arctg \sqrt{2}$.

* *
*

29. (Мехмат). Выразить норму матрицы $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ через элементарные функции от действительных чисел a, b, c, d .

Примечание. Нормой квадратной матрицы A порядка n называется число $\sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n, \\ |x|=1}} |Ax|$.

30. (Мехмат). Доказать, что норма матрицы

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \end{pmatrix}$$

не превосходит $1 + \sqrt{2}$.

§ 3. Многочлены и тригонометрические полиномы

1. (Москва, II и III секции). Найти многочлен $f(x)$ третьей степени такой, что

$$\int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 x^3 f(x) dx = \int_0^1 x^5 f(x) dx = 0.$$

2. (Москва, II и III секции). Доказать, что если P и Q — многочлены степени n , то либо $P^2 \equiv Q^2$, либо степень многочлена $P^2 - Q^2$ не меньше n .

3. (Москва, II секция). Пусть $P(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-1} + \dots + a_{2n}$. Доказать, что существуют многочлены Q и R такие, что $\deg Q = n$, $\deg R < n$ и $P = Q^2 + R$.

4. Доказать, что если k, l и n — натуральные числа и $k+l \leq n$, то многочлен $(x-1)(x^2-1)\dots(x^n-1)$ делится на многочлен $(x-1)\dots(x^k-1)(x-1)\dots(x^l-1)$.

5. (Мехмат). Пусть P и Q — различные многочлены такие, что $P(Q(x)) \equiv Q(P(x))$. Доказать, что многочлен $P(P(x)) - Q(Q(x))$ делится на многочлен $P(x) - Q(x)$.

6. (Мехмат). Доказать, что если $p(x)$ — многочлен степени n , не имеющий кратных корней, $q(x)$ — многочлен степени меньше n , не равный тождественно нулю, то многочлен

$$\sum_{k=0}^{2n} (p(x)q(x))^{(k)}$$

не делится на $p(x)$.

7. (МИЭМ). Доказать, что любой многочлен $p(x)$ можно представить в виде разности двух монотонно возрастающих многочленов.

8. (Мехмат). Доказать, что при нечетном $n \geq 1$ любой многочлен есть сумма n -х степеней некоторых многочленов.

9. (Поволжье). Пусть $P(x)$ — многочлен с действительными коэффициентами, причем $P(x) \geq 0$ для всех x . Доказать, что существуют такие многочлены $Q(x), R(x)$ с действительными коэффициентами, что $P(x) \equiv Q^2(x) + R^2(x)$.

10. (Мехмат). Пусть $P(x)$ — такой многочлен, что $P(x) > 0$ при всех $x > 0$. Доказать, что $P(x)$ можно представить в виде отношения двух многочленов с положительными коэффициентами.

* *
*

11. (Всесоюзный тур). Даны два тригонометрических полинома $p(t)$ и $q(t)$. Доказать, что существует такой ненулевой алгебраический многочлен $R(x, y)$, что $R(p(t), q(t)) \equiv 0$.

12. (Мехмат). Пусть $P_1(x, y)$ и $P_2(x, y)$ — два однородных многочлена с комплексными коэффициентами, причем система

$$\begin{cases} P_1(x, y) = 0, \\ P_2(x, y) = 0 \end{cases}$$

имеет лишь нулевое решение в $\mathbb{C}^2$. Доказать, что любой однородный многочлен достаточно высокой степени представляется в виде $R_1 P_1 + R_2 P_2$, где R_1 и R_2 — многочлены.

13. а) (Москва, II секция). Пусть p_1 и p_2 — многочлены от x_1, x_2, x_3 с действительными коэффициентами. Доказать, что равенство $p_1^2 + p_2^2 \equiv x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ невозможно.

б) (Москва, I секция). Пусть $p_1, \dots, p_n$ — действительные многочлены от $x_1, \dots, x_k$, причем $p_1^2 + \dots + p_n^2 \equiv x_1^2 + \dots + x_k^2$. Доказать, что $n \geq k$.

* *
*

14. (Мехмат). Доказать, что если многочлен $x^3 + ax^2 + bx + c$ имеет три различных действительных корня, то и многочлен $x^3 + ax^2 + \frac{1}{4}(a^2 + b)x + \frac{ab - c}{8}$ обладает этим же свойством.

15. (Мехмат). Пусть $P(x)$ — многочлен степени n , имеющий n различных корней $x_1, \dots, x_n$. Доказать, что

$$\sum_{k=1}^n \frac{P''(x_k)}{P'(x_k)} = 0.$$

16. (Москва, I секция). Все корни многочлена $P(x)$ степени n — различные действительные числа, c — положительное число. Множество точек x таких, что $P'(x)/P(x) > c$, является объединением конечного числа попарно непересекающихся интервалов. Доказать, что сумма их длин равна n/c .

17. (Мехмат). Доказать, что если $x_1, \dots, x_n$ — корни многочлена $P(x)$ степени n ; $y_1, \dots, y_n$ — корни многочлена $Q(x)$ степени n ; $z_1, \dots, z_{n-1}$ — корни многочлена $P'(x)$; $t_1, \dots, t_{n-1}$ — корни многочлена $Q'(x)$

и

$$x_1 < y_1 < x_2 < y_2 < \dots < x_n < y_n,$$

$$z_1 < \dots < z_{n-1}, \quad t_1 < \dots < t_{n-1},$$

$$\text{то } z_1 < t_1 < \dots < z_{n-1} < t_{n-1}.$$

* *
*

18. (МЭИ). Доказать, что для любого $a \in \mathbb{R}$ многочлен $f(x) = 12x^3 + 12ax^2 - 8ax - 3$ имеет хотя бы один корень в интервале $(0, 1)$.

19. (МАДИ). Коэффициенты многочлена $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ удовлетворяют системе из $k \leq n$ условий:

$$a_0 + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0, \dots$$

$$\frac{a_0}{2} + \frac{a_1}{6} + \dots + \frac{a_n}{(n+1)(n+2)} = 0,$$

.....

$$\frac{a_0}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k} + \frac{a_1}{2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (k+1)} + \dots + \frac{a_n}{(n+1)(n+2) \cdot \dots \cdot (n+k)} = 0.$$

Каково минимальное число нулей с учетом кратности может быть у многочлена $P(x)$ на $[0, 1]$?

20. (Мехмат). Доказать, что если $P(t)$ — тригонометрический полином степени n , то при некотором m полином $d^m P/dt^m$ имеет на $(0, 2\pi]$ не менее $2n$ различных нулей.

* *
*

21. (МФТИ). Пусть многочлен P не имеет действительных корней. Доказать, что многочлен

$$P(x) + P''(x)/2! + P^{IV}(x)/4! + \dots$$

также не имеет действительных корней.

22. Сколько действительных корней имеет многочлен $1 + x + x^2/2 + \dots + x^n/n^2$?

23. (Экз.). Доказать, что функция $f(t) = \sum_{i=1}^r p_i(t) e^{\lambda_i t} \neq 0$,

где $p_i(t)$ — многочлены, $\lambda_i \in \mathbb{R}$ ($i=1, \dots, r$), имеет конечное число нулей на действительной оси.

24. (Всесоюзный тур). а) Пусть a_0, a_i, x_i ($1 \leq i \leq n$) — действительные числа, $f(x) = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \operatorname{ctg}(x - x_i)$. Доказать, что $f(x)$ имеет не более $2n$ перемен знака на любом открытом интервале длины π .

б) Доказать, что для любых точек $t_1, \dots, t_{2n}$ таких, что $t_1 < t_2 < \dots < t_{2n} < t_1 + \pi$, существует функция f указанного в п. а) вида, которая меняет знак в точках $t_1, t_2, \dots, t_{2n}$.

* *
*

25. (Мехмат). Найти сумму первообразных корней из единицы степени 1982.

26. (Всероссийский тур). В каких квадрантах лежат корни уравнения $z^8 + z^3 + 1 = 0$?

* *
*

27. (Мехмат). Пусть $P(x)$ — квадратный трехчлен, $0 \leq P(-1) \leq 1$, $0 \leq P(0) \leq 1$, $0 \leq P(1) \leq 1$. Доказать, что $P(x) \leq 9/8$ для любого $x \in [0, 1]$.

28. (Москва, III секция). Пусть $F(x) = x^2 + px + q$. Доказать, что если $|F(0)| > 1$ и $F(1)F(-1) > 0$, то $F(x)$ не имеет корней на отрезке $[-1, 1]$.

29. (Мехмат). Пусть $P(z)$ — многочлен степени n с комплексными коэффициентами. Положим

$$F(r) = \sum_{k=1}^m |P(z_k)|^2,$$

где $r > 0$, $z_k = re^{2\pi i k/m}$. Доказать, что при $m > n > 0$ функция $F(r)$ монотонно возрастает.

30. (Москва, I секция). Пусть $P(x)$ — тригонометрический полином степени n , $x \in \mathbb{R}$. Доказать неравенство

$$|P(x)| \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |P(t)|^2 dt + \frac{2n+1}{8}.$$

31. (Мехмат). Пусть $P(x)$ — тригонометрический полином степени не выше n , причем $P(0) = 1$ и $|P(x)| \leq 1$ при всех $x \in \mathbb{R}$. Доказать, что $P(x) \geq \cos nx$ при $x \in (-\pi/n, \pi/n)$.

32. (Мехмат). Многочлен $P(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ делится на многочлен $Q(x) = x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m$. Известно, что $|b_k| > C_m^k 1981^k$ при некотором k . Доказать, что $|a_j| > 1980$ при некотором j .

33. (Мехмат). Пусть $P(x)$ — многочлен степени n , $P \neq 0$. Доказать, что существует число c_n (независящее от P) такое, что

$$\max_{x \in [0,1]} |P(x)| \leq c_n \exp \left(\int_0^1 \ln |P(x)| dx \right),$$

и найти наилучшую константу c_n .

34. (Мехмат). Доказать, что для любого $n \in \mathbb{N}$ существует такое число $c > 0$, что для всякого многочлена $P(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$, любых действительных чисел b и $u > 0$ выполняется неравенство

$$\int_b^{b+u} |P(x)| dx \geq cu^{n+1}.$$

35. Доказать, что существует положительное число c такое, что для любого $a \in (0, \pi)$ и любого тригонометрического полинома $P(x)$ десятой степени выполняется неравенство

$$\max_{x \in [-a,a]} |P^{(1977)}(x)| \leq \frac{c}{a^{19}} \max_{x \in [-a,a]} |P(x)|.$$

36. (Москва, III секция). Доказать, что многочлен $P(x)$ с натуральными коэффициентами не может при всех натуральных x принимать значения, равные степеням двойки с натуральным показателем, если $P(x) \not\equiv \text{const}$.

37. (Мехмат). n корней многочлена n -й степени с рациональными коэффициентами образуют арифметическую прогрессию. Доказать, что если этот многочлен неприводим над $\mathbb{Q}$, то его степень не больше 2.

38. (МИЭМ). Пусть $p(x)$ и $q(x)$ — многочлены с целыми коэффициентами, и для любого целого n дробь $p(n)/q(n)$ является целым числом. Доказать, что $p(x) = q(x)r(x)$, где $r(x)$ — многочлен с рациональными коэффициентами. Привести пример таких многочленов $p(x)$ и $q(x)$, что не все коэффициенты $r(x)$ целые.

39. (Москва, II секция). Квадратные трехчлены $P_1(x)$ и $P_2(x)$ с целыми коэффициентами не имеют общих корней. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ положим $d_n = \text{НОД}(P_1(n), P_2(n))$. Доказать, что последовательность $\{d_n\}$ ограничена.

40. (Москва, I секция). Какую минимальную степень может иметь многочлен от n переменных с целыми коэффициентами, если при различных наборах натуральных значений переменных он принимает различные значения?

41. (Мехмат). Доказать, что для всякого натурального n найдется многочлен $P(x_1, \dots, x_n)$ с действительными коэффициентами от n переменных степени не выше n , осуществляющий биекцию множеств $\mathbb{N}^n$ и $\mathbb{N}$.

42. (Москва, I секция). Пусть $f(x_1, \dots, x_n)$ — однородный многочлен степени d с целыми коэффициентами, причем $f(x_1, \dots, x_n) > 0$ при $(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq (0, \dots, 0)$, и пусть $n = 2d + 1$. Доказать, что для любого натурального m найдется $y > m$ такое, что уравнение $f(x_1, \dots, x_n) = y$ имеет не менее y различных натуральных решений $(x_1, \dots, x_n)$.

43. а) Даны действительные числа $a_1, \dots, a_n$. Доказать, что существует зависящее от $a_1, \dots, a_n$ число c такое, что для бесконечного числа наборов $(m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{Z}^n$ выполняется неравенство

$$|a_1 m_1 + \dots + a_n m_n| < \frac{c}{(|m_1| + \dots + |m_n|)^{n-1}}.$$

б) (Мехмат). Пусть $n \geq 2$, $P(x_1, \dots, x_n)$ — многочлен степени не выше n с действительными коэффициентами. Известно, что при любом $M > 0$ неравенство $|P(x_1, \dots, x_n)| < M$ выполняется лишь для конечного числа таких наборов $(x_1, \dots, x_n)$, в которых все числа $x_1, \dots, x_n$ — целые. Доказать, что $P(x_1, \dots, x_n)$ не может делиться ни на какую линейную форму $L(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$ с действительными $a_1, \dots, a_n$.

44. (Мехмат). Дан многочлен $P(x)$ с действительными коэффициентами. Известно, что для бесконечного числа целых s урав-

нение $P(x) = c$ имеет больше одного целого корня. Доказать, что многочлен $P(x)$ представляется в виде $Q((x-a)^2)$, где a — число, Q — многочлен.

45. (Олимпиады СФРЮ). Два корня ненулевого многочлена с целыми коэффициентами равны 1 и 2. Доказать, что по крайней мере один коэффициент многочлена не превосходит -2 .

46. (УДН). Пусть $T(z)$ — многочлен с целыми коэффициентами, имеющий общие корни с многочленом $P(z) = z^n - 1$, и пусть $|T(x)| \leq 1$ для любого корня x многочлена P . Доказать, что $T(z)$ делится на $P(z)$.

47. (Мехмат). Пусть $a_1, \dots, a_n$ — различные целые числа. Доказать, что многочлен $(x-a_1)\dots(x-a_n)-1$ неприводим над $\mathbb{Q}$.

48. (Мехмат). Доказать, что многочлен $x^n + 4$ разлагается в произведение двух многочленов меньшей степени с целыми коэффициентами тогда и только тогда, когда n делится на 4.

49. Пусть $\alpha = \sqrt[n]{2}$; $p_0, \dots, p_{n-1}$ — целые числа, не все равные нулю. Доказать, что

$$|p_0 + p_1\alpha + \dots + p_{n-1}\alpha^{n-1}| \geq \frac{2^{1-n}}{(|p_0| + |p_1| + \dots + |p_{n-1}|)^{n-1}}.$$

50. (Математический бой). Последовательность натуральных чисел $\{x_m\}$ такова, что при всех $m \in \mathbb{N}$ $x_{m+1} > x_m$, x_{m+1} делится на x_m и $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ln x_{m+1}}{\ln x_m} = 1$. Пусть $P(x)$ — такой многочлен степени 1982 с целыми коэффициентами, что $P(x_m)$ — квадрат целого числа при любом $m \in \mathbb{N}$. Доказать, что $P \equiv Q^2$, где Q — некоторый многочлен с целыми коэффициентами.

* *
*

51. (Мехмат). Многочлен $P(x, y)$ от двух действительных переменных инвариантен относительно поворота плоскости на угол $2\pi/n$ вокруг точки $(0, 0)$. Доказать, что если степень P по совокупности переменных нечетна, то она не меньше n .

52. (Экз.). Привести пример многочлена от двух действительных переменных, который не имеет в нуле локального минимума, но имеет в нуле локальный минимум при сужении его на любую прямую, проходящую через 0.

53. Существует ли такой многочлен $P(x, y)$, что $P(x, y) > 0$ при любых действительных x и y и в то же время

$$\inf_{x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}} P(x, y) = 0?$$

* *
*

54. Дана функция двух переменных $f(x, y)$. Известно, что при каждом фиксированном x (а также при каждом фиксированном

у) функция $f(x, y)$ является многочленом относительно y (соответственно относительно x). Верно ли, что $f(x, y)$ — многочлен от двух переменных x и y ?

55. (Мехмат). Пусть n и k — натуральные числа, причем $n \geq k > 1$. Доказать, что существует несколько симметрических многочленов $Q_1, \dots, Q_m$ от n комплексных переменных, таких, что равенство $Q_1(x_1, \dots, x_n) = Q_2(x_1, \dots, x_n) = \dots = Q_m(x_1, \dots, x_n) = 0$ равносильно тому, что в наборе $\{x_1, \dots, x_n\}$ значение каждого из чисел x_i встречается не меньше k раз.

ГЛАВА 3

ГЕОМЕТРИЯ

§ 1. Аналитическая геометрия

1. (Москва, II и III секции). Найти угол, под которым пересекаются парабола $y = px^2$ ($p \neq 0$) и эллипс $x^2/2 + y^2 = 1$.

2. (Москва, II секция). Точки A и B движутся равномерно по пересекающимся прямым, не сталкиваясь. В каждый момент времени проведем через точки A и B прямую. Доказать, что объединение всех этих прямых есть дополнение к внутренности некоторой параболы.

3. (Мехмат). Пусть S — окружность, F — точка внутри нее, не совпадающая с центром. Через каждую точку $M \in S$ проведем прямую, ортогональную отрезку FM . Доказать, что объединение всех таких прямых есть дополнение к внутренности некоторого эллипса.

4. (Мехмат). Пусть z_1, z_2, z_3 — комплексные корни многочлена $P(z)$ третьей степени, не лежащие на одной прямой. Доказать, что корни $P'(z)$ лежат в фокусах эллипса, касающегося сторон треугольника $z_1 z_2 z_3$ в их серединах.

5. (МФТИ). Из произвольной точки гиперболы $x^2 - y^2 = 1$, отличной от $(1, 0)$ и $(-1, 0)$, проведены две касательные к окружности $x^2 + y^2 = 1$. Доказать, что прямая, проходящая через точки касания, касается гиперболы.

6. (Мехмат). На плоскости дан эллипс. Луч света движется внутри эллипса, отражаясь от него по обычному закону. Доказать, что все звенья его пути касаются некоторого эллипса или некоторой гиперболы.

7. (Мехмат). В треугольник ABC вписан эллипс, касающийся сторон AB , AC и BC в точках C_1 , B_1 и A_1 соответственно. Доказать, что $|AB_1| \cdot |BC_1| \cdot |CA_1| = |AC_1| \cdot |CB_1| \cdot |BA_1|$.

8. (НГУ). Доказать, что три прямые, попарно соединяющие противоположные вершины шестиугольника, описанного вокруг конического сечения, пересекаются в одной точке.

* *

*

9. (МГПИ). Найти кривую, образованную центрами окружностей, касающихся данной окружности и проходящих через данную точку. Указать способ построения этих окружностей с помощью циркуля и линейки.

10. (Поволжье). Эллипс при движении по плоскости касается двух взаимно перпендикулярных прямых. Какую линию описывает при этом центр эллипса?

11. (КГУ). Каково геометрическое место фокусов парабол, имеющих вершину в данной точке и касающихся данной прямой?

* *
*

12. (Математический бой). Сколько существует точек M в плоскости треугольника ABC таких, что $|MA| + |BC| = |MB| + |AC| = |MC| + |AB|$?

13. (Всесоюзный тур). Какое наибольшее число нормалей к эллипсу (отличному от окружности) можно провести из точки вне эллипса? Описать и нарисовать множество точек вне эллипса, через которые проходит наибольшее число нормалей.

* *
*

14. а) (Москва, III секция). Вокруг эллипса описаны два прямоугольника. Доказать, что их диагонали равны.

б) (Москва, I и II секции). Вокруг эллипсоида описаны два прямоугольных параллелепипеда. Доказать, что их главные диагонали равны.

15. (Москва, II секция). Доказать, что ортогональная проекция любого эллипсоида на любую плоскость есть эллипс.

16. (Мехмат). Доказать, что через любую точку внутри прямого кругового конуса можно провести сечение так, чтобы эта точка была центром симметрии сечения.

17. (Мехмат). Сколько компонент связности содержит дополнение в R^4 к конусу $M = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1^2 + x_2^2 = x_3^2 + x_4^2\}$? (Две точки считаются принадлежащими одной компоненте связности, если их можно соединить ломаной, не имеющей общих точек с M .)

18. (Мехмат). В R^n дано семейство поверхностей

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{z - a_i^2} = 1$$

(z — параметр). Некоторая прямая касается двух таких поверхностей с параметрами $z = z_1$ и $z = z_2$ ($z_1 \neq z_2$). Доказать, что нормали к этим поверхностям в точках касания ортогональны.

* *
*

19. (Москва, I секция). Внутри треугольника ABC выбрана точка O . Всегда ли существует аффинное преобразование φ такое,

что $\varphi(0)$ является центром окружности, вписанной в треугольник $\varphi(A)\varphi(B)\varphi(C)$?

20. (Мехмат). Существуют ли три определенные на сфере действительные функции f, g, h , отличные от констант, такие, что при любом вращении u сферы функции $f(u(x)), g(u(x)), h(u(x))$ линейно выражаются через $f(x), g(x), h(x)$?

21. (Всесоюзный тур). Пусть a и b — пересекающиеся плоскости, острый угол между которыми равен α . Найти α , если

$$S_a \circ S_b \circ S_a \circ S_b \circ S_a = S_b \circ S_a \circ S_b \circ S_a \circ S_b,$$

где S_a, S_b — отображения симметрии относительно плоскостей a и b соответственно.

22. (Мехмат). Шар зажат между двумя плоскостями. При движении верхней плоскости шар движется по нижней, и нижняя точка касания возвращается в исходное положение. Как она может быть расположена на шаре по отношению к исходной точке касания? (Скольжения нет.)

* *
*

23. (Мехмат). Пусть $P(x, y)$ — многочлен от двух переменных, M — множество точек на плоскости, координаты которых удовлетворяют уравнению $P(x, y) = 0$. Доказать, что M не может совпасть с ветвью гиперболы.

24. (Мехмат). Доказать, что если кривая, заданная уравнением $f(x, y) = 0$, где f — многочлен степени не выше 3, имеет 7 общих точек с окружностью, то кривая содержит эту окружность.

25. (Мехмат). Пусть L — алгебраическая кривая степени n на действительной проективной плоскости $\mathbf{RP}^2$, т. е. L — множество точек, однородные координаты которых x_0, x_1, x_2 удовлетворяют уравнению $f(x_0, x_1, x_2) = 0$, где f — однородный многочлен степени n . Доказать, что число частей, на которые L делит $\mathbf{RP}^2$, не превосходит $\frac{n(n-1)}{2} + 1$.

* *
*

26. (МТекстИ). Найти расстояние между графиками функций

$$y = e^{1980x} \text{ и } y = \frac{1}{1980} \ln x.$$

27. (Поволжье). Доказать, что если из полюса O полярной системы координат опустить перпендикуляры на касательные к логарифмической спирали $\rho = be^{a\varphi}$, то их основания также образуют логарифмическую спираль.

§ 2. Выпуклые фигуры, объемы и другие задачи

1. (Москва, III секция). Каждая сторона выпуклого четырехугольника меньше 20. Доказать, что для любой точки O внутри четырехугольника найдется вершина A четырехугольника такая, что $|OA| < 15$.

2. (УДН). В треугольник ABC вписана окружность, касающаяся сторон AB , BC и AC в точках E , K , P соответственно. Доказать, что если $\vec{AK} + \vec{BP} + \vec{CE} = 0$, то треугольник ABC правильный.

3. (Москва, III секция). Площадь трапеции равна 2, а сумма диагоналей равна 4. Найти высоту трапеции.

4. (Олимпиады СФРЮ). В треугольник ABC вписана окружность, касающаяся стороны AC в точке Q и стороны BC в точке P . Пусть M — середина стороны AB , N — середина стороны BC . Доказать, что точка A лежит на биссектрисе угла, образованного прямыми MN и PQ .

5. (УДН). На сторонах треугольника ABC как на основаниях построены подобные равнобедренные треугольники ABK , ACP и BCM , причем точки K и C лежат по разные стороны от прямой AB , P и B — по разные стороны от прямой AC , A и M — по одну сторону от прямой BC . Доказать, что $APMK$ — параллелограмм.

6. (Москва, I секция). Пусть $ABCD$ — выпуклый четырехугольник, у которого длины всех сторон и диагоналей не превосходят 1. Доказать, что его периметр не превосходит $2 + 4 \sin \frac{\pi}{12}$.

7. (НГУ). Точки O , A , B , C , A_1 , B_1 , C_1 , лежащие в одной плоскости, таковы, что $OA \parallel B_1C_1$, $OB \parallel A_1C_1$, $OC \parallel A_1B_1$. Доказать, что найдется точка O_1 такая, что $O_1A_1 \parallel BC$, $O_1B_1 \parallel AC$, $O_1C_1 \parallel AB$.

8. (МГПИ). В плоском шестиугольнике противоположные стороны попарно параллельны. Доказать, что прямые, проходящие через середины противоположных сторон этого шестиугольника, пересекаются в одной точке.

9. (Олимпиады СФРЮ). В тетраэдре $SABC$ все плоские углы при вершине S прямые, а $|SA| = |SB| + |SC|$. Доказать, что сумма плоских углов при вершине A равна 90° .

10. (МФТИ). Пусть $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ — параллелепипед, и точка M не лежит на его гранях или их продолжениях. Доказать, что если существует прямая, проходящая через M и пересекающая прямые $A_1 B_1$, BC , DD_1 , то существует прямая, проходящая через точку M и пересекающая прямые $B_1 B$, CD и $D_1 A_1$.

* *
*

11. (Мехмат). В множестве $R_+^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in R^n : x_i > 0, i = 1, \dots, n\}$ лежит выпуклый ограниченный многогранник E . Доказать, что для каждой точки $x = (x_1, \dots, x_n) \in E$ найдется вершина

многогранника $a = (a_1, \dots, a_n)$ такая, что $a_i \leq nx_i$ для каждого $i = 1, 2, \dots, n$.

12. (Москва, III секция). Рассмотрим выпуклую оболочку следующих 12 точек в $\mathbb{R}^3$: $(1, 1, 0)$, $(-1, 1, 0)$, $(1, -1, 0)$, $(-1, -1, 0)$, $(1, 0, 1)$, $(-1, 0, 1)$, $(1, 0, -1)$, $(-1, 0, -1)$, $(0, 1, 1)$, $(0, -1, 1)$, $(0, 1, -1)$, $(0, -1, -1)$. Сколько вершин, граней и ребер имеет полученный многогранник?

13. (Мехмат). Рассмотрим четырехмерный куб, т. е. множество точек $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ таких, что $0 \leq x_i \leq 1$, $i = 1, 2, 3, 4$. Сечение куба гиперплоскостью $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2$ является трехмерным многогранником. Найти число его вершин, ребер, граней и нарисовать его.

14. Пусть n — натуральное число, $n \geq 3$. Чему может быть равно количество сторон многоугольника, получающегося в результате сечения n -мерного куба двумерной плоскостью?

15. (Всесоюзный тур). Существует ли в четырехмерном пространстве выпуклый многогранник с 6 вершинами и 15 ребрами?

16. (Мехмат). Даны $n+1$ различных параллельных гиперплоскостей в $\mathbb{R}^n$. Доказать, что существует правильный n -мерный симплекс с вершинами на этих гиперплоскостях (на каждой гиперплоскости по одной вершине).

* *
*

17. (Мехмат). Замкнутая несамопересекающаяся кривая на плоскости ограничивает выпуклую область. Внутри области взята произвольная точка O . Доказать, что на кривой существуют три попарно различные точки A, B, C такие, что $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 0$.

18. (Всесоюзный тур). Вершиной кривой называется точка, в которой имеется экстремум кривизны. Доказать, что всякая гладкая (бесконечно дифференцируемая) замкнутая выпуклая кривая имеет хотя бы четыре вершины.

19. (Математический бой). Доказать, что если проекция выпуклого множества $M \subset \mathbb{R}^3$ на любую плоскость есть многоугольник, то M — многогранник.

20. (Математический бой). Точка x компактного выпуклого множества $M \subset \mathbb{R}^3$ называется достижимой, если через нее можно провести плоскость P такую, что M лежит по одну сторону от нее и $M \cap P = \{x\}$. Доказать, что:

а) найдется хотя бы одна достижимая точка;

б) множество M является замкнутой выпуклой оболочкой своих достижимых точек.

21. (Мехмат). Пусть M — гладкая выпуклая замкнутая ограниченная поверхность в $\mathbb{R}^3$. Доказать, что существуют по меньшей мере три различных отрезка с концами на M , ортогональные поверхности M в концах.

22. (Мехмат). Доказать, что площадь параллелограмма, натянутого на n -мерные вектора $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$, равна

$$\sqrt{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i y_j - x_j y_i)^2}.$$

23. (Москва, II секция). В середине каждого ребра треугольной пирамиды взято по точке. Найти отношение объема многогранника с вершинами в этих точках к объему пирамиды.

24. (Москва, I и II секция). а) Чему равна наибольшая площадь проекции единичного куба на плоскость?

б) Чему равна наибольшая площадь проекции на плоскость прямоугольного параллелепипеда со сторонами a, b, c ?

25. (Москва, II секция). Доказать, что центры тяжести граней выпуклого шестигранника $ABCDE$ являются вершинами выпуклого многогранника, и найти отношение его объема к объему $ABCDE$.

26. (Мехмат). Дан выпуклый многогранник. Возьмем единичный вектор внешней нормали каждой грани и умножим его на площадь грани. Доказать, что сумма получившихся векторов равна нулю.

27. (Мехмат). Пусть L — плоская замкнутая выпуклая кривая длины l . Обозначим через l_θ длину проекции кривой L на прямую, наклоненную под углом θ к оси абсцисс. Доказать, что $\int_0^\pi l_\theta d\theta = l$.

28. (Москва, I секция). Объем выпуклого множества $K \subset \mathbb{R}^n$ равен V , $(n-1)$ -мерный объем его проекции на любую гиперплоскость не меньше S . Доказать, что диаметр множества K не превосходит nV/S .

29. (Мехмат). Доказать, что объем ε -окрестности выпуклого тела M в n -мерном евклидовом пространстве есть многочлен степени n от ε .

30. (Москва, I секция). Внутри шара радиуса R в трехмерном пространстве расположен выпуклый многогранник. Занумеруем его ребра числами $1, 2, \dots, n$. Пусть длина i -го ребра равна l_i , а двугранный угол при нем равен φ_i . Доказать, что

$$\sum_{i=1}^n l_i (\pi - \varphi_i) \leq 8\pi R.$$

31. (Математический бой). В треугольнике ABC отмечены точки P, Q, R так, что $P \in [AB]$, $R \in [BC]$, $Q \in [PR]$. Доказать неравенство

$$\sqrt[3]{S_{\triangle ABC}} \geq \sqrt[3]{S_{\triangle APQ}} + \sqrt[3]{S_{\triangle QRC}}.$$

32. (Москва, I секция). Доказать, что объем любого (не обязательно прямоугольного) параллелепипеда, содержащегося в некотором тетраэдре, не превосходит $2/9$ от объема этого тетраэдра.

33. (Всесоюзный тур). Имеется последовательность шаров, радиусы которых стремятся к нулю, а суммарный объем бесконечен. Доказать, что внутри куба можно так поместить конечное число этих шаров, что они заполнят 99% его объема.

* *

*

34. На плоскости дан многоугольник, все вершины которого имеют рациональные координаты. Доказать, что его площадь — рациональное число.

35. Доказать, что любой выпуклый целочисленный многоугольник площади S можно заключить в целочисленный параллелограмм площади не более $4S$.

Примечание. Многоугольник называется целочисленным, если координаты всех его вершин — целые числа.

36. (Москва, I секция). На плоскости расположено n различных целочисленных треугольников, примыкающих к одной общей стороне AB , которая не меньше всех других сторон. Доказать, что сумма площадей треугольников не меньше $n^2/8$.

37. (Мехмат). В пространстве дан параллелепипед с вершинами в узлах, т. е. точках, координаты которых являются целыми числами. Внутри параллелепипеда расположено a узлов, на внутренней части граней (исключая ребра) — b узлов, на ребрах (исключая вершины) — c узлов. Доказать, что объем параллелепипеда равен $a + b/2 + c/4 + 1$.

38. (Всесоюзный тур). Пусть в трехмерном пространстве выбраны оси координат и V_1 — выпуклый многогранник, все вершины которого имеют целочисленные координаты. Обозначим через $N(V)$ число узлов, лежащих в многограннике V или на его поверхности, а через $\mu(V)$ — объем многогранника V . Обозначим через V_k многогранник, радиус-векторы точек которого получаются умножением на k радиус-векторов точек из V_1 . Доказать, что

$$N(V_3) - 3N(V_2) + 3N(V_1) - 1 = 6\mu(V_1).$$

* *

*

39. (Поволжье). Через точку O трехмерного евклидова пространства проходит N прямых. Угол между любыми двумя из них не меньше α , где $0 < \alpha < \pi/2$. Доказать, что

$$N \leq \frac{1}{1 - \cos \frac{\alpha}{2}}.$$

40. (Мехмат). На плоскости нарисовано конечное число различных конгруэнтных кругов. Всегда ли можно указать подмножество плоскости, которое с каждым из них пересекается ровно по одной точке?

41. (Москва, II и III секции). Равносторонний треугольник разрезан на конечное число треугольников. Доказать, что хотя бы у одного из них все углы не превосходят 120° .

42. (Мехмат). Множество M на плоскости симметрично относительно любой прямой, проходящей через две его различные точки. Доказать, что либо M лежит на одной прямой, либо M всюду плотно на плоскости.

43. (Мехмат). На плоскости выбран отрезок длины меньше 1. Заплатив копейку, Вы можете для произвольной выбранной Вами точки плоскости узнать ее расстояние до ближайшей точки отрезка. Как определить концы отрезка, затратив менее 10 копеек?

44. (Москва, I секция). Доказать, что при нечетном $n \geq 3$ на плоскости существует множество A , состоящее из $2n$ точек, не лежащих на одной прямой, обладающее следующим свойством: это множество можно разбить на n пар точек так, чтобы любая прямая, проходящая через две точки из различных пар, содержала хотя бы еще одну точку множества A .

45. (Математический бой). Непустое множество $A \subset \mathbb{R}^n$ компактно. Известно, что если множества B, C конгруэнтны A , то $B + C$ подобно A . Доказать, что A есть шар или точка.

46. (Всесоюзный тур). Доказать, что в $\mathbb{R}^n$ не существуют $n+2$ вектора, попарно образующие тупые углы.

47. (Мехмат). По проволочному кубу ползают с одинаковой скоростью муха и два скорпиона. Доказать, что скорпионы всегда могут поймать муху.

48. (Мехмат). Пусть $\{x_n\}$ — последовательность целочисленных векторов на плоскости. Доказать, что найдется натуральное число N такое, что любой вектор x_n представим в виде линейной комбинации с целочисленными коэффициентами векторов $x_1, x_2, \dots, x_N$.

49. (Математический бой). Плоскость засажена деревьями — замкнутыми непересекающимися кругами диаметра 1. При этом где бы человек ни встал и куда бы он ни посмотрел, он не увидит просвета. Доказать, что если A_n — количество деревьев в круге радиуса n с фиксированным центром, то

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{n^2} = \infty.$$

ГЛАВА 4

ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ, КОМБИНАТОРИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

§ 1. Теория чисел

1. (Мехмат). Доказать, что для каждого натурального n уравнения $x^2 + y^2 = n$ и $x^2 + y^2 = 2n$ имеют одинаковое количество решений в целых числах.

2. (Математический бой). Доказать, что для каждого натурального n уравнение $C_x^n + C_y^n = C_z^n$ имеет хотя бы одно решение в натуральных числах $x \geq n, y \geq n, z \geq n$.

3. (Мехмат). Найти хотя бы одну тройку целых чисел x, y, z , больших чем 50, и удовлетворяющих уравнению $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$.

* *
*

4. (Мехмат). Можно ли общий член последовательности 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, ... представить в виде $(-1)^{P(n)}$, где $P(n)$ — многочлен, принимающий при целых значениях аргумента целые значения?

При каких r и s можно представить в этом виде общий член последовательности

$$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_r, \underbrace{-1, -1, \dots, -1}_s, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_r, \underbrace{-1, \dots, -1}_s, \dots?$$

5. (Москва, III секция). Доказать, что если a и n — натуральные числа и $(a-1)^{1984}$ делится на n , то $1+a+\dots+a^{n-1}$ также делится на n .

6. (Москва, I секция). Пусть m и n — натуральные числа. Известно, что $m \leq n$ и некоторая степень числа n делится на m . Доказать, что n^n делится на m^m .

7. (Мехмат). Пусть n — натуральное число. Найти наибольший общий делитель чисел $C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^{n-1}$.

8. Доказать, что для любого натурального числа $n > 1$ существуют такие натуральные m и M , что число $x^n + y^n - M$ не делится на m ни при каких целых x и y .

9. (Мехмат). Доказать, что для любого натурального n существует натуральное число, все цифры которого в десятичной записи равны 1, 9, 8 или 0, не превосходящее n^4 и делящееся на n .

* *
*

10. (Мехмат). Доказать, что ни при каких натуральных m, n ($m > n$) число

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{m}$$

не является целым.

11. (МФТИ). Доказать, что для любого натурального n число $\left(\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right)^n + \left(\frac{3-\sqrt{17}}{2}\right)^n$ является целым и нечетным.

12. (Мехмат). Доказать, что наибольшая степень 2, на которую делится число $[(1+\sqrt{3})^{2m+1}]$, равна 2^{m+1} .

* *
*

13. (КГУ). Пусть $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$. Доказать, что если среди чисел $\{n^2 x\}$ ($n \in \mathbb{N}$) бесконечно много различных, то число x иррационально.

14. (Мехмат). Доказать, что если $x \in \mathbb{Q}$, $x > 1$ и существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \{x^n\}$, то x — целое число.

15. (Москва, I секция). Найти все положительные числа x , для которых выполняется условие $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n \{x^n\} = 0$.

16. (Мехмат). Доказать, что существует действительное число α такое, что $1/3 \leq \{a^n\} \leq 2/3$ при всех натуральных n .

17. (Мехмат). Пусть $\{a_n\}$ — последовательность положительных чисел и α — действительное число. Доказать, что существует число β такое, что для бесконечного числа пар (m, n) , где $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, выполняется неравенство $|\alpha n - m - \beta| < a_n$.

18 (Мехмат). Пусть $\xi = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-3^n}$. Доказать, что неравенство $|\xi - p/q| < cq^{-3}$ имеет бесконечное число решений в натуральных числах p, q , если $c > 1$, и конечное число решений, если $c = 1$.

19. (Мехмат). Рациональные числа a/b и c/d , где a, b, c, d — натуральные числа такие, что $(a, b) = (c, d) = 1$, $0 < c/d < a/b < 1$, удовлетворяют условию: каждое рациональное число между ними имеет знаменатель, больший чем $\max(b, d)$. Доказать, что $ad - bc = 1$.

20. (Москва, I и II секции). Доказать, что если α — иррациональное число, $\beta \in (0, 1)$, $a_n(\alpha) = \min_{1 \leq m \leq n} \{m\alpha\}$, $c_n(\alpha, \beta) = \min_{1 \leq m \leq n} \{\beta - m\alpha\}$ ($n = 1, 2, \dots$), то существует бесконечно много номеров n таких, что $a_n(\alpha) > c_n(\alpha, \beta)$.

21. (Мехмат). Положим $x_n = \{1 + 1/2 + \dots + 1/n\}$ ($n \in \mathbf{N}$). Верно ли, что если $\alpha \in (0, 1)$ и $M(\alpha, n)$ — число элементов x_m , $1 \leq m \leq n$, попавших в $(0, \alpha)$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M(\alpha, n)}{n} = \alpha$?

* *
*

22. (Москва, 1 секция). Пусть $p > 3$ — простое число. Доказать, что число $\prod_{k=1}^p (k^2 + 1)$ при делении на p дает остаток 0 или 4.

23. (Мехмат). Простое число p при делении на 8 дает остаток 1. Доказать, что число $2^{(p-1)/2} - 1$ делится на p .

24. (Мехмат). Простое число p при делении на 4 дает остаток 1. Доказать, что:

$$a) \sum_{k=0}^{p-1} \sin \frac{2\pi k^2}{p} = 0;$$

$$б) \left| \sum_{k=0}^{p-1} \cos \frac{2\pi k^2}{p} \right| = \sqrt{p}.$$

* *
*

25. (Москва, 1 секция). Для каждого натурального числа n обозначим через k_n наибольшие из чисел k таких, что существует представление n в виде суммы k натуральных чисел: $n = m_1 + m_2 + \dots + m_k$, причем $m_1 < m_2 < \dots < m_k$ и m_{j+1} делится на m_j ($j = 1, 2, \dots, k-1$). Доказать, что $k_n > c \sqrt{\ln n}$ для всех $n \in \mathbf{N}$, где c — некоторая положительная константа.

26. Для натуральных чисел m и n , $m \leq n$, через $r_m(n)$ обозначим минимальное k , для которого возможно представление дроби m/n в виде $\sum_{i=1}^k \frac{1}{n_i}$, где $n_1, \dots, n_k$ — натуральные числа. Пусть $r(n) = \max_{m \leq n} r_m(n)$. Доказать, что существуют константы $c_1 > 0$ и $c_2 > 0$ такие, что для $n \geq 3$

$$c_1 \ln \ln n \leq r(n) \leq c_2 \frac{\ln n}{\ln \ln n}.$$

27. (Математический бой). Натуральные числа $a > 1$ и b таковы, что $a^n - 1$ делится на $b^n - 1$ при всех $n \in \mathbf{N}$. Доказать, что $a = b^k$ при некотором натуральном k .

§ 2. Теоретико-множественные и комбинаторные задачи

1. (Математический бой). Основанием пирамиды является девятиугольник. Боковые ребра пирамиды и диагонали основания (но не стороны) покрашены в красный или синий цвет. Доказать, что найдется треугольник с вершинами в вершинах пирамиды, все стороны которого покрашены в один и тот же цвет.

2. (Москва, II и III секции). Можно ли в квадратной таблице 10×10 расставить попарно различные натуральные числа так, чтобы в любой квадратной подтаблице произведения чисел на диагоналях были равны?

3. (Москва, II секция). В компании из 1981 человека каждый имеет не меньше 45 знакомых. Доказать, что можно выбрать четырех человек и посадить их за круглый стол так, чтобы каждый сидел рядом со своими знакомыми.

4. (Мехмат). Какое наименьшее число «выстрелов» необходимо для гарантированного «потопления линкора» в игре морской бой, если размеры «моря» 8×8 , а «линкора» — 1×4 ?

(После каждого «выстрела» играющему сообщают, попал ли он в «линкор». Для «потопления» нужно «прострелить» клетки, занимаемые «линкором».)

5. (Москва). а) (III секция). В пространстве $\mathbb{R}^4$ заданы четырехмерный куб и трехмерная гиперплоскость, не параллельная ни одному из ребер куба. Доказать, что она содержит не более 6 вершин куба.

б) (II секция). В пространстве $\mathbb{R}^5$ заданы пятимерный куб и четырехмерная гиперплоскость, не параллельная ни одному из ребер куба. Доказать, что она содержит не более 10 вершин куба.

6. (Мехмат). Алфавит некоторого языка состоит из n букв. Известно, что каждое слово содержит не более m букв, причем ни одно слово не является началом другого. Доказать, что

$$\sum_{k=1}^m \frac{a_k}{n^k} \leq 1,$$

где a_k — количество слов языка, состоящих из k букв.

* *

*

7. (Мехмат). Вычислить произведение двух чисел с помощью операций сложения, вычитания, возведения в квадрат и взятия обратного числа. Возможностью обращения знаменателя в 0 пренебречь.

8. (Всесоюзный тур). В упорядоченной паре множеств (A, B) разрешается заменить одно из множеств A и B результатом одной из операций объединения, пересечения, взятия разности и симметрической разности. Можно ли за конечное число замен из пары (A, B) получить пару (B, A) ?

* *
*

9. (Москва, I секция). Биекция f множества M (т. е. взаимно-однозначное отображение M на себя) называется симметрией, если $f^{-1}=f$. Доказать, что всякая биекция множества M является композицией двух симметрий.

10. (Поволжье). Доказать, что множество X бесконечно тогда и только тогда, когда любое отображение $f: X \rightarrow X$ имеет нетривиальное (т. е. отличное от $\emptyset$ и от X) инвариантное подмножество.

11. (УДН). Пусть $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ — попарно непересекающиеся множества, каждое из которых содержит более одного элемента. Построить взаимно-однозначное отображение множества $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$

на подмножество произведения $\prod_{n=1}^{\infty} A_n = \{(c_1, \dots, c_n, \dots) : c_n \in A_n\}$.

* *
*

12. (Москва, I секция). В конечном множестве X выбраны 1982 подмножества $A_1, A_2, \dots, A_{1982}$, причем каждое из них содержит больше половины элементов X . Доказать, что можно отметить 10 элементов множества X так, что в каждом подмножестве A_i будет хотя бы один отмеченный элемент.

13. (Олимпиады ЧССР). Верно ли, что для некоторых натуральных m и n , $n < m$, в множестве X , состоящем из m элементов, найдутся различные подмножества A и B такие, что для любого n -элементного подмножества $Y \subset X$ множества $Y \cap A$ и $Y \cap B$ содержат одинаковое количество элементов?

14. (Математический бой). Из n чисел образована $n+1$ различная неупорядоченная тройка. Доказать, что существуют две тройки, пересекающиеся ровно по одному числу.

15. (Мехмат). Пусть $X = \{1, \dots, n\}$, $k \in \mathbb{N}$, $n/3 \leq k \leq n$. Рассмотрим семейство $\mathcal{F}_k = \{A \subset X : \text{card}(A) = k\}$ и подсемейство $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}_k$ такое, что $A \cup B \cup C \neq X$ для любых A, B, C из $\mathcal{F}$. Доказать, что $\text{card}(\mathcal{F}) \leq C_{n-1}^k$.

16. (Мехмат). Пусть A — множество, состоящее из n элементов, $A_1, \dots, A_{n+1}$ — его непустые подмножества. Доказать, что существуют два непустых непересекающихся набора индексов $I, J \subset \{1, 2, \dots, n+1\}$ такие, что $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{j \in J} A_j$.

* *
*

17. (Москва, II секция). Существует ли инъективная функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, достигающая на каждом непустом подмножестве $A \subset \mathbb{R}$, максимального значения?

18. (Математический бой). Существуют ли непересекающиеся множества A_1 и A_2 и биекция $f: A_1 \rightarrow A_2$ такие, что:

1) $A_1 \cup A_2 = [0, 1]$;

2) если $a \in A_1$, $b \in A_1$ и $a \leq b$, то $f(a) \leq f(b)$?

19. (Математический бой). Некто задумал n действительных чисел. Он нашел их попарные суммы, записал их на $n(n-1)/2$ карточек и перемешал карточки. Доказать, что если $n \neq 2^k$ ($k=0, 1, 2, \dots$), то, имея карточки, можно определить задуманные числа.

20. (Москва). а) (II секция). Существует ли конечное множество A действительных чисел, содержащее не менее 4 элементов, такое, что для любых различных элементов a, b, c, d из A число $ab+cd$ также содержится в A ?

б) (I секция). Существует ли множество A положительных чисел, удовлетворяющих требованиям п. а)?

* *
*

21. (Мехмат). В полном графе с n вершинами все ребра покрашены в три цвета. Доказать, что найдется одноцветный связный подграф, содержащий не менее $n/2$ вершин.

22. (Мехмат). В матрице $n \times n$, элементами которой являются нули и единицы, нет подматриц вида

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Доказать, что число единиц в матрице не больше, чем $n \left(\sqrt{n - \frac{3}{4}} + \frac{1}{2} \right)$. Показать, что эта оценка достигается при $n = q^2 + q + 1$, где $q = p^m$, p — простое число, $m \in \mathbb{N}$.

23. (Москва, I секция). Имеется последовательность квадратных таблиц, в каждой из которых отмечено несколько клеток. Пусть в k -й таблице отмечено N_k клеток, причем в i -й строке имеется S_k^i отмеченных клеток, а в i -м столбце — R_k^i . Известно, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} N_k = \infty, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{S_k^i}{N_k} = \alpha_i, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{R_k^i}{N_k} = \beta_i.$$

Доказать, что

$$\sum_{i=1}^{\infty} (\alpha_i + \beta_i) \leq 1.$$

24. Пусть m и n — целые числа, $0 \leq n \leq m$ и граф содержит $C_m^2 + n$ ребер. Доказать, что они образуют не более $C_m^3 + C_n^2$ треугольников. (Мы считаем $C_k^i = 0$, если $k < i$.)

25. Пусть $\chi(G)$ — минимальное число красок, которыми можно покрасить вершины графа G так, чтобы соседние (т. е. соединенные ребрами) вершины были покрашены в разные цвета. Доказать, что число таких раскрасок k цветами не превосходит $k^p \cdot e^{-\frac{\chi(G)}{2} k^{-1}}$, где p — число вершин графа.

26. (Москва, I секция). Пусть G — счетный ориентированный граф, т. е. счетное множество вершин, некоторые из которых соединены стрелками. За один шаг разрешается перейти из начала стрелки в ее конец. Через v_n обозначим количество вершин, в которые можно попасть из фиксированной вершины O не более чем за n шагов.

Доказать, что если $v_n = o(n^2)$ при $n \rightarrow \infty$, то найдется вершина графа, в которую входит не меньше стрелок, чем выходит.

27. Граф G состоит из набора конечных непересекающихся множеств $\{G_n\}$, $n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$, причем если $a \in G_n$, то a соединен ребрами со всеми вершинами из G_{n-1} и G_{n+1} и, быть может, с некоторыми вершинами из G_n . Других ребер в графе нет. Пусть

$\sum_{i=-n}^n \text{card } G_i = O(n^{3/2})$. Доказать, что если функция $f: G \rightarrow (0, +\infty)$ такова, что значение f в каждой вершине равно среднему арифметическому f в соседних вершинах, то $f \equiv \text{const}$.

* *
*

28. (Мехмат). Доказать, что в любом бесконечном множестве векторов одинаковой длины с натуральными компонентами найдутся два различных вектора такие, что у одного из них все компоненты не меньше, чем компоненты с теми же номерами у другого. (Под длиной мы понимаем здесь число компонент вектора.)

29. (Мехмат). Умножение двух N -разрядных двоичных чисел «школьным методом» требует $S(N) \asymp N^2$ арифметических операций сложения и умножения одноразрядных чисел. Можно ли организовать вычисления так, чтобы уменьшить порядок $S(N)$?

30. (Мехмат). Пусть $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, F — функция, которая ставит в соответствие последовательности $a = (a_1, a_2, \dots)$ из нулей и единиц последовательности $b = (b_1, b_2, \dots)$ по правилу: $b_i = f(a_i, \dots, a_{i+n-1})$ ($i \in \mathbb{N}$). Известно, что f принимает значение 1 на $3 \cdot 2^{n-4}$ наборах. Может ли любая последовательность из нулей и единиц принадлежать области значений отображения F ?

§ 3. Вероятность и мера

1. (Всероссийский тур). Какова вероятность того, что прямая, брошенная наудачу на плоскость и пересекающая окружность радиуса r , пересечет отрезок линии $2l$, лежащий на диаметре симметрично относительно центра окружности ($l < r$)?

2. (Мехмат). На окружность единичной длины бросается независимо n точек, каждая из которых имеет равномерное распределение. Какова вероятность того, что найдется замкнутая по-луокружность, содержащая все n точек?

3. (Мехмат). В единичном квадрате расположено выпуклое множество A площади S и периметра 2ρ , все точки которого расположены от границы квадрата на расстоянии, большем $\varepsilon > 0$. На плоскость случайно бросается кружок радиуса ε так, что его центр равномерно распределен в квадрате. С какой вероятностью кружок пересечется с A ?

4. (НГУ). Рассмотрим n независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха $1/2$. Будем говорить, что произошла серия успехов длины k ($1 \leq k \leq n$), если достигнуто k последовательных успехов, окаймленных с обеих сторон неудачами (если эти окаймляющие испытания существуют). Определить математическое ожидание числа серий успехов в наших испытаниях.

5. (Всероссийский тур). В первой урне a белых и b черных шаров ($a \neq b$), во второй — b белых и a черных шаров. Из каждой урны производится N извлечений шара с возвращением очередного извлеченного шара в урну. После этого все шарысыпаются в одну урну и, из этой урны производится $2N$ извлечений с возвращением.

Что вероятнее: получить в первом опыте общее число извлеченных белых шаров между $N-k$ и $N+k$ ($k \in N$, $k < N$) или получить во втором опыте число белых шаров в тех же пределах?

6. (Мехмат). Имеется бесконечно много выключателей, каждый из которых срабатывает с вероятностью $p > 1/2$ (т. е. если вы его включили, то с вероятностью p он действительно включен, а с вероятностью $1-p$ выключен и наоборот). Доказать, что из них можно составить сколь угодно хороший выключатель (т. е. выключатель, который срабатывает в обе стороны с вероятностью, сколь угодно близкой к 1).

* *
*

7. (КГУ). Случайная величина ξ имеет плотность распределения вероятностей $p(x) = 2^{-1}e^{-|x|}$, $x \in \mathbb{R}$. Доказать, что для любой функции $g \in C^1(\mathbb{R})$, $M|g'(\xi)| < \infty$, справедливо равенство

$$Mg'(\xi) = M(g(\xi) \operatorname{sign} \xi).$$

8. (Олимпиады ЧССР). Пусть X — случайная величина, $d > 0$. Доказать, что следующие условия равносильны:

1) существует такое число a , что

$$P(X \in \{a + kd : k \in \mathbb{Z}\}) = 1.$$

2) абсолютная величина характеристической функции $h(t) = Me^{itx}$ периодична с периодом $2\pi/d$.

9. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины с общей непрерывной функцией распределения $F_{\xi}(x)$. Пусть

$$v = \min\{k : \xi_k > \xi_1\}.$$

Найти распределение v и вычислить Mv .

10. (Мехмат). Пусть ξ и η — независимые целочисленные случайные величины. Известно, что величина $\xi + \eta$ имеет биномиальное распределение. Доказать, что ξ и η также имеют биномиальное распределение.

* *
*

11. (Мехмат). На окружности единичной длины имеются два измеримых множества A и B , причем $\text{mes } A = \alpha$, $\text{mes } B = \beta$. Пусть B_{φ} есть результат поворота множества B на угол φ против часовой стрелки. Доказать, что найдется значение φ , при котором $\text{mes}(A \cap B_{\varphi}) \geq \alpha\beta$.

12. (Мехмат). В единичном квадрате расположено счетное число выпуклых множеств A_i таких, что $\text{mes } A_i = \frac{1}{10}$ ($i \in \mathbb{N}$). Доказать, что для любого $\varepsilon > 0$ найдутся множества A_i и A_j такие, что $\text{mes}(A_i \cap A_j) \geq \frac{1}{10} - \varepsilon$. Показать, что если отбросить условие выпуклости множеств A_i , то утверждение станет неверным.

13. (КГУ). Найти все функции $f \in L[0, 1]$ такие, что для любого множества $A \subset [0, 1]$ с $\text{mes } A = 1/2$ выполняется условие $\int_A f(x) dx = \frac{1}{2}$.

14. (КГУ). Пусть μ и ν — конечные меры на σ -алгебре $\mathfrak{B}$ борелевских множеств в $\mathbb{R}^2$ и

$$\mathfrak{B} = \{(x, y) : ax + by + c \leq 0\} : (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\}.$$

Предположим, что $\mu(A) = \nu(A)$ для всех $A \in \mathfrak{B}$. Совпадают ли меры μ и ν на $\mathfrak{B}$?

ГЛАВА 1

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

§ 1. Последовательности и пределы

1. Обозначим

$$a_n = \frac{1 + 2^2 + 3^3 + \dots + n^n}{n^n}.$$

Имеем

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{n^n}{n^n} \leq a_n \leq \frac{n^1 + n^2 + n^3 + \dots + n^n}{n^n} = \\ &= \frac{(n^{n+1} - n)/(n-1)}{n^n} = \frac{n^n - 1}{n^n} \frac{n}{n-1} < \frac{n}{n-1}. \end{aligned}$$

Так как $\frac{n}{n-1} \rightarrow 1$, то и $a_n \rightarrow 1$ ($n \rightarrow \infty$).

3. Будем переписывать условие $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ в равносильном

виде:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \Leftrightarrow \forall \alpha > 0 \quad \exists \beta > 0 \quad \forall n > \beta \quad |a - x_n| < \alpha \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \forall \alpha > 0 \quad \exists \beta > 0 \quad \forall n > \beta \quad a \in (x_n - \alpha, x_n + \alpha) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \forall \alpha > 0 \quad \exists \beta > 0 \quad a \in \bigcap_{n > \beta} (x_n - \alpha, x_n + \alpha) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \forall \alpha > 0 \quad a \in \bigcup_{\beta > 0} \bigcap_{n > \beta} (x_n - \alpha, x_n + \alpha) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a \in \bigcap_{\alpha > 0} \bigcup_{\beta > 0} \bigcap_{n > \beta} (x_n - \alpha, x_n + \alpha),$$

что и требовалось доказать.

5. Покажем, что

$$a_n = \frac{C_{2n}^n}{n+1}.$$

Для этого рассмотрим функцию

$$F(x) = \frac{1}{2x} (1 - \sqrt{1-4x}), \quad 0 < |x| < \frac{1}{4}.$$

Так как функция $(1+y)^\alpha$ раскладывается в степенной

$$(1+y)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} y^n, \quad |y| < 1,$$

то

$$\begin{aligned} \sqrt{1-4x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{3}{2} - n\right)}{n!} (4x)^n = \\ &= 1 - \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{n!} x^n = \\ &= 1 - \sum_{n=1}^{\infty} 2 \frac{(2n-2)!}{n! (n-1)!} x^n, \quad |x| < \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

откуда

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!}{n! (n-1)!} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2 (n+1)} x^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{n+1} x^n, \quad 0 < |x| < \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

(Мы считаем $0! = 1$, а произведение, сомножители отсутствуют, равным 1.)

Функция $F(x)$ удовлетворяет тождеству

$$1 + x(F(x))^2 \equiv F(x).$$

Раскладывая левую и правую части в степенные приравнивая коэффициенты при x^{n+1} , мы получаем

$$\sum_{i=0}^n \frac{C_{2i}^i}{i+1} \frac{C_{2(n-i)}^{n-i}}{n-i+1} = \frac{C_{2(n+1)}^{n+1}}{n+2}.$$

Отсюда легко вывести по индукции, что $a_n = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$.

7. а) Уравнение $x^2 = a + x$ имеет единственный положительный корень $c = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a}$. Покажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

Из определения последовательности $\{x_n\}$ следует, что она растет. Для доказательства сходимости достаточно показать, что она ограничена сверху. Покажем индукцией по n , что

Имеем $c^2 = c + a > a = x_1^2$, т. е. $x_1 < c$. Если при некотором n $x_n < c$, то $x_{n+1} = \sqrt{a + x_n} < \sqrt{a + c} = c$. Значит, $x_n < c$ при всех n .

Отсюда следует существование предела $d = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Переходя к пределу в равенстве $x_{n+1}^2 = x_n + a$, получаем $d^2 = d + a$. Так как $d > 0$, то $d = c$. Таким образом,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a}.$$

б) Положим $b_n = \frac{a_n}{e^{2^n}}$ ($n \geq 1$) и

$$y_n = \sqrt{b_1 + \sqrt{b_2 + \dots + \sqrt{b_n}}}.$$

Имеем

$$\begin{aligned} y_n &= \sqrt{b_1 + \sqrt{b_2 + \dots + \sqrt{b_{n-1} + \sqrt{a_n/e^{2^{n-1}}}}} = \\ &= \sqrt{b_1 + \sqrt{b_2 + \dots + \sqrt{a_{n-1}/e^{2^{n-1}} + \sqrt{a_n/e^{2^{n-1}}}}} = \\ &= \sqrt{b_1 + \sqrt{b_2 + \dots + \sqrt{b_{n-2} + (1/e^{2^{n-2}}) \sqrt{a_{n-1} + \sqrt{a_n}}} = \\ &= \sqrt{b_1 + \sqrt{b_2 + \dots + \sqrt{a_{n-2}/e^{2^{n-2}} + (1/e^{2^{n-2}}) \sqrt{a_{n-1} + \sqrt{a_n}}} = \\ &= \sqrt{b_1 + \sqrt{b_2 + \dots + (1/e^{2^{n-3}}) \sqrt{a_{n-2} + \sqrt{a_{n-1} + \sqrt{a_n}}} = \\ &= \dots = \frac{1}{e} \sqrt{a_1 + \sqrt{a_2 + \dots + \sqrt{a_n}}} = \frac{x_n}{e}, \end{aligned}$$

значит, сходимость $\{x_n\}$ равносильна сходимости $\{y_n\}$.

Для доказательства сходимости последовательности $\{y_n\}$ заметим, что она возрастает, и нам достаточно проверить ее ограниченность сверху. По условию существует такое натуральное число n_0 , что при $n > n_0$ $\frac{1}{n} \ln(\ln a_n) < \ln 2$. Преобразуем последнее неравенство $\ln(\ln a_n) < n \ln 2$, $a_n < e^{2^n}$, $a_n/e^{2^n} < 1$, т. е. $b_n < 1$ при $n > n_0$. Обозначая $a = \max(b_1, b_2, \dots, b_{n_0}, 1)$, мы имеем $b_n \leq a$ при всех натуральных n .

Положим

$$z_1 = \sqrt{a}, \quad z_2 = \sqrt{a + \sqrt{a}}, \quad z_3 = \sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a}}}, \dots$$

Имеем

$$y_n = \sqrt{b_1 + \sqrt{b_2 + \dots + \sqrt{b_n}}} \leq \sqrt{a + \sqrt{a + \dots + \sqrt{a}}} = z_n.$$

Но, как было доказано в п. а), последовательность $\{z_n\}$ ограничена, значит, и последовательность $\{y_n\}$ ограничена сверху, что и требовалось доказать.

10. Покажем, что если при каком-нибудь k $0 \leq a_k \leq 1$, то последовательность $\{a_n\}$ сходится.

Если $0 \leq a_k \leq 1$, то легко получить, что $-1/4 \leq a_{k+1} \leq 0$, $0 \leq a_{k+2} \leq 1$, $-1/4 \leq a_{k+3} \leq 0$, $0 \leq a_{k+4} \leq 1$ и т. д. Последовательность $\{a_{k+2l}\}$ будет монотонно убывающей, так как

$$\begin{aligned} a_{k+2l+2} - a_{k+2l} &= (a_{k+2l+1})^2 - a_{k+2l+1} - a_{k+2l} = \\ &= (a_{k+2l})^4 - 2(a_{k+2l})^3 = (a_{k+2l})^3(a_{k+2l} - 2) \leq 0. \end{aligned}$$

Поэтому существует предел $c = \lim_{l \rightarrow \infty} a_{k+2l}$. Переходя к пределу при $l \rightarrow \infty$ в равенстве

$$a_{k+2l+2} = a_{k+2l} + (a_{k+2l})^4 - 2(a_{k+2l})^3$$

и учитывая, что $c \leq 1$, мы получаем $c = 0$. Но тогда

$$\lim_{l \rightarrow \infty} a_{k+2l+1} = \lim_{l \rightarrow \infty} ((a_{k+2l})^2 - a_{k+2l}) = c^2 - c = 0,$$

т. е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Покажем теперь, что последовательность $\{a_n\}$ сходится, если при некотором k $0 \leq a_k \leq 2$. В этом случае $a_{k+1} \leq a_k \leq 2$. Если $a_{k+1} \geq 0$, то $a_{k+2} \leq a_{k+1} \leq 2$ и т. д. Поэтому либо последовательность $\{a_{k+l}\}$ состоит из неотрицательных членов и является невозрастающей и, следовательно, имеет предел, либо при некотором $l \geq 1$ $a_{k+l} < 0 \leq a_{k+l-1}$. Но тогда $0 \leq a_{k+l-1} \leq 1$ и, как было показано выше, в этом случае $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

В частности, последовательность $\{a_n\}$ сходится, если $0 \leq a_1 \leq 2$.

Пусть теперь $-1 \leq a_1 < 0$. Тогда $0 < a_2 \leq 2$, и по доказанному выше снова последовательность $\{a_n\}$ имеет предел.

Если же $a_1 < -1$ или $a_1 > 2$, то мы имеем

$$a_2 > 2, a_3 - a_2 = a_2(a_2 - 2) > 0, a_3 > a_2 > 2,$$

$$a_4 - a_3 = a_3(a_3 - a_2) > 0, a_4 > a_3 > 2 \text{ и т. д.}$$

Предположим, что существует $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$. Тогда $c^2 - c = 2$, т. е. $c = 2$ или $c = 0$, что невозможно, так как $a_n \geq a_2 > 2$ при $n \geq 2$. Поэтому последовательность $\{a_n\}$ расходится.

Итак, $\{a_n\}$ имеет предел тогда и только тогда, когда $-1 \leq a_1 \leq 2$.

12. Положим $f(x) = 2x^3/(3x^2 - 1)$. Так как $f'(x) = (6x^4 - 6x^2)/(3x^2 - 1)^2 > 0$ при $|x| > 1$ и $f'(x) < 0$ при $0 < |x| < \sqrt{3}/3$, $\sqrt{3}/3 < |x| < 1$, то функция $f(x)$ возрастает на промежутках $(-\infty,$

$-1]$ и $[1, \infty)$ и убывает на $[-1, -\sqrt{3}/3], (-\sqrt{3}/3, \sqrt{3}/3]$ и $[\sqrt{3}/3, 1]$. Так как $f(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3}-} f(x) = -\infty$, то в силу мо-

нотонности и непрерывности f любому числу $c \in (-\infty, 0]$ соответствует единственное $x \in [0, \sqrt{3}/3]$ такое, что $f(x) = c$.

Положим $a_0 = \sqrt{3}/3$. Существует единственное $a_1 \in [0, \sqrt{3}/3]$ такое, что $f(a_1) = -a_0$; существует единственное $a_2 \in [0, \sqrt{3}/3]$ такое, что $f(a_2) = -a_1$ и т. д. Так как $a_1 < a_0$ и f монотонно убывает на $[0, \sqrt{3}/3]$, то $a_0 > a_1 > a_2 > \dots$. Поэтому существует предел $A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Найдем его.

Легко видеть, что $f(x) + x < 0$ при $\sqrt{5}/5 < x < \sqrt{3}/3$ и $f(x) + x > 0$ при $0 < x < \sqrt{5}/5$. Так как $f(a_n) + a_n = a_n - a_{n-1} < 0$, то $a_n > \sqrt{5}/5$; отсюда $A \geq \sqrt{5}/5$. При этом строгое неравенство $A > \sqrt{5}/5$ невозможно, так как $f(A) + A = 0$. Значит, $A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{5}/5$.

Если $|a| = a_n$ при некотором n , то имеем $x_1 = a$, $x_2 = f(a) = -a_{n-1}$, если $a = a_n$, и $x_2 = f(a) = a_{n-1}$, если $a = -a_n$, т. е. $|x_2| = a_{n-1}$. Аналогично, $|x_3| = a_{n-2}$, ..., $|x_{n+1}| = a_0 = \sqrt{3}/3$ и все последующие члены последовательности не определены.

Нет предела у последовательности $\{x_n\}$ и тогда, когда $|a| = \sqrt{5}/5$. В этом случае $x_2 = -x_1$, $x_3 = -x_2 = x_1$, $x_4 = -x_3 = -x_1$ и т. д.

Покажем, что если $|a| \neq a_n$ ($n=0, 1, \dots$) и $|a| \neq \sqrt{5}/5$, то последовательность $\{x_n\}$ сходится.

Если $a=0$, то $x_n=0$ при всех n . Если $0 < |a| < \sqrt{5}/5$, то $x_1 = a$, $|x_2| = |f(x_1)| = |f(|x_1|)|$; но $0 < |f(|x_1|)| < |x_1|$, поэтому $|x_2| < |x_1|$. Аналогично, $|x_2| > |x_3| > \dots$.

Значит, существует $c = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|$; при этом выполняются условия $c \leq |x_1| < \sqrt{5}/5$ и $|f(c)| = c$, из которых следует, что $c=0$. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$, и, стало быть, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Рассмотрим случай, когда $|x_k| > \sqrt{3}/3$ при некотором k . Так как функция $f(x)$ нечетна, то можно ограничиться случаем $x_k > \sqrt{3}/3$.

Если $x_k = 1$, то $x_{k+1} = 1$, $x_{k+2} = 1$ и т. д. и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. Если же $\sqrt{3}/3 < x_k < 1$ или $x_k > 1$, то ввиду убывания f на $(\sqrt{3}/3, 1]$ и возрастания на $[1, \infty)$ мы получаем $x_{k+1} > 1$. Легко проверить, что $1 < f(x) < x$ при $x > 1$, поэтому $x_{k+1} > x_{k+2} > x_{k+3} > \dots > 1$, откуда следует сходимость $\{x_n\}$.

В частности, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ существует, если $|a| > \sqrt{3}/3$.

Нам осталось рассмотреть случай, когда $\sqrt{5}/5 < |a| < \sqrt{3}/3$ и при этом $|a| \neq a_n$ ($n=1, 2, \dots$). Найдется интервал (a_k, a_{k-1}) , содержащий $|a|$. Имеем

$$\begin{aligned} f(|a|) &\in (-a_{k-2}, -a_{k-1}), \\ |x_2| &= |f(a)| = -f(|a|) \in (a_{k-1}, a_{k-2}), \\ |x_3| &= (a_{k-2}, a_{k-3}), \\ &\dots \dots \dots \\ |x_k| &\in (a_1, a_0), \end{aligned}$$

и, наконец, $|x_{k+1}| > \sqrt{3}/3$, но этот случай нами уже разобран.

13. Рассмотрим последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, определенные следующим образом:

$$\begin{aligned} a_0 &= \min(c_0, c_1, 4), \quad b_0 = \max(c_0, c_1, 4), \\ a_n &= 2\sqrt{a_{n-1}}, \quad b_n = 2\sqrt{b_{n-1}} \quad \text{при } n \geq 1. \end{aligned}$$

Легко показать, что

$$a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq 4, \quad b_0 \geq b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq 4.$$

Проверим индукцией по n , что $a_n \leq \min(c_{2n}, c_{2n+1})$. При $n=0$ это следует из определения a_0 . Пусть утверждение верно для $n-1$, т. е. $a_{n-1} \leq c_{2n-2}, a_{n-1} \leq c_{2n-1}$. Тогда

$$\begin{aligned} c_{2n} &= \sqrt{c_{2n-1}} + \sqrt{c_{2n-2}} \geq 2\sqrt{a_{n-1}} = a_n, \\ c_{2n+1} &= \sqrt{c_{2n}} + \sqrt{c_{2n-1}} \geq \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n-1}} \geq 2\sqrt{a_{n-1}} = a_n; \end{aligned}$$

индуктивный переход установлен.

Аналогично доказывается, что $b_n \geq \max(c_{2n}, c_{2n+1})$.

Неравенства

$$a_n \leq \min(c_{2n}, c_{2n+1}) \leq \max(c_{2n}, c_{2n+1}) \leq b_n$$

перепишем в виде

$$a_n \leq c_{2n} \leq b_n, \quad a_n \leq c_{2n+1} \leq b_n.$$

Легко проверить, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 4$; отсюда следует, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} c_{2n+1} = 4, \quad \text{т. е.} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 4.$$

15. Имеем:

$$x_2 < 2x_1, \quad x_3 = x_2 + \frac{x_2^2}{4} < 2x_1 + x_1^2 < 3x_1, \quad \dots, \quad x_n < nx_1, \quad \dots$$

Отсюда следует, что при некотором m справедливо неравенство $x_m < m-1$. Далее,

$$\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}} = \frac{x_n^2/n^2}{x_n x_{n+1}} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{A(n-1)},$$

поэтому при $n > m$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x_m} - \frac{1}{x_n} &= \left(\frac{1}{x_m} - \frac{1}{x_{m+1}} \right) + \left(\frac{1}{x_{m+1}} - \frac{1}{x_{m+2}} \right) + \dots + \\ &+ \left(\frac{1}{x_{n-1}} - \frac{1}{x_n} \right) < \frac{1}{m(m-1)} + \frac{1}{(m+1)m} + \dots + \frac{1}{(n-1)(n-2)} = \\ &= \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} \right) + \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right) = \\ &= \frac{1}{m-1} - \frac{1}{n-1} < \frac{1}{m-1}, \\ \frac{1}{x_n} &> \frac{1}{x_m} - \frac{1}{m-1} > 0, \end{aligned}$$

и

$$x_n < \frac{1}{1/x_m - 1/(m-1)}.$$

Так как правая часть последнего неравенства не зависит от n , то последовательность $\{x_n\}$ ограничена.

17. Индукцией по n легко показать, что при $n=0, 1, \dots$

$$q_n = \prod_{k=0}^n (2k+1),$$

$$p_n = p_{n-1}(2n+1) + (-1)^n \prod_{k=0}^{n-1} (2k+1).$$

Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \frac{p_n}{q_n} &= \frac{p_{n-1}(2n+1)}{q_n} + \frac{(-1)^n \prod_{k=0}^{n-1} (2k+1)}{q_n} = \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} + \frac{(-1)^n}{2n+1}, \\ \frac{p_n}{q_n} &= 1 - \frac{1}{3} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1}, \end{aligned}$$

и, таким образом, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n}$ существует и равен сумме условно сходящегося ряда $1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots$.

Для вычисления последнего вспомним разложение $\operatorname{arctg} x$ в ряд Тейлора: $\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)} x^{2n+1} + \dots$, $x \in [-1, 1]$. Подставляя значение $x=1$, получим

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}.$$

19. Если $c=1$, то утверждение очевидно: так как A и B бесконечны, то можно найти такую возрастающую последовательность $\{a_n\}$, что $a_n \in A$, $a_{n+1} \in B$, и положить $b_n = a_{n+1}$.

Пусть $c > 1$. Определим множества A_1 и B_1 следующим образом: $A_1 = \{x \in \mathbb{R} : [x] \in A\}$, $B_1 = \{x \in \mathbb{R} : [x] \in B\}$. Имеем $A_1 \cap B_1 = \emptyset$, $A_1 \cup B_1 = [1, \infty)$.

Докажем, что для любого $\varepsilon > 0$ существуют такие элементы $a = a(\varepsilon) \in A_1$ и $b = b(\varepsilon) \in B_1$, что $b > 1/\varepsilon$ и $|a/b - c| \leq \varepsilon$. Предположим, что при некотором $\varepsilon > 0$ это неверно. Так как B бесконечно, то найдется элемент $b_0 \in B$ такой, что $b_0 > 1/\varepsilon$. Рассмотрим последовательность множеств $E_0, E_1, \dots$, где

$$E_n = [b_0 c^n, b_0(c + \varepsilon)^n].$$

Покажем индукцией по n , что $E_n \subset B_1$.

При $n=0$ это верно, так как $E_0 = \{b_0\} \subset B \subset B_1$. Пусть это справедливо при $n-1$ и $b' — произвольный элемент E_{n-1} . Тогда найдется такой элемент $b'' \in E_{n-1}$, что $c \leq b'/b'' \leq c + \varepsilon$. (Можно положить, например, $b'' = \sqrt[n]{b_0(b')^{n-1}}$). По предположению индукции $b'' \in B_1$. Если бы b' принадлежало A_1 , то мы имели бы $b'' \in B_1$, $b' \in A_1$, $|b'/b'' - c| \leq \varepsilon$, $b'' > 1/\varepsilon$, что противоречит нашему допущению. Значит, $b' \in B_1$. Так как $b' — произвольный элемент E_n , то $E_n \subset B_1$.$$

Пусть $n_0 — столь большое натуральное число, что$

$$\left(\frac{c + \varepsilon}{c}\right)^{n_0} > c.$$

Докажем, что если $b \geq b_0 c^{n_0}$, то $b \in E_n$ при некотором n . В самом деле, положим $n = \left\lceil \frac{\ln(b/b_0)}{\ln c} \right\rceil$. Тогда $n \geq n_0$, $b_0 c^n \leq b < b_0 c^{n+1}$. Но

$$c^{n+1} = c^n c \leq c^n \left(\frac{c + \varepsilon}{c}\right)^{n_0} \leq c^n \left(\frac{c + \varepsilon}{c}\right)^n = (c + \varepsilon)^n$$

и, значит, $b \in E_n$. Мы видим, что

$$[b_0 c^{n_0}, \infty) \subset \bigcup_{n=n_0}^{\infty} E_n \subset B_1,$$

$$A_1 = [1, \infty) \setminus B_1 \subset [1, b_0 c^{n_0}),$$

но это противоречит бесконечности множества A .

Итак, для любого $\varepsilon > 0$ найдутся $a(\varepsilon) \in A_1$ и $b(\varepsilon) \in B_1$ такие, что $b > 1/\varepsilon$ и $|a/b - c| \leq \varepsilon$. Отсюда следует существование последовательностей $\{a'_n\}$ и $\{b'_n\}$ со свойствами

$$a'_n \in A_1, b'_n \in B_1, b'_{n+1} - b'_n \geq 1, a'_n/b'_n \rightarrow c \quad (n \rightarrow \infty).$$

Полагая $a_n = [a'_n]$ и $b_n = [b'_n]$, мы получаем искомые последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$.

Случай $c < 1$ сводится к только что разобранному: соотношение $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ следует переписать в виде $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \frac{1}{c}$ и воспользоваться тем, что $1/c > 1$.

21. Заметим, что $a_n = b_n + c_n$. Если b_n и c_n периодичны, то у них есть общий период, а значит, a_n периодична. Противоречие.

22. Покажем, что если числа $a_1, \dots, a_n$ положительны и $a_k \leq \sqrt[n]{a_{k-1} a_{k+1}}$ при $2 \leq k \leq n-1$, то $\max_{k=1, \dots, n} a_k = \max(a_1, a_n)$ (а значит, в нашем случае $\max_{k=1, \dots, n} a_k = 2$).

Допустим, что $\max_{1 \leq k \leq n} a_k = a_l$, $1 < l < n$, $a_l > a_1$, $a_l > a_n$. Тогда по условию

$$a_l^2 \leq a_{l-1} a_{l+1} \leq \max_{1 \leq k \leq n} a_k \cdot \max_{1 \leq k \leq n} a_k = a_l^2,$$

откуда $a_{l-1} = \max_{1 \leq k \leq n} a_k = a_l$. Если $l-1 > 1$, то аналогичным образом получаем $a_{l-1} = a_{l-2}$ и т. д. В итоге будем иметь

$$a_l = a_{l-1} = a_{l-2} = \dots = a_1,$$

что противоречит предположению $a_l > a_1$.

24. Предположим противное: существует такое M , что $|x_n| \leq M$ для всех n . Окружим каждую точку x_n окрестностью радиуса $1/(2n)$. По условию эти окрестности не пересекаются, а поскольку все они принадлежат интервалу $(-M-1/2, M+1/2)$, то сумма длин их не больше $2M+1$. С другой стороны, сумма длин первых N окрестностей равна

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \rightarrow \infty \quad (N \rightarrow \infty).$$

Противоречие.

25. Возьмем такие n_1 и n_2 , что $|a_{n_1} - a_{n_2}| > 2$, и такое n_3 , что $|b_{n_1} - b_{n_3}| > 1$, $|b_{n_2} - b_{n_3}| > 1$. Если $|a_{n_1} - a_{n_3}| > 1$, то для решения задачи достаточно положить $n = n_1$, $m = n_3$; если же $|a_{n_1} - a_{n_3}| \leq 1$, то $|a_{n_2} - a_{n_3}| > |a_{n_1} - a_{n_2}| - |a_{n_1} - a_{n_3}| > 1$, и можно взять $n = n_2$, $m = n_3$.

26. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n+1}) > a > 0$, то для некоторой возрастающей последовательности $\{n_k\}$ $x_{n_k} - x_{n_k+1} > a$. Из условия $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - 2x_{n+1} + x_{n+2}) = 0$ следует, что для произвольного N и $n > n(N)$ выполняется неравенство $(x_n - x_{n+1}) - (x_{n+1} - x_{n+2}) < a/N$, откуда при $n_k > n(N)$

$$x_{n_k+1} - x_{n_k+2} > (x_{n_k} - x_{n_k+1}) - \frac{a}{N} > a \frac{N-1}{N},$$

$$x_{n_k+2} - x_{n_k+3} > (x_{n_k+1} - x_{n_k+2}) - \frac{a}{N} > a \frac{N-2}{N},$$

.....

$$x_{n_k+N-1} - x_{n_k+N} > \frac{a}{N}.$$

Складывая эти неравенства, получаем

$$x_{n_k} - x_{n_k+N} > a \left(1 + \frac{N-1}{N} + \dots + \frac{1}{N} \right) > \frac{N}{2} a.$$

Так как N произвольно, то это противоречит ограниченности $\{x_n\}$. Аналогично приводит к противоречию предположение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n+1}) < 0. \text{ Значит, } \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n+1}) \leq 0$$

$$\text{и } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n+1}) \geq 0, \text{ т. е. } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n+1}) = 0.$$

28. Не следует. Рассмотрим последовательность

$$x_n = \cos(\pi \log_2 \log_2 n), \quad n > 1$$

(x_1 произвольно). Покажем, что если $a \geq 1, b \geq 1, c \geq 0$ — целые числа, то $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_{an^2+bn+c}) = 0$. Для этого заметим, что при $n > 1$

$$x_n + x_{n^2} = \cos(\pi \log_2 \log_2 n) + \cos(\pi \log_2 \log_2 n^2) = \cos(\pi \log_2 \log_2 n) + \cos(\pi \log_2 \log_2 n + \pi) = 0,$$

и достаточно доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (\cos(\pi \log_2 \log_2 (an^2 + bn + c)) - \cos(\pi \log_2 \log_2 n^2)) = 0$.

Последнее соотношение следует из того, что при $n \geq 2$

$$\begin{aligned} & |\cos(\pi \log_2 \log_2 (an^2 + bn + c)) - \cos(\pi \log_2 \log_2 n^2)| \leq \\ & \leq |\pi \log_2 \log_2 (an^2 + bn + c) - \pi \log_2 \log_2 n^2| \leq \\ & \leq \pi |\log_2 \log_2 ((a+b+c)n^2) - \log_2 \log_2 n^2| \leq \\ & \leq \pi |\log_2 (2 \log_2 n + \log_2 (a+b+c)) - \log_2 (2 \log_2 n)| = \\ & = \pi \left| \log_2 \left(1 + \frac{\log_2 (a+b+c)}{2 \log_2 n} \right) \right| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

(Мы воспользовались тем, что $|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$ при любых x и y .)

В то же время $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq 0$, ибо $|x_n| = 1$ при $n = 2^{2^k}, k \in \mathbb{N}$.

§ 2. Непрерывные функции одного переменного

2. Да, всегда. Например, $g(x) = f(x) \sin x, h(x) = f(x) \cos x$.

4. Указанное в условии свойство эквивалентно ограниченности функции $f(x)$ на интервале $(0,1)$. Действительно, если $f(x)$ ограничена, то в качестве δ можно взять (при любом ε) число $2 \sup |f| + 1$. Наоборот, если f обладает указанным в условии свойством, то положим $\varepsilon = 1$. Тогда для любого $y \in (0,1) |f(x) - f(y)| < \delta$, откуда следует ограниченность f .

Поэтому функции а), в) обладают данным свойством, а б) — нет.

6. Переобозначая $x-h$ через x , имеем

$$|f(x+2h)-f(x)| \leq h^2.$$

Докажем, что функция f дифференцируема и $f'(x) \equiv 0$. Действительно, при $h > 0$

$$\left| \frac{f(x+2h)-f(x)}{2h} \right| \leq \frac{h^2}{2h} = \frac{h}{2} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0+).$$

Точно так же

$$\left| \frac{f(x-2h)-f(x)}{2h} \right| \leq \frac{h}{2} \quad (h \rightarrow 0+).$$

Поэтому

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x+\Delta x)-f(x))/\Delta x = 0, \quad f \equiv \text{const.}$$

8. Пусть x, y — произвольные точки на прямой, $x < y$. Построим последовательности $\{x_n\}, \{y_n\}$ следующим образом: точки x_n, y_n получаются из x и y соответственно гомотетией с центром в $(x+y)/2$ и коэффициентом 3^n . Из такого построения следует, что для любого n четверка чисел $x_{n+1}, x_n, y_n, y_{n+1}$ образует арифметическую прогрессию. Следовательно,

$$|f(x_{n+1})-f(y_{n+1})| \geq \pi |f(x_n)-f(y_n)|.$$

Индукцией по n отсюда получим

$$|f(x)-f(y)| \leq \pi^{-n} |f(x_n)-f(y_n)|. \quad (1)$$

Пусть точки x, y лежат в интервале $(-A, A)$, где $A > 0$. Найдем наибольшее n такое, что x_n, y_n лежат в интервале $(-2A, 2A)$. Тогда одна из точек x_{n+1}, y_{n+1} не лежит в $(-2A, 2A)$, откуда легко следует, что $3^{n+1}(y-x)/2 > A$, $n > \log_3(2A/(y-x)) - 1$. На отрезке $[-2A, 2A]$ функция f ограничена, пусть $|f| \leq M$. Тогда из (1) имеем

$$|f(x)-f(y)| \leq 2M\pi^{-n} \leq 2M\pi^{1-\log_3(2A/(y-x))}.$$

Преобразовывая выражение справа, получим

$$|f(x)-f(y)| \leq C|x-y|^{\log_3 \pi},$$

где $C = \frac{2\pi M}{(2A)^{\log_3 \pi}}$. Так как $\log_3 \pi > 1$, то из этого неравенства легко следует $f'(x) \equiv 0$ на $(-A, A)$ (см. решение задачи 6). Так как интервал $(-A, A)$ выбран произвольно, то $f'(x) \equiv 0$, $f \equiv \text{const.}$

Заметим, что число π в условии задачи можно заменить на любое число, большее 3. Условию же $|f(a)-f(d)| \geq 3|f(b)-f(c)|$

помимо константы удовлетворяет линейная функция (и множество других функций).

10. Каждая из функций $\varphi(t)$, $\psi(t)$ монотонно убывает от $+\alpha$ до 0, когда t возрастает от 0 до $+\infty$. Каждая из них является непрерывной. (Действительно, если, скажем, $\varphi(t)$ разрывна в некоторой точке, то в силу монотонности φ разрыв является разрывом 1-го рода, откуда следует, что область определения обратной функции ψ не может быть $(0, +\infty)$.) Поэтому найдется точка $t \in (0, +\infty)$ такая, что $\varphi(t) = t$. Но тогда $\psi(\varphi(t)) = \psi(t)$, $t = \psi(t)$, $\varphi(t) = \psi(t)$. Тем самым неравенство $\varphi(t) > \psi(t)$ не может выполняться при всех $t > 0$.

12. В некоторой точке x $f(x) > 0$, поэтому в окрестности этой точки найдется возрастающая арифметическая прогрессия a_0, b_0, c_0 такая, что $f(a_0) + f(b_0) + f(c_0) > 0$. Точно так же найдется возрастающая арифметическая прогрессия a_1, b_1, c_1 такая, что $f(a_1) + f(b_1) + f(c_1) < 0$. Для каждого значения параметра $t \in [0, 1]$ рассмотрим арифметическую прогрессию $a(t), b(t), c(t)$, где $a(t) = a_0(1-t) + a_1t$, $b(t) = b_0(1-t) + b_1t$, $c(t) = c_0(1-t) + c_1t$. Функция $F(t) = f(a(t)) + f(b(t)) + f(c(t))$ непрерывно зависит от t , при $t=0$ $F(t) > 0$, а при $t=1$ $F(t) < 0$. Значит при некотором t $F(t) = 0$, и соответствующая прогрессия $a(t), b(t), c(t)$ является искомой.

14. Продолжим функцию f на всю числовую ось периодически с периодом 1. В силу условия $f(0) = f(1)$ продолженная функция, которую будем также обозначать f , является непрерывной. Докажем, что для некоторой точки $x \in \mathbb{R}$ $f(x+\alpha) = f(x)$. Для этого рассмотрим функцию $g(x) = f(x+\alpha) - f(x)$. Имеем

$$\int_0^1 g(x) dx = \int_{\alpha}^{1+\alpha} f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = \int_1^{1+\alpha} f(x) dx - \int_0^{\alpha} f(x) dx = 0$$

в силу периодичности f . Следовательно, функция g обращается в нуль в какой-то точке $x \in [0, 1]$. Отсюда $f(x+\alpha) = f(x)$ в некоторой точке $x \in [0, 1]$. Если $x+\alpha \in [0, 1]$, то положим $x_2 = x$, $x_1 = x+\alpha$. Если $x+\alpha > 1$, то $x - (1-\alpha) > 0$ (и, конечно, $x - (1-\alpha) < 1$), так что положим $x_1 = x$, $x_2 = x - (1-\alpha)$. В обоих случаях $f(x_1) = f(x_2)$, а разность $x_1 - x_2$ равна α или $1-\alpha$.

15. Из условия $f(x) \sim x \ln x$ ($x \rightarrow \infty$) легко следует, что $\ln f(x) \sim \ln x + \ln \ln x \sim \ln x$. Поэтому $f(x) \sim x \ln x \sim x \ln f(x)$, $f(x)/\ln f(x) \sim x$. Переобозначая $f(x) = y$, $x = \varphi(y)$, получим $\varphi(y) \sim y/\ln y$ ($y \rightarrow \infty$).

17. Основная трудность в задаче в том, что функция f и g могут иметь различные периоды. Пусть период функции f равен T . Имеем $f(x) - g(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$, $f(x+T) - g(x+T) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$. Вычитая из второго соотношения первое и учитывая, что $f(x+T) - f(x) = 0$, получим, что при $x \rightarrow +\infty$

$$g(x+T) - g(x) \rightarrow 0.$$

Но функция $h(x) = g(x+T) - g(x)$ периодическая, так как g является периодической функцией. Очевидно, периодическая функция может иметь предел 0 на бесконечности, если только она

тождественно равна нулю. Следовательно, $g(x+T) \equiv g(x)$, т. е. функция g также имеет период T . Положим теперь $h(x) = f(x) - g(x)$. Эта функция периодическая (с периодом T), стремится к нулю при $x \rightarrow +\infty$, следовательно, $h \equiv 0$, $f \equiv g$.

20. Пусть $x_2 > x_1$. Докажем, что $f(x_2)/x_2 \geq f(x_1)/x_1$. Хорда, соединяющая точки O и A_2 графика функции $y = f(x)$ (рис. 1), имею-

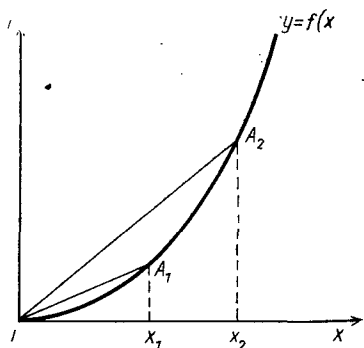


Рис. 1

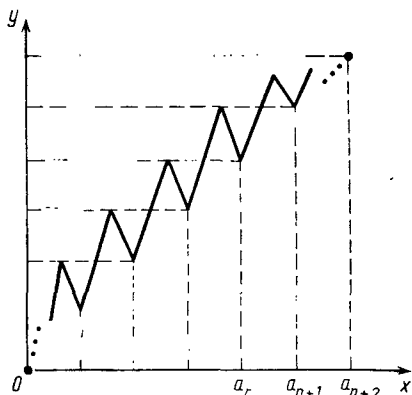


Рис. 2

щие абсциссы 0 и x_2 соответственно, лежит выше графика по определению выпуклой вниз функции. В частности, она лежит выше точки A_1 графика, имеющей абсциссу x_1 . Сравнивая угловые коэффициенты прямых OA_1 и OA_2 получим искомое утверждение.

22. График такой функции изображен на рис. 2. Возьмем какую-либо строго монотонно возрастающую последовательность $\{a_n\}_{n=-\infty}^{+\infty}$ такую, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, $\lim_{n \rightarrow -\infty} a_n = 0$, и определим $f(x)$ согласно следующим правилам: $f(a_n) = a_n$, на каждом отрезке $a_n, a_{n+1}]$ график f состоит из двух прямолинейных отрезков таких, что $f\left(\frac{a_n + a_{n+1}}{2}\right) = a_{n+2}$. Очевидно, построенная функция f непрерывно доопределяется в точках 0, 1: $f(0) = 0$, $f(1) = 1$; в этих точках прообраз состоит из одной точки, а для любой другой точки $y \in (0, 1)$ прообраз y состоит из трех точек.

24. Не существует. Предположим противное, что существует непрерывная функция $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что при рациональном x $f(x)$ иррационально, а при иррациональном x $f(x)$ рационально. Посмотрим, каким может быть множество значений $f(x)$. Так как множество рациональных чисел счетно, то образ множества рациональных чисел не более чем счетный. Образ множества иррациональных чисел лежит во множестве рациональных чисел, т. е. опять-таки не более чем счетный. Итак, множество значений f не

более чем счетно. Но множество значений непрерывной функции является промежутком, который состоит из одной точки или континуума точек. Тем самым f может принимать лишь одно-единственное значение. Однако это противоречит тому, что f принимает как рациональные, так и иррациональные значения. Значит такой функции f не существует.

26. Пусть A — множество точек x , в которых f достигает локального максимума, а B — множество точек локального минимума. Нам нужно доказать, что множество $f(A) \cup f(B)$ не более чем счетно. Докажем, что каждое из множеств $f(A)$, $f(B)$ не более чем счетно. Для каждой точки $y \in f(A)$ найдется интервал I_y с рациональными концами, на котором максимальное значение f равно y . Очевидно, для различных $y \in f(A)$ интервалы I_y совпадать не могут. Но интервалов с рациональными концами всего счетное множество. Поэтому и $f(A)$ не более чем счетное множество. То, что $f(B)$ не более чем счетно, доказывается аналогично.

Предлагаем читателю доказать, что множество точек, в которых функция f достигает строгого локального максимума (или минимума), не более чем счетно.

28. Условие на функцию f запишем в таком виде:

$$|f(a) - f(b)| \leq |a - b|, \quad (2)$$

причем равенство достигается только при $a = b$.

Обозначим $f(0) = x$, $f(x) = y$. Тогда $f(y) = 0$. Применяя (2), последовательно находим

$$\begin{aligned} |x - 0| &\geq |f(x) - f(0)| = |y - x| \geq |f(y) - f(x)| = \\ &= |0 - y| \geq |f(0) - f(y)| = |x - 0|. \end{aligned}$$

Поэтому во всех промежуточных неравенствах стоят равенства откуда следует $x = y = 0$, т. е. $f(0) = 0$.

§ 3. Дифференцирование функций одного переменного. Формула Тейлора

1. По формуле Тейлора

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0).$$

Отсюда получаем

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt[3]{x^3/6 + o(x^3)} = \sqrt[3]{x^3/6 \cdot (1 + o(1))} = \\ &= x/\sqrt[3]{6} \cdot (1 + o(1)) = x/\sqrt[3]{6} + o(x) \quad (x \rightarrow 0). \end{aligned}$$

Следовательно, f дифференцируема в нуле и $f'(0) = \frac{1}{\sqrt[3]{6}}$.

2. Рассмотрим функцию $g(x) = f(x) - x^2/2$. Она дифференцируема на $[0, 1]$, причем $g'(x) = f'(x) - x$ при $x \in [0, 1]$. В частности, $g'(0) = 1$, $g'(1) = -1$. Отсюда следует, что функция g не может достигать максимума на отрезке $[0, 1]$ в его концах. Значит, g достигает максимума в некоторой точке $c \in (0, 1)$; при этом $g'(c) = 0$, следовательно, $f'(c) = c$.

4. Положим $g(x) = f(x)e^{-x}$, $x \in [0, 1]$. Так как $g(0) = g(1) = 0$, то по теореме Ролля $g'(x) = 0$ в некоторой точке $x \in (0, 1)$. Но $g'(x) = (f'(x) - f(x))e^{-x}$. Значит, $f(x) = f'(x)$.

6. Допустим, что $g(x_1) = 0$ в некоторой точке $x_1 \in (a, b)$. Так как функция g непостоянна на (a, b) , то $g(x_2) \neq 0$ в некоторой точке $x_2 \in (a, b)$. Без ограничения общности можно считать, что $x_2 > x_1$. Пусть $x_3 = \sup\{x : x \in [x_1, x_2], g(x) = 0\}$. Легко видеть, что $g(x_3) = 0$ и $g(x) \neq 0$ при $x \in (x_3, x_2)$. Определим на этом промежутке функцию $h(x) = f(x)/g(x)$. Имеем

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} = 0, \quad x \in (x_3, x_2],$$

откуда $h(x) = \text{const} = f(x_2)/g(x_2)$ и $f(x) = g(x)f(x_2)/g(x_2)$ при $x \in (x_3, x_2]$. Переходя к пределу при $x \rightarrow x_3+$, получаем $f(x_3) = \lim_{x \rightarrow x_3+} g(x) \frac{f(x_2)}{g(x_2)} = 0$, но это противоречит условию $f(x_3) + g(x_3) \neq 0$.

Следовательно, функция $g(x)$ всюду отлична от нуля, а функция $h(x) = f(x)/g(x)$ определена и постоянна на всем интервале (a, b) , что и требовалось доказать.

8. Легко проверить, что свойства выпуклости и вогнутости функции в точке не изменяются при прибавлении к ней любой линейной функции, т. е. при любых c и d функция $f(x)$ выпукла (вогнута) в точке x_0 тогда и только тогда, когда функция $f(x) + cx + d$ выпукла (вогнута) в точке x_0 .

Пусть функция $f(x)$ дифференцируема на отрезке $[a, b]$. Прибавим к функции $f(x)$ такую линейную функцию, чтобы получилась функция $g(x)$ с равными значениями на концах отрезка $g(x) = f(x) + \frac{f(a) - f(b)}{b - a}(x - a)$. Тогда функция $g(x)$ имеет хотя бы одну точку экстремума на интервале (a, b) . Но очевидно, что точка минимума является точкой выпуклости, а точка максимума — точкой вогнутости функции $g(x)$.

Значит, точка экстремума $g(x)$ на (a, b) является и точкой выпуклости или вогнутости функции $f(x)$.

10. Мы докажем, что $f(y) \geq 0$ для любого $y \in (0, \pi]$. Рассмотрим два случая.

1-й случай: $f(x) \leq 0$ при всех $x \in [0, y]$. Докажем, что в этом случае $f(x) \equiv 0$ на $[0, y]$. Действительно, если $f(x_1) < 0$ при некотором $x_1 \in (0, y)$, то по теореме Лагранжа существует число $x_2 \in (0, x_1)$ такое, что

$$f'(x_2) = \frac{f(x_1) - f(0)}{x_1} < 0.$$

Применяя теорему Лагранжа к функции af' , мы получим, что

$$(af')'(x_3) = \frac{a(x_2)f'(x_2) - a(0)f'(0)}{x_2} < 0$$

при некотором $x_3 \in (0, x_2)$. Но тогда, $(af')'(x_3) + f(x_3) < 0$, что противоречит условию задачи.

2-й случай: $f(x_0) > 0$ при некотором $x_0 \in (0, y]$. Допустим, что, вопреки утверждению, $f(y) < 0$. Определим числа

$$x_1 = \sup\{x : x \in [0, x_0], f(x) \leq 0\},$$

$$x_2 = \inf\{x : x \in [x_0, y], f(x) \leq 0\}.$$

Мы имеем $0 \leq x_1 < x_2 < y$, $f(x_1) = f(x_2) = 0$, $f(x) > 0$ при $x \in (x_1, x_2)$.

Рассмотрим на интервале (x_1, x_2) функцию $g(x) = a(x)f'(x)/f(x)$. Имеем

$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(\frac{a(x)f'(x)}{f(x)} \right)' = \frac{(af')'(x)}{f(x)} - \frac{a(x)(f'(x))^2}{f^2(x)} = \\ &= \frac{(af')'(x)}{f(x)} - \frac{g^2(x)}{a(x)} \geq -1 - g^2(x). \end{aligned}$$

Заметим, что функция $g(x)$ принимает сколь угодно большие значения в окрестности точки x_1 и сколь угодно малые значения в окрестности точки x_2 . Действительно, пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное число. Пусть функция f на отрезке $[x_1, x_1 + \varepsilon]$ достигает максимума в точке φ . По теореме Лагранжа существует такое число $\theta \in (x_1, \varphi)$, что

$$f'(\theta) = (f(\varphi) - f(x_1)) / (\varphi - x_1) = f(\varphi) / (\varphi - x_1) \geq f(\varphi) / \varepsilon.$$

Тогда

$$g(\theta) = a(\theta)f'(\theta)/f(\theta) \geq f'(\theta)/f(\theta) \geq f'(\theta)/f(\varphi) \geq 1/\varepsilon.$$

Аналогично доказываем, что на отрезке $[x_2 - \varepsilon, x_2]$ функция g принимает значения, меньшие $-1/\varepsilon$.

Из условия $g'(x) \geq -1 - g^2(x)$ следует, что

$$(\arctg g(x))' = g'(x)/(1 + g^2(x)) \geq -1$$

при $x \in (x_1, x_2)$. Поскольку $\lim_{t \rightarrow -\infty} \arctg t = -\frac{\pi}{2}$ и $\lim_{t \rightarrow +\infty} \arctg t = \frac{\pi}{2}$, то по доказанному выше для любого $\delta > 0$ существуют такие $\theta_1, \theta_2 \in (x_1, x_2)$, что $\theta_1 < \theta_2$,

$$\arctg g(\theta_1) > \pi/2 - \delta, \arctg g(\theta_2) < -\pi/2 + \delta.$$

Тогда существует такое $\varphi \in (\theta_1, \theta_2)$, что

$$(\arctg g(x))'_{x=\varphi} = (\arctg g(\theta_2) - \arctg g(\theta_1)) / (\theta_2 - \theta_1) < \frac{-\pi + 2\delta}{x_2 - x_1},$$

что меньше -1 при достаточно малом δ . Получим противоречие с доказанным ранее неравенством.

12. Существует. Например, $f(x) = \sin \frac{x}{2}$.

13. а) Докажем индукцией по $k \geq 0$ следующее утверждение.

Обобщенная теорема Ролля. Если $f \in C^k[a, b]$ и f имеет не менее $(k+1)$ нуля с учетом кратности на $[a, b]$, то $f^{(k)}$ имеет по крайней мере один нуль на $[a, b]$.

При $k=0$ доказывать нечего. Пусть для $k-1$ утверждение верно, проверим его для k . Пусть $x_1, \dots, x_l$ — различные нули функции f на $[a, b]$, имеющие кратности $\alpha_1, \dots, \alpha_l$ соответственно, причем $\alpha_1 + \dots + \alpha_l \geq k+1$ и $x_1 < \dots < x_l$. Тогда $f'(x)$ имеет в точке x_j нуль кратности $\alpha_j - 1$ (если $\alpha_j > 1$) и, кроме того, по теореме Ролля еще по крайней мере $l-1$ нуль на интервалах (α_j, α_{j+1}) , $j=1, \dots, l-1$.

Общее число нулей $f'(x)$ на $[a, b]$ не меньше

$$\sum_{j=1}^l (\alpha_j - 1) + l - 1 \geq k - l + 1 + l - 1 = k.$$

Теперь остается применить предположение индукции для $k-1$ к f' . Теорема доказана.

Обозначим теперь через $x_1, \dots, x_n$ n нулей функции $f(x)$ на $[a, b]$; при этом среди чисел $x_1, \dots, x_n$ могут быть совпадающие, нуль f может встречаться в этом наборе s раз, если его кратность не меньше s . Пусть x_0 — произвольная точка из $[a, b]$, отличная от $x_1, \dots, x_n$.

Рассмотрим многочлен степени n :

$$P(x) = f(x_0) \frac{\prod_{j=1}^n (x - x_j)}{\prod_{j=1}^n (x_0 - x_j)}$$

и положим $g(x) = f(x) - P(x)$. Функция $g(x)$ имеет своими нулями числа $x_0, x_1, \dots, x_n$; при этом если какое-то число x_j ($j \geq 1$) входит в набор $\{x_1, \dots, x_n\}$ s раз, то кратность нуля x_j не меньше s . Поэтому к функции $g(x)$ применима обобщенная теорема Ролля, согласно которой $g^{(n)}$ имеет хотя бы один нуль x' на $[a, b]$. Имеем

$$0 = g^{(n)}(x') = f^{(n)}(x') - P^{(n)}(x') = f^{(n)}(x') - \frac{n! f(x_0)}{\prod_{j=1}^n (x_0 - x_j)},$$

откуда следует, что

$$|f(x_0)| = \frac{|f^{(n)}(x')| \prod_{j=1}^n |x_0 - x_j|}{n!} \ll$$

$$\ll \frac{|f^{(n)}(x')| \cdot (b-a)^n}{n!} \ll \frac{(b-a)^n}{n!} \max_{x \in [a,b]} |f^{(n)}(x)|.$$

Так как x_0 , произвольно, то

$$\max_{x \in [a,b]} |f(x)| \ll \frac{(b-a)^n}{n!} \max_{x \in [a,b]} |f^{(n)}(x)|.$$

б) В силу п. а) $\max_{x \in [0,1]} |f(x)| \ll 1/2$. Значение $1/2$ достигается, например, для $f(x) = x^2/2$.

16. Сначала докажем утверждение для $p=2$, $k=1$. Пусть $f \in C^2(\mathbb{R})$, $M_0 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$, $M_2 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f''(x)|$. Нам надо доказать, что $|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0M_2}$ при любом $x \in \mathbb{R}$. Допустим, что $|f'(x)| > \sqrt{2M_0M_2}$ при некотором x_0 . Без ограничения общности можно считать, что $f(x_0) \geq 0$, $f'(x_0) > 0$ (если $f(x_0) \geq 0$, $f'(x_0) < 0$, то вместо функции $f(x)$ будем всюду далее рассматривать $f(2x_0 - x)$; если $f(x_0) < 0$, то перейдем к функции $-f(x)$). Тем самым $f'(x_0) > \sqrt{2M_0M_2}$, и при $x \geq x_0$ имеем

$$f'(x) = f'(x_0) + \int_{x_0}^x f''(u) du \geq f'(x_0) + \int_{x_0}^x (-M_2) du =$$

$$= f'(x_0) - M_2(x - x_0) > \sqrt{2M_0M_2} - M_2(x - x_0).$$

Тогда $f(x)$ достаточно долго будет возрастать, что даст противоречие с равенством $M_0 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$. Имеем

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(u) du > f(x_0) + \int_{x_0}^x (\sqrt{2M_0M_2} - M_2(u - x_0)) du =$$

$$= f(x_0) + \sqrt{2M_0M_2}(x - x_0) - \frac{1}{2} M_2(x - x_0)^2 \geq$$

$$\geq \sqrt{2M_0M_2}(x - x_0) - \frac{1}{2} M_2(x - x_0)^2,$$

так как $f(x_0) \geq 0$ по предположению. Функция $\sqrt{2M_0M_2}(x - x_0) - \frac{1}{2} M_2(x - x_0)^2$ достигает максимума в точке $x = x_0 + \sqrt{2M_0M_2}/M_2$. Значение ее в этой точке равно M_0 . Поэтому $f(x_0 + \sqrt{2M_0M_2}/M_2) > M_0$, что противоречит определению числа M_0 . Для $p=2$ и $k=1$ утверждение доказано.

Пусть теперь p и $k \leq p$ — натуральные числа. В силу доказанного $M_k \leq \sqrt{2M_{k-1}M_{k+1}}$. Обозначив

$$a_k = \frac{M_k}{\frac{k(p-k)}{2} M_0 \cdot 1 - \frac{k}{p} \frac{k}{M_p}},$$

имеем $a_k \leq \sqrt{a_{k-1}a_{k+1}}$, $a_0 = a_p = 1$. Пользуясь утверждением, доказанным, при решении задачи 22 § 1, мы получаем

$$\max_{k=0, \dots, p} a_k = \max(a_0, a_p) = 1,$$

т. е. $a_k \leq 1$ при $k=1, \dots, p-1$, что и требовалось доказать.

17. При $|x| < 1$ имеем

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - \frac{2x}{1+x+x^2} = 1 + \frac{2x^2-2x}{1-x^3} = \\ &= 1 + (2x^2-2x)(1+x^3+x^6+\dots) = \\ &= 1 - 2x + 2x^2 - 2x^4 + 2x^5 - 2x^7 + 2x^8 - \dots \end{aligned}$$

Мы получили разложение $f(x)$ в степенной ряд: _____

$$f(x) = 1 + \sum_{s=1}^{\infty} a_s x^s,$$

где $a_s = -2$, если $s = 3k-2$; $a_s = 2$, если $s = 3k-1$; $a_s = 0$, если $s = 3k$ ($k \in \mathbb{N}$). Следовательно,

$$f^{(s)}(x) = \begin{cases} -2s!, & \text{если } s = 3k-2, \\ 2s!, & \text{если } s = 3k-1, \\ 0, & \text{если } s = 3k. \end{cases}$$

19. По формуле Тейлора

$$\begin{aligned} f(h) &= f(0) + f'(0)h + \frac{f''(0)h^2}{2} + \frac{f'''(0)h^3}{6} + \\ &+ o(h^3) = f(0) + f'(0)h + \frac{f''(0)h^2}{2} + O(h^3), \\ f(-h) &= f(0) - f'(0)h + \frac{f''(0)h^2}{2} + O(h^3). \end{aligned}$$

Требуемое равенство будет выполнено, если A, B, C удовлетворяют соотношениям: $A+B+C=0$, $C-A=1$, $C+A=0$. Эти условия выполнены, если $A=-1/2$, $B=0$, $C=1/2$.

21. Пусть $x > 0$. По формуле Тейлора $f(x) = \frac{f^{(k)}(\theta)}{k!} x^k$, $0 \leq \theta \leq x$. Так как $f^{(k+1)}(y) \geq 0$ при $y \geq 0$, то $f^{(k)}$ возрастает на $[0, \infty)$

и $f^{(k)}(\theta) \leq f^{(k)}(x)$. Следовательно, $\frac{f^{(k)}(x) x^k}{k!} \geq f(x)$. Далее, по формуле Тейлора

$$\begin{aligned} f(2x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x) x^k}{k!} + \frac{f^{(n)}(\theta)}{n!} x^n \geq \\ &\geq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x) x^k}{k!} \geq n f(x) \quad (x \leq \theta \leq 2x). \end{aligned}$$

Последнее неравенство может выполняться при всех n только в случае $f(x) = 0$.

23. Заметим, что

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{x \cos \alpha} \sin(x \sin \alpha) = \operatorname{Im} (e^{x \cos \alpha} e^{ix \sin \alpha}) = \\ &= \operatorname{Im} (e^{x \cos \alpha + ix \sin \alpha}) = \operatorname{Im} (e^{x e^{i\alpha}}). \end{aligned}$$

Разлагая в степенной ряд функцию $e^{x e^{i\alpha}}$, получим

$$e^{x e^{i\alpha}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(e^{i\alpha})^n}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{i\alpha n} x^n}{n!}.$$

Считая x действительным, приравняем в последнем равенстве мнимые части:

$$f(x) = \operatorname{Im} (e^{x e^{i\alpha}}) = \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Im} (e^{i\alpha n}) \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(n\alpha)}{n!} x^n.$$

25. Пусть $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ($|b_n| \leq 2$) — разложение функции $f'(x)/f(x)$ в степенной ряд. Имеем

$$f'(x) = f(x) \frac{f'(x)}{f(x)},$$

т. е.

$$a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots = (1 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots)(b_0 + b_1x + \dots).$$

Предположим, что равенство $|a_n| \leq n+1$ выполняется не для всех n . Пусть k — такое наименьшее натуральное число, что $|a_k| > k+1$. Тогда имеем

$$ka_k = b_0 a_{k-1} + b_1 a_{k-2} + \dots + b_{k-2} a_1 + b_{k-1},$$

но $|ka_k| > k(k+1)$, а

$$|b_0 a_{k-1} + b_1 a_{k-2} + \dots + b_{k-1}| \leq 2(|a_{k-1}| + \dots + |a_1| + 1) \leq \\ \leq 2(k + \dots + 2 + 1) = k(k+1).$$

Противоречие.

27. При достаточно малых $|t|$ имеем

$$\ln f(t) = \sum_{m=1}^{\infty} \ln \frac{1}{1 - \lambda_m t} = \sum_{m=1}^n \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda_m^k t^k}{k!} = \\ = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (\lambda_1^k + \dots + \lambda_n^k) t^k = \sum_{k=1}^{\infty} c_k t^k,$$

где $c_k > 0$ ($k=1, 2, \dots$). Отсюда следует, что

$$f(t) = e^{\ln f(t)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=1}^{\infty} c_k t^k \right)^n = \\ = 1 + c_1 t + \left(\frac{c_1^2}{2} + c_2 \right) t^2 + \left(\frac{c_1^3}{6} + c_1 c_2 + c_3 \right) t^3 + \dots = \\ = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k t^k,$$

где $a_k > 0$ при $k \in \mathbb{N}$. Так как $f^{(k)}(0) = a_k k!$, то и $f^{(k)}(0) > 0$.

29. По формуле Тейлора при $x > 0$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2} + \frac{f'''(0)x^3}{6},$$

где $0 < \theta < x$. Следовательно,

$$f(x) > f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2} > ax^2,$$

где $a = f''(0)/2$.

32. Имеем

$$\frac{d}{dx} (\sqrt{ax^2 + bx + c}) = \frac{ax + \frac{1}{2}b}{\sqrt{ax^2 + bx + c}},$$

$$\frac{d^2}{dx^2} (\sqrt{ax^2 + bx + c}) = \left(a \sqrt{ax^2 + bx + c} - \right.$$

$$-\left(ax + \frac{1}{2}b\right) \frac{ax + \frac{1}{2}b}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} \Bigg| (ax^2 + bx + c) =$$

$$= \frac{ac - b^2/4}{(ax^2 + bx + c)^{3/2}},$$

откуда следует, что

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \frac{d^2}{dx^2} \sqrt{ax^2 + bx + c} =$$

$$= \left(ac - \frac{b^2}{4}\right) \sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{(ax^2 + bx + c)^3}} = 0.$$

33. а) По условию для любого $\varepsilon > 0$ существует такое число x_0 , что $|f(x) + f'(x) - A| < \varepsilon$ при $x \geq x_0$. Это значит, что функция f удовлетворяет при $x \geq x_0$ двум «дифференциальным неравенствам»: $f'(x) > -f(x) + A - \varepsilon$, $f'(x) < -f(x) + A + \varepsilon$.

Докажем, что если $f_1(x)$ и $f_2(x)$ — решения двух дифференциальных уравнений: $f_1'(x) = -f_1(x) + A - \varepsilon$ и $f_2'(x) = -f_2(x) + A + \varepsilon$, имеющие то же значение в точке x_0 , что и функция $f(x)$, то $f_1(x) \leq f(x) \leq f_2(x)$ при $x \geq x_0$.

Функции f_1 и f_2 имеют вид $c_1 e^{-x} + A - \varepsilon$ и $c_2 e^{-x} + A + \varepsilon$, где константы c_1 и c_2 определяются значениями f_1 и f_2 в точке x_0 . Положим $g(x) = f(x) - f_1(x) = f(x) - c_1 e^{-x} - A + \varepsilon$. Получим $g'(x) \geq -g(x)$ при $x \geq x_0$ и $g(x_0) = 0$. Докажем, что $g(x) \geq 0$ при $x \geq x_0$. Действительно, пусть $g(x) < 0$ при некотором $x > x_0$. Пусть в точке $\theta \in (x_0, x]$ достигается минимум функции g на отрезке $[x_0, x]$. Тогда $g(\theta) < 0$, и, значит, $g'(\theta) \geq -g(\theta) > 0$ и $g(\theta - \delta) < g(\theta)$ для достаточно малого δ . Противоречие. Аналогично доказывается, что $f(x) \leq f_2(x)$ при $x \geq x_0$.

Таким образом, $c_1 e^{-x} + A - \varepsilon \leq f(x) \leq c_2 e^{-x} + A + \varepsilon$. Следовательно, существует такое число x_1 , что $A - 2\varepsilon \leq f(x) \leq A + 2\varepsilon$ при $x \geq x_1$. Поскольку ε было выбрано произвольным, мы доказали, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$.

б) Неверно. Пусть A — любое число, $f(x) = e^x + A$. Тогда $f(x) - f'(x) = A$, но $f(x) \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow +\infty$.

35. Обозначим $f(x) = 1/\varphi(x)$. Имеем

$$f'(x) = -\frac{\varphi'(x)}{\varphi^2(x)}, \quad f''(x) = \frac{2(\varphi'(x))^2 - \varphi(x)\varphi''(x)}{(\varphi(x))^3},$$

откуда $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$,

$$\frac{f''(x)f(x)}{(f'(x))^2} = 2 - \frac{\varphi''(x)\varphi(x)}{(\varphi'(x))^2} \geq 0,$$

т. е. $f''(x) \geq 0$ при $x \geq 0$.

Нам нужно доказать, что $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$. Так как $f'(x) < 0$ при

$x \geq 0$ и f' монотонно не убывает на $[0, \infty)$, то существует предел $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = c \leq 0$.

Если $c < 0$, то $f'(x) \leq c$, $f(x) \leq cx + f(0)$ при всех $x \geq 0$, что невозможно ввиду положительности f на $[0, \infty)$. Значит, $c = 0$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)/(f(x))^2 = 0$.

37. По условию задачи $\lim_{n \rightarrow \infty} p^{(n)}(0) = 1$ и, стало быть, для любого $\varepsilon > 0$ существует такое число n_0 , что при $n > n_0$ справедливы неравенства

$$1 - \varepsilon < p^{(n+1)}(0)/p^{(n)}(0) < 1 + \varepsilon.$$

Аналитические функции $p(x)$ и $p'(x)$ разлагаются в степенные ряды:

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^{(n)}(0) x^n}{n!},$$

$$p'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^{(n+1)}(0) x^n}{n!}.$$

В силу ограниченности $\{p^{(n)}(0)\}$ эти ряды сходятся на всей числовой прямой.

При $x \rightarrow \infty$ имеем

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{n_0} \frac{p^{(n)}(0) x^n}{n!} &= o(x^{n_0+1}) = o\left(\frac{p^{(n_0+1)}(0) x^{n_0+1}}{(n_0+1)!}\right) = \\ &= o\left(\sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{p^{(n)}(0) x^n}{n!}\right) \end{aligned}$$

(последнее равенство следует из того, что числа $p^{(n_0+1)}(0)$, $p^{(n_0+2)}(0)$, ... имеют одинаковый знак). Значит, $p(x) > 0$ при достаточно больших x и

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{\sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{p^{(n)}(0) x^n}{n!}} = 1.$$

Аналогично,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p'(x)}{\sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{p^{(n+1)}(0) x^n}{n!}} = 1.$$

Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{p'(x)}{p(x)} &= \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{p^{(n+1)}(0) x^n}{n!} \left(\sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{p^{(n)}(0) x^n}{n!} \right)^{-1} < \\ &< \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{(1+\varepsilon) p^{(n)}(0) x^n}{n!} \left(\sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{p^{(n)}(0) x^n}{n!} \right)^{-1} = 1 + \varepsilon. \end{aligned}$$

Аналогично, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p'(x)}{p(x)} \geq 1 - \varepsilon$. Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, то

$$1 \leq \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p'(x)}{p(x)} < \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{p'(x)}{p(x)} < 1,$$

или $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p'(x)}{p(x)} = 1$.

38. а) Если существует $f'(x)$, то

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h} &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x) + f'(x)h + o(h)) - 2f(x) + (f(x) - f'(x)h + o(h))}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h} = 0. \end{aligned}$$

б) Пусть x_1 — некоторая точка интервала. Если отношение $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$ постоянно при $x > x_1$, то функция $f(x)$ дифференцируема во всех точках $x > x_1$. В противном случае найдутся такие точки x_2 и x_3 , $x_1 < x_2 < x_3$, что

$$u_2 = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \neq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} = u_3.$$

Можно считать, что $u_2 < u_3$. Докажем, что для любого $u' \in (u_2, u_3)$ найдется точка $x \in (x_1, x_3)$, $x = x(u')$ такая, что $f'(x) = u'$. При этом различным точкам $u' \in (u_2, u_3)$ будут сопоставлены различные точки дифференцируемости $f(x)$, и несчетность последних будет доказана.

Каждой точке $u' \in (u_2, u_3)$ сопоставим такое число $x' \in (x_2, x_3)$, что $u' = \frac{f(x') - f(x_1)}{x' - x_1}$. Рассмотрим функцию $g(x) = f(x) - (f(x_1) + u'(x - x_1))$.

Имеем $g(x_1) = g(x') = 0$, $g(x_2) < 0$. Пусть x точка отрезка $[x_1, x']$, в которой g достигает минимума. Тогда если $x + h \in$

$\in [x_1, x']$ и $x-h \in [x_1, x']$, то $g(x+h)-g(x) \geq 0$, $g(x-h)-g(x) \geq 0$

и

$$(g(x+h)-g(x)) + (g(x-h)-g(x)) = f(x+h)-2f(x) + f(x-h) = o(h)$$

($h \rightarrow 0$), поэтому $g(x+h)-g(x) = o(h)$, т. е. $f(x+h) = f(x) + u'h + o(h)$, или $f'(x) = u'$.

в) Рассмотрим на $(-1, 1)$ функцию $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Она дифференцируема и, следовательно, является гладкой во всех точках $x \neq 0$. В точке $x=0$ функция f недифференцируема, однако и в этой точке она является гладкой, так как $f(h)-2f(0)+f(-h)=0$ при любом $h \in (-1, 1)$.

40. При $x \neq 0$ имеем

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(y) dy = \int_0^1 f'(tx) x dt,$$

откуда

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \int_0^1 f'(tx) dt.$$

Очевидно, интеграл в правой части является бесконечно дифференцируемой функцией x при любом действительном x . Следовательно, функция $\frac{f(x) - f(0)}{x}$, определенная первоначально при $x \neq 0$, доопределяется до бесконечно дифференцируемой при всех x функции.

41. Достаточно взять $A = x^2$, $B = xd/dx - 1$.

§ 4. Интегрирование

1. Так как $1 + \cos 2x = 2\cos^2 x$, то искомый интеграл равен

$$\sqrt{2} \int_0^{\pi} |\cos x| dx = 2\sqrt{2}.$$

3. Идея решения состоит в том, чтобы разложить подынтегральную функцию в ряд и проинтегрировать его почленно. Имеем

$$\ln x \ln(1-x) = \ln x \left(-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\ln x x^n}{n}. \quad (1)$$

Каждый член полученного ряда легко проинтегрировать по частям:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 -\frac{\ln x x^n}{n} dx &= -\frac{1}{n(n+1)} \int_0^1 \ln x d(x^{n+1}) = \\
 &= -\frac{1}{n(n+1)} (\ln 1 \cdot 1^{n+1} - \lim_{x \rightarrow 0+} \ln x \cdot x^{n+1}) + \\
 &+ \frac{1}{n(n+1)} \int_0^1 x^{n+1} d(\ln x) = \frac{1}{n(n+1)} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n(n+1)^2}.
 \end{aligned} \quad (2)$$

Чтобы убедиться в законности почленного интегрирования ряда (1), нужно показать, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое $m_0 \in \mathbf{N}$, что

$$\left| \int_0^1 \ln x \left(\ln(1-x) + \sum_{n=1}^m \frac{x^n}{n} \right) dx \right| < \varepsilon \quad (3)$$

при всех $m \geq m_0$.

По заданному $\varepsilon > 0$ выберем $\delta \in (0, 1/2)$ такое, что

$$\left| \left(\int_0^\delta + \int_{1-\delta}^0 \right) \ln x \ln(1-x) dx \right| < \varepsilon/2.$$

Учитывая неравенства

$$\ln(1-x) < \ln(1-x) + \sum_{n=1}^m \frac{x^n}{n} < 0,$$

мы получаем

$$\left| \left(\int_0^\delta + \int_{1-\delta}^1 \right) \ln x \left(\ln(1-x) + \sum_{n=1}^m \frac{x^n}{n} \right) dx \right| < \varepsilon/2. \quad (4)$$

Так как на отрезке $[\delta, 1-\delta]$ функция $\ln x \left(\ln(1-x) + \sum_{n=1}^m \frac{x^n}{n} \right)$ равномерно сходится к нулю при $m \rightarrow \infty$, то при достаточно большом m

$$\left| \int_\delta^{1-\delta} \ln x \left(\ln(1-x) + \sum_{n=1}^m \frac{x^n}{n} \right) dx \right| < \varepsilon/2.$$

Складывая полученное неравенство и (4), получаем требуемое неравенство (3) для всех $m \geq m_0$.

Почленно интегрируя (1) с учетом (2), мы находим значение данного интеграла:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln x \cdot \ln(1-x) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 - \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 1 \right) = 2 - \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

5. Сделав замену $x - \pi = y$, найдем, что данный интеграл равен π

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(-\sin y + ny + n\pi) dy = (-1)^n \int_{-\pi}^{\pi} \sin(-\sin y + ny) dy = 0,$$

так как подынтегральная функция нечетна.

6. Каждый из интегралов $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{x^n}{\cos^2 x} dx$ при нечетном n равен нулю в силу нечетности подынтегральной функции. Следовательно, искомый интеграл равен

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x} = 2.$$

7. Функция $\varphi(z) = z^3 + xz$, как нетрудно убедиться, строго монотонно возрастает при $x \geq 0$, а так как $\varphi(0) = 0$, $\varphi(+\infty) = \infty$, то существует единственное решение $z(x)$ уравнения

$$z^3 + xz = 8, \quad (5)$$

причем $z(x) > 0$. Так как $\varphi'(z) = 3z^2 + x > 0$, то по теореме о неявной функции $z(x)$ непрерывно дифференцируема. Из (5) находим $3z^2 z' + z + xz' = 0$, $z' = -z/(3z^2 + x)$. Тем самым функция $z(x)$ строго монотонно убывает, и у нее есть обратная функция $x(z)$. Замечая, что $z(0) = 2$, $z(7) = 1$, сделаем в интеграле

$$\int_0^7 z^2(x) dx$$

замену переменного, взяв за новую переменную z . Тогда

$$\begin{aligned} \int_0^7 z^2 dx &= \int_2^1 z^2 x'(z) dz = \int_2^1 \frac{z^2}{z'(x)} dz = \\ &= - \int_1^2 \left(\frac{3z^2 + x}{z} \right) z^2 dz = \int_1^2 (3z^3 + xz) dz. \end{aligned}$$

Из (5) находим $xz = 8 - z^3$, так что

$$\int_0^7 z^2 dx = \int_1^2 (8 + 2z^3) dz = \frac{31}{2}.$$

8. Так как при $0 \leq x < 1$ последовательность функций $\{x^n\}$ монотонно стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \cos x^n dx = 1.$$

Найдем теперь $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{\pi} \cos x^n dx$. Для этого в интеграле сделаем замену $x^n = y$. Имеем

$$\begin{aligned} \int_1^{\pi} \cos x^n dx &= \frac{1}{n} \int_1^{\pi^n} \cos y \frac{dy}{y^{1-1/n}} = \frac{1}{n} \int_1^{\pi^n} \frac{d \sin y}{y^{1-1/n}} = \\ &= \frac{\sin y}{ny^{1-1/n}} \Big|_1^{\pi^n} + \frac{n-1}{n^2} \int_1^{\pi^n} \sin y \frac{dy}{y^{2-1/n}}. \end{aligned}$$

Легко видеть, что при $n \rightarrow \infty$ внеинтегральные члены стремятся к нулю, а интеграл оценивается так:

$$\left| \frac{n-1}{n^2} \int_1^{\pi^n} \sin y \frac{dy}{y^{2-1/n}} \right| \leq \frac{n-1}{n^2} \int_1^{\infty} \frac{dy}{y^{1.5}} = \frac{2(n-1)}{n^2} \rightarrow 0.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi^n} \cos x^n dx = 0$.

Ответ: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \cos x^n dx = 1$.

10. Разобьем данный интеграл на два слагаемых: первое — интеграл по отрезку $[0, 1]$, а второе — по $[-1, 0]$. Сделав во втором интеграле замену $x \rightarrow -x$, получим

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{dx}{(e^x + 1)(x^2 + 1)} &= \int_0^1 \frac{dx}{(e^x + 1)(x^2 + 1)} + \int_0^1 \frac{dx}{(e^{-x} + 1)(x^2 + 1)} = \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{e^x + 1} + \frac{1}{e^{-x} + 1} \right) \frac{dx}{x^2 + 1} = \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 1} = \operatorname{arctg} x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались очевидным тождеством

$$\frac{1}{e^x + 1} + \frac{1}{e^{-x} + 1} = 1.$$

Ответ: данный интеграл равен $\pi/4$.

12. Идея доказательства состоит в том, чтобы сделать в интеграле

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{|(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)|}} \quad (6)$$

замену переменного, переводящую точки a, b, c, d соответственно в точки d, c, b, a , а интеграл (6) — в интеграл

$$\int_c^d \frac{dx}{\sqrt{|(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)|}}.$$

Если $a+d=b+c$, то такая замена очевидна: $y=a+d-x$. Если $ad=bc$, то сделаем в (6) замену $y=F/x$, где $F=ad$. Имеем

$$\begin{aligned} & \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{|(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)|}} = \\ &= - \int_d^c \frac{Fdy}{y^2 \sqrt{\left| \left(\frac{F}{y} - a \right) \left(\frac{F}{y} - b \right) \left(\frac{F}{y} - c \right) \left(\frac{F}{y} - d \right) \right|}} = \\ &= \int_c^d \frac{Fdy}{\sqrt{|(F-ay)(F-by)(F-cy)(F-dy)|}} = \\ &= \int_c^d \frac{Fdy}{\sqrt{|abcd(d-y)(c-y)(b-y)(a-y)|}} = \\ &= \int_c^d \frac{dy}{\sqrt{|(y-a)(y-b)(y-c)(y-d)|}}. \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались тем, что в случае выполнения равенства $ad=bc$ точка 0 не лежит в промежутке $[a, d]$ (действительно, в противном случае имеем $0 > ad=bc$, откуда $b \leq 0 \leq c$, т. е. $a < b \leq 0 \leq c < d$, так что $|ad| > |bc|$). Поэтому замена $y=F/x$ переводит отрезок $[a, b]$ в отрезок $[d, c]$ (а не во внешность). Кроме того, $F=ad > 0$, откуда следует $F = |abcd|$, чем мы также воспользовались.

Общий случай расположения точек a, b, c, d сводится к рассмотренным. Действительно, если $a+d \neq b+c$, то найдется число t такое, что $(a+t)(d+t) = (b+t)(c+t)$ (а именно $t = \frac{bc-ad}{a+d-(b+c)}$). Заменой $y = x+t$ задача сводится к случаю $ad=bc$.

13. При $x \in (0, \pi/2]$ функция $\sin x/x$ монотонно убывает, поэтому при $0 < x \leq 1$ $1 \geq \frac{\sin x}{x} \geq \frac{\sin 1}{1} \geq \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{3}}$. Так как

$$\frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\pi/3} = \frac{\sqrt{3}/2}{\pi/3} > 0,8, \text{ то } 1 \geq \frac{\sin x}{x} \geq 0,8.$$

Поэтому, учитывая, что $\int_0^1 e^x dx = e - 1 \approx 1,72$, получим

$$1,72 \geq \int_0^1 e^x dx \geq \int_0^1 e^x \frac{\sin x}{x} dx \geq 0,8 \int_0^1 e^x dx \geq 0,8 \cdot 1,7 = 1,36.$$

Следовательно,

$$\int_0^1 e^x \frac{\sin x}{x} dx \approx \frac{1,72 + 1,36}{2} = 1,54$$

с ошибкой не больше, чем $(1,72 - 1,36)/2 = 0,18$.

15. Первый способ. Замечая, что $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$, имеем

$$\int_0^{10} x^x (\ln x + 1) dx = 10^{10} - 1. \quad (7)$$

В интеграле (7) подынтегральная функция быстро возрастает, и основной вклад в интеграл дают точки x , близкие к 10. Заменяя медленно изменяющуюся функцию $\ln x + 1$ на $\ln 10 + 1$, найдем

$$\int_1^{10} x^x dx \approx \frac{10^{10}}{\ln 10 + 1} \approx 0,30 \cdot 10^{10}.$$

Второй способ. Сделаем в интеграле замену $y = 10 - x$. Тогда

$$\int_1^{10} x^x dx = \int_0^9 (10 - y)^{10-y} dy. \quad (8)$$

Функцию $(10-y)^{10-y}$ разложим по формуле Тейлора в окрестности точки $y=0$:

$$\begin{aligned}(10-y)^{10-y} &= \exp((10-y) \ln(10-y)) = \\ &= \exp\left[(10-y) \left(\ln 10 - \frac{y}{10} + O(y^2)\right)\right] = \\ &= \exp(10 \ln 10 - y(1 + \ln 10) + O(y^2)) = 10^{10} \cdot e^{-(1+\ln 10)y + O(y^2)}.\end{aligned}$$

Учитывая, что основной вклад в интеграл (8) дают точки y , близкие к 0, и отбрасывая $O(y)^2$, найдем

$$\int_1^{10} x^x dx \approx \int_0^9 10^{10} e^{-(1+\ln 10)y} dy = 10^{10} \frac{1 - e^{-9(1+\ln 10)}}{1 + \ln 10} \approx \frac{10^{10}}{1 + \ln 10}.$$

Третий способ. Существует простой универсальный способ получения асимптотики интеграла

$$\int_a^x f(t) dt$$

при $x \rightarrow \infty$ для быстро растущих функций f . А именно, пусть $f > 0$, $f' > 0$, $f'' > 0$ и существует предел

$$c = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f f''}{(f')^2}.$$

Тогда

$$\int_a^x f(t) dt \sim \frac{1}{2-c} \frac{f^2(x)}{f'(x)} \quad (9)$$

при $x \rightarrow \infty$. Например, при $f(x) = x^n$ находим $c = (n-1)/n$,

$$\int_a^x f(t) dt \sim \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

Доказательство (9) легко проводится с помощью правила Лопиталя (ср. с задачей 36 § 3). Для функции $f(x) = x^x$ находим $c=1$, откуда

$$\int_a^x t^t dt \sim \frac{x^x}{\ln x + 1} \quad (x \rightarrow \infty).$$

В частности,

$$\int_1^{10} x^x dx \approx \frac{10^{10}}{\ln 10 + 1}.$$

Ответ: $\int_1^{10} x^x dx \approx 0,30 \cdot 10^{10}.$

17. Эллипс можно задать параметрически формулами

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t,$$

где $0 \leq t \leq 2\pi$. Тогда для длины эллипса имеем

$$l = \int_0^{2\pi} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt. \quad (10)$$

Оценивая интеграл в (10) по неравенству Коши — Буняковского, получим $l^2 \leq 2\pi \int_0^{2\pi} (a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t) dt = 2\pi^2 (a^2 + b^2)$, откуда $l \leq \pi \sqrt{2(a^2 + b^2)}$. Для получения оценки снизу воспользуемся следующим вариантом неравенства между средним арифметическим и средним квадратичным:

$$\sqrt{a^2 \tau + b^2 (1-\tau)} \geq a\tau + b(1-\tau), \quad (11)$$

где $\tau \in [0, 1]$. В частности, при $\tau = 1/2$ получаем обычное неравенство между средним арифметическим и средним квадратичным. Доказывается (11) следующим образом. Замечая, что $a\tau + b(1-\tau) = (a\sqrt{\tau})\sqrt{\tau} + (b\sqrt{1-\tau})\sqrt{1-\tau}$, и пользуясь неравенством Коши — Буняковского, получим $(a\tau + b(1-\tau))^2 \leq (a^2 \tau + b^2 (1-\tau))(\tau + (1-\tau)) = a^2 \tau + b^2 (1-\tau)$.

Полагая в (11) $\tau = \sin^2 t$, из (10) получим

$$l \geq \int_0^{2\pi} (a \sin^2 t + b \cos^2 t) dt = \pi(a + b).$$

19. Имеем $g'(x) = x^2 f(x) - 2 \int_0^x z f(z) dz x f(x)$. В силу условий $0 <$

$< f(z) < \frac{1}{2z}$ получим $2 \int_0^x z f(z) dz < x$, откуда $g'(x) > 0$.

21. Решение основано на следующем простом соображении, которое полезно и во многих других случаях. Пусть $a_1, a_2, \dots, a_n$ и $b_1, b_2, \dots, b_n$ — два набора действительных чисел, причем $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ и $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$. Рассмотрим всевозможные суммы вида

$$a_1 b_{\sigma(1)} + a_2 b_{\sigma(2)} + \dots + a_n b_{\sigma(n)},$$

где σ — произвольная перестановка индексов. Тогда наибольшая среди этих сумм равна $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$ (т. е. когда большему a_i соответствует большее b_i), а наименьшая равна $a_1 b_n + \dots + a_n b_1$ (т. е. когда большему a_i соответствует меньшее b_i). Докажем второе из этих утверждений, т. е. что

$$a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1 \leq a_1 b_{m_1} + a_2 b_{m_2} + \dots + a_n b_{m_n}, \quad (12)$$

где $m_i = \sigma(i)$. Пусть среди индексов m_i найдется пара расположенных в порядке возрастания, например $m_1 < m_2$ (в противном случае последовательность $\{m_i\}$ совпадает с $n, n-1, \dots, 1$ и доказывать нечего). Тогда переставим индексы m_1 и m_2 , при этом сумма в правой части (12) не увеличивается. Действительно,

$$a_1 b_{m_2} + a_2 b_{m_1} \leq a_1 b_{m_1} + a_2 b_{m_2},$$

так как разность этих выражений равна $(a_1 - a_2)(b_{m_2} - b_{m_1}) \leq 0$. После конечного числа таких перестановок индексов в правой части (12) получим $a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1$.

Для того чтобы применить (12) к решению задачи, нужно от непрерывной функции перейти к ступенчатой. Для каждого натурального n введем ступенчатую функцию $f_n(x)$, которая на каждом интервале $\left(\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right)$ принимает постоянное значение, равное $\inf f(x)$ на этом интервале. Очевидно, функция $f_n(x)$ удовлетворяет всем условиям задачи, кроме непрерывности.

Пусть число a представляется в виде p/n , где p — целое. Докажем, что

$$\int_0^2 f_n(x) f_n(x+a) dx \geq \int_0^2 f_n(x) f_n(x+1) dx. \quad (13)$$

Полагая $a_i = \inf_{\left(\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right)} f(x)$, имеем

$$\int_0^2 f_n(x) f_n(x+a) dx = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{2n-1} a_i a_{i+p}.$$

Поэтому (13) эквивалентно неравенству

$$\sum_{i=0}^{2n-1} a_i a_{i+p} \geq \sum_{i=0}^{2n-1} a_i a_{i+n}. \quad (14)$$

Заметим, что набор чисел a_{i+p} получается из a_{i+n} перестановкой (а именно циклическим сдвигом). Из условия задачи следует, что если $a_i \leq a_j$, то $a_{i+n} \geq a_{j+n}$. Поэтому неравенство (14) является частным случаем (12).

Докажем, наконец, что для любого a

$$\int_0^2 f(x) f(x+a) dx \geq \int_0^2 f(x) f(x+1) dx.$$

Для любого $\varepsilon > 0$ найдется рациональное число p/n такое, что $\left| \frac{p}{n} - a \right| < \varepsilon$. Будем считать, что n достаточно большое, напри-

мер $n > \varepsilon^{-1}$. В силу равномерной непрерывности f при $\varepsilon \rightarrow 0$ имеем

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) f(x + \alpha) dx &= \int_0^2 f(x) f\left(x + \frac{p}{n}\right) dx + o(1) = \\ &= \int_0^2 f_n(x) f_n\left(x + \frac{p}{n}\right) dx + o(1) \geq \int_0^2 f_n(x) f_n(x + 1) dx + o(1) = \\ &= \int_0^2 f(x) f(x + 1) dx + o(1), \end{aligned}$$

отсюда и следует искомое.

В заключение предлагаем читателю следующие неравенства, связанные с (12) и называемые обычно неравенствами Чебышева.

1. Если $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$, $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, то

$$\begin{aligned} a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1 &\leq \frac{(a_1 + \dots + a_n)(b_1 + \dots + b_n)}{n} \leq \\ &\leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n. \end{aligned}$$

2. Если f и g — монотонно возрастающие функции на отрезке $[0, T]$, то

$$\int_0^T f(x) g(T-x) dx \leq \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \int_0^T g(x) dx \leq \int_0^T f(x) g(x) dx.$$

Существуют различные доказательства этих неравенств, в том числе и не использующие (12).

23. По неравенству Коши—Буняковского

$$\left(\int_0^1 \sqrt{1-f(x)^2} dx \right)^2 \leq \int_0^1 (1-f(x)^2) dx = 1 - \int_0^1 f^2(x) dx.$$

Опять согласно этому неравенству

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx,$$

откуда

$$\left(\int_0^1 \sqrt{1-f(x)^2} dx \right)^2 \leq 1 - \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2,$$

что и требовалось доказать.

25. Пользуясь данными задачи, имеем

$$\int_0^1 \sqrt{f(x)} dx = \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{f(x)}} dx \geq \int_0^1 \frac{f(x) dx}{\sqrt{a^{2/3}}} = a^{2/3}.$$

27. Полагая $g_k(x) = \frac{f_k(x)}{a_k}$, имеем $\int_0^1 g_k(x) dx = 1$. В силу неравенства

Коши между средним арифметическим и средним геометрическим

$$\int_0^1 \sqrt[n]{g_1 g_2 \dots g_n} dx \leq \int_0^1 \frac{g_1 + \dots + g_n}{n} dx = 1.$$

Следовательно, в некоторой точке x $\sqrt[n]{g_1(x) \dots g_n(x)} < 1$, $g_1(x) \dots g_n(x) < 1$, откуда, переходя к функциям f_k , получаем $f_1(x) \dots f_n(x) < a_1 \dots a_n$.

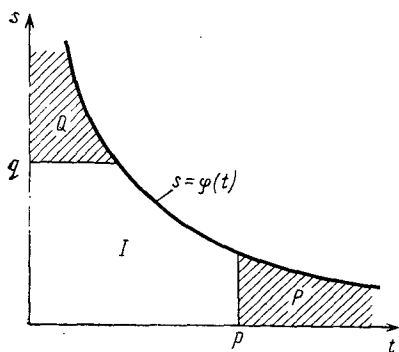


Рис. 1

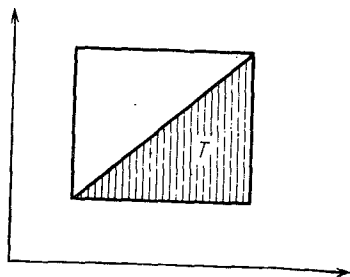


Рис. 2

29. Возьмем какие-либо числа p, q так, что $p > 0, q > 0, pq = a$, и разобьем подграфик функции $s = \varphi(t)$ на три части, как показано на рис. 1.

Обозначим площади этих частей буквами I, P, Q (рис. 1). Очевидно, $P = \int_p^\infty \varphi(t) dt, Q = \int_q^\infty \psi(s) ds, I = a - P - Q$. Пользуясь неравенством Коши — Буняковского, имеем

$$\int_0^q \psi^2(s) ds \geq \int_0^q \psi(s) ds \geq \frac{1}{q} \left(\int_0^q \psi(s) ds \right)^2 = \frac{1}{q} (I + P)^2.$$

Следовательно, используя аналогичное неравенство для функции φ , получим

$$\int_0^{\infty} \varphi^2 dt + \int_0^{\infty} \psi^2 ds \geq \frac{(I+Q)^2}{p} + \frac{(I+P)^2}{q} \geq \frac{2}{\sqrt{pq}} (I+Q)(I+P).$$

Здесь мы воспользовались неравенством $x^2 + y^2 \geq 2xy$. Далее имеем

$$\frac{2}{\sqrt{pq}} (I+Q)(I+P) = \frac{2}{\sqrt{a}} (QP + I(I+Q+P)) = \frac{2}{\sqrt{a}} (QP + aI).$$

Очевидно, изменяя значения p и q , можно добиться того, что $P=Q$, т. е. каждая из площадей P, Q равна $(a-I)/2$. Тогда

$$\int_0^{\infty} \varphi^2 dt + \int_0^{\infty} \psi^2 ds \geq \frac{2}{\sqrt{a}} \left(\frac{(a-I)^2}{4} + aI \right) = \frac{2}{\sqrt{a}} \frac{(a+I)^2}{4} \geq \frac{1}{2} a^{3/2},$$

что и требовалось доказать.

З а м е ч а н и е. Очевидно, константа $1/2$ в доказанном неравенстве достаточно грубая. Предлагаем читателю найти более точную константу и подумать над обобщением этой задачи, например, в следующем направлении: оценить снизу сумму

$$\int_0^{\infty} \varphi^{\alpha} dt + \int_0^{\infty} \psi^{\beta} ds, \text{ если } \int_0^{\infty} \varphi dt = \int_0^{\infty} \psi ds = a.$$

31. Заметим, что

$$\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 = \int_a^b f(x) dx \int_a^b f(y) dy = \iint_Q f(x) f(y) dx dy,$$

где Q — квадрат $[a, b] \times [a, b]$. Разобьем квадрат диагональю на два треугольника (рис. 2), и нижний треугольник (в котором $x > y$) обозначим через T . Тогда, очевидно,

$$\begin{aligned} \iint_Q f(x) f(y) dx dy &= 2 \iint_T f(x) f(y) dx dy = 2 \int_a^b dx \int_a^x f(x) f(y) dy \geq \\ &\geq 2 \int_a^b dx \int_a^x f(x)^2 dy = 2 \int_a^b (x-a) f(x)^2 dx. \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались тем, что при $x \geq y$ $f(y) \geq f(x)$.

33. Будем считать, что число n достаточно большое, в частности n намного больше T . Заметим, что функция $\varphi(nx)$ имеет период $T_n = T/n$. Поэтому интеграл

$$\int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx \tag{15}$$

удобно разбить на слагаемые — интегралы по отрезкам длины T_n . Для этого отметим на отрезке $[0, 1]$ точки деления $x_0=0$, $x_1=T_n$, $x_2=2T_n$, ..., $x_m=mT_n$, где m — наибольшее целое число такое, что $mT_n \leq 1$. Тогда интеграл (15) можно представить в виде

$$\int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx = \sum_{k=0}^{m-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) \varphi(nx) dx + \int_{x_m}^1 f(x) \varphi(nx) dx. \quad (16)$$

Предположим сначала, что функция $\varphi(x)$ — положительная. Тогда к каждому слагаемому в (16) можно применить теорему о среднем:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) \varphi(nx) dx = f(\xi_k) \int_{x_k}^{x_{k+1}} \varphi(nx) dx,$$

где $\xi_k \in [x_k, x_{k+1}]$. Замечая далее, что

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} \varphi(nx) dx = \frac{1}{n} \int_{nx_k}^{nx_{k+1}} \varphi(y) dy = \frac{1}{n} \int_{kT}^{(k+1)T} \varphi(y) dy = \frac{1}{n} \int_0^T \varphi(y) dy$$

и что $\int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ (в силу того, что отрезок $[1, x_m]$ стягивается в точку, а подынтегральные функции ограничены), получим

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx &= \sum_{k=0}^{m-1} f(\xi_k) \frac{1}{n} \int_0^T \varphi(y) dy + o(1) = \frac{1}{T} \int_0^T \varphi(y) dy \times \\ &\times \sum_{k=0}^{m-1} f(\xi_k) (x_{k+1} - x_k) + o(1). \end{aligned}$$

Очевидно, при $n \rightarrow \infty$ последнее выражение стремится к

$$\frac{1}{T} \int_0^T \varphi(y) dy \cdot \int_0^1 f(x) dx.$$

Рассмотрим теперь случай, когда φ не обязательно положительна. Найдется константа c такая, что $\varphi + c \geq 0$. Поэтому по доказанному

$$\int_0^1 f(x) (\varphi(nx) + c) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{T_1} \int_0^T (\varphi(y) + c) dy \int_0^1 f(x) dx.$$

Вычитая из обеих частей $c \int_0^1 f(x) dx$, получим искомое утверждение.

35. Разбивая интеграл $\int_a^b f(x) dx$ на сумму интегралов по отрезкам $[x_{i-1}, x_i]$, имеем

$$\int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f(\xi_i)) dx. \quad (17)$$

В силу условия $|f'(x)| \leq 1$ имеем

$$|f(x) - f(\xi_i)| \leq |x - \xi_i|. \quad (18)$$

Действительно, по теореме Лагранжа для некоторой точки $\eta \in [x, \xi_i]$ выполняется

$$f(x) - f(\xi_i) = f'(\eta) (x - \xi_i),$$

откуда и следует (18). Подставляя в (17), имеем

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (x_i - x_{i-1}) \right| \leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |x - \xi_i| dx. \quad (19)$$

Интегралы в правой части этого неравенства вычисляются непосредственно:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} |x - \xi_i| dx = \frac{(x_i - \xi_i)^2}{2} + \frac{(\xi_i - x_{i-1})^2}{2} \leq \frac{(x_i - x_{i-1})^2}{2}.$$

Воспользовавшись условием $x_i - x_{i-1} \leq 1/(b-a)$ и подставляя полученные оценки в (19), найдем

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (x_i - x_{i-1}) \right| &\leq \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - x_{i-1})^2}{2} \leq \\ &\leq \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n \frac{x_i - x_{i-1}}{2} = \frac{b-a}{2(b-a)} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать. Константа $1/2$ — точная, так как для функции $f(x) = x$ все написанные выше неравенства обращаются в равенства (при условии $x_i - x_{i-1} = 1/(b-a)$).

37. Будем считать, что $\varepsilon > 0$ фиксировано. Приближим сначала функцию $f(x)$ ступенчатой функцией, принимающей произвольные значения из $[0, 1]$. Это легко сделать, пользуясь интегрируемостью по Риману функции $f(x)$. Действительно, пусть n — дос-

точно большое натуральное число, x_k — точки деления отрезка $[a, b]$ на n равных частей ($k=0, 1, \dots, n, x_0=a, x_n=b$),

$$M_k = \sup_{[x_k, x_{k+1}]} f, \quad m_k = \inf_{[x_k, x_{k+1}]} f.$$

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} (M_k - m_k) (x_{k+1} - x_k) = 0$. Поэтому при достаточно большом n имеем

$$\sum_{k=0}^{n-1} (M_k - m_k) (x_{k+1} - x_k) < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (20)$$

Определим ступенчатую функцию $\bar{f}$ следующим образом: $\bar{f}(x) = m_k$ на интервале (x_k, x_{k+1}) . Тогда $0 \leq \bar{f} \leq 1$, $f \geq \bar{f}$, и из (20) имеем

$$0 \leq \int_{\alpha}^{\beta} (f - \bar{f}) dx \leq \int_{\alpha}^{\beta} (f - \bar{f}) dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Приближим теперь ступенчатую функцию $\bar{f}(x)$ ступенчатой функцией $g(x)$, принимающей лишь значения 0 и 1 и такой, что для любого отрезка $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} (\bar{f} - g) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad (21)$$

тогда задача будет решена. Для этого на каждом отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ найдем точку η_k такую, что

$$\eta_k - x_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} \bar{f}(x) dx = m_k (x_{k+1} - x_k).$$

Это всегда можно сделать из-за того, что $0 \leq m_k \leq 1$.

Положим для каждого $k=0, 1, \dots, n-1$ $g(x)=1$ на отрезке $[x_k, \eta_k]$ и $g(x)=0$ на отрезке $[\eta_k, x_{k+1}]$. Тогда в силу выбора η_k для каждого k имеем

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} g(x) dx = \int_{x_k}^{x_{k+1}} \bar{f}(x) dx. \quad (22)$$

Докажем, что для построенной функции g справедливо неравенство (21). Если концы отрезка $[\alpha, \beta]$ совпадают с какими-то точками x_k , то интеграл в (21) равен нулю в силу (22). Если отрезок $[\alpha, \beta]$ целиком лежит в одном из отрезков $[x_k, x_{k+1}]$, то

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} (\bar{f} - g) dx \right| \leq \beta - \alpha \leq \frac{b-a}{n}.$$

Но можно с самого начала считать, что $(b-a)/n < \varepsilon/4$. Если α, β — произвольны, то отрезок $[\alpha, \beta]$ можно разбить на несколько отрезков с концами в точках x_k и еще на два отрезка, целиком лежащих в каких-то отрезках $[x_k, x_{k+1}]$. Интегралы от функции $\bar{f}-g$ по отрезкам первого вида равны нулю, а по двум оставшимся отрезкам в сумме не превосходят $2(b-a)/n < \varepsilon/2$. Тем самым неравенство (21) полностью доказано.

39. Для длины эллипса S имеем

$$S = \int_0^{2\pi} f(t) dt,$$

где $f(t) = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}$.

Вводя обозначения $\delta = \pi/n$, $T_k = (t_k + t_{k-1})/2 = (2k-1)\delta$, найдем периметр p_n (полагаем $M_n = M_0$):

$$\begin{aligned} p_n &= \sum_{k=1}^n |M_k M_{k-1}| = \\ &= \sum_{k=1}^n \sqrt{a^2 (\cos 2k\delta - \cos (2k-2)\delta)^2 + b^2 (\sin 2k\delta - \sin (2k-2)\delta)^2} = \\ &= 2 \sin \delta \sum_{k=1}^n \sqrt{a^2 \sin^2 T_k + b^2 \cos^2 T_k} = 2 \sin \delta \sum_{k=1}^n f(T_k). \end{aligned}$$

Пусть N_k — вершина описанного многоугольника, общая для сторон, касающихся эллипса в точках M_k и M_{k+1} . Находя точку пересечения прямых, касающихся эллипса в точках M_k и M_{k+1} , получим координаты точки N_k :

$$N_k = \left(a \frac{\cos(t_k + \delta)}{\cos \delta}, b \frac{\sin(t_k + \delta)}{\cos \delta} \right).$$

Откуда легко находим $|N_k N_{k-1}| = 2 \operatorname{tg} \delta f(t_k)$, и тем самым

$$g_n = 2 \operatorname{tg} \delta \sum_{k=1}^n f(t_k).$$

Для решения задачи нам нужно с достаточной точностью оценить суммы $\sum_{k=1}^n f(T_k)$ и $\sum_{k=1}^n f(t_k)$. Покажем, что числа $2\delta \sum_{k=1}^n f(t_k)$ и $2\delta \sum_{k=1}^n f(T_k)$ очень хорошо приближают S , а именно $2\delta \sum_{k=1}^n f(t_k) = S + O(\delta^5)$, $2\delta \sum_{k=1}^n f(T_k) = S + O(\delta^5)$ ($\delta \rightarrow 0$).

Функция f является четной и 2π -периодической, поэтому она разлагается в косинус-ряд Фурье

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} a_m \cos mx.$$

Функция f бесконечно дифференцируема; ее пятая производная является нечетной и разлагается в ряд Фурье по синусам:

$$f^{(5)} \sim \sum_{m=1}^{\infty} b_m \sin mx.$$

При этом $b_m = -m^5 a_m$, и, так как коэффициенты b_m ограничены, мы получаем $|m^5 a_m| \leq c < \infty$ при всех m , т. е. $|a_m| \leq c/m^5$. Отсюда следует, что ряд Фурье f сходится к ней равномерно и

$$\begin{aligned} 2\delta \sum_{k=1}^n f(t_k) &= 2\delta \left(\sum_{k=1}^n \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n \sum_{m=1}^{\infty} a_m \cos mt_k \right) = \\ &= \delta n a_0 + 2\delta \sum_{m=1}^{\infty} a_m \sum_{k=1}^n \cos mt_k. \end{aligned}$$

Но $\delta n a_0 = \pi a_0 = \int_0^{2\pi} f(t) dt = S$, поэтому

$$2\delta \sum_{k=1}^n f(t_k) - S = 2\delta \sum_{m=1}^{\infty} a_m \sum_{k=1}^n \cos mt_k.$$

Вычислим $\sum_{k=1}^n \cos mt_k$. Если m делится на n , то

$$\cos mt_k = \cos(2\pi km/n) = 1 \quad (k=1, \dots, n)$$

и эта сумма равна n . При других m имеем

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \cos mt_k &= \sum_{k=1}^n \frac{\cos mt_k \sin m\delta}{\sin m\delta} = \sum_{k=1}^n \frac{\sin m(t_k + \delta) - \sin m(t_k - \delta)}{2 \sin m\delta} = \\ &= \frac{1}{2 \sin m\delta} \sum_{k=1}^n (\sin mT_{k+1} - \sin mT_k) = 0. \end{aligned}$$

(Мы воспользовались тем, что $\sin(m\delta) \neq 0$, если m не кратно n .)
Значит,

$$2\delta \sum_{k=1}^n f(t_k) - S = 2\delta \sum_{m \equiv 0 \pmod{n}} a_m n = 2\delta n \sum_{l=1}^n a_{ln} = 2\pi \sum_{l=1}^{\infty} a_{ln}.$$

Вспомогательную оценку $|a_{ln}| \geq c/(ln)^5$, мы получаем

$$\left| 2\delta \sum_{k=1}^n f(t_k) - S \right| \leq 2\pi \sum_{l=1}^{\infty} \frac{c}{(ln)^5} = \frac{c_1}{n^5},$$

где $c_1 = 2\pi c \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l^5}$. Следовательно,

$$2\delta \sum_{k=1}^n f(t_k) = S + O\left(\frac{1}{n^5}\right) = S + O(\delta^5).$$

Аналогично доказывается, что

$$2\delta \sum_{k=1}^n f(T_k) = S + O(\delta^5).$$

Для оценки p_n и q_n воспользуемся разложением $\sin \delta$ и $\operatorname{tg} \delta$ по формуле Тейлора:

$$\sin \delta = \delta - \frac{\delta^3}{6} + \frac{\delta^5}{120} + O(\delta^6),$$

$$\operatorname{tg} \delta = \delta + \frac{\delta^3}{3} + \frac{2}{15} \delta^5 + O(\delta^6).$$

Имеем

$$\begin{aligned} p_n &= 2 \sin \delta \sum_{k=1}^n f(T_k) = \frac{\sin \delta}{\delta} \left(2\delta \sum_{k=1}^n f(T_k) \right) = \\ &= \left(1 - \frac{\delta^2}{6} + \frac{\delta^4}{120} + O(\delta^6) \right) (S + O(\delta^5)) = \\ &= S \left(1 - \frac{\delta^2}{6} + \frac{\delta^4}{120} \right) + O(\delta^5), \end{aligned}$$

и аналогично

$$q_n = S \left(1 + \frac{\delta^2}{3} + \frac{2}{15} \delta^4 \right) + O(\delta^5).$$

Теперь легко найти пределы $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (S - p_n)$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (q_n - S)$.

Имеем

$$\begin{aligned} n^2 (S - p_n) &= n^2 \frac{\delta^2}{6} S - n^2 \frac{\delta^4}{120} S + O(n^2 \delta^5) = \\ &= \frac{n^2 \delta^2 S}{6} + o(1) = \frac{\pi^2}{6} S + o(1), \end{aligned}$$

$$n^2 (q_n - S) = n^2 \frac{\delta^2 S}{3} + 2n^2 \frac{\delta^4 S}{15} + o(n^2 \delta^5) = \\ = \frac{n^2 \delta^2 S}{3} + o(1) = \frac{\pi^2}{3} S + o(1),$$

т. е. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (S - p_n) = \frac{\pi^2}{6} S$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (q_n - S) = \frac{\pi^2}{3} S$.

Чтобы был конечным предел $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 (S - \alpha p_n - \beta q_n)$, необходимо, чтобы $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (S - \alpha p_n - \beta q_n) = 0$. Из найденных оценок следует, что

$$S - \alpha p_n - \beta q_n = (1 - \alpha - \beta) S + \left(\frac{\alpha}{6} - \frac{\beta}{3} \right) \frac{\pi^2 S}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Поэтому $1 - \alpha - \beta = 0$, $\alpha/6 - \beta/3 = 0$, т. е. $\alpha = 2/3$, $\beta = 1/3$. Найдем теперь $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left(S - \frac{2p_n + q_n}{3} \right)$. Имеем

$$n^4 \left(S - \frac{2p_n + q_n}{3} \right) = n^4 S \left(1 - \frac{2}{3} \left(1 - \frac{\delta^2}{6} + \frac{\delta^4}{120} \right) - \right. \\ \left. - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{\delta^2}{3} + \frac{2\delta^4}{15} \right) \right) + o(n^4 \delta^5) = -n^4 \frac{\delta^4}{20} S + \\ + O(n^4 \delta^5) = -\frac{\pi^4 S}{20} + o(1).$$

Ответ:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (S - p_n) = \frac{\pi^2 S}{6}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (q_n - S) = \frac{\pi^2 S}{3},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left(S - \frac{2p_n + q_n}{3} \right) = -\frac{\pi^4 S}{20}.$$

41. Если функция f ограничена сверху, то подынтегральная функция ограничена снизу положительным числом, и расходимость интеграла очевидна. Пусть $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, т. е. найдется последовательность $x_k \rightarrow \infty$ такая, что $\overline{f}(x_k) \rightarrow \infty$. Имеем

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{1 + (f')^2}}{f} dx \geq \int_0^{x_k} \frac{\sqrt{1 + (f')^2}}{f} dx \geq \int_0^{x_k} \frac{f'}{f} dx = \ln f(x_k) - \\ - \ln f(0) \rightarrow \infty$$

при $k \rightarrow \infty$, откуда и следует, что

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{1 + (f')^2}}{f} dx = \infty.$$

43. Достаточно доказать, что

$$\int_1^{\infty} \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+u'} \right) dx < \infty. \quad (23)$$

Преобразуем подынтегральное выражение:

$$\frac{1}{u} - \frac{1}{u+u'} = \frac{u'}{u(u+u')} < \frac{u'}{u^2}.$$

Следовательно, интеграл в (23) не превосходит

$$\int_1^{\infty} \frac{u' dx}{u^2} = - \frac{1}{u} \Big|_1^{\infty}.$$

Так как функция монотонно возрастает, то существует положительный предел $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x)$ (возможно, бесконечный). Поэтому

$$\int_1^{\infty} \frac{u' dx}{u^2} = \frac{1}{u(1)} - \frac{1}{u(\infty)} < \infty \quad (u(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} u(x)),$$

откуда и следует (23).

45. Заметим, что из условия

$$\int_0^{\infty} |f'(x)| dx < \infty$$

следует, что существует конечный $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Действительно, при $x < y$ имеем

$$|f(x) - f(y)| = \left| \int_x^y f'(t) dt \right| < \int_x^y |f'(t)| dt.$$

По критерию Коши последний интеграл стремится к нулю при $x, y \rightarrow \infty$, откуда, опять же по критерию Коши, получаем существование $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

Если этот предел не равен нулю, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$, и интеграл

$\int_0^{\infty} f(x) dx$ расходятся. Пусть $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Тогда интеграл $\int_0^{\infty} f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда существует предел последовательности

$$I_n = \int_0^n f(x) dx$$

при $n \rightarrow \infty$ (где n — целое). Действительно, интегралы сходятся, если существует предел

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \int_0^y f(x) dx,$$

причем y — любое действительное число, а не только целое. Но если $f(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$, то разность интегралов

$$\int_0^y f(x) dx - \int_0^{[y]} f(x) dx = \int_{[y]}^y f(x) dx$$

стремится к нулю при $y \rightarrow \infty$, поэтому можно ограничиться пределом по целым y . Пусть $S_n = \sum_{k=0}^n f(k)$ — частичная сумма рассматриваемого ряда. Задача будет решена, если мы докажем, что существует конечный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (I_n - S_n).$$

Имеем

$$\begin{aligned} I_n - S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx - \sum_{k=0}^{n-1} f(k) = \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} (f(x) - f(k)) dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} \left(\int_k^x f'(y) dy \right) dx. \end{aligned}$$

Положим $a_k = \int_k^{k+1} \left(\int_k^x f'(y) dy \right) dx$. Имеем очевидную оценку:

$$|a_k| \leq \int_k^{k+1} \left(\int_k^{k+1} |f'(y)| dy \right) dx = \int_k^{k+1} |f'(y)| dy.$$

В силу условия задачи получим, что ряд $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ сходится. Но

тогда сходится и ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. Заметив, что $I_n - S_n$ является частичной суммой этого ряда, получим существование предела $\lim_{n \rightarrow \infty} (I_n - S_n)$.

46. Предположим, что $\sum_{n=1}^{\infty} f(na) < \infty$ при всех $a > 0$. Тогда для каждого целого числа $A > 0$ рассмотрим множество $E_A = \{a > 0 \mid \sum_{n=1}^{\infty} f(na) < A\}$. Из сделанного предположения следует,

что объединение всех множеств E_A содержит всю полуось $(0, +\infty)$. Далее, каждое, из множеств E_A замкнуто. Для доказательства проверим, что дополнение к E_A открыто. Действительно, если $a \in \overline{E_A}$, то

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(na) > A.$$

Следовательно, найдется номер N такой, что

$$\sum_{n=1}^N f(na) > A.$$

Но из непрерывности f следует, что это неравенство будет выполняться и в некоторой окрестности точки a . Следовательно, дополнение к E_A открыто, а E_A замкнуто. Из того что объединение счетного числа замкнутых множеств содержит полуось $(0, +\infty)$, следует, что хотя бы одно из них содержит целиком некоторый отрезок. Докажем это утверждение от противного. Если предположить, что никакое E_A не содержит ни одного отрезка, то каждое E_A не плотно ни на каком отрезке. Поэтому найдется отрезок I_1 , не пересекающий E_1 . Так как E_2 не плотно в I_1 , то найдется отрезок $I_2 \subset I_1$, не пересекающий E_2 , и т. д. Мы получим последовательность вложенных отрезков, общая точка которых не лежит ни в одном E_A , что противоречит тому, что E_A покрывает всю полуось $(0, +\infty)$. Итак, некоторое из множеств E_A содержит целый отрезок $[a, b]$, $0 < a < b$. Это значит, что для каждого $x \in [a, b]$

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(nx) \leq A.$$

Интегрируя это неравенство по отрезку $[a, b]$, получим

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f(nx) dx \leq A(b-a).$$

Делая в интеграле замену $y = nx$, получим

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_{an}^{bn} f(y) dy \leq A(b-a). \quad (24)$$

Теперь мы приведем к противоречию неравенство (24), и задача будет решена. Причина, по которой (24) не может выполняться, если $\int_0^{\infty} f(x) dx = \infty$, состоит в следующем. Отрезки $[an, bn]$, по которым ведется интегрирование в (24), при больших n сильно перекрываются, а коэффициента $1/n$, стоящего в (24) перед интег-

ралом, недостаточно, чтобы нейтрализовать это перекрытие, так что интеграл в (24) фактически расходится. Теперь приведем оценки, подтверждающие сказанное. Во-первых, объединение всех отрезков $[an, bn]$ содержит некоторый луч $[B, +\infty)$. Это видно из того, что каждый следующий отрезок получается из предыдущего сдвигом левого конца на a , правого — на b , а длина n -го отрезка равна $n(b-a) \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$. Далее, точки an, bn делят луч $[B, +\infty)$ на счетное число отрезков; обозначим k -й из них $[\alpha_k, \beta_k]$. Очевидно, $\alpha_k \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow \infty$, $0 < \beta_k - \alpha_k \leq a$. В формуле (24) каждый интеграл разобьем на сумму интегралов по отрезкам $[\alpha_k, \beta_k]$, а затем соберем вместе все интегралы по фиксированному отрезку $[\alpha_k, \beta_k]$. При этом перед $\int_{\alpha_k}^{\beta_k} f(y) dy$ будет стоять коэффициент, равный сумме $1/n$ по тем n , для которых $[an, bn] \supset [\alpha_k, \beta_k]$. Последнее включение выполняется, если $\beta_k/b \leq n \leq \alpha_k/a$. Поэтому имеем

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_{an}^{bn} f(x) dx \geq \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{\frac{\beta_k}{b} \leq n \leq \frac{\alpha_k}{a}} \frac{1}{n} \right) \int_{\alpha_k}^{\beta_k} f(x) dx.$$

В сумме вида $\sum \frac{1}{n}$ каждое слагаемое не меньше, чем a/α_k , а всего слагаемых не меньше, чем

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha_k}{a} - 1 \right) - \left(\frac{\beta_k}{b} + 1 \right) &= \frac{\alpha_k}{a} - \frac{\beta_k}{b} - 2 \geq \frac{\alpha_k}{a} - \frac{\alpha_k + a}{b} - 2 = \\ &= \alpha_k \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) - \frac{a}{b} - 2. \end{aligned}$$

Значит, рассматриваемая сумма не меньше, чем $1 - a/b - c/\alpha_k$, где $c = a(a/b + 2)$. При достаточно больших $k \geq k_0$ имеем $1 - a/b - c/\alpha_k \geq \varepsilon > 0$, где ε не зависит от k . Поэтому

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_{an}^{bn} f(x) dx \geq \sum_{k=k_0}^{\infty} \varepsilon \int_{\alpha_k}^{\beta_k} f(x) dx = \varepsilon \int_{\alpha_{k_0}}^{\infty} f(x) dx = \infty.$$

Тем самым неравенство (24) приведено к противоречию.

47. Рассмотрим два случая.

1-й случай: для любого $a \in \mathbf{R}$

$$\int_a^{\infty} f^2(x) dx \leq f(a). \text{ Обозначив } F(x) = \int_x^{\infty} f^2(t) dt,$$

$$\text{имеем } F'(x) = -f^2(x) \leq -\left(\int_x^{\infty} f^2(t) dt\right)^2, \quad F'(x) \leq -F^2(x).$$

Выведем из этого неравенства, что $F \equiv 0$, и тогда $f \equiv 0$ (заметим, что в первом случае мы не пользуемся данным в задаче неравенством). Если $F \not\equiv 0$, то хотя бы в одной точке x_0 $F(x_0) > 0$. Тогда при $x < x_0$ также $F(x) > 0$. Проинтегрируем неравенство

$$F'(t)/F^2(t) \leq -1$$

по отрезку $[x, x_0]$, получим

$$-\frac{1}{F(t)} \Big|_x^{x_0} \leq -(x_0 - x),$$

$$\frac{1}{F(x)} \leq \frac{1}{F(x_0)} - (x_0 - x),$$

$$F(x) \geq \frac{1}{\frac{1}{F(x_0)} - (x_0 - x)}.$$

Но отсюда следует, что, если $x \rightarrow x_0 - 1/F(x_0)$ справа, то $F(x) \rightarrow \infty$. Противоречие.

2-й случай: для некоторого $a \in \mathbb{R}$ $\int_a^\infty f^2(x) dx > f(a)$. Тогда найдется столь большое число B , что при $x \geq B$

$$\int_a^x f^2(t) dt > f(a).$$

Пользуясь неравенством $f(x) + f(a) \geq \int_a^x f^2(t) dt$, получим

$$f(x) \geq \int_a^x f^2(t) dt - f(a) > 0.$$

Положим $F(x) = \int_a^x f^2(t) dt - f(a)$. Тогда $F'(x) = f^2(x) \geq F^2(x)$. Так же, как в предыдущем случае, из неравенства $F'(x) \geq F^2(x)$ при $x \geq B$ находим

$$-\frac{1}{F(t)} \Big|_x^B \geq x - B,$$

$$F(x) \geq \frac{1}{\frac{1}{F(B)} + B - x},$$

откуда $F(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow B + 1/F(B)$ слева. Полученное противоречие завершает доказательство.

49. а) Проверим, что функция $f(x) = e^{e^{x+1}} e^{x+1}$ удовлетворяет условию. Действительно, $\int_0^y f(x) dx = \int_0^y e^{e^{x+1}} de^{x+1} = e^{e^{x+1}} \Big|_0^y = e^{e^{y+1}} - e^e$; далее,

$$\begin{aligned} \int_0^y f(x)^2 dx &= \int_0^y e^{2e^{x+1}} e^{2(x+1)} dx \geq \int_0^y e^{2e^{x+1}} 2e^{x+1} dx = \\ &= e^{2e^{x+1}} \Big|_0^y = e^{2e^{y+1}} - e^{2e}. \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались тем, что $e^{2(x+1)} \geq e^{e^{x+1}} \geq 2e^{x+1}$. Очевидное неравенство

$$e^{2z} - e^{2e} \geq (e^z - e^e)^2,$$

где $z = e^{y+1}$ завершает доказательство.

б) Из монотонности функции $f(x)$ следует, что

$$\int_0^y f^2(x) dx \leq f(y) \int_0^y f(x) dx.$$

Сравнивая с неравенством, данным в условии, находим

$$f(y) \geq \left(\int_0^y f(x) dx \right)^{1,01}.$$

Полагая $F(y) = \int_0^y f(x) dx$, получим

$$F'(y) \geq F(y)^{1,01}.$$

Далее, повторяя рассуждение из решения задачи 47, придем к противоречию. Следовательно, искомой функции f не существует.

51. Решение основано на неравенстве Коши—Буняковского; при $A > B > 0$ имеем

$$\int_0^B u(x) dx \int_A^B \frac{dx}{u(x)} \geq \left(\int_A^B \sqrt{u(x) \frac{1}{u(x)}} dx \right)^2 = (B-A)^2.$$

Положив $A = 2B$, получим

$$\frac{1}{B^2} \int_B^{2B} u(x) dx \int_B^{2B} \frac{dx}{u(x)} \geq 1.$$

Так как $\int_B^{2B} \frac{dx}{u(x)} \rightarrow 0$ при $B \rightarrow \infty$, то

$$\frac{1}{B^2} \int_B^{2B} u(x) dx \rightarrow \infty,$$

откуда и получим искомое утверждение.

Замечание. Можно доказать, что если $F(A) = \int_0^A u(x) dx$, то

$$\int_1^\infty \frac{t dt}{F(t)} < \infty. \quad \text{Отсюда, в частности, следует, что при } \int_0^\infty \frac{dx}{u(x)} < \infty$$

выполняется $\overline{\lim}_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{A^2 \ln A} \int_0^A u(x) dx = \infty$.

53. Положим $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. Тогда для целого n имеем

$$F(n+1) - F(n) = \int_n^{n+1} f(t) dt = \int_0^1 f(x+n) dx = 0.$$

Так как $F(0) = 0$, то $F(n) = 0$ для всех целых n и при этом

$$\lim_{x \rightarrow n} \frac{F(x)}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow n} \frac{F(x) - F(n)}{x - n} \lim_{x \rightarrow n} \frac{x - n}{\sin \pi x} = f(n) \frac{(-1)^n}{\pi} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

Поэтому функция

$$g(x) = \begin{cases} \frac{F(x)}{\sin \pi x}, & x \notin \mathbb{Z} \\ f(x) \cdot \frac{(-1)^x}{\pi}, & x \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

непрерывна и удовлетворяет тождеству $F(x) \equiv g(x) \sin \pi x$, т. е.

$$f(x) = \frac{d}{dx} (g(x) \sin \pi x).$$

55. Предположим, что в пространстве S найдется n линейно независимых функций. Можно считать, что они образуют ортонормированную в смысле $L^2[0, 1]$ систему, в противном случае следует применить процесс ортогонализации. Итак, пусть $f_1, \dots, f_n \in S$, причем $\int_0^1 f_k(x)^2 dx = 1$, $\int_0^1 f_k(x) f_m(x) dx = 0$ при $k \neq m$ ($k, m = 1, 2, \dots, n$). Тогда для любых чисел $a_1, \dots, a_n$ имеем

$$\|a_1 f_1 + \dots + a_n f_n\|_{L^2}^2 = a_1^2 + \dots + a_n^2.$$

Из условия задачи следует, что

$$\|a_1 f_1 + \dots + a_n f_n\|_{L^\infty}^2 \leq M^2 (\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2),$$

или, что то же самое, при почти всех $x \in [0, 1]$ имеем

$$a_1 f_1(x) + \dots + a_n f_n(x) \leq M \sqrt{\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2}. \quad (25)$$

При этом множество полной меры, на котором выполняется неравенство (25), можно взять не зависящим от $a_1, \dots, a_n$: этим свойством обладает, например, множество чисел x , в которых все функции $f_1, \dots, f_n$ являются производными от своего интеграла Лебега по верхнему пределу.

Взяв в неравенстве (25) в качестве a_i числа $a_i = f_i(x)$, для почти всех $x \in [0, 1]$ имеем

$$f_1(x)^2 + \dots + f_n(x)^2 \leq M \sqrt{f_1(x)^2 + \dots + f_n(x)^2},$$

откуда

$$\sqrt{f_1(x)^2 + \dots + f_n(x)^2} \leq M,$$

$$f_1(x)^2 + \dots + f_n(x)^2 \leq M^2.$$

Интегрируя это неравенство по отрезку $[0, 1]$, найдем $n \leq M^2$, что и требовалось доказать.

§ 5. Функции многих переменных (непрерывность, дифференцирование, интегрирование)

1. Пусть $c = \sup_{x, y \in \mathbb{R}^m} \|f(x+y) - f(x) - f(y)\|$.

По условию $c < \infty$. Имеем

$$\begin{aligned} \|f(nx) - nf(x)\| &= \|(f(nx) - f((n-1)x) - f(x)) + (f((n-1)x) - \\ &- f((n-2)x) - f(x)) + \dots + (f(2x) - f(x) - f(x))\| \leq \|f(nx) - \\ &- f((n-1)x) - f(x)\| + \|f((n-1)x) - f((n-2)x) - f(x)\| + \dots \\ &\dots + \|f(2x) - f(x) - f(x)\| \leq c(n-1) \leq cn. \end{aligned}$$

Из неравенств

$$\|f(mnx) - mf(nx)\| \leq cm,$$

$$\|f(mnx) - nf(mx)\| \leq cn$$

следует, что $\|mf(nx) - nf(mx)\| \leq c(m+n)$, т. е.

$$\|f(mx)/m - f(nx)/n\| \leq c(1/m + 1/n).$$

Значит, существует предел $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(nx)}{n}$.

Покажем, что функция $g(x)$ — нская.

Переходя в неравенстве $\|f(mx)/m - f(nx)/n\| \leq c(1/m + 1/n)$ к пределу при $m \rightarrow \infty$, мы получаем, что $\|f(nx)/n - g(x)\| \leq c/n$. Значит,

$$\frac{f(nx)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g(x)$$

и g непрерывна; кроме того, $\|f(x) - g(x)\| \leq c$. Проверим, что отображение g линейно. В силу непрерывности g достаточно убедиться, что $g(x+y) = g(x) + g(y)$. Это верно, так как

$$\|g(x+y) - g(x) - g(y)\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{f(nx+ny) - f(nx) - f(ny)}{n} \right\| \leq$$

$$\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c}{n} = 0.$$

Единственность g следует из того, что разность двух линейных отображений неограничена.

3. Из условия задачи следует, что $\partial f / \partial x = \partial f / \partial y = 0$ в любой точке (x, y) с $x=y$. Поэтому

$$f(4, 4) = \int_{[(0,0), (4,4)]} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) + f(0, 0) = 0,$$

$$|f(5, 4)| = \left| \int_4^5 \frac{\partial f(x, 4)}{\partial x} dx + f(4, 4) \right| \leq \int_4^5 \left| \frac{\partial f(x, 4)}{\partial x} \right| dx \leq$$

$$\leq \int_4^5 2(x-4) dx = 1,$$

что и требовалось доказать.

5. Пусть $z = P(x, y) = f(x_0, y_0) + f'_x|_{(x_0, y_0)}(x - x_0) + f'_y|_{(x_0, y_0)}(y - y_0)$ — график плоскости P . Для решения задачи достаточно показать, что $f(x, y) > P(x, y)$ для всех (x, y) таких, что $0 < \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \varepsilon$, где $\varepsilon > 0$ достаточно мало.

Число ε выберем так, чтобы условие $f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2 > 0$ выполнялось для всех точек (x, y) из ε -окрестности точки (x_0, y_0) . (Это можно сделать в силу непрерывности вторых производных функции f .)

Пусть теперь $0 < \|(x_1, y_1) - (x, y)\| < \varepsilon$. Положим $x_2 = x_1 - x_0$, $y_2 = y_1 - y_0$, $\varphi(t) = f(x_0 + tx_2, y_0 + ty_2)$. Имеем $\varphi \in C^2[0, 1]$, при этом

$$\varphi''(t) = f''_{xx} x_2^2 + 2f''_{xy} x_2 y_2 + f''_{yy} y_2^2 > 0$$

$$(t \in [0, 1]),$$

вторые производные по x и y берутся в точке $(x_0 + tx_2, y_0 + ty_2)$. Значит, функция φ строго выпукла на $[0, 1]$, поэтому $\varphi(t) >$

$> \varphi(0) + \varphi'(0)t$ при $t \in (0, 1]$; в частности если $t=1$, то $\varphi(1) > \varphi(0) + \varphi'(0)$, или

$$f(x_1, y_1) > f(x_0, y_0) + (f'_x|_{(x_0, y_0)} \cdot x_2 + f'_y|_{(x_0, y_0)} \cdot y_2) = p(x_1, y_1),$$

что и требовалось доказать.

7. Докажем, что $\left. \frac{\partial^{k+l} f}{\partial x^k \partial y^l} \right|_{(0,0)} = 0$ для всех $k \in \mathbb{Z}_+$, $l \in \mathbb{Z}_+$.

Возьмем такое натуральное n , что $n > k + \alpha l$, $\alpha n > k + \alpha l$. Запишем для f формулу Тейлора

$$f(x, y) = \sum_{k_1=0}^n \sum_{k_2=0}^n \left. \frac{\partial^{k_1+k_2} f}{\partial x^{k_1} \partial y^{k_2}} \right|_{(0,0)} \cdot \frac{x^{k_1} y^{k_2}}{k_1! k_2!} + o(|x|^n) + o(|y|^n)$$

$$(x \rightarrow 0, y \rightarrow 0).$$

Подставляя $y = x^\alpha$, получаем

$$f(x, x^\alpha) = \sum_{k_1=0}^n \sum_{k_2=0}^n \frac{1}{k_1! k_2!} \left. \frac{\partial^{k_1+k_2} f}{\partial x^{k_1} \partial y^{k_2}} \right|_{(0,0)} x^{k_1+\alpha k_2} + R,$$

где $R = o(|x|^n + |x|^{\alpha n}) = o(x^{k+\alpha l})$ ($x \rightarrow 0+$). Отсюда и из условия $f(x, x^\alpha) = o(x^{k+\alpha l})$ следует, что

$$\sum_{k_1=0}^n \sum_{k_2=0}^n \frac{1}{k_1! k_2!} \left. \frac{\partial^{k_1+k_2} f}{\partial x^{k_1} \partial y^{k_2}} \right|_{(0,0)} x^{k_1+\alpha k_2} = o(x^{k+\alpha l}) \quad (x \rightarrow 0+).$$

Значит, в левой части последнего равенства коэффициент при $x^{k+\alpha l}$ равен 0, т. е.

$$\sum_{\substack{0 \leq k_1 \leq n, 0 \leq k_2 \leq n, \\ k_1 + \alpha k_2 = k + \alpha l}} \frac{1}{k_1! k_2!} \left. \frac{\partial^{k_1+k_2} f}{\partial x^{k_1} \partial y^{k_2}} \right|_{(0,0)} = 0.$$

Но в силу иррациональности α равенство $k_1 + \alpha k_2 = k + \alpha l$ имеет место только при $k_1 = k$, $k_2 = l$. Следовательно,

$$\left. \frac{\partial^{k+l} f}{\partial x^k \partial y^l} \right|_{(0,0)} = 0.$$

Из равенства нулю всех производных функции f в точке $(0, 0)$, по формуле Тейлора легко следует, что $f(x, y) = o(|x|^n + |y|^n)$ при $x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$.

9. Обозначим

$$\varphi_1(x, y) = \frac{x+y}{2} = \begin{cases} x, & \text{если } (x, y) \in M, x \geq 0, \\ 0, & \text{если } (x, y) \in M, x < 0, \end{cases}$$

$$\varphi_2(x, y) = \frac{x-y}{2} = \begin{cases} x, & \text{если } (x, y) \in M, x \leq 0, \\ 0, & \text{если } (x, y) \in M, x > 0. \end{cases}$$

Очевидно, φ_1 и φ_2 принадлежат $C^\infty(M)$. Покажем, что любая функция $f \in C^\infty(M)$ представима в виде $f_1\varphi_1 + f_2\varphi_2 + c$, где $f_1 \in C^\infty(M)$, $f_2 \in C^\infty(M)$, $c = f(0, 0)$.

Положим $g_1(x) = f(x, x) - c$, $g_2(x) = f(x, -x) - c$. Так как $g_1(0) = g_2(0) = 0$, $g_1 \in C^\infty(\mathbb{R})$, $g_2 \in C^\infty(\mathbb{R})$, то в силу результата задачи 40 § 3 $g_1(x) = xG_1(x)$, $g_2(x) = xG_2(x)$, где $G_1 \in C^\infty(\mathbb{R})$, $G_2 \in C^\infty(\mathbb{R})$. Полагая $f_j(x, y) = G_j(x)$ ($j=1, 2$), мы получаем искомые функции f_1 и f_2 .

Допустим, что существует $\mathbb{R}$ -линейный изоморфизм $C^\infty(M) \xrightarrow{\tau} C^\infty(\mathbb{R})$. Обозначим через 1 функцию из $C^\infty(M)$ или $C^\infty(\mathbb{R})$, тождественно равную единице. Имеем $1 \cdot f = f$ для любой $f \in C^\infty(M)$, поэтому $\tau(1) \cdot f = f$ для любой функции $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, откуда следует, что $\tau(1) = 1$. Поэтому $\tau(c \cdot 1) = c \cdot 1$ для любого числа c , т. е. отображение τ переводит любую константу в ту же самую константу.

Обозначим теперь $\psi_j = \tau(\varphi_j) \in C^\infty(\mathbb{R})$ ($j=1, 2$). Имеем $\psi_1\psi_2 = \tau$, $(\varphi_1\varphi_2) = 0$. Обозначим через U_j внутренность носителя функции ψ_j ($j=1, 2$). Из условия $\psi_1\psi_2 = 0$ вытекает, что $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Действительно, в противном случае существовал бы отрезок $[a, b] \subset U_1 \cap U_2$, $a < b$. Так как $[a, b] \subset \text{supp } \psi_1$ и $[a, b] \subset \text{supp } \psi_2$, то множества точек $\{x \in [a, b] : \psi_j(x) = 0\}$ ($j=1, 2$) нигде не плотны в $[a, b]$, а поэтому найдется точка $x \in [a, b]$ такая, что $\psi_1(x) \neq 0$, $\psi_2(x) \neq 0$. Так как U_1 и U_2 — непустые открытые множества и $U_1 \cap U_2 = \emptyset$, то найдется точка $x_0 \in \mathbb{R}$ такая, что $x_0 \in \overline{U_1 \cup U_2}$. Из условия $x_0 \in \overline{U_1}$ следует, что в любой окрестности x_0 содержится интервал, на котором функция ψ_1 , а значит, и все ее производные обращаются в нуль. Следовательно, $\psi_1(x_0) = \psi_1'(x_0) = \psi_1''(x_0) = \dots = 0$. Аналогично, $\psi_2(x_0) = \psi_2'(x_0) = \psi_2''(x_0) = \dots = 0$.

Любая функция $f \in C^\infty(M)$, как было доказано, представима в виде $f_1\varphi_1 + f_2\varphi_2 + c$. Отсюда следует, что любую функцию $g \in C^\infty(\mathbb{R})$ можно представить в виде $g_1\psi_1 + g_2\psi_2 + c$. Но таким образом нельзя представить функцию $g_0(x) \equiv x$: из условий $\psi_1(x_0) = \psi_1'(x_0) = 0$, $\psi_2(x_0) = \psi_2'(x_0) = 0$ вытекает, что $(g_1\psi_1)(x_0) = (g_1\psi_1)'(x_0) = 0$, $(g_2\psi_2)(x_0) = (g_2\psi_2)'(x_0) = 0$ и, стало быть, $(g_1\psi_1 + g_2\psi_2 + c)'(x_0) = 0$, в то время как $g_0'(x_0) = 1$. Это противоречие показывает, что изоморфизма колец не существует.

10. Таким свойством обладает функция

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sqrt{-\ln(x^2 + y^2)}, & \text{если } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & \text{если } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Так как $f(x, y) = 0$ при $x=0$ или $y=0$, то

$$f(0, 0) = f'_x(0, 0) = f''_{xx}(0, 0) = f'_y(0) = f''_{yy}(0) = 0.$$

Найдем f'_x и f''_{xx} в остальных точках:

$$f'_x(x, y) = y \sqrt{-\ln(x^2 + y^2)} - \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2) \sqrt{-\ln(x^2 + y^2)}},$$

$$f''_{xx}(x, y) = -\frac{xy}{\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}(x^2+y^2)} - \frac{2xy}{(x^2+y^2)\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}} +$$

$$+ \frac{2x^2y}{(x^2+y^2)^2\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}} + \frac{x^2y}{(x^2+y^2)^2\ln(x^2+y^2)\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}}.$$

Ясно, что функции f, f'_x, f''_{xx} непрерывны в $U \setminus \{0, 0\}$. Для проверки непрерывности их в нуле достаточно показать, что

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0, \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0, \\ y \rightarrow 0}} f'_x(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0, \\ y \rightarrow 0}} f''_{xx}(x, y) = 0.$$

Эти равенства легко доказывать, используя оценки $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$, $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$. Так,

$$|f''_{xx}(x, y)| \leq \frac{|xy|}{(x^2+y^2)|\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}|} +$$

$$+ \frac{2|xy|}{|x^2+y^2|\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}|} + \frac{2|x^2y|}{(x^2+y^2)^2|\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}|} +$$

$$+ \frac{|x^2y|}{(x^2+y^2)^2|\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}|^3} \leq \frac{x^2+y^2}{(x^2+y^2)|\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}|} +$$

$$+ \frac{2(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)|\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}|} + \frac{2(x^2+y^2)^2}{(x^2+y^2)^2|\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}|} +$$

$$+ \frac{(x^2+y^2)^2}{(x^2+y^2)^2|\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}|^3} = \frac{5}{|\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}|} +$$

$$+ \frac{1}{|\sqrt{-\ln(x^2+y^2)}|^3} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0, y \rightarrow 0).$$

Итак, функции f, f'_x и f''_{xx} непрерывны в U . Так как x и y входят в f симметричным образом, то $f'_y \in C(U)$ и $f''_{yy} \in C(U)$. В то же время f не имеет смешанной производной в нуле. Действительно,

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, y) - f'_x(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \sqrt{-\ln y^2} = \infty.$$

Тем самым задача решена.

13. По формуле Тейлора

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) x_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) x_i x_j + \varphi(x),$$

где $\varphi(x) = o(|x|^2)$. Тогда, обозначив $Q(1) = c$, $Q(x_i) = b_i$, $1/2 Q(x_i, x_j) = a_{ij}$ ($1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n$), получаем

$$Q(f) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) + c f(0) + Q\varphi.$$

Осталось доказать, что $Q(\varphi) = 0$, если $\varphi = o(|x|^2)$. Действительно, при $\varepsilon > 0$ функция $\varepsilon|x|^2 - \varphi$ гладкая, в нуле равна 0 и неотрицательна в некоторой окрестности нуля. Значит, $Q(\varepsilon|x|^2 - \varphi) \geq 0$, или $Q(\varphi) \leq \varepsilon Q(|x|^2)$. При $\varepsilon \rightarrow 0$ получим $Q(\varphi) \leq 0$. Аналогично показывается, что $Q(-\varphi) \leq 0$, т. е. $Q(\varphi) \geq 0$, и, значит, $Q\varphi = 0$.

14. Обозначим

$$K = \{(x_1, \dots, x_n) : 0 \leq x_1 \leq 1, \dots, 0 \leq x_n \leq 1\}$$

n -мерный куб,

$$K_j = \{(x_1, \dots, x_n) \in K : x_j = \max(x_1, \dots, x_n)\},$$

$V_{\alpha,j}$ — $(n-1)$ -мерный объем сечения K_j плоскостью $x_j = \alpha$. Очевидно, $V_{\alpha,j} = \alpha^{n-1}$.

Данный n -кратный интеграл, стоящий под знаком предела, равен

$$\begin{aligned} \int \dots \int_K \max(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n &= \sum_{j=1}^n \iint_{K_j} \dots \int x_j dx_1 \dots dx_n = \\ &= \sum_{j=1}^n \int_0^1 x_j V_{x_j,j} dx_j = \sum_{j=1}^n \int_0^1 \alpha^n d\alpha = \frac{n}{n+1}. \end{aligned}$$

Следовательно, искомый предел равен 1.

15. Возьмем натуральное k столь большим, чтобы при $a = r/\sqrt{k+1}$ выполнялось условие

$$\int_{-a}^a f(x) dx \leq \frac{1}{2}.$$

Если $x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq r^2$, то среди чисел $|x_1|, \dots, |x_n|$ может быть не более k превосходящих a . Поэтому множество $\{(x_1, \dots, x_n) : x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq r^2\}$ покрывается (при $n > k$) C_n^k множествами вида

$$U_{m_1, \dots, m_k} = \{(x_1, \dots, x_n) : |x_m| \leq a \text{ при } m \neq m_1, \dots, m_k\},$$

$1 \leq m_1 < m_2 < \dots < m_k \leq n$. Следовательно,

$$I_n(r) \leq \sum_{1 \leq m_1 < \dots < m_k \leq n} \int_{U_{m_1, \dots, m_k}} f(x_1) \dots f(x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

Так как все интегралы в последней сумме равны, то

$$I_n(r) \leq C_n^k \int_{U_{1, \dots, k}} f(x_1) \dots f(x_n) dx_1 \dots dx_n =$$

$$= C_n^k \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1) dx_1 \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_k) dx_k \int_{-a}^a f(x_{k+1}) dx_{k+1} \dots \int_{-a}^a f(x_n) dx_n < \\ \leq C_n^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} < \frac{(2n)^k}{2^n}.$$

Правая часть последнего неравенства стремится к 0 при фиксированном k и $n \rightarrow \infty$, поэтому и $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n(r) = 0$.

17. Пусть $Ef \equiv \tilde{f}(\omega)$ обозначает преобразование Фурье функции $f(x)$. Учитывая, что $Fe^{-x^2} = \sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4}$ и вычисляя $F \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2} \times u(y) dy$ как преобразование Фурье свертки, получим

$$F \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2} u(y) dy = \sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4} \tilde{u}(\omega).$$

Отсюда

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-y)^2} u(x) u(y) dx dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x) \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4} \tilde{u}(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \\ = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\omega^2/4} u(\omega) \overline{\tilde{u}(\omega)} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\omega^2/4} |\tilde{u}(\omega)|^2 d\omega > 0.$$

§ 6. Уравнения и неравенства

1. Ответ: $x = \pm 1/2$. Решение видно из графика (рис. 1).

3. Непосредственная проверка показывает, что $3^2 + 4^2 = 5^2$, $3^3 + 4^3 + 5^3 = 6^3$, так что $n = 2, 3$ являются корнями данного уравнения. При $n = 1, 4, 5$ уравнение не выполняется в силу того, что левая и правая части имеют различную четность. Докажем, что при $n \geq 6$ левая часть меньше правой, т. е.

$$3^n + 4^n + \dots + (n+2)^n < (n+3)^n, \quad (1)$$

так что $n = 2, 3$ — единственные корни данного уравнения. Идея доказательства (1) такова. Мы проверим, что наибольшее слагаемое в левой части меньше

$\frac{1}{2} \times (n+3)^n$, следующее по величине

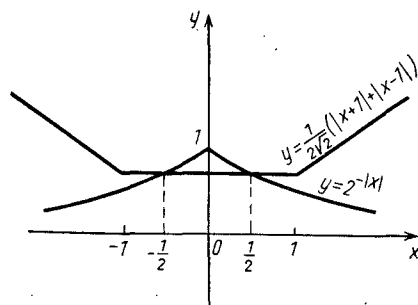


Рис. 1

меньше $\frac{1}{2^2} (n+3)^n$ и т. д. Отсюда будет следовать, что сумма в левой части (1) меньше, чем $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots\right) (n+3)^n = (n+3)^n$. Итак, проверим сначала, что при $n \geq 6$

$$(n+2)^n < \frac{1}{2} (n+3)^n. \quad (2)$$

При $n=6$ (2) проверяется непосредственно. Для того чтобы доказать (2) при $n > 6$, достаточно проверить, что последовательность $a_n = (n+3)^n / (n+2)^n$ монотонно возрастает. Действительно,

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^{n+2} \left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^{-2},$$

а так как оба сомножителя в последнем равенстве монотонно возрастают, то и a_n монотонно возрастает. Докажем теперь, что

$$(n+3-k)^n < \frac{1}{2^k} (n+3)^n$$

при $k \geq 2$. Предположим, что уже доказано неравенство

$$(n+3-(k-1))^n < \frac{1}{2^{k-1}} (n+3)^n. \quad (3)$$

Очевидно, $\frac{n+3-k}{n+3-(k-1)} \leq \frac{n+2}{n+3}$, поэтому

$$\left(\frac{n+3-k}{n+3-(k-1)}\right)^n \leq \frac{(n+2)^n}{(n+3)^n} < \frac{1}{2},$$

и в силу (3) получим $(n+3-k)^n < \frac{1}{2^k} (n+3)^n$.

5. Пусть в вершинах пирамиды стоят числа x_1, x_2, x_3, x_4 . Из условия задачи составляем следующие уравнения:

$$(x_1+x_2) + (x_1+x_3) + \dots + (x_3+x_4) = 3,$$

$$(x_1+x_2)^2 + (x_1+x_3)^2 + \dots + (x_3+x_4)^2 = 3.$$

Из первого уравнения находим $x_1+x_2+x_3+x_4=1$. Второе уравнение легко преобразуется к виду $(x_1+x_2+x_3+x_4)^2 + 2(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2) = 3$, откуда находим $x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2=1$. Нам нужно доказать, что

$$(x_1+x_2)^3 + (x_1+x_3)^3 + \dots + (x_3+x_4)^3 = 3. \quad (4)$$

Нетрудно убедиться, что левая часть тождественно равна

$$3 \sum_{i=1}^4 x_i \sum_{i=1}^4 x_i^2, \quad \text{откуда сразу следует (4).}$$

7. Складывая все уравнения системы, получим

$$(1 + 2 + \dots + n) (x_1 + \dots + x_n) = a_1 + a_2 + \dots + a_n,$$

откуда

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = \frac{2(a_1 + \dots + a_n)}{n(n+1)}.$$

$(k+1)$ -е (в случае $k=n$ вычитаем из n -го уравнения первое), имеем $(x_1 + x_2 + \dots + x_n) - nx_k = a_k - a_{k+1}$, откуда

$$x_k = \frac{2(a_1 + \dots + a_n)}{n^2(n+1)} - \frac{a_k - a_{k+1}}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n-1, \quad (5)$$

$$x_n' = \frac{2(a_1 + \dots + a_n)}{n^2(n+1)} - \frac{a_n - a_1}{n}.$$

Проверим, что формулы (5) действительно определяют решение. Для этого достаточно доказать существование решения, т. е. доказать, что определитель системы не равен нулю. В свою очередь это будет следовать из того, что система с нулевой правой частью имеет единственное нулевое решение. Действительно, в случае $a_1 = a_2 = \dots = 0$ из (5) получим $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$.

9. Предположим сначала, что данная система имеет решение $z_1, \dots, z_n$, в котором все числа $z_1, \dots, z_n$ различны и не равны нулю. Рассмотрим систему линейных уравнений относительно новых неизвестных $x_1, \dots, x_n$:

[illegible]

Из условия следует, что (6) имеет решение $x_1=1, x_2=2, \dots, \dots, x_n=n$. С другой стороны, определитель системы (6) — это определитель Вандермонда

$$\begin{vmatrix} z_1 & z_2 & \dots & z_n \\ z_1^2 & z_2^2 & \dots & z_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_1^n & z_2^n & \dots & z_n^n \end{vmatrix},$$

который не равен нулю, если все z_i различны и не равны нулю. Тем самым систему (6) можно решать по правилу Крамера, и она имеет единственное решение $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$. Противоречие.

Пусть теперь $z_1, \dots, z_n$ — произвольное решение данной системы, причем не все числа $z_1, \dots, z_n$ обращаются в нуль. Среди чисел $z_1, \dots, z_n$ могут быть равные. Пусть $y_0, y_1, \dots, y_s$ — все различные числа, которые есть в наборе $z_1, \dots, z_n$ (если среди них есть

уль, то будем считать $y_0=0$). Тогда числа $y_0, y_1, \dots, y_s$ удовлетворяют системе уравнений

[illegible]

которая получается из данной системы, а коэффициент a_k определяется так: среди коэффициентов $1, 2, \dots, n$ нужно отобрать те, которые в данной системе стояли при z_i , равных y_k , и, сложив отобранные коэффициенты, получим a_k . Отметим, что все $a_k \neq 0$, $k=0, 1, \dots, S$. Пусть $y_0=0$. Рассмотрим систему уравнений относительно неизвестных $x_1, \dots, x_S$:

[illegible]

В силу (7) и очевидного неравенства $S < n$ система (8) имеет решение $x_1 = a_1, \dots, x_s = a_s$. С другой стороны, ее определитель отличен от нуля, поэтому $x_1 = \dots = x_s = 0$, что противоречит $a_k \neq 0$. Противоречия не будет только, если $S = 0$, т. е. все z_i равны 0, $i = 1, 2, \dots, n$. Случай $y_0 \neq 0$ рассматривается аналогично.

11. Для доказательства понадобится следующее свойство цепных дробей.

Лемма. Пусть $a_1, a_2, \dots$ и $b_1, b_2, \dots$ — две последовательности чисел. Образует еще две последовательности P_n и Q_n по правилу $P_0=0, P_1=b_0, Q_0=1, Q_1=a_1$,

$$P_{n+1} = a_{n+1}P_n + b_nP_{n-1},$$

$$Q_{n+1} = a_{n+1}Q_n + b_nQ_{n-1}$$

при $n \geq 1$. Тогда

$$\frac{b_0}{a_1 + \frac{b_1}{a_2 + \frac{b_2}{a_3 + \dots + \frac{b_{n-1}}{a_n}}}} = \frac{P_n}{Q_n}. \quad (9)$$

Доказательство поведем индукцией по n . Основание индукции при $n=1$ очевидно. Чтобы сделать индуктивный переход от $n-1$ к n , положим $a_{n-1} = a_{n-1} + b_{n-1}/a_n$. Тогда левая часть

в (9) будет иметь вид цепной дроби с меньшим числом знаменателей, по предположению индукции она равна P'_{n-1}/Q'_{n-1} , где

$$P'_{n-1} = a'_{n-1}P_{n-2} + b_{n-2}P_{n-3}, \quad Q'_{n-1} = a'_{n-1}Q_{n-2} + b_{n-2}Q_{n-3}.$$

Подставляя значение a'_{n-1} , легко найдем

$$\begin{aligned} \frac{P'_{n-1}}{Q'_{n-1}} &= \frac{(a_{n-1}P_{n-2} + b_{n-2}P_{n-3}) + \frac{b_{n-1}}{a_n}P_{n-2}}{(a_{n-1}Q_{n-2} + b_{n-2}Q_{n-3}) + \frac{b_{n-1}}{a_n}Q_{n-2}} = \\ &= \frac{a_nP_{n-1} + b_{n-1}P_{n-2}}{a_nQ_{n-1} + b_{n-1}Q_{n-2}} = \frac{P_n}{Q_n}, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

Применим лемму к последовательности $a_n = 2n-1$, $b_n = -n^2$, $n \leq 1$, $b_0 = 1$. Вычисляя P_n и Q_n согласно лемме, индукцией по n легко получим $Q_n = n!$, $P_n = (1 + 1/2 + \dots + 1/n)n!$, откуда и следует, что данная в условии задачи цепная дробь равна $1 + 1/2 + \dots + 1/n$.

13. Ответом является открытое множество, заштрихованное на рис. 2. Граница его образована кривыми $x=0$, $y=0$, $(x-1)(y-1)=1$.

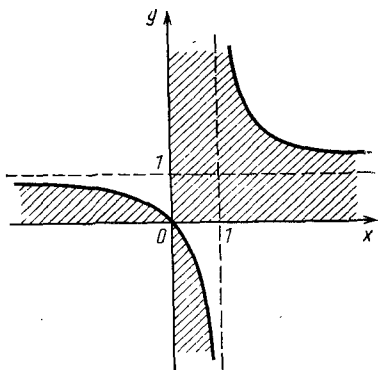


Рис. 2

15. Существование a_n эквивалентно тому, что $\underbrace{\ln \ln \dots \ln n}_{n-1} > 0$, что в свою очередь эквивалентно тому, что $\underbrace{\ln \ln \dots \ln n}_{n-2} > 1$, или же $\underbrace{\ln \dots \ln n}_{n-3} > e$, $\underbrace{\ln \dots \ln n}_{n-4} > e^e$ и т. д. В конце концов

получим $n > e \cdot e \dots e$, где число e повторяется $n-2$ раза. При $n \leq 3$ это условие выполняется, а уже при $n=4$, очевидно, $4 < e^e$. Тем более рассматриваемое условие не будет выполняться и при $n > 4$. Для аккуратного доказательства достаточно заметить, что $e^x > 1+x$, $e^{ee} \geq 1+e^e > 5$, $e^{eee} > 6$ и т. д. Ответ: существуют три члена последовательности $\{a_n\}$.

17. Ответ: $a=e$. Заметим, что графики функций a^x , ax всегда пересекаются в точке $(1, a)$. Неравенство выполняется при всех x , если в точке $(1, a)$ прямая $y=ax$ касается графика функции $y=a^x$. Приравнявая производные, находим $a \ln a = a$, $a=e$.

19. При $y=x$, $z=1/x^2$, $x \rightarrow \infty$ рассматриваемое выражение стремится к ∞ , а при $x \rightarrow 0$ — к нулю. Ввиду положительности и непрерывности функции $(xy+xz+yz)/(x+y+z)$ множество ее значений при указанных в условии ограничениях есть $(0, +\infty)$.

21. Уравнение $x^2 - 4x + y^2 - 2y + 2 = 0$ задает в плоскости OXY окружность радиуса $\sqrt{3}$: чтобы в этом убедиться, достаточно проверить, что это уравнение эквивалентно следующему: $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 3$. Таким образом, точки $A = (a, b)$, $B = (c, d)$, $C = (e, f)$ лежат на окружности радиуса $\sqrt{3}$. Оказывается, функция F имеет простой геометрический смысл. Действительно,

$$F = (a-c)(f-d) + (c-e)(b-d) = \begin{vmatrix} a-c & e-c \\ b-d & f-d \end{vmatrix},$$

т. е. F равно удвоенной ориентированной площади треугольника ABC . Функция F определена на компакте (прямом произведении трех окружностей) и непрерывна, тем самым у нее имеется максимум. Пусть максимум реализуется треугольником ABC . Докажем, что он равносторонний. Предположим противное; пусть, например, $|AB| < |BC|$. Но тогда точку B можно немного сдвинуть по окружности так, что высота треугольника, опущенная на сторону AC , увеличится, и тем самым увеличится F (легко видеть, что $\max F > 0$). Итак, максимум F достигается на равностороннем треугольнике и, как не трудно подсчитать, равен $\frac{9}{2}\sqrt{3}$.

23. Введем систему координат OXY так, чтобы $\vec{OX}$ и $\vec{OY}$ были направлены вдоль лучей OA и OB соответственно. Тогда уравнение берега имеет вид $9x + 16y - 72 = 0$, а уравнение эллипса следующее: $x^2/16 + y^2/9 = 1$. Расстояние от произвольной точки (x, y) эллипса до берега равно

$$\frac{72 - (9x + 16y)}{\sqrt{9^2 + 16^2}} = \frac{72}{\sqrt{337}} - \frac{9x + 16y}{\sqrt{337}}.$$

Нам нужно найти максимум функции $9x + 16y$ на эллипсе. По неравенству Коши—Буняковского

$$9x + 16y = 36 \frac{x}{4} + 48 \frac{y}{3} \leq \sqrt{36^2 + 48^2} \sqrt{\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}},$$

и если $x^2/16 + y^2/9 = 1$, то $9x + 16y \leq \sqrt{36^2 + 48^2} = 60$. Равенство достигается, если $\frac{x/4}{36} = \frac{y/3}{48} > 0$, откуда получаем $x = y = 2,4$. Значит, место для переправы с острова на берег следует выбрать в точке $(2,4; 2,4)$; расстояние от нее до берега равно

$$\frac{72 - (9 \cdot 2,4 + 16 \cdot 2,4)}{\sqrt{337}} = \frac{12}{\sqrt{337}} \text{ км.}$$

25. Докажем, что искомая точка N является центром тяжести треугольника ABC , т. е. $\vec{ON} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$. Сделаем предварительно линейное преобразование трехмерного пространства, оставляющее точку O на месте, а вектора $\vec{OA}$, $\vec{OB}$, $\vec{OC}$ перево-

дящее в ортонормированный репер. Поскольку при линейном преобразовании все объемы изменяются в одно и то же число раз, то достаточно решить задачу для случая, когда вектора OA , OB , OC единичны и взаимно ортогональны. Пусть x , y , z — координаты в базисе, образованном этими векторами. Тогда уравнение плоскости ABC имеет вид

$$x+y+z=1. \quad (10)$$

Если точка N в плоскости ABC имеет координаты (x, y, z) , то объем параллелепипеда, образованного согласно условию задачи, равен xyz . Таким образом, задача сводится к нахождению максимума xyz ($x>0$, $y>0$, $z>0$) при условии (10). Известное неравенство Коши между средним арифметическим и средним геометрическим дает в нашем случае

$$\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x+y+z}{3} = \frac{1}{3}, \quad xyz \leq \frac{1}{27},$$

причем равенство достигается лишь при $x=y=z=1/3$. Соответствующая точка N , очевидно, является центром тяжести точек A , B , C .

27. Обозначим данный эллипсоид E . Пусть p — некоторая плоскость, пересекающая E по окружности с центром в точке A (заметим, что нам пока не известно существование хотя бы одной такой плоскости). Проведем через A плоскость q , задаваемую уравнением $x=\text{const}=x_0$. Пересечение q с эллипсоидом образует эллипс

$$F = \left\{ (x_0, y, z) : \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{x_0^2}{a^2} \right\}.$$

Полуоси F имеют различную длину, поэтому $p \neq q$. Пусть $l = p \cap q$, B_1 , B_2 — точки пересечения прямой l с эллипсоидом E . Тогда $|B_1 B_2|$ есть диаметр окружности, являющейся пересечением p и E ; он не превосходит наибольшей оси эллипса F , т. е. величины

$$2b \sqrt{1 - \frac{x_0^2}{a^2}} < 2b. \quad \text{Значит, радиус любой окружности, лежащей на эллипсоиде, не превосходит } b.$$

Наконец, покажем, что на эллипсоиде E действительно лежит окружность радиуса $R=b$. Для этого проведем плоскость p через полуось b и через диаметр длины $d=2b$ эллипса с полуосями a и c . Тогда в пересечении $p \cap E$ получим эллипс, у которого диаметр d является осью симметрии, и тем самым одна из его полуосей равна $d/2=b$, а вторая полуось ортогональна d и также равна b . Следовательно, пересечение $p \cap E$ является окружностью радиуса b .

29. Рассмотрим функцию $f(t) = (1+tx)^{1+1/t}$. Очевидно, $a_n = f(1/n)$. Выясним сначала, как ведет себя $f(t)$ при $t \rightarrow 0+$. Для этого найдем ее логарифмическую производную:

$$\frac{f'}{f} = (\ln f)' = \frac{1}{t^2} \left(-\ln(1+xt) + \frac{xt(1+t)}{1+xt} \right).$$

Разлагая каждое слагаемое по формуле Тейлора, получим

$$\frac{xt(1+t)}{1+xt} = xt + x(1-x)t^2 - x^2(1-x)t^3 + o(t^3), \quad (11)$$

$$\ln(1+xt) = xt - \frac{x^2}{2}t^2 + \frac{x^3t^3}{3} + o(t^3). \quad (12)$$

Сравним коэффициенты при равных степенях t . Если

$$x(1-x) > -x^2/2,$$

т. е. $0 < x < 2$, то $f' > 0$ при малых t . Это значит, что последовательность a_n монотонно убывает при больших n . Если $x(1-x) < -x^2/2$, т. е. $x < 0$ или $x > 2$, то $f' < 0$, и a_n монотонно возрастает при больших n . При $x=0$ $a_n \equiv 1$. Рассмотрим случай $x=2$. Тогда в разложениях (11), (12) коэффициенты при t и t^2 совпадают. Сравним коэффициенты при t^3 : в (11) он равен 4, а в (12) $8/3 < 4$. Следовательно, $f' > 0$ при достаточно малых $t > 0$, и в этом случае опять же a_n монотонно убывает при больших n . Ответ: $0 < x \leq 2$.

30. Воспользуемся тем, что $e^x > 1+x$ при всех $x \neq 0$, $x \in (-\infty, +\infty)$. Действительно, по формуле Тейлора $e^x = 1 + x + \frac{e^\xi}{2}x^2 > 1+x$, где $\xi \in [0, x]$. Из $e^x > 1+x$ следует $\ln(1+x) < x$ (если только $1+x > 0$). Подставляя сюда $x = \frac{1}{1982}$, $x = -\frac{1}{1983}$, получим $\ln \frac{1983}{1982} < \frac{1}{1982}$, $\ln \frac{1982}{1983} < -\frac{1}{1983}$, $\ln \frac{1983}{1982} > \frac{1}{1983}$.

32. Докажем, что

$$\left(1 + \frac{1}{4}\right) \left(1 + \frac{1}{8}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < 2 \quad (13)$$

(отсюда будет следовать искомое утверждение). Заметим, что при $0 < x < 1$ $(1+x)(1-x) = 1-x^2 < 1$, $1+x < 1/(1-x)$. Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{1}{4}\right) \left(1 + \frac{1}{8}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < \\ & < \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{8}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)}. \end{aligned} \quad (14)$$

Замечая теперь, что при $x, y \in (0, 1)$ $(1-x)(1-y) > 1-x-y$, и распространяя это неравенство по индукции на несколько сомножителей, получим

$$\begin{aligned} & \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{8}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) > 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \dots \\ & \dots - \frac{1}{2^n} > \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Подставляя эту оценку в (14), получим (13).

34. Комплексные числа будем рассматривать как точки плоскости. Положим $A_n = \sum_{k=0}^n a_k e^{ik\varphi}$, $B_n = A_n + a_n e^{i(n+1)\varphi}$. Заметим, что

$\Delta A_{n-1} A_n B_n$ равнобедренный. Пусть S_n — окружность, описанная вокруг этого треугольника (рис. 3). Покажем, что S_{n+1} лежит в S_n . Положим $C_n = B_n + a_n e^{i(n+2)\varphi}$. Очевидно, точка C_n также лежит на окружности S_n . Треугольники $A_n A_{n+1} B_{n+1}$ и $A_n B_n C_n$ гомотетичны с центром гомотетии в точке A_n и коэффициентом $a_{n+1}/a_n \leq 1$. Следовательно, окружность S_{n+1} получается из S_n описанной гомотетией, откуда следует, что S_{n+1} лежит в S_n . В частности, все окружности S_n лежат в окружности S_0 , проходящей через точки O , A_0 , B_0 . Диаметр S_0 равен $\frac{a_0}{\sin \frac{\varphi}{2}}$, поэто-

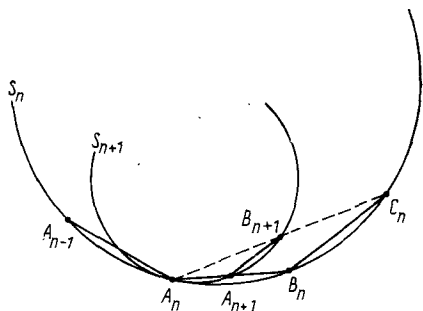


Рис. 3

му $|A_n| \leq \frac{a_0}{\sin \frac{\varphi}{2}}$.

36. Пусть расставлено n чисел, и их сумма равна σ . Сумма любых трех рядом стоящих чисел не превосходит 3. Просуммировав все такие неравенства, получим $3\sigma \leq 3n$, $\sigma \leq n$. При этом $\sigma = n$ тогда и только тогда, когда сумма любых трех рядом стоящих чисел равна 3. Точно так же сумма любых пяти рядом стоящих чисел должна быть равна 5. Но тогда, очевидно, сумма любых двух соседних чисел должна быть равна 2, а так как сумма трех рядом стоящих чисел равна 3, то каждое число равно 1. Итак, всегда $\sigma \leq n$, причем равенство достигается тогда и только тогда, когда все числа равны 1.

38. Достаточно доказать, что для любого N

$$\left(\sum_{n=1}^N a_n b_n \right)^2 \geq \left(\sum_{n=1}^N a_n^2 \right)^{1983}.$$

Перенумеруем числа a_n , b_n , $1 \leq n \leq N$, так, чтобы $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_N$. Тогда

$$\begin{aligned} a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_N b_N &= b_1 (a_1 - a_2) + (b_1 + b_2) (a_2 - a_3) + \\ &+ (b_1 + b_2 + b_3) (a_3 - a_4) + \dots + (b_1 + \dots + b_N) a_N. \end{aligned}$$

Так как по условию задачи для любого $n \geq 1$ $b_1 + \dots + b_n \geq (a_1 + \dots + a_n)^{1982}$, то

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n \geq a_1^{1982} (a_1 - a_2) + (a_1 + a_2)^{1982} (a_2 - a_3) + \dots \\ \dots + (a_1 + \dots + a_N)^{1982} a_N. \quad (15)$$

Заметим, что в правой части (15) стоит интеграл от ступенчатой функции $f(x)^{1982}$, где $f(x)$ определяется так: на интервале $(0, a_N)$ $f = a_1 + \dots + a_N$, на (a_N, a_{N-1}) $f = a_1 + \dots + a_{N-1}$, ..., на (a_2, a_1) $f = a_1$ (функция f определена на интервале $(0, a_1)$). Далее, легко видеть, что

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_N^2 = a_1 (a_1 - a_2) + (a_1 + a_2) (a_2 - a_3) + \dots \\ \dots + (a_1 + \dots + a_N) a_N = \int_0^{a_1} f(x) dx.$$

Тем самым нам осталось доказать, что для определенной выше функции f выполняется неравенство

$$\left(\int_0^{a_1} f(x)^{1982} dx \right)^2 \geq \left(\int_0^{a_1} f(x) dx \right)^{1983}.$$

Воспользуемся неравенством Гельдера

$$\int_0^{a_1} f g dx \leq \left(\int_0^{a_1} |f|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_0^{a_1} |g|^q dx \right)^{1/q},$$

где $p > 0$, $q > 0$, $1/p + 1/q = 1$. Применим это неравенство для функции $g \equiv 1$, а показатели p , q возьмем такие: $p = 1982$, $q = 1982/1981$. Тогда получим

$$\int_0^{a_1} f(x) dx \leq \left(\int_0^{a_1} f(x)^{1982} dx \right)^{1/1982} \left(\int_0^{a_1} dx \right)^{\frac{1981}{1982}} = a_1^{\frac{1981}{1982}} \left(\int_0^{a_1} f(x)^{1982} dx \right)^{\frac{1}{1982}}. \quad (16)$$

Заметим, что

$$a_1^{1983} = a_1^{1982} (a_1 - a_2) + a_1^{1982} (a_2 - a_3) + \dots + a_1^{1982} a_N \leq \\ \leq a_1^{1982} (a_1 - a_2) + (a_1 + a_2)^{1982} (a_2 - a_3) + \dots + (a_1 + \dots + a_N)^{1982} a_N = \\ = \int_0^{a_1} f(x)^{1982} dx.$$

Следовательно,

$$a^{\frac{1981}{1982}} \leq \left(\int_0^{a_1} f(x)^{1982} dx \right)^{\frac{1981}{1982 \cdot 1983}}.$$

Подставляя в (16) и замечая, что

$$\frac{1981}{1982 \cdot 1983} + \frac{1}{1982} = \frac{2}{1983},$$

получим

$$\int_0^{a_1} f(x) dx \leq \left(\int_0^{a_1} f(x)^{1982} dx \right)^{\frac{2}{1983}},$$

что и требовалось доказать.

40. Заметим, что $x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n = (x_1 + \dots + x_n) + (x_2 + \dots + x_n) + \dots + x_n$. Поэтому

$$\begin{aligned} \max_{1 \leq i \leq n} x_i (x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n) &\geq x_1 (x_1 + \dots + x_n) + \\ &+ x_2 (x_2 + \dots + x_n) + \dots + x_n^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i>j} x_i x_j \geq \\ &\geq \frac{1}{2} \left(\sum x_i^2 + 2 \sum_{i>j} x_i x_j \right) = \frac{1}{2} (x_1 + \dots + x_n)^2. \end{aligned}$$

41. Для каждого целого числа s обозначим через A_s количество решений в целых числах уравнения $x^2 + y^2 = s$ при ограничениях $|x| \leq k$, $|y| \leq k$ (где k фиксировано). Очевидно, что количество решений уравнения $x^2 + y^2 = z^2 + t^2 + l$ с указанными в условии ограничениями равно $\sum_s A_s A_{s-l}$ (действитель-

но, для каждого s имеем A_s пар x, y таких, что $x^2 + y^2 = s$, и A_{s-l} пар z, t таких, что $z^2 + t^2 + l = s$; комбинируя между собой эти пары, мы получим указанное выше число). Неравенство $N(k, l) \leq N(k, 0)$ эквивалентно неравенству

$$\sum_s A_s A_{s-l} \leq \sum_s A_s^2,$$

которое доказывается так:

$$\sum_s A_s A_{s-l} \leq \left(\sum_s A_s^2 \right)^{1/2} \left(\sum_s A_{s-l}^2 \right)^{1/2} = \sum_s A_s^2.$$

43. Для каждого $a \geq 0$ положим

$$M(a) = \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - F(x, a)|.$$

Нам нужно доказать, что функция $M(a)$ достигает в некоторой точке строгого минимума. Докажем сначала, что $M(a)$ достигает своей нижней грани $m = \inf_{a \geq 0} M(a)$. Если бы $M(a)$ была непрерывной функцией, то это легко следовало бы из теоремы Больца-

но—Вейерштрасса, так как $M(a) \rightarrow \infty$ при $a \rightarrow \infty$. Функция $M(a)$, очевидно, непрерывна при $a > 0$, но в точке $a = 0$ может иметь разрыв (например, если $f(x) \equiv 0$, то $M(0) = 0$, а $M(a) = 1 + a$ при $a > 0$). Возьмем последовательность $\{a_n\}$ такую, что $M(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} m$.

В силу того что $M(a) \rightarrow \infty$ при $a \rightarrow \infty$, последовательность $\{a_n\}$ ограничена, следовательно, имеет предельную точку $\bar{a}$. Будем считать, что $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{a}$. Если $\bar{a} > 0$, то

$$M(\bar{a}) = \lim_{n \rightarrow \infty} M(a_n) = m,$$

т. е. M в точке $\bar{a}$ достигает минимума. Пусть $\bar{a} = 0$. Докажем, что в этом случае $M(\bar{a}) = m$. Действительно, для любого $x \in [0, 1]$

$$|f(x) - (a_n + 1)e^{-x/a_n}| \leq M(a_n).$$

Устремляя $a_n \rightarrow \bar{a} = 0$, получим, что для любого $x > 0$ справедливо неравенство $|f(x)| \leq m$, откуда следует, что $|f(x)| \leq m$ при всех $x \in [0, 1]$, т. е. $M(0) \leq m$. Так как $m = \inf M(a)$, то $m = M(0) = M(\bar{a})$. Итак, мы доказали существование числа $\bar{a} \geq 0$ такого, что $M(\bar{a}) = \inf_{a > 0} M(a)$. Докажем, что если $a \neq \bar{a}$, то $M(\bar{a}) < M(a)$.

Пусть это не так, т. е. $M(\bar{a}) = M(a_0)$ для некоторого $a_0 \neq \bar{a}$. Пусть a_1 — любое число из интервала $(\bar{a}, a_0)$. Докажем, что $M(a_1) < M(\bar{a})$ (и тем самым получим противоречие). Действительно, для каждого $x \in [0, 1]$ $F(x, a_1) \in (F(x, \bar{a}), F(x, a_0))$, откуда следует, что $|f(x) - F(x, a_1)|$ меньше, чем одно из чисел $|f(x) - F(x, \bar{a})|$, $|f(x) - F(x, a_0)|$, т. е. меньше, чем $m = M(\bar{a}) = M(a_0)$. Тогда и $\max_{x \in [0, 1]} |f(x) - F(x, a_1)| < m$, $M(a_1) < m$. Противоречие.

Следовательно, $M(\bar{a}) < M(a)$ для любого $a \neq \bar{a}$.

45. Доказательство проведем индукцией по n . Основание индукции для $n = 1$ очевидно. Сделаем индуктивный переход от $n - 1$ к n . Рассмотрим многочлен

$$P(x) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \sigma_2 x^{n-2} - \dots + (-1)^n \sigma_n.$$

Как следует из формул Виета, этот многочлен имеет n положительных корней $x_1, \dots, x_n$. Можно считать, что все числа $x_1, \dots, x_n$ различны, так как данные неравенства достаточно доказать в случае различных x_i . По теореме Ролля производная $P'(x)$ имеет корень y_i на каждом интервале (x_i, x_{i+1}) , $i = 1, 2, \dots, n - 1$. Тем самым многочлен степени $n - 1$

$$\frac{P'(x)}{n} = x^{n-1} - \frac{n-1}{n} \sigma_1 x^{n-2} + \frac{n-2}{n} \sigma_2 x^{n-3} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sigma_{n-1}$$

имеет $(n - 1)$ положительных корней $y_1, \dots, y_{n-1}$. Так как $\frac{n-1}{n} \sigma_1$,

$\frac{n-2}{n} \sigma_2, \dots, \frac{\sigma_{n-1}}{n}$ — элементарные симметрические много-

члены от $y_1, \dots, y_{n-1}$, то по предположению индукции имеем

$$\frac{1}{C_{n-1}^1} \frac{n-1}{n} \sigma_1 \geq \sqrt{\frac{1}{C_{n-1}^2} \frac{n-2}{n} \sigma_2} \geq \dots \geq \sqrt[n-1]{\frac{1}{C_{n-1}^{n-1}} \frac{1}{n} \sigma_{n-1}},$$

или же

$$\frac{\sigma_1}{C_n^1} \geq \sqrt{\frac{\sigma_2}{C_n^2}} \geq \dots \geq \sqrt[n-1]{\frac{\sigma_{n-1}}{C_n^{n-1}}}.$$

Нам осталось доказать последнее неравенство:

$$\sqrt[n-1]{\frac{\sigma_{n-1}}{C_n^{n-1}}} \geq \sqrt[n]{\frac{\sigma_n}{C_n^n}},$$

которое можно переписать так:

$$\sqrt[n-1]{\frac{\frac{x_1 x_2 \dots x_n}{x_1} + \frac{x_1 \dots x_n}{x_2} + \dots + \frac{x_1 \dots x_n}{x_n}}{n}} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n},$$

$$\frac{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}{n} \geq \frac{1}{\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}}.$$

Но это есть неравенство Коши между средним арифметическим и средним геометрическим, примененное к числам $1/x_i$.

47. Рассмотрим функции

$$f_s(t) = \begin{cases} 1, & t \in [0, x_s], \\ 0, & t \notin [0, x_s] \end{cases}$$

и

$$g_s(t) = \begin{cases} 1, & t \in [0, y_s], \\ 0, & t \notin [0, y_s]. \end{cases}$$

Заметим, что

$$\min(x_i, y_j) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_i(t) g_j(t) dt,$$

поэтому

$$(x, y) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq l}} \min(x_i, y_j) = \sum_{i,j} \int_{-\infty}^{+\infty} f_i(t) g_j(t) dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (f_1 + \dots + f_k) (g_1 + \dots + g_l) dt.$$

По неравенству Коши—Буняковского имеем

$$\begin{aligned}(x, y)^2 &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} (f_1 + \dots + f_k)(g_1 + \dots + g_l) dt \right)^2 \leq \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} (f_1 + \dots + f_k)^2 dt \int_{-\infty}^{+\infty} (g_1 + \dots + g_l)^2 dt = (x, x)(y, y),\end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

§ 7. Ряды и бесконечные произведения

1. Последовательность $\{x_n\}$ является неубывающей, так как $x_{n+1} - x_n = (x_n - 1)^2 \geq 0$. Значит, существует предел $c = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, конечный или бесконечный. Предположим, что $c < \infty$. Тогда $c^2 - 2c + 1 = 0$, откуда $c = 1$, но это невозможно, поскольку $1 < a = x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq c$. Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty.$$

Докажем, что данный ряд сходится и его сумма равна $1/(a-1)$. Имеем

$$\begin{aligned}\frac{1}{a-1} &= \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_1^2 - x_1} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2 - 1} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_2^2 - x_2} = \\ &= \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3 - 1} = \dots = \sum_{n=1}^N \frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_{N+1} - 1},\end{aligned}$$

т. е.

$$\frac{1}{a-1} - \sum_{n=1}^N \frac{1}{x_n} = \frac{1}{x_{N+1} - 1} \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

4. Дважды проинтегрировав степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z} \quad (|z| < 1),$$

получим

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n+1}}{n+1} = \int_0^z \frac{du}{1-u} = -\ln(1-z),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n+2}}{(n+1)(n+2)} = \int_0^z (-\ln(1-u)) du = z + (1-z) \ln(1-z)$$

$$(|z| < 1),$$

откуда следует, что

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n(n+1)} &= \frac{1}{z} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n+1}}{n(n+1)} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n+2}}{(n+1)(n+2)} = \\ &= 1 + \frac{z}{1-z} \ln(1-z).\end{aligned}$$

Подставляя $z=1/2$, получаем

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)2^n} = 1 - \ln 2.$$

8. Обозначим сумму ряда через $y(x)$ и составим дифференциальное уравнение для $y(x)$. Пусть $y_n(x) = \frac{a_n}{n!} x^n$ есть n -й член ряда. Тогда

$$x \frac{d}{dx} y_n = n y_n, \quad \left(x \frac{d}{dx}\right)^2 y_n = n^2 y_n,$$

$$x \frac{d}{dx} y_{n+1}' = n a_{n+1} \frac{x^n}{n!},$$

$$y_{n+2}'' = a_{n+2} \frac{x^n}{n!}.$$

Отсюда для $y(x)$ получаем

$$y'' + 2x \frac{d}{dx} y' + \left(x \frac{d}{dx}\right)^2 y - x \frac{d}{dx} y + \frac{2}{9} y = 0,$$

или, после упрощений

$$(x+1)^2 y'' + \frac{2}{9} y = 0.$$

Общее решение линейного однородного уравнения 2-го порядка имеет вид $y = c_1 Y_1 + c_2 Y_2$, где Y_1, Y_2 — какие-либо линейно независимые его частные решения. Легко проверить, что уравнению удовлетворяют функции $Y_1 = (x+1)^{1/3}$, $Y_2 = (x+1)^{2/3}$, поэтому общее решение его имеет вид

$$y = c_1 (x+1)^{1/3} + c_2 (x+1)^{2/3}.$$

Из начальных условий $y(0)=0$, $y'(0)=1$ получаем

$$y = 3(x+1)^{2/3} - 3(x+1)^{1/3}.$$

9. Преобразуем левую и правую части доказываемого равенства.

$$\begin{aligned}
& \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1) \dots (n+k)} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1) \dots (n+k)} = \\
& = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{1}{n(n+1) \dots (n+k-1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2) \dots (n+k)} \right) = \\
& = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots k} - \frac{1}{2 \cdot 3 \dots (k+1)} + \frac{1}{2 \cdot 3 \dots (k+1)} - \right. \\
& \left. - \frac{1}{3 \cdot 4 \dots (k+2)} + \dots \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot k!}; \\
& \int_0^1 \frac{e^x - 1}{x} dx = \int_0^1 \frac{1}{x} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \int_0^1 \frac{x^k}{x} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot k!}.
\end{aligned}$$

Справедливость равенства доказана.

11. Решение основано на равенствах, выполняющихся при $a > 1$:

$$\begin{aligned}
1) & \left(1 + \frac{1}{a}\right) \left(1 + \frac{1}{a^2}\right) \left(1 + \frac{1}{a^3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{a^n}\right) \dots = \\
& = 1 + \frac{1}{a-1} + \frac{1}{(a-1)(a^2-1)} + \dots + \frac{1}{(a-1)(a^2-1) \dots (a^n-1)} + \dots \\
2) & \left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{a^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{a^n}\right) \dots = \\
& = 1 - \frac{1}{a-1} + \frac{1}{(a-1)(a^2-1)} - \dots \\
& + \frac{(-1)^n}{(a-1)(a^2-1) \dots (a^n-1)} + \dots
\end{aligned}$$

Подставляя в эти соотношения $a=2$ и $a=4$, получаем

$$\begin{aligned}
& \left(1 + 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{3 \cdot 7 \dots (2^n - 1)} + \dots\right) \times \\
& \times \left(1 - 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 7} + \dots + \frac{(-1)^n}{3 \cdot 7 \dots (2^n - 1)} + \dots\right) = \\
& = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) \dots \\
& \dots \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \dots =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{4^n}\right) \dots = \\
 &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 15} - \dots + \frac{(-1)^n}{3 \cdot 15 \cdot \dots \cdot (4^n - 1)} + \dots
 \end{aligned}$$

Равенства 1) и 2) доказываются следующим образом:

$$\begin{aligned}
 &\left(1 \pm \frac{1}{a}\right) \left(1 \pm \frac{1}{a^2}\right) \dots \left(1 \pm \frac{1}{a^n}\right) \dots = \\
 &= 1 \pm \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{a^i} + \sum_{i < j} \frac{1}{a^i a^j} \pm \sum_{i < j < k} \frac{1}{a^i a^j a^k} + \dots = \\
 &= 1 \pm S_1 + S_2 \pm S_3 + \dots
 \end{aligned}$$

Вычисляя $S_1, S_2, \dots$, получаем

$$S_1 = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{a^i} = \frac{1}{a-1};$$

$$\begin{aligned}
 S_2 &= \sum_{i < j} \frac{1}{a^i a^j} = \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{a a^j} + \sum_{2 \leq i < j} \frac{1}{a^i a^j} = \\
 &= \frac{1}{a^2} \sum_{j'=1}^{\infty} \frac{1}{a^{j'}} + \frac{1}{a^2} \sum_{1 \leq i' < j'} \frac{1}{a^{i'} a^{j'}} = \frac{1}{a^2} S_1 + \frac{1}{a^2} S_2
 \end{aligned}$$

(мы сделали замену $i = i' + 1, j = j' + 1$), откуда

$$S_2 = \frac{\frac{1}{a^2} S_1}{1 - \frac{1}{a^2}} = \frac{1}{(a-1)(a^2-1)};$$

далее,

$$\begin{aligned}
 S_3 &= \sum_{i < j < k} \frac{1}{a^i a^j a^k} = \sum_{2 \leq j < k} \frac{1}{a a^j a^k} + \sum_{2 \leq i < j < k} \frac{1}{a^i a^j a^k} = \\
 &= \frac{1}{a^3} \sum_{1 \leq j' < k'} \frac{1}{a^{j'} a^{k'}} + \frac{1}{a^2} \sum_{1 \leq i' < j' < k'} \frac{1}{a^{i'} a^{j'} a^{k'}} = \frac{1}{a^3} S_2 + \frac{1}{a^3} S_3,
 \end{aligned}$$

откуда

$$S_3 = \frac{1}{(a-1)(a^2-1)(a^3-1)},$$

и аналогично

$$S_n = \frac{1}{(a-1)(a^2-1) \dots (a^n-1)}$$

при любом n . Поэтому равенства 1) и 2), а значит, и требуемое в задаче равенство, справедливы.

12. Докажем сходимость данного ряда, преобразовывая его и оценивая сумму сверху:

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{m \geq 1, \\ n \geq 1, \\ m \neq n}} \frac{1}{mn|m-n|} &= 2 \sum_{\substack{m \geq 1, \\ n > m}} \frac{1}{nm(n-m)} = 2 \sum_{\substack{m \geq 1, \\ k \geq 1}} \frac{1}{m(m+k)k} = \\ &= 2 \sum_{m=k} \frac{1}{m(m+k)k} + 2 \sum_{m \neq k} \frac{1}{mk(m+k)} = \\ &= 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2m^3} + 4 \sum_{m < k} \frac{1}{mk(m+k)} \leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^3} + 4 \sum_{m < k} \frac{1}{mk(k+1)} = \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^3} + 4 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \sum_{k=m+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^3} + 4 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m(m+1)} < \infty. \end{aligned}$$

14. Из доказательства интегрального признака сходимости рядов следует, что

$$0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n^2 t}}{n} - \int_1^{\infty} \frac{e^{-x^2 t}}{x} dx \leq 1,$$

поэтому

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n^2 t}}{n} &\underset{t \rightarrow 0+}{\sim} \int_1^{\infty} \frac{e^{-x^2 t}}{x} dx = \int_{\sqrt{t}}^{\infty} \frac{e^{-y^2}}{y} dy = \int_{\sqrt{t}}^1 \frac{dx}{x} + \\ &+ \int_{\sqrt{t}}^1 \frac{e^{-x^2} - 1}{x} dx + \int_1^{\infty} \frac{e^{-x^2}}{x} dx. \end{aligned}$$

Второй и третий интегралы имеют конечные пределы при $t \rightarrow 0+$, а первый после вычисления дает нужный результат.

15. Вопрос о сходимости имеет смысл рассматривать при $x > 0$, так как только в этом случае $1 + (-1)^n/n^x > 0$ при любом n и все члены ряда определены.

Пусть $x > 0$. Тогда

$$\ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^x} \right) = \frac{(-1)^n}{n^x} - c_n, \quad c_n > 0, \quad c_n \sim \frac{1}{2n^{2x}}$$

при $n \rightarrow \infty$. Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$$

сходится по признаку Лейбница, и поэтому сходимость исходного ряда равносильна сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^{2x}},$$

который сходится в случае $x > 1/2$ и расходится при $x \leq 1/2$.

17. Заметим, что

$$\left| \sum_{n=m}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+x} \right| \leq \frac{1}{m+x} \leq \frac{1}{m}$$

при всех $m \in \mathbb{N}$ и $x \geq 0$. Поэтому ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+x}$ сходится равномерно на $[0, +\infty)$, и, значит, его сумма $f(x)$ — непрерывная функция на $[0, +\infty)$. Имеем

$$f(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2,$$

$$f(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 1 - \ln 2 < f(0),$$

и, значит, по теореме о промежуточном значении для любого рационального числа $y \in (1 - \ln 2, \ln 2)$ найдется число $x \in (0, 1)$ такое, что $f(x) = y$.

19. а) Любой интервал содержит рациональную точку $x = p/q$. При $n \geq q$ имеем $n!x = p(q-1)!(q+1) \dots$, $n \in \mathbb{Z}$, т. е. $\sin(n! \pi x) = 0$. Значит, ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin(n! \pi x)$$

сходится, и $x \in M$.

б) Разлагая e^t в ряд Тейлора при $t=1$, получим

$$n! e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{n!}{k!} = \sum_{k=0}^{n-2} \frac{n!}{k!} + (n+1) + \frac{1}{n+1} + \sum_{k=n+2}^{\infty} \frac{n!}{k!}$$

($n \geq 2$).

Заметим, что число

$$\sum_{k=0}^{n-2} \frac{n!}{k!} = n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{k!}$$

является четным, а

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+2}^{\infty} \frac{n!}{k!} &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} + \dots \\ &\dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)\dots(n+l)} + \dots \leq \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)^m} = \\ &= \frac{n+3}{(n+1)(n+2)^2} = O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \sin(n! \pi e) &= \sin\left(\sum_{k=0}^{n-2} \frac{\pi n!}{k!} + \pi(n+1) + \frac{\pi}{n+1} + \pi \sum_{k=n+2}^{\infty} \frac{n!}{k!}\right) = \\ &= \sin\left(\pi(n+1) + \frac{\pi}{n+1} + \pi \sum_{k=n+2}^{\infty} \frac{n!}{k!}\right) = \\ &= \sin\left(\pi(n+1) + \frac{\pi}{n+1}\right) + \theta_n = (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{n+1} + \theta_n, \end{aligned}$$

где

$$|\theta_n| \leq \pi \sum_{k=n+2}^{\infty} \frac{n!}{k!} = O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Следовательно,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin(n! \pi e) = 2 \sin \pi e + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{n+1} + \sum_{n=2}^{\infty} \theta_n.$$

$$\text{Ряд } \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{n+1}$$

сходится по признаку Лейбница, а ряд

$$\sum_{n=2}^{\infty} \theta_n = \sum_{n=2}^{\infty} O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

сходится абсолютно.

Поэтому ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \sin(n! \pi e)$ также является сходящимся, т. е. $e \in M$.

в) Докажем, что любой отрезок $[a, b]$ (где $a < b$) содержит точку $x \in M$.

Выберем натуральное n_1 столь большим, чтобы выполнялось неравенство $2/n_1! < b - a$. Тогда найдется $m_1 \in \mathbb{Z}$ такое, что

$$a \leq m_1/n_1! < (m_1 + 1)/n_1! \leq b.$$

Положим

$$a_1 = (m_1 + 1/3)/n_1!, \quad b_1 = (m_1 + 2/3)/n_1!.$$

Заметим, что $[a_1, b_1] \subset [a, b]$ и для любого $x \in [a_1, b_1]$

$$|\sin n_1! \pi x| \geq \sin \pi/3 = \sqrt{3}/2.$$

Возьмем теперь $n_2 > n_1$ такое, что $2/n_2! < b_1 - a_1$, и такое m_2 , что

$$a_1 \leq m_2/n_2! < (m_2 + 1)/n_2! \leq b_1.$$

Положив

$$a_2 = (m_2 + 1/3)/n_2!, \quad b_2 = (m_2 + 2/3)/n_2!,$$

получаем $[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1]$ и $|\sin n_2! \pi x| \geq \sqrt{3}/2$ для любого $x \in [a_2, b_2]$.

Продолжая указанное построение, мы получим вложенную систему отрезков

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$$

и возрастающую последовательность натуральных чисел $n_1 < n_2 < \dots$ таких, что $|\sin n_k! \pi x| \geq \sqrt{3}/2$ для всех $x \in [a_k, b_k]$.

Взяв $x = \bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k]$, мы будем иметь $|\sin n_k! \pi x| \geq \sqrt{3}/2$ при $k = 1, 2, \dots$

Поэтому ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin(n! \pi x)$$

расходится и $x \in M$.

21. При $t \geq 1$ справедливо неравенство

$$e^{-t} \geq \frac{1}{e^2} - 1 + \frac{1}{t}.$$

Действительно, если $1 \leq t \leq 2$, то

$$\frac{1}{e^2} - 1 + \frac{1}{t} \leq \frac{1}{e^2} \leq e^{-t},$$

а если $t > 2$, то

$$\frac{1}{e^2} - 1 + \frac{1}{t} < \frac{1}{e^2} - \frac{1}{2} < 0 < e^{-t}.$$

Подставляя в это неравенство $t = x_n/x_{n+1}$ и умножая на x_n , получим

$$x_n \exp\left(-\frac{x_n}{x_{n+1}}\right) \geq \frac{x_n}{e^2} - (x_n - x_{n+1}).$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - x_{n+1})$ абсолютно сходится, поэтому

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \exp\left(-\frac{x_n}{x_{n+1}}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{e^2} - \sum_{n=1}^{\infty} (x_n - x_{n+1}) = \infty.$$

23. Неверно. При построении примера будем пользоваться полярной системой координат. А именно, мы построим последовательности положительных чисел r_n и углов φ_n такие, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{r_n} < \infty, \quad \text{а для любого угла } \varphi$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{r_n |\sin(\varphi - \varphi_n)|} = \infty$$

(если только последний ряд определен). Тогда можно положить $x_n = r_n \cos \varphi_n$, $y_n = r_n \sin \varphi_n$. Очевидно, тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|x_n| + |y_n|} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{r_n} < \infty$$

и

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|ax_n + by_n|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{r_n |\sin(\varphi - \varphi_n)|} = \infty,$$

где угол φ выбран из условия

$$\sin \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \varphi = -\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Последовательности $\{r_n\}$, $\{\varphi_n\}$ будут состоять из блоков. В k -м блоке все числа r_n равны некоторому R_k , которое выберем позже, а φ_n принимает значения $\frac{2\pi}{k} m$, $m=1, 2, \dots, k$ (тем самым в k -м блоке ровно k пар (r_n, φ_n)). Тогда сумма $\sum 1/r_n$ по номерам n из k -го блока равна k/R_k , а сумму $\sum \frac{1}{r_n |\sin(\varphi - \varphi_n)|}$ оценим снизу следующим образом. На дуге $[\varphi, \varphi+1]$ отметим точки вида $\frac{2\pi}{k} m$, где m — целое. Пусть ближайшая из них к φ есть $\varphi + \alpha_1$, следующая $\varphi + \alpha_2$ и так далее до $\varphi + \alpha_s$, где s — наибольшее целое число такое, что $2\pi s/k < 1$. Тогда сумма

$$\sum \frac{1}{r_n |\sin(\varphi - \varphi_n)|}$$

по номерам n из k -го блока не меньше, чем

$$\begin{aligned} & \frac{1}{R_k} \left(\frac{1}{\sin \alpha_1} + \frac{1}{\sin \alpha_2} + \dots + \frac{1}{\sin \alpha_s} \right) \geq \\ & \geq \frac{1}{R_k} \left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \dots + \frac{1}{\alpha_s} \right) \geq \frac{1}{R_k} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{s} \right) \frac{k}{2\pi} \geq \\ & \geq \frac{k \ln(s+1)}{2\pi R_k} \end{aligned}$$

(мы воспользовались тем, что

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{s} & \geq \int_1^2 \frac{dx}{x} + \int_2^3 \frac{dx}{x} + \dots + \int_s^{s+1} \frac{dx}{x} = \\ & = \int_1^{s+1} \frac{dx}{x} = \ln(s+1). \end{aligned}$$

В силу выбора s имеем

$$\frac{2\pi}{k} (s+1) \geq 1, \quad s+1 \geq \frac{1}{2\pi} k,$$

откуда получим, что рассматриваемая сумма не меньше, чем

$$\frac{k(\ln k + c)}{2\pi R_k}, \quad \text{где } c = \ln \frac{1}{2\pi}.$$

Теперь нам осталось найти последовательность R_k такую, чтобы выполнялись соотношения

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{R_k} < \infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \ln k}{R_k} = \infty.$$

Достаточно взять $R_k = k^2 \ln^2 k$ ($k > 1$). Справедливость указанных соотношений следует из интегрального признака сходимости.

24. Существует. Достаточно взять $a_n = \frac{c}{n \sqrt[3]{2}}$,

где $c = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[3]{2}} \right)^{-1}$. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_{kn} = \frac{1}{k \sqrt[3]{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c}{n \sqrt[3]{2}} = \frac{1}{k \sqrt[3]{2}}$.

27. Обозначим данное множество через E . Для любого натурального n множество $E_n = E \cap \{x | x \geq 1/n\}$ конечно, так как в противном случае из элементов E_n можно было бы составить расходящийся ряд. Поэтому множество $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ не более чем счетно.

§ 8. Дифференциальные уравнения

1. График изображен на рис. 1. Заметим, что из уравнения следует, что $1 \leq \dot{y} \leq 2$, в частности, $y(t)$ монотонно возрастает.

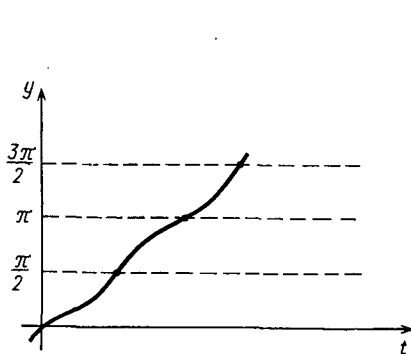


Рис. 1

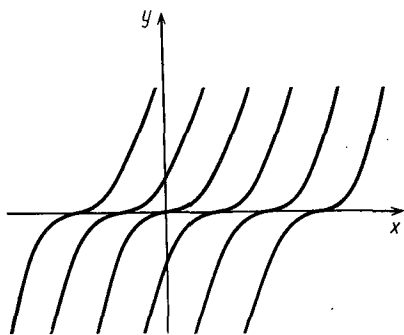


Рис. 2

Точки перегиба находятся из условия $0 = \ddot{y}(t) = \dot{y}(t) \sin 2y(t)$, откуда $\sin 2y = 0$, $y = \frac{\pi}{2} k$, $k = 0, 1, 2, \dots$

3. Данное уравнение является частным случаем уравнения Эйлера

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0,$$

которое заменой переменного $x = \pm e^t$ сводится к линейному уравнению с постоянными коэффициентами.

Итак, найдем сначала общее решение в области $x > 0$, сделав замену $x = e^t$. Легко проверить, что данное уравнение преобразуется к виду $d^2y/dt^2 - y = 0$, откуда находим общее решение $y = c_1 e^t + c_2 e^{-t} = c_1 x + c_2/x$. Точно такой же заменой $x = -e^t$ найдем общее решение в области $x < 0$, которое выражается той же формулой. Ответ: $y = c_1 x + c_2/x$.

5. Интегральные кривые данного уравнения изображены на рис. 2. Существенной особенностью этого уравнения является нарушение единственности на прямой $y = 0$: помимо очевидного решения $y \equiv 0$ через каждую точку с координатами $(0, x_0)$ проходит решение $y(x)$, которое находится методом разделения переменных:

$$\int_0^{y(x)} \frac{d\xi}{\sqrt{\ln(1+|\xi|)}} = \int_{x_0}^x e^{\eta^2} d\eta.$$

Это равенство определяет y как функцию от x . Эта функция удовлетворяет условию $y(0) = x_0$ благодаря тому, что интеграл

$\int_0^{\xi} \frac{d\xi}{\sqrt{\ln(1+|\xi|)}}$ сходится в нуле (подинтегральная функция эк-

вивалентна $1/\sqrt{|\xi|}$ при $\xi > 0$). Пользуясь указанными свойствами интегральных кривых данного уравнения, докажем существование точки A , удовлетворяющей требованиям задачи. А именно, возьмем точку A со столь большой по модулю отрицательной абсциссой (при фиксированной отрицательной ординате), чтобы интегральная кривая $y_0(x)$, выходящая из точки A , пересекала ось абсцисс в точке A_0 , лежащей левее множества K_0 , где K_0 — это множество точек на оси абсцисс, в которых интегральные кривые, выходящие из K , пересекают ось абсцисс (рис. 3). Если C — произвольная точка из компакта K , то интегральная кривая, соединяющая A и C , строится так: она состоит из интегральных кривых AA_0 , CC_0 (где C_0 — точка пересечения с осью абсцисс интегральной кривой, выходящей из точки C) и расположенного между ними отрезка A_0C_0 , который также является интегральной кривой. В силу того что на оси абсцисс интегральные кривые AA_0 и CC_0 имеют нулевой угловой коэффициент (это следует из уравнения), построенная кривая непрерывно дифференцируема и удовлетворяет уравнению.

7. Если $x(t)$ — перемещение за время t , то имеем уравнение

$$\frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0} = \frac{x'(t) + x'(t_0)}{2} \quad (1)$$

при любых $t > t_0$. По условию задачи функция $x(t)$ дифференцируема в каждой точке (так как мгновенная скорость существует). Следовательно, в (1) левая часть дифференцируема по t (при

фиксированном t_0). Значит, и правая часть дифференцируема по t , т. е. $x'(t)$ дифференцируема по t . Следовательно, $x(t)$ дважды дифференцируема по t . Опять же из (1) следует, что и $x'(t)$

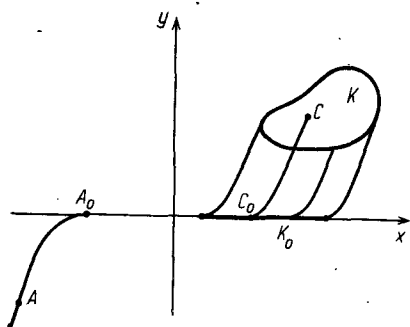


Рис. 3

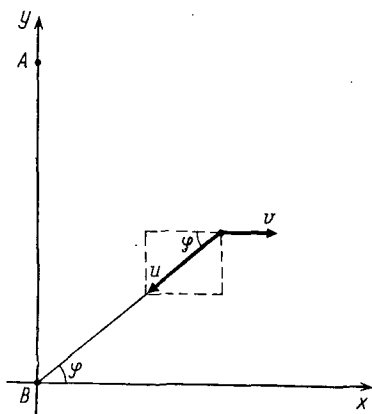


Рис. 4

дважды дифференцируема по t . Умножая (1) на $t - t_0$ и дифференцируя по t дважды, получим

$$x''(t) = x''(t) + \frac{t - t_0}{2} x'''(t),$$

откуда $x'''(t) \equiv 0$, $x''(t) = \text{const}$, что и означает равноускоренность движения.

9. Введем систему координат, как на рис. 4, и в каждый момент времени положение катера будем характеризовать как декартовыми координатами x, y , так и полярными r, φ . Разлагая скорость u на компоненты, как показано на рис. 4, легко найдем

$$\dot{x} = v - u \cos \varphi,$$

$$\dot{y} = -u \sin \varphi.$$

Подставляя сюда $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, после преобразований найдем

$$\dot{r} = v \cos \varphi - u, \tag{2}$$

$$r\dot{\varphi} = -v \sin \varphi.$$

Дифференцируя второе из этих равенств по времени t , получим $r\ddot{\varphi} + \dot{r}\dot{\varphi} = -v\dot{\varphi} \cos \varphi$. Подставляя сюда $\dot{r}$ и r , найденные из (2), получим

$$-\frac{v \sin \varphi}{\dot{\varphi}} \ddot{\varphi} + 2\dot{\varphi} v \cos \varphi - u\dot{\varphi} = 0,$$

$$-\frac{\ddot{\varphi}}{\dot{\varphi}} + 2\dot{\varphi} \operatorname{ctg} \varphi - \frac{u\dot{\varphi}}{v \sin \varphi} = 0.$$

Интегрируя это равенство, имеем

$$-\ln |\dot{\varphi}| + 2 \ln |\sin \varphi| - \frac{u}{v} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right| = C,$$

или же

$$\frac{\dot{\varphi} \left(\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right)^{u/v}}{\sin^2 \varphi} = -\frac{v}{a} \quad (3)$$

(где константа $-v/a$ найдена из начальных условий $\varphi = \pi/2$, $\dot{\varphi} = -v/a$, второе из которых получается из (2)). Интегрируя теперь (3) от 0 до T (время переправы) с условиями $\varphi(0) = \pi/2$, $\varphi(T) = 0$ (последнее получается из (2) и $r(T) = 0$), получим

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\left(\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right)^{u/v}}{\sin^2 \varphi} d\varphi = -\frac{v}{a} T.$$

После подстановки $z = \operatorname{tg}(\varphi/2)$ и очевидных преобразований имеем

$$\int_0^1 (1+z^2) z^{\frac{u}{v}-2} dz = 2 \frac{v}{a} T,$$

откуда находим $T = au/(u^2 - v^2)$.

11. Умножив первое уравнение на y , приведем его к виду $(y'y)' = x'y + xy'$, или, воспользовавшись вторым уравнением.

$$(y'y)' = 1. \quad (4)$$

Второе уравнение перепишем так:

$$(xy)' = 1. \quad (5)$$

Из (4) последовательно получим $y'y = t + c_1$, $(y^2)' = 2t + 2c_1$, $y^2 = t^2 + 2c_1t + c_2$. Из (5) найдем $xy = t + c_3$, $x = (t + c_3)/y$. Ответ:

$$y = \pm \sqrt{t^2 + 2c_1t + c_2}, \quad x = (t + c_3)/y.$$

13. Рассмотрим множество E , состоящее из точек $x \in (a, b)$, в которых $z(x) > y(x)$. Предположим, что это множество не пусто. Очевидно, E — открытое множество. Всякое открытое множество на прямой является объединением счетного числа непере-

секающихся интервалов. Пусть (α, β) — один из них, $\alpha < \beta$. Тогда $z(\alpha) = y(\alpha)$, а при $x \in (\alpha, \beta)$ выполняется $z(x) > y(x)$. В силу убывания функции $f(x, y)$ по y имеем при $x \in (\alpha, \beta)$

$$z'(x) \leq f(x, z) \leq f(x, y) = y'(x), \quad (z - y)' \leq 0.$$

Следовательно, функция $z - y$ не возрастает на (α, β) , а так как в точке $x = \alpha$ она равна нулю, то получаем, что на интервале (α, β) выполняется $z - y \leq 0$, $z \leq y$. Получили противоречие с выбором интервала (α, β) . Следовательно, множество E пусто.

15. Пусть волк бежит так, что в каждый момент времени его скорость направлена по прямой, соединяющей волка с охотником, в сторону, противоположную охотнику. Обозначим через $s(t)$ расстояние между волком и охотником в момент t . Докажем, что если $s(0) > 1$, то и при всех $t > 0$ $s(t) > 1$ (при указанной выше стратегии волка). Как легко следует из условия, функция $s(t)$ удовлетворяет неравенству

$$\dot{s} \geq \frac{1}{s} - 1 \quad (6)$$

(неравенство возникает из-за того, что скорость охотника не обязательно направлена на волка).

Предположим, что в какой-то момент времени $s(t) \leq 1$. Пусть t_0 — наименьший момент времени, в который $s(t_0) = 1$ (а при $t < t_0$ $s(t) > 1$). Тогда в правой части (6) при $t < t_0$ стоит отрицательное число. Разделим на него обе части (6) и проинтегрируем по t от 0 до t_0 :

$$\int_{s(0)}^{s(t_0)} \frac{ds}{\frac{1}{s} - 1} \leq t_0, \quad \int_1^{s(0)} \frac{s ds}{s - 1} \leq t_0.$$

Но интеграл в левой части последнего неравенства расходится в точке 1, откуда следует $t_0 = \infty$. Значит, в каждый конечный момент времени $s(t) > 1$.

17. Ответ: $f \equiv 0$. Докажем, что данная задача не имеет нелинейных решений. Пусть f — решение уравнения $f'' = e^x f$ с условиями $f(a) = f(b) = 0$ и пусть f не равно тождественно нулю. Можно считать, что в некоторых точках f принимает положительные значения. Найдем точку x_0 , в которой $f(x)$ принимает максимальное значение. Тогда $f(x_0) > 0$. Так как точка x_0 — внутренняя для отрезка $[a, b]$ и является точкой максимума, то имеем $f''(x_0) \leq 0$. Но неравенства $f(x_0) > 0$ и $f''(x_0) \leq 0$ не могут выполняться одновременно с уравнением $f''(x_0) = e^{x_0} f(x_0)$.

19. Из данного уравнения следует, что

$$|dx/dt| \leq 1/(1+t^4).$$

Из формулы Ньютона—Лейбница для любых t_1 и t_2 получим

$$|x(t_2) - x(t_1)| \leq \left| \int_{t_1}^{t_2} \frac{dx}{dt} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{1+t^4}.$$

Из сходимости последнего интеграла и следует ограниченность $x(t)$.

21. Уравнение $y' + a(x)y = f(x)$ решается методом вариации постоянных. Общее решение имеет вид

$$y(x) = C \exp \left(- \int_0^x a(\xi) d\xi \right) + \int_0^x f(\eta) \exp \left(- \int_\eta^x a(\xi) d\xi \right) d\eta. \quad (7)$$

Первое слагаемое стремится к нулю при $x \rightarrow +\infty$ в силу условия $\int_0^\infty a(\xi) d\xi = \infty$. Чтобы разобраться со вторым слагаемым в (7), введем обозначение

$$F(x) = \int_0^x a(\xi) d\xi.$$

Тогда второе слагаемое в (7) примет вид

$$y_2(x) = \int_0^x f(\eta) e^{F(\eta)-F(x)} d\eta. \quad (8)$$

Воспользуемся условием $f = o(a(x))$. Для этого разобьем интеграл в (8) на два слагаемых:

$$y_2(x) = \int_0^{x_0} f(\eta) e^{F(\eta)-F(x)} d\eta + \int_{x_0}^x f(\eta) e^{F(\eta)-F(x)} d\eta, \quad (9)$$

причем x_0 выберем столь большим, чтобы при $\eta > x_0$ было $|f(\eta)| \leq \varepsilon |a(\eta)|$, где $\varepsilon > 0$ — произвольно. Замечая, что $a(x) = F'(x)$, преобразуем второе слагаемое в (9):

$$\begin{aligned} \left| \int_{x_0}^x f(\eta) e^{F(\eta)-F(x)} d\eta \right| &\leq \varepsilon \int_{x_0}^x e^{F(\eta)-F(x)} dF(\eta) = \varepsilon e^{F(\eta)-F(x)} \Big|_{x_0}^x = \\ &= \varepsilon (1 - e^{-(F(x)-F(x_0))}) \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Первое слагаемое в (9) преобразуется так:

$$\int_0^{x_0} f(\eta) e^{F(\eta)-F(x)} d\eta = e^{-F(x)} \int_0^{x_0} f(\eta) e^{F(\eta)} d\eta,$$

откуда видно, что при $x \rightarrow +\infty$ оно стремится к нулю, в частности при больших x оно меньше ε . Подставляя полученные оценки в (9), находим, что при достаточно больших x $|y_2(x)| < 2\varepsilon$, т. е. $y_2(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$. Наконец, возвращаясь к (8), получим $y(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$.

23. Пусть $x(t)$ — единственное ограниченное на всей оси решение уравнения $\dot{x} = f(x, t)$. Из периодичности функции $f(x, t)$

по t следует, что функция $x(t+T)$ также является решением указанного уравнения. Так как это решение также ограничено, то из единственности ограниченного решения получим $x(t) \equiv x(t+T)$, что и доказывает периодичность $x(t)$.

25. Умножим данное уравнение на $\dot{x}$ и проинтегрируем от некоторого t_0 до t_1 (предполагаем, что $\dot{x} > 0$):

$$\int_{t_0}^{t_1} \ddot{x} \dot{x} dt + \int_{t_0}^{t_1} a(t) f(x(t)) \dot{x} dt = 0.$$

Вычисляя первый интеграл и пользуясь тем, что $f \geq 0$, $a \geq 1$, получим

$$\frac{\dot{x}(t_1)^2 - \dot{x}(t_0)^2}{2} + \int_{t_0}^{t_1} f(x(t)) \dot{x} dt \leq 0,$$

$$\int_{x(t_0)}^{x(t_1)} f(x) dx \leq \frac{\dot{x}(t_0)^2}{2}.$$

Так как $\int_0^\infty f(x) dx = \infty$, то из доказанного неравенства видно,

что $x(t)$ не может принимать как угодно больших значений, т. е. ограничена. В доказательстве мы использовали, что при $t > t_0$ выполняется $\dot{x}(t) > 0$. Пусть при некотором $t = t_1$ имеем $\dot{x}(t_1) \leq 0$. Из уравнения $\ddot{x}(t) + a(t)f(x(t)) = 0$ и из условий $a \geq 1$, $f > 0$ следует, что при всех t $\ddot{x}(t) \leq 0$. Поэтому при $t \geq t_1$ будем иметь $\dot{x}(t) \leq 0$. Но раз функция $x(t)$ не возрастает при $t \geq t_1$, то она ограничена.

27. Положение равновесия находится из условия $x^{13} \sin x = 0$, откуда $x = \pi k$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Исследуем их на устойчивость. Наиболее известный способ определить, является ли данное положение равновесия устойчивым, состоит в том, чтобы линеаризовать уравнение в окрестности этого положения равновесия и найти корни соответствующего характеристического уравнения. Если для любого корня λ выполняется $\operatorname{Re} \lambda < 0$, то равновесие устойчиво, если для некоторого λ имеем $\operatorname{Re} \lambda > 0$, то равновесие неустойчиво. В случае, если для всех λ $\operatorname{Re} \lambda \leq 0$, но есть λ , для которого $\operatorname{Re} \lambda = 0$, то устойчивость по первому приближению не определяется.

В нашем случае линеаризованное уравнение в окрестности точки $x = \pi k$ имеет вид (где $y = x - \pi k$)

$$\ddot{y} + (\pi k)^{13} (-1)^k y = 0.$$

В случае, если $(-1)^k k^{13} < 0$, одно из характеристических чисел положительно, и мы имеем неустойчивость.

Если $(-1)^k k^{13} \geq 0$, то $\operatorname{Re} \lambda = 0$, и первого приближения для определения устойчивости недостаточно. Воспользуемся тем, что данное уравнение второго порядка и для него можно записать

Закон сохранения энергии. Умножим уравнение на $\dot{x}$ и проинтегрируем по t от 0 до t :

$$\frac{\dot{x}(t)^2}{2} - \frac{\dot{x}(0)^2}{2} + \int_{x(0)}^{x(t)} x^{13} \sin x dx = 0. \quad (10)$$

Введем функцию

$$U(x) = \int_0^x x^{13} \sin x dx.$$

Это не что иное, как потенциальная энергия физической системы, описываемой данным уравнением. График функции $U(x)$ изображен на рис. 5. Точками максимума ее являются точки πk , для

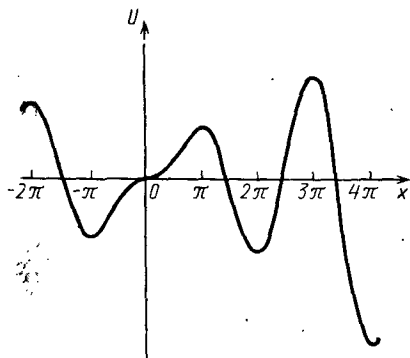


Рис. 5

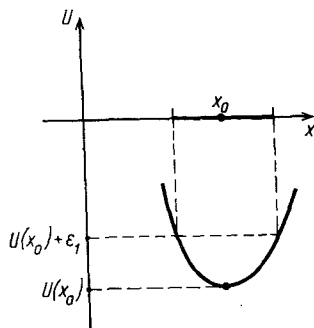


Рис. 6

которых $U''(\pi k) = (-1)^k (\pi k)^{13} < 0$, а точки минимума — те πk , для которых $(-1)^k (\pi k)^{13} > 0$. При $k=0$, как нетрудно проверить, имеем точку перегиба. Как мы уже выяснили, точки максимума являются положениями неустойчивого равновесия. Докажем, что точки минимума являются устойчивыми положениями равновесия. Пусть x_0 — некоторая точка минимума функции $U(x)$. Заданное некоторое $\epsilon > 0$ и докажем, что найдется $\delta > 0$ такое, что если $|x(0) - x_0| < \delta$, $|\dot{x}(0)| < \delta$, то при всех $t \geq 0$ выполняется $|x(t) - x_0| < \epsilon$, $|\dot{x}(t)| < \epsilon$ (что и означает устойчивость точки x_0). Перепишем (10) в следующем виде:

$$\therefore \frac{\dot{x}(t)^2}{2} + U(x(t)) = \frac{\dot{x}(0)^2}{2} + U(x(0)). \quad (11)$$

Если δ достаточно мало, то для наперед заданного $\epsilon_1 > 0$ выполняется $\dot{x}(0)^2/2 + U(x(0)) \leq U(x_0) + \epsilon_1$, так что из (11) имеем $U(x(t)) \leq U(x_0) + \epsilon_1$. Из рис. 6 видно, что точка $x(t)$ лежит в интервале, в концах которого значения функции U равны $U(x_0) + \epsilon_1$.

При $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ этот интервал стягивается в точку x_0 , и его длину можно сделать меньше ε . Поэтому при всех $t \geq 0$ $|x(t) - x_0| < \varepsilon$. Нам нужно еще оценить сверху $|\dot{x}(t)|$. Из (11) следует

$$\dot{x}(t)^2/2 \leq U(x_0) + \varepsilon_1 - U(x(t)) \leq \varepsilon_1$$

(последнее неравенство — в силу того, что x_0 — точка минимума U), так что при достаточно малом ε_1 имеем $|\dot{x}(t)| < \varepsilon$.

Итак, мы доказали, что все точки минимума функции U являются положениями устойчивого равновесия.

Нам осталось исследовать на устойчивость точку $x=0$. Докажем, что в этом случае равновесие неустойчиво. Зададим начальные условия: $x(0)=0$, $\dot{x}(0)=-\delta < 0$ и проверим, что при любом $\delta > 0$ решение $x(t)$ будет уходить в отрицательную область по крайней мере до точки $-\pi$ (т. е. ε нельзя взять меньше π). Из (11) имеем

$$\begin{aligned} \dot{x}(t)^2 &= \delta^2 - 2U(x(t)), \\ \dot{x}(t) &= -\sqrt{\delta^2 - 2U(x(t))}. \end{aligned} \quad (12)$$

Знак минус в последнем равенстве выбран потому, что в начальный момент $\dot{x}(0) < 0$. Следовательно, (12) выполняется по крайней мере на некотором отрезке времени $[0, T]$, $T > 0$. Решая (12) методом разделения переменных, найдем

$$-\int_0^{x(t)} \frac{dx}{\sqrt{\delta^2 - 2U(x)}} = t. \quad (13)$$

При возрастании t интеграл слева тоже должен возрастать, что возможно только при убывании $x(t)$. Формулы (12) и (13) могут нарушиться (изменить знак) только при $\delta^2 = 2U(x)$, что заведомо не выполняется при $-x \leq \pi$. Так как t в правой части (13) можно сделать сколь угодно большим, то в какой-то момент времени будет выполняться $x(t) = -\pi$. Следовательно, точка 0 является неустойчивым положением равновесия.

Ответ: положения равновесия имеют вид πk , $k=0, \pm 1, \dots$, из них устойчивы те, для которых $(-1)^k k > 0$, а остальные неустойчивые.

29. Замечая, что $t \cos t + \sin t = (t \sin t)'$, найдем общее решение каждого из уравнений

$$x_1(t) = C_1 e^{t \sin t}, \quad x_2(t) = C_2 e^{-t \sin t}.$$

Если $C_1 = C_2 = 0$, то $x \equiv 0$, и функция $\omega(x)$ не определена. Если $C_1 \neq 0$, $C_2 = 0$, то $|x(t)| = |C_1| e^{t \sin t}$,

$$\omega(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln|x(t)|}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln|C_1| + t \sin t}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \sin t = -1.$$

Аналогично, $\omega(x) = -1$ в случае $C_1 = 0$, $C_2 \neq 0$.

Пусть $C_1 \neq 0$, $C_2 \neq 0$. Тогда имеем

$$|x(t)|^2 = C_1^2 e^{2t \sin t} + C_2^2 e^{-2t \sin t} \geq 2|C_1|e^{t \sin t}|C_2|e^{-t \sin t} = 2|C_1 C_2|,$$

$$\omega(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln |x(t)|}{t} \geq \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln 2|C_1 C_2|}{2t} = 0.$$

С другой стороны, если $t = \pi k$, $k = 1, 2, \dots$, то $\sin t = 0$,
 $|x(t)| = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ и, значит,

$$\omega(x) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln |x(\pi k)|}{\pi k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln \sqrt{C_1^2 + C_2^2}}{\pi k} = 0.$$

Следовательно, при $C_1 \neq 0$, $C_2 \neq 0$ имеем $\omega(x) = 0$.

Ответ: $\omega(x) = 0$ или $\omega(x) = -1$.

31. Определим отображение $g_t: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ следующим образом: для точки $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $g_t(x_0) = x(t)$, где $x(t)$ — решение системы $\dot{x} = A(t)x$ с начальным условием $x(0) = x_0$. Очевидно, $g(t)$ является линейным отображением. По определению фундаментальной матрицы $F(t)$ столбцами ее являются вектора $g_t e_k$ (где e_k , $k = 1, 2, \dots, n$, — ортогональный базис в $\mathbb{R}^n$), разложенные по базису $\{e_k\}$. Ортогональность матрицы $F(t)$ эквивалентна тому, что ее столбцы, т. е. $g_t e_k$, образуют ортонормированный базис, что в свою очередь эквивалентно тому, что отображение g_t является ортогональным преобразованием $\mathbb{R}^n$. Ортогональность отображения g_t равносильна тому, что для всякого решения $x(t)$ системы $\dot{x} = A(t)x$ длина вектора $x(t)$ совпадает с длиной начального вектора $x(0)$, иными словами, $|x(t)| = \text{const}$. Это последнее условие перепишем так: $\frac{d}{dt}|x(t)|^2 = 0$, или, дифференцируя, $(\dot{x}(t),$

$x(t)) = 0$, где скобки обозначают скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$. Наконец, полагая $\dot{x} = A(t)x$ и замечая, что $x(t)$ может быть любым вектором в $\mathbb{R}^n$, получим, что ортогональность $F(t)$ эквивалентна тому, что для любого $x \in \mathbb{R}^n$ имеем $(A(t)x, x) = 0$, или

$$\sum_{i,j=1}^n A_{ij}(t) x_i x_j = 0. \quad (14)$$

Очевидно, для кососимметрической матрицы $A(t)$ (14) выполняется. И наоборот, если (14) верно, то, положив $x_i = x_j = 1$, а остальные $x_h = 0$, найдем из (14) $A_{ij}(t) + A_{ji}(t) = 0$, т. е. $A(t)$ — кососимметрическая.

§ 9. Функциональные уравнения

1. Возьмем произвольное число x и обозначим $x_1 = \sin x$, $x_2 = \sin x_1$, $\dots$, $x_n = \sin x_{n-1}$, $\dots$. По условию $f(x) = f(x_1) = \dots = f(x_n) = \dots$. Если $0 \leq x_1 \leq 1$, то мы получаем $0 \leq x_2 = \sin x_1 \leq x_1$, $0 \leq x_3 = \sin x_2 \leq x_2$ и т. д. Значит, $\{x_n\}$ — невозрастающая последо-

вательность неотрицательных чисел, и, стало быть, существует предел $y = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Так как $x_n = \sin x_{n-1}$, то $y = \sin y$, т. е. $y = 0$. В силу непрерывности функции f имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(0)$ и, значит, $f(x) = f(0)$.

Аналогично, если $0 > x_1 \geq -1$, то $\{x_n\}$ — возрастающая последовательность отрицательных чисел, и снова мы получаем $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(0)$ и $f(x) = f(0)$.

Следовательно, в классе непрерывных функций только константы удовлетворяют данному уравнению.

3. Первое решение. Полагая в уравнении $y = x - T$, получим

$$P^2(x) - P^2(x - T) = P(2x - T)P(T). \quad (1)$$

Поэтому если T — корень многочлена P , то $P^2(x) = P^2(x - T)$, т. е. многочлен P^2 является периодической функцией с периодом T . Заметим, что если (1) выполняется для всех вещественных T , x , то (1) выполняется и для всех комплексных T , x , так как (1) эквивалентно некоторым соотношениям между коэффициентами многочлена P , которые не зависят от того, над каким полем рассматривать многочлен.

Поэтому всякий комплексный корень многочлена P является (комплексным) периодом многочлена P^2 . Но многочлен, отличный от константы, не может иметь ненулевого периода, так как $|P^2(z)| \rightarrow \infty$ при $|z| \rightarrow \infty$ ($z \in \mathbb{C}$). Следовательно, либо $P \equiv \text{const}$, либо все корни P — нули, т. е. $P(x) = \text{const} \cdot x^n$. В первом случае сразу получаем $P \equiv 0$, а во втором для определения n получаем тождество

$$x^{2n} - y^{2n} = (x + y)^n (x - y)^n.$$

Полагая $x = 2$, $y = 1$, получим $4^n - 1 = 3^n$, откуда $n = 1$. Итак, искомым многочлен имеет вид $P(x) = \text{const} \cdot x$.

Второе решение. Полагая в равенстве

$$P^2(x) - P^2(y) = P(x + y)P(x - y) \quad (2)$$

$x = y = 0$, найдем, что $P(0) = 0$. Дифференцируя (2) по x , полагая затем $x = y$, найдем

$$2P'(x)P(x) = P(2x)P'(0). \quad (3)$$

Если $P'(0) = 0$, то отсюда находим $P(x) = \text{const}$, а в силу $P(0) = 0$ $P(x) \equiv 0$. Пусть $P'(0) \neq 0$. Если многочлен $P(x)$ имеет степень n , то слева в (3) стоит многочлен степени $2n - 1$, а справа — многочлен степени n . Приравняв $2n - 1 = n$, получим $n = 1$. Вместе с $P(0) = 0$ это дает $P(x) = \text{const} \cdot x$.

5. Докажем, что при $x \neq y$ $f(x) \neq f(y)$. Действительно, если $f(x) = f(y)$, то $f(f(x)) = f(f(y))$, т. е. $e^{-x} = e^{-y}$, откуда следует, что $x = y$. Следовательно, данная непрерывная функция f является монотонной. Но тогда $f(f(x))$ монотонно возрастает и не может

быть равна e^{-x} . Следовательно, функции с указанным в условии свойством не существует.

7. Разумеется, мы можем найти функцию $f(x)$ только при x , принадлежащих области значений функции $t\varphi(t)$. Положим $x = t\varphi(t)$, $t \neq 0$.

Тогда

$$1 - \frac{x}{t} + \sum_{i=1}^n a_i x^{k_i} = 0,$$

откуда находим

$$\frac{x}{t} = 1 + \sum_{i=1}^n a_i x^{k_i}. \quad (4)$$

Из равенства

$$\varphi(t)f(t\varphi(t)) = 1/(1-t) \quad (5)$$

следует, что

$$f(x) = \frac{1}{\varphi(t)(1-t)} = \frac{t}{x(1-t)} = \frac{1}{x\left(\frac{1}{t} - 1\right)} = \frac{1}{\frac{x}{t} - x}.$$

Подставляя сюда x/t из (4), получим

$$f(x) = \frac{1}{1 - x + \sum_{i=1}^n a_i x^{k_i}}. \quad (6)$$

Наше решение не проходит для $x=0$, так как из $t\varphi(t)=0$ следует $t=0$ ($\varphi(t) \neq 0$ в силу (5)). Но при $t=0$ из равенства

$$1 - \varphi(t) + \sum_{i=1}^n a_i t^{k_i} (\varphi(t))^{k_i} = 0$$

следует $\varphi(0)=1$. Подставляя в (5), найдем $f(0)=1$, что согласуется с (6). Так что для всех x , представимых в виде $x=t\varphi(t)$, $f(x)$ определяется по формуле (6).

9. Возьмем некоторую точку x и докажем, что $(f \oplus g)'(x) \leq f'(a) \oplus g'(b)$. Пусть $(f \oplus g)(x) = y$, т. е. $f^{-1}(y) + g^{-1}(y) = x$. Обозначим для краткости $a = f^{-1}(y)$, $b = g^{-1}(y)$ (рис. 1). Воспользовавшись правилом дифференцирования обратной функции, имеем

$$\frac{1}{f'(a)} + \frac{1}{g'(b)} = \frac{1}{(f \oplus g)'(x)},$$

откуда следует, что $(f \oplus g)'(x)$ меньше каждого из чисел $f'(a)$, $g'(b)$. Докажем, что $(f' \oplus g')(x)$ не меньше одного из чисел $f'(a)$,

$g'(b)$ (и задача будет решена). Пусть $(f' \oplus g')(x) = k$. Тогда, полагая $(f')^{-1}(k) = c$, $(g')^{-1}(k) = d$, имеем $c + d = x$, $f'(c) = g'(d) = k$. Из $c + d = x = a + b$ следует, что либо $c \leq a$, $d \geq b$, либо $c \geq a$, $d \leq b$. Рассмотрим первый случай (второй разбирается аналогично). Из монотонности функции g' следует, что $k = g'(d) \geq g'(b)$, т. е. $(f' \oplus g')(x) \geq g'(b)$, что и требовалось доказать.

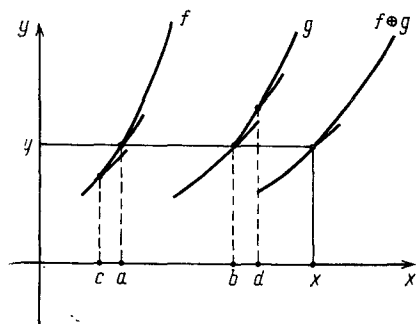


Рис. 1

11. Рассмотрим в декартовой системе координат прямоугольник с вершинами $A = (x, y)$, $B = (x + \Delta x, y)$, $D = (x, y + \Delta y)$, $C = (x + \Delta x, y + \Delta y)$. Если функция $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ удовлетворяет равенству

$$f(A) + f(C) = f(B) + f(D),$$

то, разлагая $f(C)$, $f(B)$, $f(D)$ по формуле Тейлора до членов второго порядка, получим

$$\begin{aligned} f(A) + (f(A) + f_y(A) \Delta y + \frac{1}{2} f_{yy}(A) \Delta y^2 + f_x(A) \Delta x + \\ + \frac{1}{2} f_{xx}(A) \Delta x^2 + f_{xy}(A) \Delta x \Delta y) = (f(A) + f_x(A) \Delta x + \\ + \frac{1}{2} f_{xx}(A) \Delta x^2) + (f(A) + f_y(A) \Delta y + \frac{1}{2} f_{yy}(A) \Delta y^2) + o(\Delta x^2 + \Delta y^2), \end{aligned}$$

или, приводя подобные члены,

$$f_{xy}(A) \Delta x \Delta y = o(\Delta x^2 + \Delta y^2) \quad (\Delta x^2 + \Delta y^2 \rightarrow 0),$$

откуда

$$f_{xy}(x, y) = 0. \quad (7)$$

Повернем теперь оси координат на 45° , т. е. сделаем ортогональную замену координат $\xi = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$, $\eta = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$. Тогда в новых координатах также имеем $f_{\xi\eta}(\xi, \eta) = 0$.

Переходя теперь в последнем равенстве к координатам x, y , как нетрудно убедиться, получим

$$f_{xx}(x, y) = f_{yy}(x, y). \quad (8)$$

Выведем из (7) и (8), что $f(x, y) = a(x^2 + y^2) + bx + cy + d$ для некоторых a, b, c, d . Если бы было известно, что $f \in C^3(\mathbb{R}^2)$, то, дифференцируя (8) по x или y и пользуясь (7), мы бы легко получили, что все третьи производные от f равны 0, т. е. f является многочленом второго порядка от x, y . В случае же $f \in$

$\in C^2(\mathbb{R}^2)$ доказательство несколько сложнее. Из (7) легко следует, что функция f_x не зависит от y , т. е. является функцией лишь от x : $f_x(x, y) = \varphi(x)$.

Интегрируя это соотношение по x и учитывая, что неопределенная константа интегрирования может зависеть от y , получим для $f(x, y)$ следующее представление:

$$f(x, y) = g(x) + h(y), \quad (9)$$

где $g(x) = \int \varphi(t) dt$, $h(y)$ — неопределенная константа, зависящая от y . В силу $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ функции g, h дважды непрерывно дифференцируемы. Подставляя (9) в (8), найдем

$$g_{xx}(x) = h_{yy}(y).$$

Но равенство функции от x функции от y может быть лишь, если обе они константы. Обозначим эту константу $2a$. Тогда $g(x) = ax^2 + bx + d_1$, $h(y) = ay^2 + cy + d_2$ для некоторых b, c, d_1, d_2 , откуда $f(x, y) = a(x^2 + y^2) + bx + cy + d_1 + d_2$.

Обратно, легко доказать, что функция

$$f(x, y) = a(x^2 + y^2) + bx + cy + d \quad (10)$$

удовлетворяет равенству $f(A) + f(C) = f(B) + f(D)$ для любого прямоугольника $ABCD$ со сторонами, параллельными осям координат. Чтобы проверить это равенство для любого прямоугольника, нужно повернуть оси координат. В новой системе координат функция f будет также записываться в виде (10), возможно, с другими коэффициентами a, b, c, d , откуда и следует искомое утверждение.

§ 10. Функции комплексного переменного

1. Покажем, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(z^k)$ сходится равномерно на любом круге $|z| \leq R$, где $0 < R < 1$. Из этого будет вытекать утверждение задачи, поскольку все функции $f_h(z) = f(z^h)$ аналитичны в круге $|z| < 1$.

Так как $f(0) = 0$, то функция $f(z)/z$ является аналитической в круге $|z| < 1$, и, следовательно,

$$\sup \left\{ \frac{|f(z)|}{|z|} \mid |z| \leq \frac{1}{2} \right\} = c < \infty,$$

т. е. $|f(z)| \leq c|z|$ при $|z| \leq 1/2$. Пусть $n_0 \in \mathbb{N}$ настолько велико, что $R^{n_0} \leq 1/2$. Тогда при $|z| \leq R$, $n \geq n_0$ имеем

$$\left| \sum_{k=n}^{\infty} f(z^k) \right| \leq \sum_{k=n}^{\infty} |f(z^k)| \leq \sum_{k=n}^{\infty} c|z^k| = \frac{c|z^n|}{1-|z|} \leq \frac{cR^n}{1-R} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Значит, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(z^k)$ сходится равномерно (и абсолютно) в круге $|z| \leq R$.

3. Обозначим при $|z| \leq 1$

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3},$$

$$f_1(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2} = zf'(z),$$

$$f_2(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} = -\ln(1-z) = zf'_1(z)$$

(берется ветвь логарифма, соответствующая значению $\ln(1)=0$).

Точка $z=1$ является особой точкой функции f . Действительно, если бы ее можно было продолжить на некоторую окрестность U этой точки, то тогда функция f_1 продолжается в U следующим образом: $f_1(z) = zf'(z)$, а функция $f_2(z) = zf'_1(z)$ определяет продолжение f_2 на U . Но функция $f_2(z) = -\ln(1-z)$ не может быть продолжена в U , так как единица является ее особой точкой.

Покажем теперь, что все точки окружности $|z|=1$, отличные от точки $z=1$, являются регулярными точками $f(z)$. Более того, f можно продолжить в множество V , образованное вырезом из $\mathbb{C}$ луча действительной оси $[1, \infty)$. Это следует из того, что на V определена ветвь функции $-\ln(1-z)$, а функции

$$\tilde{f}_1(z) = \int_0^z \frac{-\ln(1-u)}{u} du,$$

$$\tilde{f}(z) = \int_0^z \frac{\tilde{f}_1(u)}{u} du,$$

где интегрирование ведется по любой жордановой кривой, соединяющей 0 и z и лежащей внутри V (например, по отрезку $[0, z]$), являются продолжением функций f_1 и f соответственно на V .

Итак, единственной особой точкой функции f на окружности $|z|=1$ является точка $z=1$.

4. Пусть $z_0 = e^{\frac{p}{q} 2\pi i}$, где $p, q \in \mathbb{N}$. Покажем, что $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$, когда $z \rightarrow z_0$ по радиусу круга, т. е.

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} z_0^n r^n = \infty. \quad (1)$$

Так как

$$\left| \sum_{n=0}^{q-1} z_0^{n!} r^{n!} \right| \leq q,$$

то (1) равносильно тому, что

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} \sum_{n=q}^{\infty} z_0^{n!} r^{n!} = \infty.$$

Заметим, что $z_0^{q!} = (e^{2\pi i p})^{(q-1)!} = 1$ и $z_0^{n!} = (z_0^{q!})^{\frac{n!}{q!}} = 1$ при $n \geq q$. Поэтому все члены последнего ряда и его сумма при любом $r \in (0, 1)$ — положительные числа; при этом для любого натурального $N \geq q$ имеем

$$\sum_{n=q}^{\infty} z_0^{n!} r^{n!} > \sum_{n=q}^N z_0^{n!} r^{n!}.$$

Так как

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} \sum_{n=q}^N z_0^{n!} r^{n!} = N - q + 1,$$

то найдется $\delta > 0$ такое, что $\sum_{n=q}^N z_0^{n!} r^{n!} > N - q$ при $1 - \delta < r < 1$.

В силу произвольности N отсюда следует требуемое равенство

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} \sum_{n=q}^{\infty} z_0^{n!} r^{n!} = \infty.$$

Тем самым доказано соотношение (1), из которого вытекает, что любая точка вида $e^{\frac{p}{q} 2\pi i}$ является особой для функции f . Так как эти точки плотны на окружности $|z| = 1$, то f не может быть аналитически продолжена за круг $|z| < 1$, который является кругом ее сходимости.

5. а) Допустим, что равенство

$$\lim_{|z| \rightarrow 1-0} |f(z)| = +\infty$$

выполнено для некоторой аналитической в круге $|z| < 1$ функции f . Тогда существует число $r_0 < 1$ такое, что $|f(z)| > 0$ при $r_0 < |z| < 1$, т. е. все нули f заключены в замкнутом круге $|z| \leq r_0$. Так как f аналитична в этом круге, то этих нулей имеется конечное число. Пусть $z_1, \dots, z_k$ — все нули функции f в круге $|z| \leq r_0$,

а следовательно, и в круге $|z| < 1$, причем каждый нуль выписан столько раз, какова его кратность. Тогда функция

$$g(z) = \frac{(z - z_1) \dots (z - z_k)}{f(z)}$$

является аналитической в круге $|z| < 1$ и удовлетворяет условию

$$\lim_{|z| \rightarrow 1-0} |g(z)| = 0.$$

В силу принципа максимума отсюда следует, что $g \equiv 0$ в круге $|z| < 1$, но это невозможно, так как $g(z) \neq 0$ в любой точке z , отличной от $z_1, \dots, z_k$.

б) Оценим $|f(z)|$ для $|z| = 2^{-\frac{1}{(2n)!}}$. Имеем

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} 5^k z^{(2k)!} \right| < \sum_{k=0}^{n-1} 5^k < \frac{5^n}{4};$$

$$|5^n z^{(2n)!}| = \frac{5^n}{2};$$

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} 5^k z^{(2k)!} \right| &\leq \sum_{k=n+1}^{\infty} 5^k |z^{(2k)!}| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} 5^k |z^{(2n)! (2n+1)2k}| \leq \\ &\leq \sum_{k=n+1}^{\infty} 5^k |z^{(2n)! 6k}| = \sum_{k=n+1}^{\infty} 5^k \left(\frac{1}{2} \right)^{6k} = \frac{5}{59} \cdot \left(\frac{5}{64} \right)^n < \frac{5^n}{10}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} |f(z)| &\geq |5^n z^{(2n)!}| - \left| \sum_{k=0}^{n-1} 5^k z^{(2k)!} \right| - \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} 5^k z^{(2k)!} \right| > \frac{5^n}{2} - \\ &- \frac{5^n}{4} - \frac{5^n}{10} > \frac{5^n}{10}. \end{aligned}$$

Полагая $r_n = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{(2n)!}}$, мы получаем

$$\inf_{|z|=r_n} |f(z)| > \frac{5^n}{10},$$

и, значит,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{|z|=r_n} |f(z)| = \infty,$$

откуда следует (*).

в) Допустим, что функция f , удовлетворяющая условию (*), принимает некоторое значение ω конечное число раз (возможно, 0). Пусть $z_1, \dots, z_k$ — все нули функции $f(z) - \omega$, причем каждый нуль выписывается столько раз, какова его кратность. Функция

$$g(z) = \frac{(z - z_1) \dots (z - z_k)}{f(z) - \omega}$$

аналитична в круге $|z| < 1$ и удовлетворяет условию

$$\lim_{r \rightarrow 1-0} \sup_{|z|=r} |g(z)| = 0,$$

из которого в силу принципа максимума следует, что $g \equiv 0$ в круге $|z| < 1$, но это противоречит определению функции g .

7. Заменой $\alpha^n f_n \rightarrow f_n$ задача сводится к случаю $\alpha = 1$. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f_n}{f_{n+1}} - 1 \right|^{1/n} < 1$, тогда существуют такие числа $n_0 \in \mathbb{N}$ и q , $0 < q < 1$, что $|f_n/f_{n+1} - 1| < q^n$ при $n \geq n_0$. Отсюда следует сходимость бесконечного произведения $\prod_{n=n_0}^{\infty} \frac{f_n}{f_{n+1}}$, т. е. существует

предел $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \neq 0$, а значит, радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} f_n z^n$ равен 1.

Функция $g(z) = (1 - z)f(z)$ имеет следующее разложение в степенной ряд:

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (f_n - f_{n-1}) z^{n-1} \quad (f_{-1} = 0).$$

Радиус сходимости r этого ряда больше 1, ибо

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|f_n - f_{n-1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{|f_n|} \left| \frac{f_{n-1}}{f_n} - 1 \right|^{\frac{1}{n}} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f_{n-1}}{f_n} - 1 \right|^{\frac{1}{n}} < 1. \end{aligned}$$

Значит, функция $f(z) = g(z)/(1 - z)$ регулярна в круге $|z| < r$, кроме точки $z = 1$; при этом в указанной точке она имеет полюс первого порядка, так как в противном случае мы имели бы $g(1) = 0$ и f была бы регулярна во всем круге $|z| < r$. Но это невозможно, поскольку f должна иметь особую точку на границе круга сходимости, т. е. на окружности $|z| = 1$.

Пусть, наоборот, функция $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n z^n$ имеет радиус сходимости 1, а $(1 - z)f(z)$ — больший радиус сходимости, т. е. суще-

ствуют такие числа $n_0 \in \mathbf{N}$ и q , $0 < q < 1$, что $|f_n - f_{n+1}|^{\frac{1}{n}} < q$ при $n \geq n_0$ и $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|f_k|} = 1$. Докажем, что $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|f_k|} = 1$. Для любого числа $q_1 \in (q, 1)$ существует возрастающая последовательность $\{k_i\}$ такая, что $\sqrt[k_i]{|f_{k_i}|} > q_1$, или $|f_{k_i}| > q_1^{k_i}$. Отсюда при $k_i \geq n_0$ получаем

$$\begin{aligned} |f_{k_i} - f_{k_i+1}| &< q^{k_i}, \\ |f_{k_i+1} - f_{k_i+2}| &< q^{k_i+1}, \\ &\dots\dots\dots \\ |f_{n-1} - f_n| &< q^{n-1}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$|f_{k_i} - f_n| < \frac{q^{k_i}}{1-q}, \quad |f_n| > q_1^{k_i} - \frac{q^{k_i}}{1-q}$$

при всех $n > k_i$. Так как при достаточно больших k_i справедливо неравенство $q_1^{k_i} > 2 \frac{q^{k_i}}{1-q}$, то при n достаточно большом имеем

$$|f_n| > \frac{1}{2} q_1^{k_i} > \frac{1}{2} q_1^n,$$

откуда следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n|^{\frac{1}{n}} \geq q_1$. В силу произвольности $q_1 \in (q, 1)$ отсюда получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n|^{\frac{1}{n}} = 1,$$

и, значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n|^{\frac{1}{n}} = 1$.

Тогда

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f_{n-1}}{f_n} - 1 \right|^{\frac{1}{n}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |f_{n-1} - f_n|^{\frac{1}{n}} \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n|^{-\frac{1}{n}} < 1,$$

что и требовалось доказать.

10. В случае $n=2$ перепишем тождество в виде $(f+ig) \times (f-ig) \equiv 1$. Обозначим $h_1 = f+ig$, $h_2 = f-ig$, $h_3 = h_1 h_2 = \frac{h_1}{h_1}$.

Функции h_1, h_2, h_3 являются целыми; значит, будет и интеграл от функции h_3 :

$$i\varphi(z) = \ln h_1(0) + \int_0^z h_3(v) dv$$

(в качестве $\ln h_1(0)$ берется произвольное число из $\operatorname{Ln} h_1(0)$). Заметим, что

$$(e^{i\varphi(z)})' = e^{i\varphi(z)} i\varphi'(z) = e^{i\varphi(z)} \frac{h_1'(z)}{h_1(z)}, \quad \left(\frac{e^{i\varphi(z)}}{h_1(z)} \right)' = 0,$$

откуда следует, что $e^{i\varphi(z)}/h_1(z) = \text{const}$, а так как $e^{i\varphi(0)} = h_1(0)$, мы получаем, что $e^{i\varphi(z)} \equiv h_1(z)$. Тогда $h_2(z) \equiv e^{-i\varphi(z)}$,

$$f(z) = \frac{e^{i\varphi(z)} + e^{-i\varphi(z)}}{2} = \cos \varphi(z),$$

$$g(z) = \frac{e^{i\varphi(z)} - e^{-i\varphi(z)}}{2i} = \sin \varphi(z).$$

Таким образом, если целые функции f и g удовлетворяют тождеству $f^2 + g^2 \equiv 1$, то существует целая функция $\varphi(z)$ такая, что $f(z) = \cos \varphi(z)$, $g(z) = \sin \varphi(z)$ при всех $z \in \mathbb{C}$. Обратно, любая целая функция $\varphi(z)$ определяет функции $f(z) = \cos \varphi(z)$ и $g(z) = \sin \varphi(z)$, удовлетворяющие данному тождеству.

Покажем, что в случае $n \geq 3$ f и g — константы. Если это не так, то $g \neq 0$, f/g — мероморфная в $\mathbb{C}$ функция, не принимающая по крайней мере n значений — $\sqrt[n]{-1}$. По теореме Пикара отсюда следует, что $f/g \equiv c = \text{const}$. Значит, $1 \equiv f^n + g^n = (c^n + 1)g^n$, т. е. $g \equiv \text{const}$ и $f \equiv \text{const}$.

12. Пусть A_1, A_2, A_3 — вершины треугольника G , причем $A_1 \in \bar{G}_1, A_2 \in \bar{G}_2, A_3 \in \bar{G}_3$. Считая, что обход G по пути $A_1 A_2 A_3 A_1$ происходит против часовой стрелки, определим функции

$$f_1(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{[A_2 A_3]} \frac{f(u) du}{u - z} \quad (z \in G_1),$$

$$f_2(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{[A_3 A_1]} \frac{f(u) du}{u - z} \quad (z \in G_2),$$

$$f_3(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{[A_1 A_2]} \frac{f(u) du}{u - z} \quad (z \in G_3).$$

Легко видеть, что функции f_1, f_2 и f_3 будут искомыми.

13. Не может. Покажем, что если $P(z)$ — произвольный многочлен, то

$$\left\| P(z) - \frac{1}{z^4} \right\|_C = \max \left\{ \left| P(z) - \frac{1}{z^4} \right| : |z| = 1 \right\} \geq 1.$$

По формуле Коши

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} P(z) z^3 dz = 0, \quad \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 1,$$

и, следовательно,

$$1 = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \left(P(z) - \frac{1}{z^4} \right) z^3 dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=1} \left| P(z) - \frac{1}{z^4} \right| |dz| \leq \\ \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=1} |dz| \left\| P(z) - \frac{1}{z^4} \right\|_C = \left\| P(z) - \frac{1}{z^4} \right\|_C.$$

15. Положим $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, где $x \in \mathbf{R}$, $y \in \mathbf{R}$, $u(x, y) \in \mathbf{R}$, $v(x, y) \in \mathbf{R}$. В силу взаимной однозначности функции f

$$\text{mes}(f(D)) = \iint_D \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} \right| dx dy.$$

Преобразовывая интеграл, получаем

$$\text{mes}(f(D)) = \iint_D \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial x} \end{pmatrix} \right| dx dy = \\ = \iint_D \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right) dx dy = \iint_D |f'(z)|^2 dD = \\ = \iint_D \left| 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} z^n \right|^2 dD = \iint_D \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} z^n \right) \times \\ \times \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \bar{a}_{n+1} \bar{z}^n \right) dD = \\ = \sum_{m,n=0}^{\infty} (m+1)(n+1) a_{m+1} \bar{a}_{n+1} \iint_D z^m \bar{z}^n dD,$$

где $a_1 = 1$. Но при $n \neq m$ мы имеем $\iint_D z^m \bar{z}^n dD = 0$, поэтому

$$\text{mes}(f(D)) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^2 a_{n+1} \bar{a}_{n+1} \iint_D z^n \bar{z}^n dD =$$

$$= |a_1|^2 \iint_D dD + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^2 |a_{n+1}|^2 \iint_D |z|^{2n} dD =$$

$$= \pi + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^2 |a_{n+1}|^2 \iint_D |z|^{2n} dD \geq \pi,$$

поскольку все интегралы $\iint_D |z|^{2n} dD$ положительны. При этом равенство достигается только в случае $a_2 = a_3 = \dots = 0$, т. е. при $f(z) = z$.

§ 11. Метрические и топологические пространства

2. Рассмотрим функцию $F: K \rightarrow \mathbb{R}$, определяемую равенством $F(x) = \rho(x, f(x))$. Точка $x \in K$ удовлетворяет уравнению $f(x) = x$ тогда и только тогда, когда $F(x) = 0$. Пусть такой точки нет, т. е. $F(x) > 0$. Так как функция F задана на компакте K , то ее точная нижняя грань положительна и достигается в некоторой точке $x_0 \in K$. В силу условия задачи имеем $F(f(x_0)) = \rho(f(x_0), f(f(x_0))) < \rho(x_0, f(x_0)) = F(x_0)$, что противоречит выбору точки x_0 .

4. Обозначим через Y множество всех неизолированных точек пространства X . Тогда множество Y само является сепарабельным метрическим пространством. Действительно, шары рациональных радиусов с центрами в точках счетного всюду плотного подмножества X образуют счетную базу топологии Y . Возьмем в каждом из этих шаров по точке из Y (если пересечение шара с Y не пусто) и образуем из выбранных точек множество Z . Очевидно, что Z — счетное всюду плотное в Y множество. Теперь построим в X два непересекающихся подмножества V и W , замыкание каждого из которых содержит Y . Тем самым граница каждого из них содержит Y . Шары с рациональными радиусами и с центрами в точках Z образуют счетное множество. Занумеруем их и будем обозначать $B_1, B_2, \dots$. Поскольку центр каждого шара B_i является неизолированной точкой множества X , то в каждом шаре B_i содержится счетное множество точек из X . Выберем в шаре B_1 какие-либо две точки и одну из них отнесем к множеству V , а другую — к W . Затем в шаре B_2 выберем две точки из числа еще не отнесенных ни к V , ни к W и включим одну из них в V , а другую — в W . Затем сделаем то же самое с шаром B_3 и т. д. На каждом шаге мы имеем конечное число точек, уже включенных в V или W . Так как каждый шар B_i содержит счетное число точек, то найдутся две еще не использованные точки, одну из которых отнесем к V , а вторую — к W . Построенные таким образом множества V и W имеют непустые пересечения с каждым шаром B_i . Следовательно, замыкание этих множеств содержит Y .

6. Да, гомеоморфны. Покажем сначала, как построить гомеоморфизм рациональных интервалов $\mathbb{Q} \cap (a, b)$, $\mathbb{Q} \cap (c, d)$, где a, b, c, d — произвольные действительные числа (не обязательно рациональные), $a < b, c < d$. Построим монотонно возрастающий гомеоморфизм f , аналогично можно построить и монотонно убывающий гомеоморфизм. Занумеруем рациональные числа на интервалах (a, b) и (c, d) , пусть это числа $p_1, p_2, \dots$ и $q_1, q_2, \dots$ соответственно. Положим $f(p_1) = q_1$. Далее, на каждом из интервалов (a, p_1) , (p_1, b) выберем рациональное число с наименьшим номером и отобразим его в рациональное число с наименьшим номером из интервала (c, q_1) или (q_1, d) соответственно. Затем на каждом из четырех интервалов, на которые делят (a, b) уже выбранные точки p_i , опять возьмем рациональное число с наименьшим номером и отобразим в аналогично определяемое число из интервала (c, d) и т. д. В результате получим монотонное взаимно-однозначное отображение $f: \mathbb{Q} \cap (a, b) \rightarrow \mathbb{Q} \cap (c, d)$. Докажем, что f и f^{-1} непрерывны. Предположим противное. Пусть, например, для некоторой последовательности рациональных чисел $\{r_n\}$ из интервала (a, b) , сходящейся к рациональному числу $r \in (a, b)$, $f(r_n)$ не сходится к $f(r)$ при $n \rightarrow \infty$. Можно считать, что $r_n > r$, $f(r_n) > f(r) + \varepsilon$, где положительное число ε не зависит от n (этого можно добиться выбором подпоследовательности). Но тогда для каждого рационального числа $R > r$ найдется такое n , что $R > r_n > r$, откуда $f(R) > f(r_n) > f(r) + \varepsilon$. Тем самым интервал $(f(r), f(r) + \varepsilon)$ не лежит в образе f , что противоречит построению f .

Теперь мы построим гомеоморфизм F отрезка $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ и интервала $\mathbb{Q} \cap (0, 1)$. Для этого на отрезке $[0, 1]$ возьмем последовательность иррациональных чисел $\{\alpha_n\}$, имеющую предельные точки 0, 1, α , где α — иррациональное число, а также возьмем последовательность иррациональных чисел $\beta_n \in (0, 1)$, имеющую предельные точки 0, $1/3$, $2/3$ и 1. Каждая из последовательностей $\{\alpha_n\}$, $\{\beta_n\}$ разбивает интервал $(0, 1)$ на счетное число интервалов. Укажем, как отображение F переводит интервалы с концами α_n в интервалы с концами β_n (внутри интервалов отображение строится, как описано выше). Интервалы с концами α_n , накапливающиеся к точке 0, отобразим через один в интервалы с концами β_n , накапливающиеся к точке $1/3$ слева и справа (рис. 1). Точно так же отобразим интервалы, накапливающиеся к точке 1, в интервалы, накапливающиеся к точке $2/3$. Наконец, оставшееся счетное число интервалов с концами α_n переведем в оставшееся счетное число интервалов с концами β_n произвольным образом.

Наконец, положим $F(0) = 1/3$, $F(1) = 2/3$. Легко видеть, что отображение F является искомым гомеоморфизмом отрезка $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ и интервала $\mathbb{Q} \cap (0, 1)$.

8. Нет, не гомеоморфны. Множество L содержит две замкнутые непересекающиеся линии ABC и DEF (рис. 2). При гомеоморфизме (если таковой существует) они перейдут в две замкнутые непересекающиеся кривые в M . Но всякая замкнутая кривая

5 M содержит не менее четырех вершин (рис. 3), так что две такие кривые в M обязательно пересекаются.

10. Пусть сначала $n \neq 3$. Тогда легко видеть, что найдется число m , делящееся на 3 и удовлетворяющее неравенствам $n < m < 2n$. Пусть $z_k = e^{k2\pi i/m}$, $k=0, 1, \dots$. Очевидно, точки z_k делят окружность T на m равных частей. Пусть отображение f переводит точки z_k в центр фигуры Y . Далее, пусть f переводит середины дуг $(z_0, z_1), (z_3, z_4), \dots$ в одну и ту же вершину фигуры Y , середины дуг $(z_1, z_2), (z_4, z_5), (z_7, z_8), \dots$ — в другую вершину и, наконец, середины дуг $(z_2, z_3), (z_5, z_6), (z_8, z_9), \dots$ — в третью вершину. Между концами и серединами дуг (z_k, z_{k+1}) отображение доопределим монотонным образом. Покажем, что $f(z) \neq f(\tilde{z})$, где $\tilde{z} = e^{2\pi i/n} z$. Действительно, точки $z, \tilde{z}$ не могут лежать на одной дуге $[z_k, z_{k+1}]$, так как длина дуги меньше, чем расстояние между $z, \tilde{z}$ по окружности, равное $2\pi/n$. Далее, точки $z, \tilde{z}$ не могут лежать на дугах $[z_k, z_{k+1}], [z_l, z_{l+1}]$, $k \neq l$, которые переводятся отображением f в один и тот же отросток фигуры Y , так как для таких дуг $k-l$ делится на 3, следовательно, расстояние

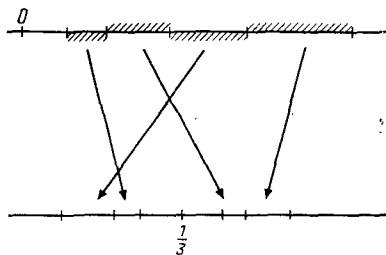


Рис. 1

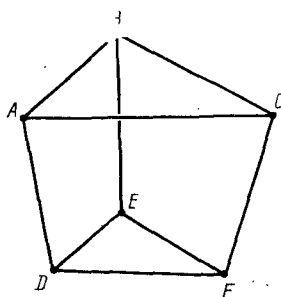


Рис. 2

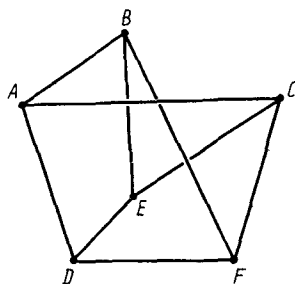


Рис. 3

между дугами не меньше, чем $2 \cdot 2\pi/m > 2\pi/n$ (напомним, что в силу выбора m имеем $n < m < 2n$). Поэтому точки $z, \tilde{z}$ переводятся отображением f в разные отростки фигуры Y , откуда $f(z) \neq f(\tilde{z})$. График отображения f при $n=2$ изображен на рис. 4. Для удобства вместо отображения $T \rightarrow Y$ нарисовано 2π -периодическое отображение $R \rightarrow Y$. На рис. 5 изображено искомое отображение f при $n=3$. Штриховой линией изображен сдвиг графика на $2\pi/3$. Из рисунка видно, что сдвинутый график не пересекается с исходным; иными словами, для любой точки $z \in T$ имеем $f(e^{i2\pi/3} z) \neq f(z)$.

12. Предположим, что для некоторого топологического пространства X справедливо $R = X \times X$. Отсюда сразу следует, что X — связное пространство. Действительно, если X можно разбить на два непустых открытых множества X_1 и X_2 , то $X \times X$ является объединением непересекающихся открытых множеств $X_i \times X_j$, $i, j = 1, 2$, т. е. несвязно. Докажем теперь, что если X связно, то множество $Z = X \times X \setminus \{z\}$ связно, где $z \in X \times X$. Отсюда уже будет следовать, что R не может быть равно $X \times X$, поскольку после выбрасывания одной точки R становится несвязным множеством. Для доказательства связности Z проверим, что всякие две точки $z_1, z_2 \in Z$ лежат в одном связном подмножестве Z .

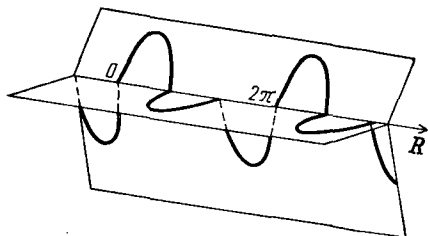


Рис. 4

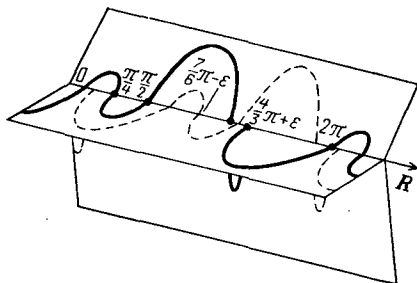


Рис. 5

Пусть точка z_i имеет в прямом произведении $X \times X$ «координаты» (x_i, y_i) , где $x_i, y_i \in X$, $i = 1, 2$. Пусть сначала $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$. Тогда каждое из множеств $(x_1 \times X) \cup (X \times y_2)$, $(x_2 \times X) \cup (X \times y_1)$ связно, содержит точки z_1, z_2 , и хотя бы одно из них не содержит точку z (так как их пересечение равно $\{z_1, z_2\} \ni z$). Тем самым точки z_1, z_2 лежат в связном подмножестве Z . Если $x_1 = x_2$ или $y_1 = y_2$, то найдем точку z_3 , «координаты» (x_3, y_3) которой отличны от $x_{1,2}, y_{1,2}$ соответственно. Если точки z_1, z_3 лежат в связном множестве A , а точки z_2, z_3 — в связном множестве B , то z_1, z_2 лежат в связном множестве $A \cup B$.

14. Пусть B_1 — шар радиуса 1 с центром в некоторой функции $h \in B$. Рассмотрим множество B_1' функций f таких, что $f - h$ принимает лишь два значения: ± 1 . Очевидно, что $B_1' \subset B_1$, причем если $f, g \in B_1'$, $f \neq g$, то $\rho(f, g) = 2$ (последнее следует из того, что $f - g$ принимает лишь значения $0, \pm 2$).

Мощность множества B_1' совпадает с мощностью множества всех подмножеств отрезка $[0, 1]$ (каждой функции $f \in B_1'$ сопоставляется множество точек, в которых $f - h = 1$), следовательно, больше континуума. Так как множество значений функции λ имеет мощность континуума, то для каких-то $f, g \in B_1'$ выполняется $\lambda(f) = \lambda(g)$, что и требовалось доказать.

16. Пусть x_n — центры, а r_n — радиусы вложенных шаров. Вложенность эквивалентна тому, что при $m > n$ выполняется неравенство

$$\|x_n - x_m\| + r_m \leq r_n. \quad (1)$$

В частности, $r_m \leq r_n$, т. е. последовательность радиусов монотонно убывает, а так как она ограничена снизу, то сходится и тем самым фундаментальна. Из (1) следует $\|x_n - x_m\| \leq r_n - r_m$, откуда видно, что последовательность центров $\{x_n\}$ также фундаментальна и поэтому сходится.

18. Пусть утверждение задачи неверно. Тогда для любого натурального m найдутся линейно зависимые вектора $x_{1m}, x_{2m}, \dots, x_{nm}$ такие, что $\|x_i - x_{im}\| < 1/m$. Пусть $c_{1m}, c_{2m}, \dots, c_{nm}$ — коэффициенты линейной зависимости, т. е.

$$c_{1m}x_{1m} + c_{2m}x_{2m} + \dots + c_{nm}x_{nm} = 0. \quad (2)$$

Можно считать, что

$$|c_{1m}|^2 + |c_{2m}|^2 + \dots + |c_{nm}|^2 = 1,$$

т. е. что вектор $c_m = (c_{1m}, c_{2m}, \dots, c_{nm}) \in \mathbb{R}^n$ имеет единичную длину. В силу компактности сферы в $\mathbb{R}^n$ из последовательности векторов $\{c_m\}$ можно выбрать подпоследовательность $\{c_{m_i}\}$, сходящуюся к единичному вектору $c \in \mathbb{R}^n$ при $m_i \rightarrow \infty$. В силу выбора точек x_{im} имеем $x_{im} \rightarrow x_i$ при $m \rightarrow \infty$. Наконец, из (2) предельным переходом получим $c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = 0$, где $|c_1|^2 + \dots + |c_n|^2 = |c|^2 = 1$. Следовательно, данные вектора $x_1, x_2, \dots, x_n$ линейно зависимы, что противоречит условию.

20. Как известно, сопряженное пространство c_0' можно отождествить с пространством l_1 , т. е. для каждого линейного непрерывного функционала $a \in c_0'$ найдется последовательность $\{a_n\} \in l_1$

такая, что $\|a\| = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$, и для каждого $x \in c_0$ выполняется равенство

$$a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n. \quad (3)$$

Если $x \in l_\infty$, то формула (3) определяет продолжение функционала a на l_∞ , сохраняющее норму. Это продолжение будем обозначать той же буквой a . Пусть b — другое продолжение a на l_∞ . Докажем, что $\|b\| > \|a\|$. Положим $c = b - a$. Тогда ограничение функционала c на пространство c_0 равно нулю, в частности если ограниченные последовательности x и y совпадают, начиная с некоторого номера, то $c(x) = c(y)$. Так как $c \neq 0$, то найдется последовательность $x \in l_\infty$ такая, что $\|x\|_{l_\infty} = 1$, $c(x) = \varepsilon > 0$. Рассмотрим последовательность y , определяемую по формуле

$$y = (\operatorname{sgn} a_1, \operatorname{sgn} a_2, \dots, \operatorname{sgn} a_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots)$$

(где $\operatorname{sgn} \alpha = 1$ при $\alpha > 0$, -1 при $\alpha < 0$, 0 при $\alpha = 0$). В силу сделанного выше замечания о функционале c и согласно (3) имеем

$$b(y) = a(y) + c(y) = |a_1| + \dots + |a_n| + \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x_k + c(x) \geqslant \\ \geqslant |a_1| + \dots + |a_n| - |a_{n+1}| - |a_{n+2}| - \dots + \varepsilon.$$

Ясно, что если число n взять достаточно большим, то получим $b(y) > |a_1| + |a_2| + \dots = \|a\|$, откуда следует, что $\|b\| > \|a\|$.

21. Каждое подмножество I натурального ряда определяет функционал $L_I \in l_1'$ по формуле

$$L_I(x) = \sum_{n \in I} x_n.$$

Поэтому для каждого множества I по условию задачи имеем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n \in I} x_n^k = 0. \quad (4)$$

Докажем, что $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n^k| = 0$. Пусть это не так. Тогда можно считать, что при всех $k \geqslant 1$ выполняется

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n^k| > 3 \quad (5)$$

(этого всегда можно добиться выбором подпоследовательности и умножением на константу). В частности, при $k=1$ из (5) следует, что либо сумма положительных x_n^1 больше 1, либо сумма отрицательных x_n^1 по модулю больше 1. Следовательно, найдется конечное множество $I_1 \subset \mathbb{N}$ такое, что

$$\left| \sum_{n \in I_1} x_n^1 \right| > 1.$$

Пусть число N_1 лежит правее I_1 и столь велико, что $\sum_{n=N_1}^{\infty} |x_n^1| < \varepsilon$ (где $0 < \varepsilon < 1/2$). В силу (4) имеем $x_n^k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$. В частности, найдется k_2 такое, что $\sum_{n=1}^{N_1} |x_n^{k_2}| < \varepsilon$, поэтому $\sum_{n > N_1} |x_n^{k_2}| > 3 - \varepsilon$. Следовательно, найдется конечное множество $I_2 \subset \mathbb{N}$, лежащее правее N_1 и такое, что $\left| \sum_{n \in I_2} x_n^{k_2} \right| > 1$. Далее найдем число N_2 , лежащее правее I_2 и столь большое, что $\sum_{n > N_2} |x_n^{k_2}| < \varepsilon$. Затем найдем k_3 и т. д.

В итоге получим последовательность номеров k_m и конечных множеств $I_m \subset (N_{m-1}, N_m)$ таких, что выполняются неравенства

$$\left| \sum_{n \in I_m} x_n^{k_m} \right| > 1, \quad \sum_{n < N_{m-1}} |x_n^{k_m}| < \varepsilon, \quad \sum_{n \geq N_m} |x_n^{k_m}| < \varepsilon. \quad (6)$$

Положим $I = \bigcup_{m=1}^{\infty} I_m$. Тогда из неравенств (6) следует, что при всех m $\left| \sum_{n \in I} x_n^{k_m} \right| > 1 - 2\varepsilon$, что противоречит (4).

§ 1. Определители, матрицы и линейные операторы

1. Нетрудно видеть, что данная матрица является произведением следующих двух матриц:

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & 0 \\ & & \ddots \\ 1 & & & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix},$$

а так как определитель каждой из них равен 1, то и определитель данной матрицы равен 1.

3. Рассмотрим данный определитель по mod 7.

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 5 \\ 1 & 6 & 5 & 3 \\ 5 & 2 & 5 & 3 \\ 5 & 6 & 3 & 3 \end{vmatrix} \equiv \begin{vmatrix} 0 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & 5 & 3 \\ 4 & 6 & 3 & 3 \end{vmatrix} \equiv -4 \begin{vmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 6 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \end{vmatrix} \equiv -4 \begin{vmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 6 & 5 & 3 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} \equiv$$

$$\equiv -12 \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} \equiv -1 \not\equiv 0 \pmod{7}.$$

(Здесь в первом равенстве к первому столбцу был прибавлен второй столбец.) Тем самым данный определитель не равен нулю.

4. Ответ: 1. Доказательство проводится индукцией по n .

При $n=0$ определитель имеет нижний треугольный вид:

$$\begin{vmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \\ \dots & \dots & \dots & \\ \dots & \dots & & \\ \dots & \dots & & \\ 1 & n & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Индуктивный переход следует из равенства

$$\begin{pmatrix} C_n^0 & C_n^1 & \dots & C_n^k \\ C_{n+1}^0 & C_{n+1}^1 & \dots & C_{n+1}^k \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{n+k}^0 & C_{n+k}^1 & \dots & C_{n+k}^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} C_{n+1}^0 & C_{n+1}^1 & \dots & C_{n+1}^k \\ C_{n+2}^0 & C_{n+2}^1 & \dots & C_{n+2}^k \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{n+k+1}^0 & C_{n+k+1}^1 & \dots & C_{n+k+1}^k \end{pmatrix},$$

праведливого вследствие известного свойства биномиальных коэффициентов

$$C_m^i + C_m^{i+1} = C_{m+1}^{i+1}. \quad (1)$$

5. Обозначив искомый определитель через c , имеем

$$c = \begin{vmatrix} \frac{1}{1!} & \frac{1}{2!} & \dots & \frac{1}{n!} \\ \frac{1}{2!} & \frac{1}{3!} & \dots & \frac{1}{(n+1)!} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{n!} & \frac{1}{(n+1)!} & \dots & \frac{1}{(2n-1)!} \end{vmatrix} = \frac{1}{n! (n+1)! \dots (2n-1)!} \times$$

$$\times \begin{vmatrix} \frac{n!}{1!} & \frac{n!}{2!} & \dots & \frac{n!}{n!} \\ \frac{(n+1)!}{2!} & \frac{(n+1)!}{3!} & \dots & \frac{(n+1)!}{(n+1)!} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{(2n-1)!}{n!} & \frac{(2n-1)!}{(n+1)!} & \dots & \frac{(2n-1)!}{(2n-1)!} \end{vmatrix} = \frac{(n-1)! (n-2)! \dots 1! 0!}{n! (n+1)! \dots (2n-1)!} \times$$

$$\times \begin{vmatrix} \frac{n!}{1! (n-1)!} & \frac{n!}{2! (n-2)!} & \dots & \frac{n!}{n! 0!} \\ \frac{(n+1)!}{2! (n-1)!} & \frac{(n+1)!}{3! (n-2)!} & \dots & \frac{(n+1)!}{(n+1)! 0!} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{(2n-1)!}{n! (n-1)!} & \frac{(2n-1)!}{(n+1)! (n-2)!} & \dots & \frac{(2n-1)!}{(2n-1)! 0!} \end{vmatrix}.$$

Замечая, что при $m \geq i \geq 0$

$$C_m^i = \frac{m(m-1)\dots(m-i+1)}{i!} = \frac{m!}{i!(m-i)!},$$

получим

$$c = \frac{(n-1)! (n-2)! \dots 1!}{n! (n+1)! \dots (2n-1)!} \begin{vmatrix} C_n^1 & C_n^2 & \dots & C_n^n \\ C_{n+1}^2 & C_{n+1}^3 & \dots & C_{n+1}^{n+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{2n-1}^n & C_{2n-1}^{n+1} & \dots & C_{2n-1}^{2n-1} \end{vmatrix}. \quad (2)$$

Обозначим через d определитель в правой части (2). Вычтем из последней строки определителя d предпоследнюю, воспользовавшись (1). Затем вычтем из предпоследней строки третью снизу,

а потом снова из последней предпоследнюю и т. д. В результате этих действий у каждого элемента C_m^i определителя d индекс m будет уменьшаться, а i — оставаться прежним. В итоге получим

$$\begin{vmatrix} C_n^1 & C_n^2 & \dots & C_n^n \\ C_n^2 & C_n^3 & \dots & C_n^{n+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_n^n & C_n^{n+1} & \dots & C_n^{2n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 1 & 0 \\ 1 & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

Ответ: $c = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1!2! \dots (n-1)!}{n!(n+1)! \dots (2n-1)!}.$

Замечание. Из полученного результата можно получить любопытное следствие комбинаторного характера. Пусть в каждой из n точек $1, 2, 3, \dots, n$ вещественной прямой помещена шашка. Одним ходом разрешается сдвинуть любую шашку на 1 влево (если только там не находится другая шашка). Например, шашку с точки 1 можно передвинуть в точку 0, затем с точки 2 — в точку 1 и т. д.

Очевидно, за n^2 ходов можно данные шашки передвинуть в точки $-n+1, -n+2, \dots, 0$. Спрашивается, сколько существует способов такого передвижения? Обозначим это число через a_n . Для его нахождения рассмотрим определитель

$$f(x) = \begin{vmatrix} \frac{x}{1!} & \frac{x^2}{2!} & \dots & \frac{x^n}{n!} \\ \frac{x^2}{2!} & \frac{x^3}{3!} & \dots & \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{x^n}{n!} & \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} & \dots & \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} \end{vmatrix}. \quad (3)$$

Вычисляя этот определитель как знакопеременную сумму всевозможных произведений по n элементов, стоящих в разных строках и столбцах, убедимся, что

$$f(x) = cx^{n^2}.$$

Следовательно, производная порядка n^2 от f равна

$$f^{(n^2)}(x) = c(n^2)! \quad (4)$$

Можно эту производную вычислить непосредственно из (3).

Обозначим i -й столбец этого определителя через X_i :

$$X_i = \begin{pmatrix} \frac{x^2}{i!} \\ \vdots \\ \frac{x^{i+(n-1)}}{(i+(n-1))!} \end{pmatrix}.$$

Воспользуемся следующим правилом дифференцирования определителя: производная есть сумма n определителей, причем i -й из них получается, если в (3) вместо столбца X_i поставить X_i' (т. е. производную i -го столбца). Замечая, что

$$X_i' = X_{i-1},$$

получим, что $(n-1)$ из n слагаемых определителей равны 0, откуда

$$f'(x) = |X_0 X_2 X_3 \dots X_n|. \quad (5)$$

Сравнивая с

$$f(x) = |X_1 X_2 \dots X_n|,$$

мы видим, что «шашка передвинулась с 1 в 0».

Продифференцируем таким же образом (5), обозначая $X_{-1} = X_0$, $X_{-2} = X_{-1}$ и т. д.:

$$f''(x) = |X_{-1} X_2 X_3 \dots X_n| + |X_0 X_1 X_3 \dots X_n|,$$

т. е. «вторым ходом либо шашка передвинется с 0 в -1 , либо с -2 в -1 ». Продолжая так дальше, убедимся, что

$$f^{(n^2)} = a_n |X_{-(n-1)} X_{-(n-2)} \dots X_0| =$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & & & 1 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \dots \\ & & & \ddots \\ 1 & & & \dots \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_n.$$

Сравнивая с (4), найдем $a_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} c(n^2)! = \frac{(n^2)! 1! 2! \dots (n-1)!}{n! (n+1)! \dots (2n-1)!}$.

Воспользуемся следующим фактом.

Лемма. Если A — квадратная матрица, $B = \|b_{ij}\|_{i,j=1}^m$, то

$$\det \begin{vmatrix} b_{11}A & b_{12}A & \dots & b_{1m}A \\ b_{21}A & b_{22}A & \dots & b_{2m}A \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1}A & b_{m2}A & \dots & b_{mm}A \end{vmatrix} = (\det A)^m \det B$$

слева стоит определитель, составленный из блоков $b_{ij}A$.

Доказательство. Матрицу B можно элементарными преобразованиями привести к диагональному виду

$$\begin{pmatrix} c_1 & & & 0 \\ & c_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & c_m \end{pmatrix},$$

после чего $\det B = c_1 c_2 \dots c_m$. Применим те же самые элементарные преобразования к блочной матрице из условия леммы, только будем их применять одновременно ко всем строкам или столбцам, пересекающим некоторый блок. В результате получим матрицу

$$\begin{pmatrix} c_1 A & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 A & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c_m A \end{pmatrix},$$

определитель которой равен произведению определителей $c_i A$ т. е. $\det B (\det A)^m$.

С помощью доказанной леммы задача решается индукцией по n . Основание индукции:

$$C_{1,m} = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^{m-1} \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{m-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{m-1} & x_{m-1}^2 & \dots & x_{m-1}^{m-1} \end{pmatrix}.$$

т. е. $C_{1,m}$ — матрица Вандермонда, так что

$$\det C_{1,m} = \prod_{i>j} (x_i - x_j).$$

Чтобы осуществить индуктивный переход от n к $n+1$, заметим что матрица $C_{n+1,m}$ имеет блочный вид, причем блоком является матрица $C_{n,m}$ с коэффициентами из матрицы $C_{1,m}$. По лемме имеем

$$\det C_{n+1,m} = (\det C_{n,m})^m C_{1,m},$$

$$\text{откуда } \det C_{n,m} = (\det C_{1,m})^{m^{n-1} + m^{n-2} + \dots + 1} = \left(\prod_{i>j} (x_i - x_j) \right)^{\frac{m^n - 1}{m - 1}}.$$

9. Предположим противное, т. е. что определитель равен нулю. Тогда его строки линейно зависимы, т. е. для некоторых коэффи

центов $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$, не равных нулю одновременно, имеем

$$\frac{c_0}{\lambda_i} + \frac{c_1}{\lambda_i + 1} + \frac{c_2}{\lambda_i + 2} + \dots + \frac{c_{n-1}}{\lambda_i + (n-1)} = 0$$

при всех $i = 1, 2, \dots, n$.

Рассмотрим функцию

$$f(\lambda) = \frac{c_0}{\lambda} + \frac{c_1}{\lambda + 1} + \dots + \frac{c_{n-1}}{\lambda + (n-1)}.$$

Если привести правую часть к общему знаменателю, то получим

$$f(\lambda) = \frac{P(\lambda)}{\lambda(\lambda+1)\dots(\lambda+(n-1))},$$

где $P(\lambda)$ — многочлен от λ степени не выше $n-1$.

Так как $f(\lambda_i) = 0$ (и $\lambda_i \neq 0, -1, \dots, -(n-1)$), то $P(\lambda_i) = 0$, т. е. числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ являются корнями многочлена $P(\lambda)$. Но многочлен степени не выше $n-1$ не может иметь n различных корней, если только он не равен нулю тождественно. Следовательно, $P(\lambda) \equiv 0$, $f(\lambda) = 0$ при $\lambda \neq 0, -1, \dots, -(n-1)$. Отсюда следует, что все числа c_i равны нулю. Действительно, если $c_i \neq 0$, то при $\lambda \rightarrow -i$

$\frac{c_i}{\lambda + i} \rightarrow \pm \infty$, $f(\lambda) \rightarrow \infty$, что противоречит тому, что $f(\lambda) = 0$.

Итак, мы доказали, что все c_i равны нулю, что противоречит предположению.

11. Обозначив искомый определитель через d , рассмотрим матрицу порядка $n+2$:

$$D = \begin{pmatrix} P(x) & P(x+1) & \dots & P(x+n) & 0 \\ P'(x) & P'(x+1) & \dots & P'(x+n) & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ P^{(n+1)}(x) & P^{(n+1)}(x+1) & \dots & P^{(n+1)}(x+n) & 1 \end{pmatrix}.$$

Очевидно, $\det D = d$. Умножим k -ю строку матрицы D на $\frac{(x+n)^{k-1}}{(k-1)!} \times (-1)^{k-1}$ и прибавим к первой при всех $k = 2, 3, \dots, n+2$. В силу формулы Тейлора

$$P(z+h) = P(z) + \frac{P'(z)h}{1!} + \dots + \frac{P^{(n+1)}(z)h^{n+1}}{(n+1)!}$$

первая строка будет иметь вид

$$P(-n), P(-(n-1)), \dots, P(0), \frac{(x+n)^{n+1}}{(n+1)!} (-1)^{n+1},$$

т. е.

$$0, 0, \dots, 0, \frac{(x+n)^{n+1}}{(n+1)!} (-1)^{n+1}.$$

Следовательно,

$$d = \det D = \frac{(x+n)^{n+1}}{(n+1)!} \begin{vmatrix} P'(x) & P'(x+1) & P'(x+n) \\ \dots & \dots & \dots \\ P^{(n+1)}(x) & P^{(n+1)}(x+1) & P^{(n+1)}(x+n) \end{vmatrix}.$$

Обозначим определитель справа через c , а соответствующую матрицу — через C . Так как P имеет коэффициент 1 при старшем члене, то $P^{(n+1)} \equiv (n+1)!$, и все числа в нижней строке C равны $(n+1)!$. Обозначим $x_k = x+k$, $k=0, 1, \dots, n$. Вторая снизу строка C имеет вид

$$(P^{(n)}(x_0), \dots, P^{(n)}(x_n)) = ((n+1)!x_0 + a, \dots, (n+1)!x_n + a),$$

где a — некоторое число. Вычитая из нее нижнюю строку, умноженную на $\frac{a}{(n+1)!}$, мы приводим C к виду

$$\begin{pmatrix} P'(x_0) & \dots & P'(x_n) \\ \dots & \dots & \dots \\ P^{(n-1)}(x_0) & \dots & P^{(n-1)}(x_n) \\ (n+1)!x_0 & \dots & (n+1)!x_n \\ (n+1)! & \dots & (n+1)! \end{pmatrix}.$$

Третья снизу строка полученной матрицы имеет вид

$$\left(\frac{(n+1)!}{2} x_0^2 + b_1 x_0 + b_2, \dots, \frac{(n+1)!}{2} x_n^2 + b_1 x_n + b_2 \right).$$

Вычитая из нее две последние строки, умноженные на соответствующие константы, мы получим строку

$$\left(\frac{(n+1)!}{2} x_0^2, \dots, \frac{(n+1)!}{2} x_n^2 \right).$$

Преобразуем таким же образом остальные строки матрицы C вплоть до верхней. Получим

$$c = \begin{vmatrix} \frac{(n+1)!}{n!} x_0^n & \dots & \frac{(n+1)!}{n!} x_n^n \\ \frac{(n+1)!}{(n-1)!} x_0^{n-1} & \dots & \frac{(n+1)!}{(n-1)!} x_n^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{(n+1)!}{1!} x_0 & \dots & \frac{(n+1)!}{1!} x_n \\ (n+1)! & \dots & (n+1)! \end{vmatrix}.$$

Последний определитель легко сводится к определителю Вандермонда:

$$\begin{aligned}
 c &= (n+1)! \prod_{k=1}^n \frac{(n+1)!}{k!} \cdot \begin{vmatrix} x_0^n & \dots & x_n^n \\ x_0^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{vmatrix} = \\
 &= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} (n+1)! \prod_{k=1}^n \frac{(n+1)!}{k!} \times \\
 &\times \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_0 & \dots & x_n \\ \vdots & & \vdots \\ x_0^n & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} ((n+1)!)^{n+1} \cdot \left(\prod_{k=1}^n k! \right)^{-1} \times \\
 &\times \prod_{k=0}^{n-1} \prod_{l=k+1}^n (x_l - x_k) = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} ((n+1)!)^{n+1} \left(\prod_{k=1}^n (k!) \right)^{-1} \times \\
 &\times \prod_{k=0}^{n-1} (n-k)! = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} ((n+1)!)^{n+1}.
 \end{aligned}$$

Следовательно, |

$$d = \frac{(x+n)^{n+1}}{(n+1)!} (-1)^{n+1}, \quad c = (-1)^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}} (x+n)^n ((n+1)!)^n.$$

14. Буквой α будем обозначать как номер набора из k строк, так и совокупность номеров этих строк. Номера строк при этом будем обозначать $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, причем $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_k$. Аналогично через β будет обозначаться набор из k столбцов с номерами $\beta_1 < \beta_2 < \dots < \beta_k$. По определению матрицы $A^{(k)}$

$$A_{\alpha\beta}^{(k)} = \det \|A_{\alpha_i\beta_j}\|_{i,j=1}^k = \sum_{\pi \in S_k} (-1)^{|\pi|} A_{\alpha_1\beta_{\pi(1)}} A_{\alpha_2\beta_{\pi(2)}} \dots A_{\alpha_k\beta_{\pi(k)}}.$$

Здесь A_{st} — элементы матрицы A , π — произвольная подстановка группы S_k , $|\pi|$ — четность π .

Далее,

$$\begin{aligned}
 (A^{(k)} B^{(k)})_{\alpha\gamma} &= \sum_{\beta} A_{\alpha\beta}^{(k)} B_{\beta\gamma}^{(k)} = \sum_{\beta} \sum_{\pi \in S_k} (-1)^{|\pi|} A_{\alpha_1\beta_{\pi(1)}} \dots A_{\alpha_k\beta_{\pi(k)}} \times \\
 &\times \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^{|\sigma|} B_{\beta_1\gamma_{\sigma(1)}} \dots B_{\beta_k\gamma_{\sigma(k)}} = \\
 &= \sum_{\pi, \sigma \in S_k} (-1)^{|\sigma\pi|} A_{\alpha_1\beta_{\pi(1)}} \dots A_{\alpha_k\beta_{\pi(k)}} B_{\beta_1\gamma_{\sigma(1)}} \dots B_{\beta_k\gamma_{\sigma(k)}}. \quad (7)
 \end{aligned}$$

В произведении $B_{\beta_1 \gamma_{\sigma(1)}} \dots B_{\beta_k \gamma_{\sigma(k)}}$ переставим сомножители так, чтобы получилось $B_{\beta_{\pi(1)} \gamma_{\sigma \pi(1)}} \dots B_{\beta_{\pi(k)} \gamma_{\sigma \pi(k)}}$.

Далее, в сумме (7) переобозначим $\sigma \pi$ через σ , получим

$$(A^{(k)} B^{(k)})_{\alpha \gamma} = \sum_{\pi, \gamma, \beta} (-1)^{|\sigma|} A_{\alpha_1 \beta_{\pi(1)}} \dots A_{\alpha_k \beta_{\pi(k)}} B_{\beta_{\pi(1)} \gamma_{\sigma(1)}} \dots B_{\beta_{\pi(k)} \gamma_{\sigma(k)}}$$

Заметим, что здесь сумма берется как по различным наборам $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_k)$, где $\beta_1 < \beta_2 < \dots < \beta_k$, так и по всевозможным перестановкам π чисел $\beta_1, \dots, \beta_k$. Обозначая через β^* наборы различных чисел $\beta_1, \dots, \beta_k$, расположенных не обязательно в порядке возрастания, имеем

$$(A^{(k)} B^{(k)})_{\alpha \gamma} = \sum_{\sigma, \beta^*} (-1)^{|\sigma|} A_{\alpha_1 \beta_1^*} \dots A_{\alpha_k \beta_k^*} B_{\beta_1^* \gamma_{\sigma(1)}} B_{\beta_k^* \gamma_{\sigma(k)}}. \quad (8)$$

Найдем теперь $(AB)_{\alpha \gamma}^{(k)}$. Так как $(AB)_{ij} = \sum_s A_{is} B_{sj}$,

то

$$\begin{aligned} (AB)_{\alpha \gamma}^{(k)} &= \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^{|\sigma|} \left(\sum_{s_1} A_{\alpha_1 s_1} B_{s_1 \gamma_{\sigma(1)}} \sum_{s_2} A_{\alpha_2 s_2} B_{s_2 \gamma_{\sigma(2)}} \dots \right) = \\ &= \sum_{\sigma \in S_k} \sum_{s_1, \dots, s_k} (-1)^{|\sigma|} A_{\alpha_1 s_1} A_{\alpha_2 s_2} \dots A_{\alpha_k s_k} B_{s_1 \gamma_{\sigma(1)}} \dots B_{s_k \gamma_{\sigma(k)}}. \end{aligned} \quad (9)$$

Эта сумма отличается от (8) лишь тем, что в (8) числа $\beta_1^*, \dots, \beta_k^*$ различны, а в (9) среди чисел $s_1, \dots, s_k$ могут быть совпадающие. Докажем, что тем не менее суммы (8) и (9) равны (и тогда задача будет решена). Действительно, зафиксируем в (9) какой-нибудь набор чисел $s_1, \dots, s_k$, среди которых есть равные. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^{|\sigma|} A_{\alpha_1 s_1} A_{\alpha_2 s_2} \dots A_{\alpha_k s_k} B_{s_1 \gamma_{\sigma(1)}} \dots B_{s_k \gamma_{\sigma(k)}} &= \\ &= A_{\alpha_1 s_1} A_{\alpha_2 s_2} \dots A_{\alpha_k s_k} \cdot \sum_{\sigma \in S_k} (-1)^{|\sigma|} B_{s_1 \gamma_{\sigma(1)}} \dots B_{s_k \gamma_{\sigma(k)}}. \end{aligned}$$

Последняя сумма есть в точности определитель матрицы $\|B_{s_i \gamma_j}\|_{i,j=1}^k$. Но этот определитель равен нулю, так как в нем две строки совпадают. Тем самым наборы чисел $s_1, \dots, s_k$, среди которых есть равные, дают в (9) нулевой вклад, что и требовалось доказать.

15. Так как ранг матрицы A равен 1, то все ее строки пропорциональны одной. Эту строку и примем за матрицу C . Пусть i -я строка матрицы A равна $b_i C$. Тогда в качестве матрицы B возьмем столбец (b_i) . По определению матричного умножения получим $BC = A$.

17. Столбцы матрицы A будем считать векторами в $\mathbb{R}^n$. Обозначим их $v_1, v_2, \dots, v_n$. Векторы-столбцы матрицы C получаются из векторов v_i умножением компонент этих векторов на положительные числа. Но если взять вектор v_i с ненулевыми компонентами и умножать его компоненты на различные положительные числа, то можно получить любой вектор, лежащий в том же октанте, что и v_i .

Пусть $O_1, O_2, \dots, O_n$ — октанты, содержащие векторы $v_1, \dots, v_n$ соответственно. Тогда задачу можно переформулировать так: доказать, что найдутся n линейно зависимых векторов $u_1, \dots, u_n$ (столбцы матрицы C) таких, что u_i лежит в октанте O_i . Вектора $u_1, \dots, u_n$ заведомо будут линейно зависимы, если они будут лежать в одной гиперплоскости (подпространстве размерности $n-1$), поэтому задача сводится к тому, чтобы провести гиперплоскость (через начало координат), пересекающую данные октанты $O_1, \dots, O_n$. Докажем, что такую гиперплоскость всегда можно провести. Для этого рассмотрим пары центрально-симметричных октантов в $\mathbb{R}^n$. Всего этих пар 2^{n-1} (а октантов 2^n), а так как $2^{n-1} > n$ при $n \geq 3$, то найдется пара, не содержащая ни одного из октантов $O_1, \dots, O_n$. Проведем через начало координат прямую l , пересекающую найденную центрально-симметричную пару октантов. Тогда гиперплоскость Γ , ортогональная к l , пересекает все октанты, кроме тех, которые пересекает l , следовательно, Γ пересекает и октанты $O_1, O_2, \dots, O_n$.

19. Пусть b — строка матрицы B . Тогда из $AX=0$ следует $bX=0$, иначе говоря, вектора-столбцы b^T и X ортогональны. Следовательно, вектор b^T ортогонален ядру оператора $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Но $(\text{Ker } A)^\perp = \text{Im } A^T$, поэтому $b^T \in \text{Im } A^T$ и разрешимо уравнение

$$A^T Y = b^T,$$

где Y — неизвестный столбец. Тогда для строки Y^T выполнено

$$Y^T A = b. \quad (10)$$

Если для каждой строки b матрицы B найдем таким образом строку Y^T и составим из найденных строк матрицу C , то в силу (10) получим $CA=B$.

20. В доказательстве нам понадобятся следующие леммы.

Лемма 1. Если A и B — матрицы одного размера, то

$$\text{rg}(A+B) \leq \text{rg } A + \text{rg } B.$$

Доказательство. Будем рассматривать матрицы A и B как линейные операторы. Ранг матрицы равен размерности образа соответствующего ей линейного оператора.

Очевидно, $\text{Im}(A+B) \subset \text{Im } A + \text{Im } B$, поэтому

$$\dim \text{Im}(A+B) \leq \dim \text{Im } A + \dim \text{Im } B,$$

откуда и следует искомое утверждение.

Лемма 2. Если A и B — квадратные матрицы порядка n , то $\text{rg } A + \text{rg } B \leq \text{rg}(AB) + n$.

Доказательство. Представим матрицы A и B как линейные операторы в пространствах V_1, V_2, V_3 :

$$V_1 \xrightarrow{B} V_2 \xrightarrow{A} V_3.$$

(V_i обозначают одно и то же пространство $\mathbb{R}^n$, различные обозначения понадобились, чтобы разделить использование $\mathbb{R}^n$ как области определения и области значений.)

Рассмотрим A как оператор из $\text{Im } B \subset V_2$ в V_3 :

$$\text{Im } B \xrightarrow{A} V_3. \quad (11)$$

Размерность ядра A в $\text{Im } B$ не превышает размерности $\text{Ker } A$ в V_2 . Поэтому размерность образа оператора (11) не меньше, чем $\dim \text{Im } B - \dim \text{Ker } A$. Очевидно, образ оператора (11) совпадает с $\text{Im } AB$, так что

$$\begin{aligned} \dim \text{Im } AB &\geq \dim \text{Im } B - \dim \text{Ker } A = \\ &= \dim \text{Im } B + \dim \text{Im } A - n, \end{aligned}$$

и лемма 2 доказана.

Перейдем к решению задачи. В силу леммы 2

$$\text{rg } A + \text{rg } B \leq \text{rg}(AB) + 1979 = 1979.$$

Поэтому один из рангов $\text{rg } A, \text{rg } B$ меньше, чем $1979/2$. Пусть $\text{rg } A < 1979/2$. Тогда $\text{rg } A^T = \text{rg } A < 1979/2$, и по лемме 1 $\text{rg}(A + A^T) \leq \text{rg } A + \text{rg } A^T < 1979$.

Следовательно, матрица $A + A^T$ — вырожденная.

22. Пусть A — данная матрица, а B — квадратная матрица порядка n , все элементы которой равны 1.

Матрица $A - B$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} & -1 & & & \\ & & -1 & & \\ & & & -1 & \\ c_{ij} & & & & c_{ij} \\ & c_{ij} & & & -1 \end{pmatrix},$$

где всякий элемент c_{ij} , не лежащий на диагонали, равен 0 или 1979.

В частности, по mod 1979 матрица $A - B$ имеет диагональный вид и $\det(A - B) \not\equiv 0 \pmod{1979}$. Следовательно, матрица $A - B$ невырожденная, $\text{rg}(A - B) = n$. По лемме 1 из решения задачи 20 получим $n = \text{rg}(A - B) \leq \text{rg } A + \text{rg } B$. Но $\text{rg } B = 1$, откуда $\text{rg } A \geq n - 1$.

23. Пространство матриц, у которых первый столбец нулевой, удовлетворяет условию и имеет размерность $n^2 - n$.

Докажем, что это наибольшая возможная размерность, т. е. что если $s = n^2 - n + 1$ и $A_1, \dots, A_s$ — линейно независимый набор

матриц n -го порядка, то для некоторых чисел $x_1, \dots, x_s$ матрица $A = x_1 A_1 + \dots + x_s A_s$ невырождена.

Пусть $\mathfrak{A}$ — матрица размера $n^2 \times s$ такая, что k -й ее столбец состоит из выписанных в ряд элементов матрицы A_k (например, сначала первый столбец, под ним второй и т. д.). Пусть $X = (x_1, \dots, x_s)$ — строка, составленная из чисел $x_1, \dots, x_s$. Тогда, очевидно, $\mathfrak{A}X = A_{\text{ст}}$, где $A_{\text{ст}}$ — это выписанная в один столбец матрица $A = x_1 A_1 + \dots + x_s A_s$.

Такая необычная запись матриц нам нужна для того, чтобы воспользоваться условием линейной независимости матриц A_k . Это условие нам дает $\text{rg } \mathfrak{A} = s$ (так как s столбцов матрицы $\mathfrak{A}$ линейно независимы). Но тогда в $\mathfrak{A}$ найдутся s линейно независимых строк. Отметим каждую из этих строк в $\mathfrak{A}$ и соответствующие строки в $A_{\text{ст}}$. Элементы матриц A_k , лежащие в отмеченных строках, также будем считать отмеченными.

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 & \dots & A_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{\text{ст}} \end{pmatrix}$$

Отмеченные строки в $\mathfrak{A}$ образуют матрицу $\mathfrak{A}^*$ порядка s . По построению матрица $\mathfrak{A}^*$ невырождена. Поэтому столбец X можно выбрать так, чтобы в отмеченных местах матрицы $A_{\text{ст}}$ стояли наперед заданные числа ($x_1, \dots, x_s$ находятся из системы уравнений, имеющей решение для любой правой части в силу $\det \mathfrak{A}^* \neq 0$). Перейдем теперь к обычной записи матриц, запомнив отмеченные элементы в A_k и A .

Получаем, что при подходящем выборе $x_1, \dots, x_s$ в отмеченных местах матрицы $A = x_1 A_1 + \dots + x_s A_s$ могут стоять наперед заданные числа. Докажем теперь, что в отмеченные места матрицы A можно поставить такие числа, чтобы матрица A была невырождена независимо от того, чему равны ее неотмеченные элементы. Заметим, что не отмечено $n^2 - s = n - 1$ элементов A .

Лемма. В таблице $n \times n$ закрашено $n - 1$ клеток. Переставляя строки и столбцы, можно добиться того, чтобы все закрашенные клетки лежали по одну сторону от диагонали.

Доказательство. Для каждого расположения закрашенных клеток рассмотрим числа $M = \max(i + j)$ (где i и j — номера строки и столбца закрашенной клетки) и N — количество закрашенных клеток, для которых $M = i + j$. Иначе говоря, M — номер диагонали, «подпирающей» закрашенные клетки, а N — количество закрашенных клеток, лежащих на ней. Наша цель — доказать, что после некоторой перестановки строк и столбцов $M \leq n$.

Докажем, что если вначале $M \geq n + 1$, то перестановкой строк и столбцов можно добиться того, что для нового расположения

закрашенных клеток либо M уменьшится, либо N уменьшится, а M останется прежним. Повторяя эту процедуру достаточное число раз, получим $M \leq n$. Итак, пусть $M \geq n+1$ и пусть клетка (i_0, j_0) закрашена, причем $i_0 + j_0 = M$ (рис. 1). Рассмотрим отрезки строк и столбцов, заштрихованные на рисунке. Всего отрезков $(i_0 - 1) + (j_0 - 1) \geq n - 1$, в них попало не более чем $n - 2$ закра-

шенных клеток. Значит, в одном из этих отрезков нет закрашенных клеток. Переставляя соответствующую строку или столбец со строкой i_0 или столбцом j_0 , мы либо уменьшим M , либо уменьшим N , оставив M прежним.

Решение задачи завершается следующим образом.

Если неотмеченные элементы матрицы A лежат по одну сторону от диагонали, то поставим на диагонали 1, а в остальных отмеченных местах нули. Тогда $\det A = 1 \neq 0$ независимо от неотмеченных элементов. Если же неотмеченные

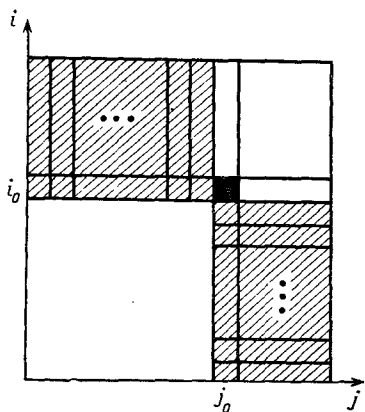


Рис. 1

клетки не лежат по одну сторону от диагонали, то, пользуясь леммой, сведем этот случай к разобранному.

Замечание. Решение было бы совсем простым, если бы было справедливо следующее утверждение: для всякого линейного пространства L вырожденных матриц найдется вектор $x \neq 0$ такой, что $Ax = 0$ для всех матриц $A \in L$. Это утверждение верно, если пространство L состоит из матриц, у которых фиксированный столбец (или строка) равен нулю. Но в общем случае это не так. Например, если L состоит из матриц вида $\begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix}$, то усло-

вию $\begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$ при всех a и b удовлетворяет лишь нулевой вектор $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

24. Утверждение доказывается индукцией по n . Основание при $n=1$ очевидно. Осуществим индуктивный переход от $n-1$ к n . Пусть вектора $x_1, \dots, x_n$ линейно зависимы, т. е. $c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0$ для ненулевого набора чисел $c_1, \dots, c_n$. Тогда $c_1Ax_1 + \dots + c_nAx_n = 0$. Вычитая из второго равенства первое и замечая, что $Ax_1 - x_1 = 0$ и $Ax_k - x_k = x_{k-1}$ при $k \geq 1$, получим $c_2x_1 + c_3x_2 + \dots + c_nx_{n-1} = 0$. В силу предположения индукции $c_2 = c_3 = \dots = c_n = 0$, откуда и $c_1 = 0$, получили противоречие с предположением линейной зависимости $x_1, x_2, \dots, x_n$.

26. Верно. По условию для любого вектора $x \in \mathbb{R}^n$ найдется отображение $A \in Q$ такое, что $Ax = Bx$, т. е. $(A - B)x = 0$. Следовательно, ядра $\text{Ker}(A - B)$ в совокупности покрывают $\mathbb{R}^n$. Но каж-

дое ядро является подпространством в $\mathbb{R}^n$, а всего их счетное число. Так как объединение счетного числа собственных подпространств не может быть равно $\mathbb{R}^n$ (хотя бы потому, что все они имеют нулевую n -мерную меру Лебега), то одно из ядер равно $\mathbb{R}^n$. Значит, найдется отображение A такое, что $(A-B)x=0$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$, т. е. $A=B$.

28. Из перестановочности матриц A, B, C следует, что у них существует общий собственный вектор. Действительно, пусть λ_1 — какое-то собственное число матрицы A (может быть, комплексное), V_1 — соответствующее собственное подпространство оператора A . Тогда оператор B отображает V_1 в V_1 . Действительно, если $x \in V_1$, т. е. $Ax = \lambda_1 x$, то $A(Bx) = BAx = \lambda_1 Bx$, т. е. $Bx \in V_1$. Следовательно, найдется собственное число λ_2 оператора B в V_1 и собственное подпространство $V_2 \subset V_1$. Аналогично оператор C отображает V_2 в V_2 , поэтому найдется собственное число λ_3 и собственный вектор $x \in V_2$, который является также собственным вектором операторов A и B .

Комплексные числа $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ являются двумерными векторами над полем $\mathbb{R}$. Поэтому они линейно зависимы над $\mathbb{R}$, т. е. для ненулевого набора действительных чисел α, β, γ

$$\alpha\lambda_1 + \beta\lambda_2 + \gamma\lambda_3 = 0.$$

Следовательно, $(\alpha A + \beta B + \gamma C)(x) = (\alpha\lambda_1 + \beta\lambda_2 + \gamma\lambda_3)x = 0$, тем самым матрица $\alpha A + \beta B + \gamma C$ вырождена.

30. а) Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — базис из собственных векторов в V , $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ — соответствующие собственные числа преобразования φ . Пусть x — произвольный вектор из инвариантного подпространства L . Докажем, что x является линейной комбинацией собственных векторов φ , лежащих в L (и тем самым L обладает базисом из собственных векторов φ). Рассмотрим последовательность векторов $x, \varphi(x), \varphi^2(x), \dots, \varphi^{n-1}(x)$. Обозначим через L_0 натянутое на них линейное пространство. Тогда $L_0 \subset L$. Найдем в L_0 собственные вектора, в сумме дающие x .

Для этого разложим x по базису $e_1, \dots, e_n$:

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

и будем считать для определенности, что $x_1, x_2, \dots, x_m \neq 0$, $x_{m+1} = \dots = x_n = 0$. Последовательность $x, \varphi(x), \varphi^2(x), \dots$ в базисе $e_1, e_2, \dots, e_n$ имеет вид

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, 0 \dots 0),$$

$$\varphi(x) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots, \lambda_m x_m, 0, 0 \dots 0),$$

$$\varphi^{n-1}(x) = (\lambda_1^{n-1} x_1, \lambda_2^{n-1} x_2, \dots, \lambda_m^{n-1} x_m, 0, 0 \dots 0).$$

Докажем, что ранг такой системы векторов равен количеству r различных чисел среди $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Действительно, достаточно доказать, что равен r ранг матрицы

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_m^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Обозначим различные числа среди $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ через $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$. Тогда матрица Λ , с одной стороны, содержит отличный от нуля минор порядка r :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \mu_1 & \mu_2 & \dots & \mu_r \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mu_1^{r-1} & \mu_2^{r-1} & \dots & \mu_r^{r-1} \end{vmatrix} = \prod_{i>j} (\mu_i - \mu_j) \neq 0,$$

а с другой стороны, всякий минор порядка $r+1$ равен нулю, так как содержит равные столбцы. Следовательно, $\text{rg } \Lambda = r$.

Отсюда следует, что размерность пространства L_0 , натянутого на вектора $x, \varphi(x), \varphi^2(x), \dots$, равна r . Оказывается, это пространство можно задать системой уравнений. Для того чтобы это сделать, разобьем числа $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ на группы равных, пусть $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{k_1}$, $\lambda_{k_1+1} = \lambda_{k_1+2} = \dots = \lambda_{k_2}$ и т. д., всего r групп. Тогда L_0 задается системой уравнений (X_i — координаты в базисе $e_1, \dots, e_n$)

$$\begin{aligned} \frac{X_1}{x_1} = \frac{X_2}{x_2} = \dots = \frac{X_{k_1}}{x_{k_1}}, \quad \frac{X_{k_1+1}}{x_{k_1+1}} = \dots = \frac{X_{k_2}}{x_{k_2}}, \dots \\ \dots \frac{X_{k_{r-1}+1}}{x_{k_{r-1}+1}} = \dots = \frac{X_m}{x_m}, \quad X_{m+1} = X_{m+2} = \dots = X_n = 0. \end{aligned} \quad (12)$$

Действительно, уравнений всего $(k_1-1) + (k_2-k_1-1) + \dots + (m-k_{r-1}-1) + n-m = n-r$, так что они задают подпространство V размерности r . Но уравнениям (12) удовлетворяет каждый вектор $x, \varphi(x), \dots$, поэтому L_0 лежит в этом подпространстве и, следовательно, в силу $\dim L_0 = r$ совпадает с ним. Из уравнений (12) следует, что в L_0 лежат следующие вектора:

$$\begin{aligned} x_1 e_1 + \dots + x_{k_1} e_{k_1}, \quad x_{k_1+1} e_{k_1+1} + \dots \\ + \dots + x_{k_2} e_{k_2}, \quad \dots x_{k_{r-1}+1} e_{k_{r-1}+1} + \dots + x_m e_m. \end{aligned}$$

Но каждый из этих векторов является собственным вектором преобразования φ , а в сумме они дают x .

Тем самым п. а) доказан.

б) Пусть $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s$ — различные собственные числа преобразования φ , а V_i — собственное подпространство, соответствующее μ_i . Для каждого i разложим V_i в сумму двух подпространств: $V_i = (V_i \cap L) \oplus V'_i$. Тем самым V_i является прямой суммой подпро-

пространств $V_i \cap L$ и V'_i , $i=1, 2, \dots, s$. Но в силу п. а) прямая сумма подпространств $V_i \cap L$ равна L . Положим $L_1 = V'_1 \oplus V'_2 \oplus \dots \oplus V'_s$. Так как каждое подпространство V'_i имеет базис из собственных векторов φ и тем самым φ -инвариантно, то и L_1 φ -инвариантно.

32. Искомый вектор $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. Нетрудно проверить, что

$$Ax = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A^2x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad A^{n-1}x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

т. е. вектора $x, Ax, \dots, A^{n-1}x$ действительно образуют базис.

Если матрица A подобна диагональной, то существует базис $e_1, \dots, e_n$, состоящий из собственных векторов матрицы A . Пусть соответствующие собственные числа есть $\beta_1, \dots, \beta_n$. Если найденный выше вектор x имеет разложение

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n,$$

то

$$Ax = \beta_1 x_1 e_1 + \dots + \beta_n x_n e_n,$$

$$A^2x = \beta_1^2 x_1 e_1 + \dots + \beta_n^2 x_n e_n,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$A^{n-1}x = \beta_1^{n-1} x_1 e_1 + \dots + \beta_n^{n-1} x_n e_n.$$

Так как вектора $x, Ax, \dots, A^{n-1}x$ образуют базис, то отсюда следует, что матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_1^{n-1} & \beta_2^{n-1} & \dots & \beta_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

невырождена, и, следовательно, все числа β_i различны.

34. Заметим, что оператор $\mathfrak{A}$ действует в пространстве S^{n^2} . Найдем его собственные «вектора», т. е. матрицы X , удовлетворяющие уравнению

$$AX - XA = \lambda X. \quad (13)$$

Нетрудно понять, что матрица AX получается из X сдвигом ее строк на единицу вверх. При этом первая строка пропадает, а n -я становится нулевой. Точно так же матрица XA получается из X

сдвигом столбцов вправо на единицу, так что первый столбец зануляется.

Докажем, что если в (13) $\lambda \neq 0$, то $X=0$.

Занумеруем диагонали каждой из рассматриваемых матриц, параллельные главной диагонали, в порядке возрастания номеров от 1 до $2n-1$, начиная с нижнего левого угла и кончая верхним правым. На 1-й диагонали каждой из матриц AX , XA стоит нуль, следовательно, в силу (13) на 1-й диагонали X также стоит нуль. Вторая диагональ AX и XA получается из первой диагонали X приписыванием нуля снизу или сверху, поэтому вторая диагональ AX и XA нулевая. Тогда в силу равенства (13) вторая диагональ X также нулевая. Продолжая это рассуждение дальше, получим $X=0$. Тем самым ненулевых собственных чисел нет. Найдем все матрицы, соответствующие нулевому собственному числу, т. е. решим уравнение

$$AX - XA = 0. \quad (14)$$

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_s$ числа на k -й диагонали матрицы X , выписанные сверху вниз ($s = \min(k, 2n-k)$). Если $k \leq n-1$, то $(k+1)$ -я диагональ матриц AX и XA имеют вид $x_1, x_2, \dots, x_s, 0$ и $0, x_1, \dots, x_s$.

В силу (14) они должны совпадать, что возможно лишь при $x_1 = x_2 = \dots = x_s = 0$. Итак, всякое решение уравнения (14) является верхней треугольной матрицей. Пусть теперь $k \geq n$. Тогда $k+1$ -я диагональ AX и XA имеют вид $x_2, x_3, \dots, x_s$ и $x_1, x_2, \dots, x_{s-1}$. Они совпадают, если все числа $x_1, x_2, \dots, x_s$ равны. Итак, всякое решение уравнения (14) является верхней треугольной матрицей, на каждой диагонали которой стоят равные числа:

$$X = \begin{pmatrix} a & b & c & \dots & l \\ & a & b & \dots & \vdots \\ & & a & \dots & c \\ 0 & & & \dots & b \\ & & & \dots & a \end{pmatrix}.$$

Очевидно, размерность этого собственного подпространства оператора $\mathfrak{M}$ равна n , а в качестве базиса можно взять матрицы, у которых на одной диагонали стоят единицы, а остальные элементы — нули.

Теперь для каждого собственного «вектора» найдем соответствующую ему жорданову клетку в жордановой нормальной форме оператора $\mathfrak{M}$. Для этого нам нужно научиться решать уравнение

$$\mathfrak{M}X = B, \quad (15)$$

где B — данная матрица. Поскольку общее решение соответствующего однородного уравнения мы уже нашли, то в следующих леммах мы будем рассматривать лишь некоторые семейства частных решений (15).

$a_1, b_2, \dots, b_s$, а остальные элементы равны нулю.

а) Если $k > n$, то решением (15) является матрица X , у которой на $k-1$ -й диагонали стоят нули, а на k -й диагонали стоят числа $x_1, x_2, \dots, x_{s+1}$, удовлетворяющие разностному уравнению

$$\Delta x_i = b_i \quad (16)$$

где $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$).

б) Если $k \leq n$ и выполняется условие

$$b_1 + b_2 + \dots + b_s = 0, \quad (17)$$

а решением (15) является матрица X , у которой вне $k-1$ -й диагонали стоят нули, а на $k-1$ -й диагонали стоят числа $x_1, x_2, \dots, x_{s-1}$, однозначно определяемые из системы

$$x_1 = b_1, \Delta x_i = b_i, i = 2, 3, \dots, s-1, -x_{s-1} = b_s. \quad (18)$$

Доказательство. а) Если матрица X имеет вид, указанный в условии леммы, то у матриц AX , XA на k -й диагонали стоят числа $x_2, x_3, \dots, x_{s+1}$; $x_1, x_2, \dots, x_s$ соответственно (а остальные элементы — нули), откуда и получается уравнение (16). Очевидно, оно разрешимо, причем с точностью до прибавления константы.

б) Уравнения (18) получаются из того, что у матриц $A\bar{X}$ и $X\bar{A}$ на k -й диагонали стоят числа $x_1, x_2, \dots, x_{s-1}, 0; 0, x_1, x_2, \dots, x_{s-1}$.
Заметим, что в (18) уравнений на 1 больше, чем неизвестных. Разрешимость очевидным образом эквивалентна условию (17).

Лемма 2. Пусть матрица B из п. 6) леммы 1 удовлетворяет условиям

$$\begin{aligned} b_1 + b_2 + \dots + b_k &= 0, \\ 1 \cdot b_1 + 2b_2 + \dots + kb_k &= 0, \\ \vdots & \end{aligned} \tag{19}$$

$$1^{m-1}b_1 + 2^{m-1}b_2 + \dots + k^{m-1}b_k = 0,$$

Soit $1 \leq m < k$.

Тогда уравнение

$$\mathfrak{U}^m X = B$$

разрешимо в классе матриц X , у которых ненулевые элементы находятся на диагонали $k-m$.

Доказательство проведем индукцией по m . Случай $m=1$ эквивалентен п. б) леммы 1. Сделаем индуктивный переход от $n-1$ к m .

Согласно п. б) леммы 1, найдется матрица Y , у которой на $g-1$ -й диагонали стоят числа $y_1, \dots, y_{k-1}$, удовлетворяющая уравнению $\mathfrak{A}Y=B$. Докажем, что разрешимо уравнение $\mathfrak{A}^{m-1}X=Y$.

Для этого достаточно доказать, что числа $y_1, \dots, y_{k-1}$ удовлетворяют условиям

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 + \dots + y_{k-1} &= 0, \\ 1 \cdot y_1 + 2y_2 + \dots + (k-1)y_{k-1} &= 0, \\ \dots & \\ 1^{m-2}y_1 + 2^{m-2}y_2 + \dots + (k-1)^{m-2}y_{k-1} &= 0. \end{aligned} \tag{20}$$

Действительно, числа $y_1, \dots, y_{k-1}$ определяются из (18):

$$y_1 = b_1, \quad y_2 - y_1 = b_2, \quad y_3 - y_2 = b_3, \quad \dots, \quad y_{k-1} - y_{k-2} = b_{k-1}, \\ -y_{k-1} = b_k,$$

или же

$$y_1 = b_1, \quad y_2 = b_1 + b_2, \quad \dots, \quad y_{k-1} = b_1 + b_2 + \dots + b_{k-1},$$

откуда

$$\begin{aligned} 1^i y_1 + 2^i y_2 + \dots + (k-1)^i y_{k-1} &= (1^i + 2^i + \dots + (k-1)^i) b_1 + \\ &+ (2^i + 3^i + \dots + (k-1)^i) b_2 + \dots + (k-1)^i b_{k-1} = \\ &= (1^i + 2^i + \dots + (k-1)^i + k^i) b_1 + (2^i + \dots + k^i) b_2 + \dots + k^i b_k \end{aligned}$$

(предполагается $0 \leq i \leq m-2$). Но сумма $j^i + (j+1)^i + \dots + k^i$ является многочленом степени $i+1$ от j , обозначим его $P_{i+1}(j)$. Так как $i+1 \leq m-1$, то, взяв линейную комбинацию уравнений (19), найдем $P_{i+1}(1)b_1 + P_{i+1}(2)b_2 + \dots + P_{i+1}(k)b_k = 0$.

Следовательно, система (20) выполняется.

Лемма 3. Пусть B — матрица из условия а) леммы 1, причем $k - n \geq t$. Тогда уравнение

$$\mathfrak{U}^m X = B$$

имеет решение X такое, что вне диагонали k - t его элементы равны нулю, а на диагонали k - t стоят числа $x_1, x_2, \dots, x_s$ ($s = 2n - k + t$), удовлетворяющие дополнительным условиям

[illegible]

Доказательство. В силу леммы 1 задача сводится к нахождению решения разностного уравнения

$$\Delta^m x_i = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, 2n-k, \quad (22)$$

удовлетворяющего (21). Пусть x_i^0 — какое-то решение (22), тогда всякое другое решение имеет вид

$$x_i = x_i^0 - P(i),$$

где $P(i)$ — многочлен степени не выше $m-1$.

Подставляя в (21), получим условие для определения $P(i)$:

$$\begin{aligned} P(1) + P(2) + \dots + P(s) &= x_1^0 + x_2^0 + \dots + x_s^0, \\ 1 \cdot P(1) + 2 \cdot P(2) + \dots + sP(s) &= 1 \cdot x_1^0 + 2 \cdot x_2^0 + \dots + sx_s^0, \\ &\dots \dots \dots (23) \\ 1^{m-1} P(1) + 2^{m-1} P(2) + \dots + s^{m-1} P(s) &= 1^{m-1} x_1^0 + \dots + s^{m-1} x_s^0. \end{aligned}$$

Так как многочлен $P(i)$ имеет m неизвестных коэффициентов, а в (23) как раз m уравнений, то система (23) является линейной системой относительно коэффициентов многочлена P , число уравнений в которой равно числу неизвестных.

Ее разрешимость будет следовать из того, что соответствующая однородная система имеет лишь нулевое решение.

Действительно, если $P(i)$ — многочлен, удовлетворяющий однородной системе

$$\begin{aligned} P(1) + P(2) + \dots + P(s) &= 0, \\ 1 \cdot P(1) + 2 \cdot P(2) + \dots + sP(s) &= 0, \\ &\dots \dots \dots \\ 1^{m-1} P(1) + 2^{m-1} P(2) + \dots + s^{m-1} P(s) &= 0, \end{aligned}$$

то, взяв линейную комбинацию этих уравнений с коэффициентами, равными коэффициентам P , получим

$$|P(1)|^2 + |P(2)|^2 + \dots + |P(s)|^2 = 0,$$

откуда $P(1) = P(2) = \dots = P(s) = 0$. Так как $s = 2n - k + m > m$, то отсюда следует $P \equiv 0$.

Найдем теперь жорданову нормальную форму оператора $\mathfrak{A}$. Для этого для каждого собственного «вектора» вида

$$X_k = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix} 2n - k,$$

где $k = n, n+1, \dots, 2n-1$, найдем последовательность присоединенных векторов. Заметим, что при $k = n$ присоединенных векторов нет, так как уравнение $\mathfrak{A}Y = X_n$ неразрешимо (не выполнено условие (17)). Пусть $k - n = m \geq 1$. По лемме 3 найдется диагональная матрица Y такая, что

$$\mathfrak{A}^m Y = X_k,$$

причем ее диагональные элементы $y_1, y_2, \dots, y_n$ удовлетворяют условиям

$$y_1 + y_2 + \dots + y_n = 0,$$

$$1 \cdot y_1 + 2 \cdot y_2 + \dots + n y_n = 0,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$1^{m-1} y_1 + 2^{m-1} y_2 + \dots + n^{m-1} y_n = 0.$$

Но тогда по лемме 2 существует матрица Z такая, что $\mathfrak{A}^m Z = Y$, и, следовательно, $\mathfrak{A}^{2m} Z = X$. Тогда последовательность матриц $Z, \mathfrak{A} Z, \mathfrak{A}^2 Z, \dots, \mathfrak{A}^{2m} Z$ определяет $\mathfrak{A}$ -инвариантное подпространство, причем указанные матрицы образуют базис в этом подпространстве. В этом базисе оператор $\mathfrak{A}$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & 0 \\ 0 & & 1 & & \\ 0 & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

т. е. мы получили жорданову клетку порядка $2m+1$. Таким образом, мы получаем для собственных «векторов» $X_n, X_{n+1}, \dots, X_{2n-1}$ жордановы клетки порядков 1, 3, 5, ..., $2n-1$ соответственно. Так как сумма этих порядков равна n^2 , то других жордановых клеток нет.

36. Пусть $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Тогда $A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, а так как $1983 \equiv -1 \pmod{4}$, то $A^{1983} = A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

38. Имеем $A = E + B$, где E — единичная матрица, а

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Нетрудно проверить, что

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}, \quad B^3 = 0.$$

По формуле бинома получим

$$\begin{aligned} A^{100} &= (E + B)^{100} = E + 100 \cdot B + \frac{100 \cdot 99}{2} B^2 = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -200 & 100 \\ -100 & 9901 & -4950 \\ -200 & 19800 & -9899 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

40. Действительно, $(E - A)(E + A + A^2 + \dots + A^{k-1}) = E - A^k = E$.

42. Невозможно. Действительно, из равенства $AB - BA = A$ следует $ABA^{-1} - B = E$. Но матрицы B и ABA^{-1} подобны и тем самым

имеют одинаковый след (это можно доказать, например, так: $\det(ABA^{-1} - \lambda E) = \det(A(B - \lambda E)A^{-1}) = \det(B - \lambda E)$, т. е. характеристические полиномы матриц B и ABA^{-1} совпадают, а след матрицы является коэффициентом ее характеристического полинома при $(-\lambda)^{n-1}$, где n — порядок матриц).

Следовательно, $\text{tr}(ABA^{-1} - B) = 0$, но $\text{tr} E = n \neq 0$.

44. Пусть матрица $A + B + E$ вырождена. Тогда найдется ненулевой вектор x такой, что $(A + B + E)x = 0$, $(A + E)x = -Bx$. Умножая это равенство на матрицу B и пользуясь перестановочностью матриц A и B , найдем

$$-B^2x = B(A + E)x = (A + E)Bx = -(A + E)^2x$$

и, далее, аналогично, $(A + E)^k x = (-1)^k B^k x$.

Так как $B^{1978} = E$, то

$$(A + E)^{1978}x = x,$$

(24)

$$((A + E)^{1978} - E)x = 0.$$

С другой стороны, очевидно,

$$(A^{1977} - E)x = 0.$$

(25)

Докажем, что из (24) и (25) следует $x = 0$.

Основную роль в доказательстве играет следующий факт.

Лемма. *Многочлены $(z+1)^{1978} - 1$ и $z^{1977} - 1$ взаимно просты.*

Доказательство. Пусть z_0 — общий корень указанных многочленов. Тогда $|z_0| = 1$ и $|z_0 + 1| = 1$. Следовательно, комплексные числа $0, 1, z_0 + 1$, рассматриваемые как точки плоскости, образуют равносторонний треугольник.

Поэтому $\arg(z_0 + 1) = \pm \pi/3$. Так как 1977 делится на 3 , то отсюда следует, что $(z_0 + 1)^{1977} = \pm 1$, что очевидно противоречит равенству $(z_0 + 1)^{1978} = 1$. Лемма доказана.

Из леммы следует, что найдутся многочлены $P(z)$ и $Q(z)$ такие, что

$$P(z) [(z+1)^{1978} - 1] + Q(z) (z^{1977} - 1) \equiv 1. \quad (26)$$

Умножим (24) на $P(A)$, а (25) на $Q(A)$ и сложим полученные равенства

$$\{P(A) [(A + E)^{1978} - E] + Q(A) (A^{1977} - E)\}x = 0.$$

С другой стороны, в фигурных скобках в силу (26) стоит единичная матрица. Следовательно, $x = 0$, что противоречит предположению о вырожденности $A + B + E$.

46. Не разрешимо, так как определитель матрицы $xyx^2y^2x^3y^3$ равен 1 . Действительно, если $a = \det x$, $b = \det y$, то $\det (xyx^2y^2x^3y^3) = a^6b^6 = 1$, так как $a = \pm 1$, $b = \pm 1$.

47. Ответ сформулируем в терминах жордановой нормальной формы оператора A : из оператора A можно извлечь квадратный

корень тогда и только тогда, когда его жордановы клетки, соответствующие нулевому собственному числу, можно разбить на пары таким образом, чтобы в каждой паре разность порядков клеток не превышала 1 (допускается, чтобы в паре с клеткой 1-го порядка стояла «клетка нулевого порядка», т. е. пустое множество). В частности, из невырожденного оператора всегда можно извлечь квадратный корень, а из жордановой клетки, имеющей собственное число нуль, — лишь тогда, когда ее порядок равен 1.

Докажем сначала необходимость указанного условия. Пусть существует оператор B такой, что $B^2=A$. Пусть $e_1, e_2, \dots, e_k$ — базис в B -инвариантном подпространстве, соответствующем жордановой клетке порядка k с нулевым собственным числом. Тогда можно считать, что $Be_1=0, Be_2=e_1, Be_3=e_2, \dots, Be_k=e_{k-1}$. Отсюда легко находим, что $Ae_1=0, Ae_2=0, Ae_3=e_1, Ae_4=e_2, \dots, Ae_k=e_{k-2}$, или, располагая эти равенства в другом порядке,

$$Ae_1=0, Ae_3=e_1, Ae_5=e_3, \dots; Ae_2=0, Ae_4=e_2, Ae_6=e_4, \dots$$

Тем самым мы получили две жордановы клетки оператора A , причем их порядки отличаются не более чем на 1. Ясно, что совокупность всех нулевых жордановых клеток оператора A естественным образом распадается на подобные пары.

Докажем теперь достаточность этого условия.

Приведем оператор A к жордановой нормальной форме и будем извлекать квадратный корень отдельно из каждой пары нулевых жордановых клеток, а также из невырожденных клеток. Пусть $e_1, e_2, \dots, e_k, f_1, f_2, \dots, f_{k-1}$ — базисы A -инвариантных подпространств, соответствующих нулевым жордановым клеткам порядка k и $k-1$ (случай, когда порядки совпадают, рассматривается аналогично).

Имеем

$$Ae_1=0, Ae_2=e_1, Ae_3=e_2, \dots, Af_1=0, Af_2=f_1, \dots$$

Определим действие оператора B в подпространстве, натянутом на вектора $e_1, e_2, \dots, e_k, f_1, f_2, \dots, f_{k-1}$, следующим образом:

$$Be_1=0, Bf_1=e_1, Be_2=f_1, Bf_2=e_2, \dots, Be_k=f_{k-1}.$$

Легко видеть, что в рассматриваемом подпространстве $B^2=A$. Таким образом, из каждой пары нулевых жордановых клеток, порядки которых отличаются не более чем на 1, мы можем извлечь квадратный корень.

Покажем теперь, как извлечь квадратный корень из невырожденной клетки порядка k :

$$K = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}.$$

Обозначим $N=K-\lambda E$. Легко проверить, что $N^k=0$.

Применим к выражению $(\lambda E + N)^{1/2}$ формально формулу бинома Ньютона для дробного показателя:

$$\begin{aligned} (\lambda E + N)^{1/2} &= \lambda^{1/2} \left(E + \frac{N}{\sqrt{\lambda}} \right)^{1/2} = \\ &= \lambda^{1/2} \left(E + \frac{1}{2} \cdot \frac{N}{\sqrt{\lambda}} + \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right)}{2} \left(\frac{N}{\sqrt{\lambda}} \right)^2 + \dots \right. \\ &\quad \left. \dots + \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \dots \left(\frac{1}{2} - k + 2 \right)}{(k-1)!} \left(\frac{N}{\sqrt{\lambda}} \right)^{k-1} \right), \end{aligned} \quad (27)$$

где $\lambda^{1/2} = \sqrt{\lambda}$ обозначает какой-нибудь фиксированный квадратный корень из λ .

В силу условия $N^k = 0$ далее ряд обрывается. Докажем, что выражение в правой части (27) действительно является квадратным корнем из A . Положим $N/\sqrt{\lambda} = M$ и докажем тождество

$$\begin{aligned} \left[E + \frac{1}{2} M + \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right)}{2} M^2 + \dots \right. \\ \left. \dots + \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \dots \left(\frac{1}{2} - k + 2 \right)}{(k-1)!} M^{k-1} \right]^2 = E + M \end{aligned} \quad (28)$$

(и тогда задача будет полностью решена).

Для краткости обозначим в (28) коэффициент при M^i через b_i . Возводя в квадрат, получим

$$\begin{aligned} (E + b_1 M + b_2 M^2 + \dots + b_{k-1} M^{k-1})^2 = \\ = E + a_1 M + a_2 M^2 + \dots + a_{k-1} M^{k-1}, \end{aligned}$$

где $a_1, \dots, a_{k-1}$ — некоторые коэффициенты, определяемые через $b_1, b_2, \dots, b_{k-1}$. Легко видеть, что $a_1 = 2b_1 = 1$. Докажем, что остальные коэффициенты равны нулю.

Заметим, что при $|x| < 1$ следующий ряд абсолютно сходится;

$$(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2} x + \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right)}{2!} x^2 + \dots$$

Переписывая это равенство в виде $(1+x)^{1/2} = 1 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots$ и возводя его в квадрат, получим

$$1+x = 1 + a_1^* x + a_2^* x^2 + \dots + a_{k-1}^* x^{k-1} + a_k^* x^k + \dots \quad (29)$$

Заметим, что коэффициенты a_i^* при $i \leq k-1$ определяются не всей бесконечной последовательностью $b_1, b_2, \dots$, а лишь первыми $k-1$ ее членами. Следовательно, $a_i^* = a_i$. С другой стороны, из равен-

ства степенных рядов в (29) следует равенство их коэффициентов, в частности $a_1^* = 1$, $a_i^* = 0$ при $i \geq 2$. Поэтому $a_i = 0$ при $i \geq 2$. Тождество (28) доказано.

49. Ответ следующий: у матрицы T не должно быть действительных неотрицательных собственных чисел. Необходимость этого условия очевидна: если $\lambda \geq 0$ — собственное число T , то из $P(T) = 0$ следует $P(\lambda) = 0$, что невозможно, если коэффициенты многочлена P положительны. Пусть теперь всякое собственное число матрицы T либо имеет ненулевую мнимую часть, либо отрицательно. Обозначим различные собственные числа T через $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$. Для каждого λ_j найдется многочлен $P_j(z)$ с положительными коэффициентами такой, что $P_j(\lambda_j) = 0$.

Для доказательства достаточно рассмотреть случай $\text{Im } \lambda_j \geq 0$. При этом $0 < \arg \lambda_j \leq \pi$. Пусть $k = \left\lceil \frac{\pi}{2 \arg \lambda_j} \right\rceil + 1$; тогда $\pi/2 < k \arg \lambda_j \leq \pi$, т. е. $\text{Re } \lambda_j^k < 0$, $\text{Im } \lambda_j^k \geq 0$, откуда следует, что все коэффициенты многочлена

$$Q(z) = z^{2k} - 2(\text{Re } \lambda_j^k) z^k + |\lambda_j|^{2k}$$

— неотрицательные числа. При этом $Q(\lambda_j) = 0$. В качестве $P_j(z)$ можно взять многочлен $Q(z)(1+z+\dots+z^{k-1})$.

Рассмотрим теперь многочлен

$$P(z) = (P_1(z) \dots P_s(z))^n,$$

где n — степень матрицы, и докажем, что он — искомый. Очевидно, все коэффициенты P положительны. Докажем, что $P(T) = 0$. Для этого достаточно проверить, что для всякой жордановой клетки K матрицы T выполняется $P(K) = 0$.

Пусть

$$K = \begin{pmatrix} \lambda_j & 1 & & 0 \\ & \lambda_j & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ 0 & & & \lambda_j \end{pmatrix}$$

— жорданова клетка порядка l . Легко вычислить $(K - \lambda E)^2$, $(K - \lambda E)^3$ и т. д. Каждая следующая степень получается сдвигом единиц вверх на одну позицию. Поэтому $(K - \lambda E)^l = 0$. Так как многочлен $P(z)$ делится на многочлен $R(z) = (z - \lambda_j)^l$ и $R(K) = 0$, то и $P(K) = 0$. Так как это верно для всякой жордановой клетки K , то $P(T) = 0$.

50. Рассмотрим системы дифференциальных уравнений

$$\dot{x} = Ax, \quad x(0) = x_0,$$

$$\dot{y} = (A + \varepsilon B)y, \quad y(0) = x_0,$$

где x и y — n -мерные вектор-функции от вещественного аргумента t . Как известно, решения этих систем имеют вид

$$x(t) = e^{At}x_0,$$

$$y(t) = e^{(A+\varepsilon B)t}x_0.$$

Условие $e^{A+\varepsilon B} = e^A + O(\varepsilon^2)$ означает, что для любого вектора x_0 $e^{A+\varepsilon B}x_0 = e^Ax_0 + O(\varepsilon^2)$, т. е.

$$y(1) = x(1) + O(\varepsilon^2). \quad (30)$$

Представим разность $y(t) - x(t)$ в виде $\varepsilon r(t) + O(\varepsilon^2)$, где функция $r(t)$ определяется из уравнения в вариациях вдоль решения $x(t)$:

$$\dot{r}(t) = Ar + Bx(t), \quad r(0) = 0.$$

Отсюда методом вариации постоянных находим

$$r(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bx(\tau) d\tau.$$

Условие (30) означает, что $r(1) = 0$, т. е.

$$\int_0^1 e^{A(1-\tau)} Bx(\tau) d\tau = 0.$$

Умножая это равенство на e^{-A} и полагая в нем $x(\tau) = e^{A\tau}x_0$, получим, что для любого вектора x_0

$$\int_0^1 e^{-A\tau} B e^{A\tau} x_0 d\tau = 0,$$

поэтому равна нулю и матрица

$$\int_0^1 e^{-A\tau} B e^{A\tau} d\tau = 0.$$

Прежде чем идти дальше, выясним, что представляет из себя оператор $e^{-A\tau} B e^{A\tau}$, определенный в пространстве матриц B . Введем оператор $\mathfrak{A}$, действующий на матрицу B по правилу:

$$\mathfrak{A}B = BA - AB$$

(иными словами, это коммутатор матриц B и A).

Л е м м а 1. Для любой матрицы B

$$e^{-A\tau} B e^{A\tau} = e^{\tau \mathfrak{A}} B.$$

Доказательство. Воспользовавшись определением экспоненты оператора, имеем

$$e^{-A\tau} = E - A\tau + \frac{A^2\tau^2}{2!} - \frac{A^3\tau^3}{3!} + \dots,$$

$$e^{A\tau} = E + A\tau + \frac{A^2\tau^2}{2!} + \frac{A^3\tau^3}{3!} + \dots,$$

поэтому

$$e^{-A\tau} B e^{A\tau} = B + \frac{B_1\tau}{1!} + \frac{B_2\tau^2}{2!} + \dots,$$

где матрицы B_k определяются по формуле

$$B_k = k! \sum_{l=0}^k (-1)^l \frac{A^l B A^{k-l}}{l! (k-l)!} = \sum_{l=0}^k (-1)^l C_k^l A^l B A^{k-l}.$$

В частности, $B_1 = BA - AB = \mathfrak{A} B$. Докажем, что

$$B_{k+1} = \mathfrak{A} B_k.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} B_k &= B_k A - A B_k = \sum_{l=0}^k (-1)^l C_k^l A^l B A^{k+1-l} + \\ &+ \sum_{l=0}^k (-1)^{l+1} C_k^l A^{l+1} B A^{k-l} = \sum_{l=0}^{k+1} (-1)^l C_k^l A^l B A^{k+1-l} + \\ &+ \sum_{l=0}^{k+1} (-1)^l C_k^{l-1} A^{l-1} B A^{k+1-l} = \sum_{l=0}^{k+1} (-1)^l C_{k+1}^l A^l B A^{k+1-l} = B_{k+1} \end{aligned}$$

(здесь мы воспользовались свойством биномиальных коэффициентов; см. решение задачи 4).

Отсюда следует, что

$$B_k = \mathfrak{A}^k B, \quad e^{-A\tau} B e^{A\tau} = B + \frac{\mathfrak{A} B}{1!} \tau + \frac{\mathfrak{A}^2 B}{2!} \tau^2 + \dots = e^{\mathfrak{A}\tau} B.$$

Лемма доказана.

Из нее следует, что

$$0 = \int_0^1 e^{-A\tau} B e^{A\tau} d\tau = \int_0^1 e^{\tau \mathfrak{A}} B d\tau = B + \frac{\mathfrak{A} B}{2!} + \frac{\mathfrak{A}^2 B}{3!} + \dots$$

Следовательно, оператор

$$E + \frac{\mathfrak{A}}{2!} + \frac{\mathfrak{A}^2}{3!} + \dots$$

имеет нулевое собственное число, а B — соответствующая собственная матрица. Но тогда найдется собственное число оператора $\mathfrak{A}$ такое, что

$$1 + \frac{\lambda}{2!} + \frac{\lambda^2}{3!} + \dots = 0$$

(это станет очевидным, если оператор $\mathfrak{A}$ записать в жордановой нормальной форме). Отсюда получим

$$\lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \dots = 0, \quad e^\lambda = 1, \quad \lambda = 2i\pi m,$$

где m — целое число, $m \neq 0$, i — мнимая единица.

Выясним теперь, для каких матриц A оператор $\mathfrak{A}$ имеет собственное число $\lambda = 2i\pi m$.

Лемма 2. Число λ является собственным числом оператора $\mathfrak{A}$ тогда и только тогда, когда оно является разностью двух собственных чисел оператора A .

Доказательство. Пусть $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ — собственные числа матрицы A . Докажем, что $\lambda_n - \lambda_1$ — собственное число оператора $\mathfrak{A}$. Запишем матрицу A в жордановом базисе, а в качестве собственной матрицы оператора $\mathfrak{A}$ возьмем матрицу B , у которой на пересечении n -го столбца с 1-й строкой стоит 1, а остальные элементы — нули. Тогда $BA = \lambda_n B$, $AB = \lambda_1 B$, $\mathfrak{A}(B) = (\lambda_n - \lambda_1)B$.

Пусть теперь λ — собственное число оператора $\mathfrak{A}$, т. е. для некоторой матрицы B

$$BA - AB = \lambda B. \quad (31)$$

Докажем, что $\lambda = \lambda_i - \lambda_j$ для некоторых $i, j = 1, 2, \dots, n$. Пусть найдется собственный вектор x матрицы A , для которого $Bx \neq 0$. Полагая $Ax = \lambda_i x$, получим из (31)

$$B(\lambda_i x) - ABx = \lambda Bx,$$

$$A(Bx) = (\lambda_i - \lambda) Bx.$$

Следовательно, Bx является собственным вектором матрицы A , т. е. $\lambda_i - \lambda = \lambda_j$. Пусть теперь для любого собственного вектора x матрицы A выполнено $Bx = 0$, но для некоторого присоединенного вектора y $Bu \neq 0$. Так как $Ay = \lambda_i y + x$, где x — собственный вектор, то из (31) получим

$$B(\lambda_i y + x) - ABu = \lambda Bu,$$

а так как $Bx = 0$, то

$$A(Bu) = (\lambda_i - \lambda) Bu,$$

т. е. опять $\lambda_i - \lambda$ — собственное число матрицы A .

Если же для любого присоединенного вектора y $Bu = 0$, то рассмотрим вторые присоединенные вектора и т. д. Лемма доказана.

Теперь мы можем сформулировать ответ к задаче: искомые матрицы A — это в точности матрицы, у которых разность между какой-то парой различных собственных чисел равна $2i\pi m$, где m — целое число, $m \neq 0$.

52. Матрица P получается из единичной матрицы перестановкой i -го и j -го столбцов.

54. Доказательство проведем индукцией по n . Основание индукции при $n=1$ очевидно. Покажем, как сделать индуктивный переход от $n-1$ к n . Поставим на пересечении первой строки и первого столбца данной матрицы A число x . Минор M элемента x удовлетворяет предположению индукции, так что, расставив на диагонали M нули и единицы, добьемся того, что $M \neq 0$. Разлагая определитель матрицы A по первой строке, получим

$\det A = xM + \text{члены, не зависящие от } x$.

Так как $M \neq 0$, то $\det A \neq 0$ либо при $x=0$, либо при $x=1$.

56. Ответ: все такие матрицы получаются из диагональной матрицы с положительными числами на диагонали перестановкой строк и столбцов. Очевидно, у каждой такой матрицы есть обратная с неотрицательными элементами — она получается обращением всех ненулевых элементов и транспонированием.

Докажем, что если элементы матриц M и M^{-1} неотрицательны, то в каждом столбце матрицы M ровно один положительный элемент. Пусть в j -м столбце матрицы M два положительных числа, предположим, что они находятся в строках i_1 и i_2 .

Возьмем строку с номером $k \neq j$ в матрице M^{-1} .

Так как $M^{-1}M = E$, то произведение k -й строки M^{-1} на j -й столбец M равно нулю. В силу неотрицательности всех элементов M и M^{-1} это возможно лишь, если в k -й строке M^{-1} элементы с номерами i_1 и i_2 равны нулю. Таким образом, в столбцах i_1 и i_2 матрицы M^{-1} стоят нули, за исключением j -й строки. Но тогда эти столбцы линейно зависимы, т. е. $\det M^{-1} = 0$. Противоречие. Итак, в каждом столбце матрицы M не более одного положительного элемента. Но хотя бы один положительный элемент в столбце должен быть, иначе $\det M = 0$. Итак, в каждом столбце M и, аналогично, в каждой строке M ровно один положительный элемент. Перестановкой строк и столбцов такую матрицу можно привести к диагональной.

58. Заметим, что матрицы, указанные в условии задачи, образуют группу по умножению: легко проверяется, что произведение двух таких матриц удовлетворяет условию, а обратная матрица совпадает с транспонированной.

Так как эта группа конечного порядка, то для некоторого натурального k $A^k = E$, откуда $A^{k-1} = A^{-1} = A^T$.

60. Существует. Искомой матрицей является матрица следующей системы уравнений:

$$x_1 - x_2 = 0,$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_{11} - x_{12} = 0,$$

$$a_0 x_2 + a_1 x_3 + a_2 x_4 + \dots + a_9 x_{11} + a_{10} x_{12} = 1,$$

где a_i — коэффициенты представления числа 1981 в двоичной системе (так как $1981 = 1024 + 512 + 256 + 128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1$, то $a_1 = a_6 = 0$, а остальные $a_i = 1$).

Для доказательства решим эту систему двумя способами.

Из первых уравнений последовательно находим $x_2 = x_1$, $x_3 = 2x_1$, $x_4 = 4x_1$, ..., $x_{12} = 2^{10}x_1$. Подставляя в последнее уравнение, получим

$$1981x_1 = 1, \quad x_1 = 1/1981.$$

Найдем теперь x_1 по правилу Крамера. Обозначая через d определитель рассматриваемой системы, имеем

$$x_1 = d^{-1} \begin{vmatrix} 0 & -1 & & & & & & & & & & \\ 0 & 1 & -1 & & & & & & & & & 0 \\ 0 & 1 & & 1 & -1 & & & & & & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & \dots & -1 \\ 1 & a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{10} & & & & & & \end{vmatrix},$$

или, разлагая получившийся определитель 12 порядка по первому столбцу, получим

$$x_1 = -d^{-1} \begin{pmatrix} -1 & & & & & & & & & & & \\ 1 & -1 & & & & & & & & & & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_0 & a_1 & \dots & & & & & & & & & -1 \end{pmatrix} = d^{-1}.$$

Следовательно, $d = 1981$.

§ 2. Линейная алгебра в евклидовых пространствах и квадратичные формы

2. Пользуясь тем, что квадрат длины вектора равен скалярному произведению его на себя, имеем

$$|x + y + z|^2 = (x + y + z, x + y + z) = |x|^2 + |y|^2 + |z|^2 + 2(x, y) + 2(x, z) + 2(y, z);$$

$$|x - y|^2 = (x - y, x - y) = |x|^2 + |y|^2 - 2(x, y).$$

Преобразуя аналогично $|y - z|^2$, $|x - z|^2$ и складывая все полученные равенства, получим искомое утверждение.

4. Не всегда. Сейчас мы докажем тождество

$$(y \times z, z \times x, x \times y) = (x, y, z)^2, \quad (1)$$

(где через (x, y, z) обозначается смешанное произведение векторов x, y, z), из которого следует, что всегда выполняется неравенство $(y \times z, x \times z, x \times y) \leq 0$. Поэтому если $(a, b, c) > 0$, то искомых векторов x, y, z не существует.

Докажем тождество (1). Рассмотрим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix},$$

строки которой состоят из векторов x, y, z , и матрицу

$$B = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} y_2 & y_3 \\ z_2 & z_3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} y_1 & y_3 \\ z_1 & z_3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ z_2 & z_3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ z_1 & z_3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix},$$

строки которой состоят из векторов $y \times z, z \times x, x \times y$. Тогда $(x, y, z) = \det A$, $(y \times z, z \times x, x \times y) = \det B$. С другой стороны, элементы матрицы B являются, очевидно, алгебраическими дополнениями элементов матрицы A . Поэтому если каждый элемент матрицы B разделить на $\det A$, то получится матрица A^{-1} . Отсюда следует, что $\det A^{-1} = \frac{\det B}{(\det A)^3}$, $\det B = (\det A)^2$, что эквивалентно (1).

Попробуйте доказать, что если $(a, b, c) < 0$, то искомые вектора x, y, z существуют.

6. Данное тождество можно доказать непосредственным вычислением. Мы приведем другое, более геометрическое решение. Если вектора x_1, x_2 коллинеарны, то обе части доказываемого тождества равны 0. Пусть x_1 и x_2 неколлинеарны и пусть α — плоскость, проходящая через x_1 и x_2 . Обозначим через $\bar{y}_i$ проекцию вектора y_i на α , а через z_i — разность $y_i - \bar{y}_i$. Тогда z_i ортогонален α , поэтому $(x_j, y_i) = (x_j, \bar{y}_i)$. Далее, $y_1 + y_2 = \bar{y}_1 \times \bar{y}_2 + \bar{y}_1 \times z_2 + z_1 \times \bar{y}_2 + z_1 \times z_2$. Так как $z_1 \times z_2 = 0$, а вектора $\bar{y}_1 \times z_2, z_1 \times \bar{y}_2$ лежат в плоскости α , то $(x_1 \times x_2, y_1 \times y_2) = (x_1 \times x_2, \bar{y}_1 \times \bar{y}_2)$. Поэтому нам достаточно доказать тождество

$$\left| \begin{pmatrix} x_1 & \bar{y}_1 \\ x_2 & \bar{y}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & \bar{y}_2 \\ x_2 & \bar{y}_2 \end{pmatrix} \right| = (x_1 \times x_2, \bar{y}_1 \times \bar{y}_2). \quad (2)$$

Выберем в плоскости α ортонормированный базис e_1, e_2 и каждый из векторов $x_i, \bar{y}_i \in \alpha$ разложим по этому базису. Составим матри-

цы $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \end{pmatrix}$, строки которых состоят из коэффициентов разложения x_i , $\bar{y}_i$ в выбранном базисе. Заметим, что матрица, стоящая в левой части (2), равна произведению матриц XY , поэтому ее определитель равен $\det X \cdot \det Y$. Пусть $e_3 = e_1 \times e_2$. Тогда $x_1 \times x_2 = \det X e_3$, $\bar{y}_1 \times \bar{y}_2 = \det Y \cdot e_3$. Следовательно, $(x_1 \times x_2, \bar{y}_1 \times \bar{y}_2) = \det X \cdot \det Y \times (e_3, e_3) = \det X \cdot \det Y$, что и доказывает (2).

8. Пусть для векторов x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 условие задачи не выполняется, а именно: $|x_1 + x_2| > |x_3 + x_4 + x_5|$, и аналогичные неравенства выполняются для всех перестановок данных векторов. Возводя указанное неравенство в квадрат, получим $x_1^2 + x_2^2 + 2(x_1, x_2) > x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 + 2(x_3, x_4) + 2(x_4, x_5) + 2(x_3, x_5)$ (здесь x_i^2 обозначает скалярное произведение (x_i, x_i)). Складывая все аналогичные неравенства, получаемые перестановками векторов x_i , найдем

$$4 \sum_{i=1}^5 x_i^2 + 2 \sum_{i>j} (x_i, x_j) > 6 \sum_{i=1}^5 x_i^2 + 3 \cdot 2 \sum_{i<j} (x_i, x_j),$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 + 2 \sum_{i<j} (x_i, x_j) < 0,$$

$$\left(\sum_{i=1}^5 x_i \right)^2 < 0,$$

т. е. получили противоречие.

10. Доказательство индукцией по n . Для $n=1$ утверждение очевидно. Пусть $n \geq 2$. Сделаем индуктивный переход от $n-1$ к n . Пусть S — сумма данных n векторов. По условию $|S| \geq 1$. Докажем, что для некоторого из данных векторов v выполнено неравенство

$$|S - v| \geq 1. \quad (3)$$

Тогда мы можем этот вектор обозначить v_n , а к оставшимся, сумма которых равна $S - v_n$, применить индуктивное предположение.

Докажем (3). Пусть начала всех данных векторов находятся в точке O и пусть $S = \vec{OA}$. Проведем единичные окружности с центрами в точках O и A (рис. 1). Для вектора $v = \vec{OX}$ условие (3) выполняется тогда и только тогда, когда точка X лежит на дуге BmC . Пусть такого вектора v не существует, т. е. конец X лежит на дуге $Bm'C$, исключая точки B и C . Но для всякого такого вектора $\vec{OX}$ проекция его на направление $\vec{OA}$ больше $1/2 |\vec{OA}|$, а так как векторов не меньше двух, то их сумма будет иметь длину $> |\vec{OA}|$. Противоречие, доказывающее, что найдется вектор v , удовлетворяющий (3).

12. Пусть все вектора выходят из начала координат — точки O . Зафиксируем полярную ось и обозначим через e_φ единичный вектор, образующий угол φ с полярной осью ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$). Решение задачи основано на следующем факте: для любого вектора v имеет место равенство

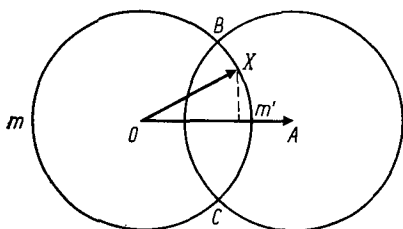


Рис. 1

$$|v| = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} |(v, e_\varphi)| d\varphi. \quad (4)$$

Действительно, если полярный угол вектора v равен α , то правая часть в (4) равна

$$\frac{|v|}{4} \int_0^{2\pi} |\cos(\varphi - \alpha)| d\varphi = \frac{1}{4} |v| \int_0^{2\pi} |\cos \varphi| d\varphi = |v|.$$

Если $v_1, \dots, v_n$ — данные вектора, то из (4) имеем

$$\pi = \sum_{k=1}^n |v_k| = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \sum_{k=1}^n |(v_k, e_\varphi)| d\varphi.$$

Поэтому найдется такой угол φ , что

$$\sum_{k=1}^n |(v_k, e_\varphi)| \geq \frac{4\pi}{2\pi} = 2. \quad (5)$$

Обозначим через $u_1, u_2, \dots, u_m$ те из векторов v_k , для которых $(v_k, e_\varphi) \geq 0$, а через $w_1, w_2, \dots, w_{n-m}$ — те, для которых $(v_k, e_\varphi) < 0$. Из (5) следует, что либо $\sum_{i=1}^m (u_i, e_\varphi) \geq 1$, либо $\sum_{i=1}^{n-m} -(w_i, e_\varphi) \geq 1$.

Следовательно, либо $|u_1 + \dots + u_m| \geq 1$, либо $|w_1 + \dots + w_{n-m}| \geq 1$, что и требовалось доказать.

13. Доказательство индукцией по n . Утверждение верно при всех $n \leq 16$, так как сумма n единичных векторов всегда имеет длину не больше n , а при $n \leq 16$ имеем $n \leq 2n^{3/4}$.

Сделаем теперь индуктивный переход от чисел, меньших n , к n . Для каждого вектора $x_1, \dots, x_n$ посчитаем количество векторов из этой системы, не ортогональных ему (не исключая его самого); пусть наибольшее из этих чисел равно k . В частности, для всякого вектора найдется $n-k$ ортогональных ему. Так как

$|x_1 + \dots + x_n|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i, x_j)$ и в каждой сумме $\sum_{j=1}^n (x_i, x_j)$ не более k чисел отлично от нуля, причем $|(x_i, x_j)| \leq 1$, то $|x_1 + \dots$

$\dots + x_n|^2 \leq nk$. Поэтому если $k \leq 4\sqrt{n}$, то отсюда $|x_1 + \dots + x_n| \leq \sqrt{2n^{3/4}}$. Пусть теперь $k > 4\sqrt{n}$. Выберем вектор, для которого существует ровно k не ортогональных ему; пусть это x_1 . Пусть вектора $x_1, x_2, \dots, x_k$ не ортогональны x_1 , а $x_{k+1}, \dots, x_n$ — ортогональны. Так как набор векторов $x_{k+1}, \dots, x_n$ удовлетворяет условию — среди любых трех есть пара ортогональных, то по предположению индукции $|x_{k+1} + \dots + x_n| \leq 2(n-k)^{3/4}$. Далее, поскольку каждый из векторов $x_2, \dots, x_k$ не ортогонален x_1 , то они все должны быть попарно ортогональны. Поэтому

$$|x_2 + \dots + x_k| = \sqrt{|x_2|^2 + \dots + |x_k|^2} = \sqrt{k-1}.$$

Следовательно,

$$|x_1 + \dots + x_n| \leq 1 + \sqrt{k-1} + 2(n-k)^{3/4}.$$

Осталось доказать, что при $k > 4\sqrt{n}$ выполняется неравенство

$$1 + \sqrt{k-1} + 2(n-k)^{3/4} \leq 2n^{3/4}.$$

Обозначая $f(t) = t^{3/4}$, по формуле Тейлора имеем

$$f(n-k) = f(n) - kf'(n) + \frac{k^2}{2} f''(\xi),$$

где $\xi \in [n-k, n]$. Так как $f''(\xi) \leq 0$, то отсюда $f(n) - kf'(n) > f(n-k)$, $n^{3/4} > (n-k)^{3/4} + \frac{3}{4} \frac{k}{n^{1/4}}$. Поэтому достаточно доказать, что $1 + \sqrt{k-1} \leq \frac{3}{2} \frac{k}{n^{1/4}}$, или $\frac{1 + \sqrt{k}}{k} \leq \frac{3}{2} \frac{1}{n^{1/4}}$, $\frac{1}{k} + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{3}{2} \frac{1}{n^{1/4}}$. Но из $k > 4\sqrt{n}$ следует $\frac{1}{k} + \frac{1}{\sqrt{k}} < \frac{1}{4\sqrt{n}} + \frac{1}{2n^{1/4}} < \frac{1}{n^{1/4}} < \frac{3}{2} \frac{1}{n^{1/4}}$, что и требовалось доказать.

14. Найдем характеристический многочлен оператора A , т. е. $\det(A - \lambda I)$, где I — единичная матрица, λ — действительное число. Заметим, что матрица оператора $A + I$ состоит из одних единиц и имеет, очевидно, ранг 1. Поэтому найдутся $n-1$ линейно независимых векторов $e_1, \dots, e_{n-1}$ таких, что $(A + I)e_i = 0$, т. е. $Ae_i = -e_i$. Пусть e_n дополняет $e_1, \dots, e_{n-1}$ до базиса. Тогда $Ae_n = a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_n e_n$ для некоторых чисел a_i . Следовательно, в базисе $e_1, \dots, e_n$ оператор A имеет матрицу

$$\begin{pmatrix} -1 & & & a_1 \\ & -1 & & a_2 \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & -1 & a_n \end{pmatrix}.$$

Так как след оператора A в первоначальном базисе равен 0, то

$a_n - (n-1) = 0$, $a_n = n-1$. Отсюда легко находим, что $\det(A - \lambda E) = (-1)^{n-1}(\lambda + 1)^{n-1}(n-1-\lambda)$. Тем самым собственные числа оператора A равны $n-1, -1, -1, \dots, -1$, где -1 повторяется $n-1$ раз. Следовательно, сигнатура имеет вид

$$+, \underbrace{-, \dots, -}_{n-1}.$$

17. Можно считать, что матрицы A и B положительно определены. Этого всегда можно добиться прибавлением матрицы λI , где I — единичная матрица, λ — достаточно большое число. Заметим, что неравенство $X \geq Y$ не нарушается при прибавлении к обеим частям одной и той же матрицы.

С каждой положительно определенной симметричной матрицей A связаны квадратичная форма (Ax, x) и эллипсоид, задаваемый неравенством $(Ax, x) \leq 1$. Будем обозначать этот эллипсоид $\mathcal{E}_A$. Если $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис из собственных векторов матрицы A , $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — соответствующие собственные числа, то в этом базисе эллипсоид $\mathcal{E}_A$ задается неравенством $\lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2 \leq 1$. Следовательно, вектора e_k направлены по полуосям, имеющим длину $1/\sqrt{\lambda_k}$. Таким образом, эллипсоид $\mathcal{E}_A$ однозначно определяет оператор A . Условие $C \geq A$ эквивалентно включению $\mathcal{E}_C \subset \mathcal{E}_A$. Действительно, если $C \geq A$, то $(Cx, x) \geq (Ax, x)$, поэтому при $x \in \mathcal{E}_A$ имеем $(Cx, x) \geq (Ax, x) > 1$, откуда следует $x \notin \mathcal{E}_C$, т. е. $\mathcal{E}_C \subset \mathcal{E}_A$. И наоборот, если $\mathcal{E}_C \subset \mathcal{E}_A$, то для любого вектора $x \neq 0$ положим $y = x/\sqrt{(Cx, x)}$. Тогда $(Cy, y) = 1$, поэтому $y \in \mathcal{E}_C$, $y \in \mathcal{E}_A$, $(Ay, y) \leq 1$, $(Ay, y) \leq (Cy, y)$, откуда $(Ax, x) \leq (Cx, x)$.

Итак, в терминах эллипсоидов задача нахождения $\sup(A, B)$ может быть переформулирована так: даны эллипсоиды $\mathcal{E}_A$ и $\mathcal{E}_B$, найти наибольший эллипсоид $\mathcal{E}_C$, лежащий в пересечении $\mathcal{E}_A \cap \mathcal{E}_B$. Покажем, что эта задача разрешима тогда и только тогда, когда пересечение $\mathcal{E}_A \cap \mathcal{E}_B$ является эллипсоидом. Действительно, если пересечение $\mathcal{E}_A \cap \mathcal{E}_B$ является эллипсоидом, то он является искомым. Пусть пересечение $\mathcal{E}_A \cap \mathcal{E}_B$ не является эллипсоидом и пусть $\mathcal{E}_C \subset \subset \mathcal{E}_A \cap \mathcal{E}_B$. Покажем, что найдется еще один эллипсоид $\mathcal{E}_D \subset \mathcal{E}_A \cap \mathcal{E}_B$ такой, что $\mathcal{E}_D \not\subset \mathcal{E}_C$, т. е. что эллипсоид $\mathcal{E}_C$ не является максимальным (а матрица C не является точной верхней гранью). Действительно, найдется точка $x_0 \in (\mathcal{E}_A \cap \mathcal{E}_B) \setminus \mathcal{E}_C$. Пусть эллипсоид $\mathcal{E}_D$ имеет наибольшую полуось, имеющую конец в точке x_0 , а остальные полуоси имеют длину $< \varepsilon$. В силу выпуклости фигуры $\mathcal{E}_A \cap \mathcal{E}_B$ при достаточно малом ε эллипсоид $\mathcal{E}_D$ лежит в $\mathcal{E}_A \cap \mathcal{E}_B$ (рис. 2), но, по построению, не лежит в $\mathcal{E}_C$.

Наконец, осталось выяснить, когда пересечение $\mathcal{E}_A \cap \mathcal{E}_B$ будет эллипсоидом. Очевидно, если ни один из эллипсоидов $\mathcal{E}_A, \mathcal{E}_B$ не лежит в другом, то граница фигуры $\mathcal{E}_A \cap \mathcal{E}_B$ не будет гладкой, так что она не может быть эллипсоидом. Таким образом, $\sup(A, B)$ существует тогда и только тогда, когда $\mathcal{E}_A \subset \mathcal{E}_B$ или $\mathcal{E}_B \subset \mathcal{E}_A$, т. е. $A \geq B$ или $B \geq A$.

19. Если $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — собственные числа матрицы A , то неравенство задачи эквивалентно следующему

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n) \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \dots + \frac{1}{\lambda_n} \right) \geq n^2,$$

что в свою очередь эквивалентно известному неравенству между средним арифметическим и средним гармоническим:

$$\frac{\lambda_1 + \dots + \lambda_n}{n} \geq \frac{n}{1/\lambda_1 + 1/\lambda_2 + \dots + 1/\lambda_n}.$$

21. Заметим, что оператор $AA^T + B^TB$ действует из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^m$. Пусть $x \in \mathbb{R}^m$. Имеем $((AA^T + B^TB)x, x) = (A^Tx, A^Tx) + (Bx, Bx) \geq 0$,

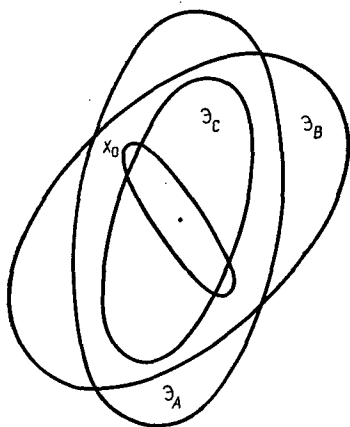


Рис. 2

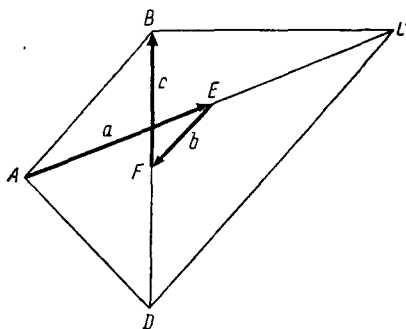


Рис. 3

т. е. рассматриваемый оператор неотрицательный. Докажем, что он строго положительный. Пусть для некоторого вектора x имеем

$$(A^Tx, A^Tx) + (Bx, Bx) = 0.$$

Отсюда следует $A^Tx = 0$, $Bx = 0$. В частности, $x \in \text{Ker } B = \text{Im } A$. Значит, найдется вектор $y \in \mathbb{R}^n$ такой, что $x = Ay$. Условие $A^Tx = 0$ влечет $A^TAy = 0$, $(A^TAy, y) = 0$, $(Ay, Ay) = 0$, $Ay = 0$, т. е. $x = 0$, что и требовалось доказать.

23. Решим сначала задачу в частном случае, когда $A = I$ — единичная матрица. В некотором ортонормированном базисе матрица B имеет диагональный вид с собственными числами $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ на диагонали. Поэтому

$$\det(I + B) = (1 + \lambda_1)(1 + \lambda_2) \dots (1 + \lambda_n) > > 1 + \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = \det I + \det B.$$

Перейдем теперь к общему случаю. Найдем такой положительно

определенный оператор C , чтобы $A = C^2$. Наиболее просто он ищется в собственном базисе оператора A : если $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — собственные числа A , то в этом базисе матрица оператора C будет диагональной с числами $\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}$ на диагонали. Далее имеем $A + B = C^2 + B = C(I + C^{-1}BC^{-1})C$, поэтому $\det(A + B) = (\det C)^2 \det(I + C^{-1}BC^{-1}) \geq \det A(1 + \det(C^{-1}BC^{-1})) = \det A + \det B$. Здесь мы воспользовались тем очевидным фактом, что оператор $C^{-1}BC^{-1}$ симметричен и положительно определен.

25. Строки матриц X и Y будем интерпретировать соответственно как вектора $x_1, x_2, \dots, x_n$ и $y_1, y_2, \dots, y_n$ в $\mathbb{R}^m$. Тогда элементами матрицы XY^T являются скалярные произведения (x_i, y_j) , а матриц XX^T и YY^T — соответственно (x_i, x_j) и (y_i, y_j) . Основная идея доказательства состоит в том, что эти скалярные произведения можно вычислить в любом ортонормированном базисе по одной и той же формуле $(x, y) = \sum_i x^i y^i$, где x^i, y^i — компоненты

векторов x, y . Пусть V — линейная оболочка векторов $x_1, x_2, \dots, x_n$ в $\mathbb{R}^m$, т. е. наименьшее линейное подпространство $\mathbb{R}^m$, содержащее эти вектора (предполагаем, что среди x_i есть ненулевые). Каждый вектор y_j представим в виде $y_j = \bar{y}_j + z_j$, где z_j ортогонален V , а $\bar{y}_j \in V$. Иными словами, $\bar{y}_j$ — проекция y_j на V (ср. с задачей 6). Тогда $(x_i, y_j) = (x_i, \bar{y}_j) + (x_i, z_j) = (x_i, \bar{y}_j)$. Далее,

$$(y_i, y_j) = (\bar{y}_i, \bar{y}_j) + (\bar{y}_i, z_j) + (z_i, \bar{y}_j) + (z_i, z_j) = (\bar{y}_i, \bar{y}_j) + (z_i, z_j).$$

Таким образом, имеем

$$\det XY^T = \det \|(x_i, y_j)\| = \det \|(x_i, \bar{y}_j)\|;$$

$$\det YY^T = \det \|(y_i, y_j)\| = \det \|(\bar{y}_i, \bar{y}_j) + (z_i, z_j)\|.$$

Далее мы воспользуемся неравенством

$$\det \|(\bar{y}_i, \bar{y}_j) + (z_i, z_j)\| \geq \det \|(\bar{y}_i, \bar{y}_j)\| + \det \|(z_i, z_j)\|. \quad (6)$$

Это неравенство является следствием задачи 23. Действительно, матрицы $\|(\bar{y}_i, \bar{y}_j)\|$, $\|(z_i, z_j)\|$ являются симметричными и неотрицательно определенными как матрицы Грама. Правда, в задаче 23 неравенство вида (6) доказывалось для положительно определенных матриц, однако решение проходит, если хотя бы одна матрица положительно определена.

Если же обе матрицы вырожденные, то (6) очевидно. Из (6) следует, что $\det(YY^T) \geq \det \|(\bar{y}_i, \bar{y}_j)\|$. Поэтому задача будет решена, если мы докажем неравенство

$$\det \|(x_i, \bar{y}_j)\|^2 \leq \det \|(x_i, x_j)\| \cdot \det \|(\bar{y}_i, \bar{y}_j)\|. \quad (7)$$

В действительности в (7) имеет место точное равенство. Если вектора $x_1, \dots, x_n$ линейно зависимы, то в обеих частях (7) стоят нули. Если $x_1, \dots, x_n$ линейно независимы, то размерность прост-

ранства V равна n . Выберем в нем ортонормированный базис, разложим по этому базису вектора $x_1, \dots, x_n, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n$ и из их компонент составим матрицы $\bar{X}, \bar{Y}$ (в i -й строке запишем компоненты i -го вектора). Тогда вместо (7) достаточно доказать, что

$$\det(\bar{X}\bar{Y}^T)^2 = \det \bar{X}\bar{X}^T \det \bar{Y}\bar{Y}^T.$$

Казалось бы, мы вернулись к исходной задаче. Но существенное отличие состоит в том, что матрицы $\bar{X}, \bar{Y}$ — квадратные. Благодаря этому мы можем воспользоваться теоремой об умножении определителей и получить

$$\det(\bar{X}\bar{Y}^T)^2 = (\det \bar{X})^2 (\det \bar{Y})^2 = \det \bar{X}\bar{X}^T \det \bar{Y}\bar{Y}^T,$$

что и требовалось доказать.

Другое решение можно получить, основываясь на задаче 14 § 1, обобщающей теорему об умножении определителей на прямоугольные матрицы.

26. Обозначим через χ_i характеристическую функцию круга K_i , т. е. $\chi_i(x) = 1$, если $x \in K_i$; $\chi_i(x) = 0$, если $x \in \mathbb{R}^2 \setminus K_i$.

Введем линейное пространство V функций на $\mathbb{R}^2$ вида $f = c_1\chi_1 + c_2\chi_2 + \dots + c_n\chi_n$. Очевидно, что размерность V не превосходит n . В пространстве V введем скалярное произведение функций f, g по формуле

$$(f, g) = \int_{\mathbb{R}^2} fg \, dx.$$

Аксиомы скалярного произведения проверяются очевидным образом. Осталось заметить, что $a_{ij} = \int_{\mathbb{R}^2} \chi_i \chi_j \, dx = (\chi_i, \chi_j)$, т. е. матрица $A = (a_{ij})$ является матрицей Грама «векторов» χ_i и поэтому неотрицательно определена. В частности, $\det A \geq 0$.

28. Введем в трехмерном пространстве декартову систему координат $OXYZ$, оси OX и OY которой лежат в плоскости четырехугольника $ABCD$. Пусть E и F — середины диагоналей AC и BD соответственно. Положим $\overrightarrow{AE} = a, \overrightarrow{EF} = b, \overrightarrow{FB} = c$. Тогда $\overrightarrow{AB} = a + b + c, \overrightarrow{BC} = -c - b + a, \overrightarrow{CD} = -a + b - c, \overrightarrow{DA} = c - b - a$ (рис. 3).

По условию задачи для всякого единичного вектора $e = (e_1, e_2, 0)$ имеем

$$(\overrightarrow{AB}, e)^2 + (\overrightarrow{BC}, e)^2 + (\overrightarrow{CD}, e)^2 + (\overrightarrow{DA}, e)^2 = \text{const},$$

$$(a + b + c, e)^2 + (a - b - c, e)^2 + (b - a - c, e)^2 +$$

$$+ (c - a - b, e)^2 = \text{const},$$

откуда после преобразований получим

$$(a, e)^2 + (b, e)^2 + (c, e)^2 = \text{const},$$

$$(a_1^2 + b_1^2 + c_1^2) e_1^2 + (a_2^2 + b_2^2 + c_2^2) e_2^2 + 2(a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2) e_1 e_2 = \text{const.} \quad \text{с)}$$

Поскольку e_1 и e_2 связаны лишь условием $e_1^2 + e_2^2 = 1$, то (8) выполняется тогда и только тогда, когда

$$a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 = a_2^2 + b_2^2 + c_2^2,$$

$$a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0.$$

Эти условия означают, что трехмерные вектора (a_1, b_1, c_1) и (a_2, b_2, c_2) равны по длине и ортогональны. Найдется третий вектор той же длины (a_3, b_3, c_3) , ортогональный им обоим (он равен их векторному произведению, деленному на общую длину). Следовательно, матрица

$$\frac{1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

является ортогональной матрицей. Но тогда и транспонированная матрица также ортогональная, т. е. вектора $a' = (a_1, a_2, a_3)$, $b' = (b_1, b_2, b_3)$, $c' = (c_1, c_2, c_3)$ имеют равную длину и попарно ортогональны.

Возьмем теперь в пространстве 4 точки A', B', C', D' такие, что $A' = A$, $\vec{A'B'} = a' + b' + c'$, $\vec{B'C'} = a' - b' - c'$, $\vec{C'D'} = -a' + b' - c'$ и тем самым $\vec{D'A'} = -a' - b' + c'$. Очевидно, что проекция тетраэдра $A'B'C'D'$ на плоскость OXY есть данный четырехугольник $ABCD$.

Принимая длину каждого вектора a' , b' , c' за единицу и учитывая их ортогональность, найдем длины сторон тетраэдра:

$$|A'B'| = \sqrt{3}, \quad |B'C'| = \sqrt{3}, \quad |C'D'| = \sqrt{3}, \quad |D'A'| = \sqrt{3},$$

$|A'C'| = 2$, $|D'B'| = 2$. Следовательно, каждая грань тетраэдра является треугольником со сторонами $\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$, 2. Легко найти, что угол при основании такого треугольника равен $\arctg \sqrt{2}$.

30. Обозначим данную матрицу через A . В основе решения лежит следующее тождество, которому удовлетворяет матрица A :

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \end{pmatrix} = A + A^T - \text{diag} \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n} \right)$$

(где $\text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ — диагональная матрица с элементами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ на диагонали). Это равенство проверяется непосредственным умножением.

Обозначим норму матрицы A через t . Норма матрицы $A^T A$ равна наибольшему собственному числу (так как эта матрица симметричная и положительно определенная), т. е.

$$\|A^T A\| = \sup_{|x|=1} (A^T A x, x) = \sup_{|x|=1} (A x, A x) = \|A\|^2 = t^2. \quad (9)$$

Далее, собственные числа матриц $A^T A$ и $A A^T$ совпадают, так как эти матрицы подобные: $A A^T = A (A^T A) A^{-1}$, следовательно, $\|A A^T\| = \|A^T A\| = t^2$. Наконец, аналогично (9) находим $\|A A^T\| = \|A^T\|^2$, откуда $\|A^T\| = t$.

Из указанного выше тождества имеем

$$t^2 = \|A A^T\| = \|A + A^T - \text{diag}(1, 1/2, \dots, 1/n)\| \leq 2t + 1,$$

$t^2 - 2t - 1 \leq 0$, откуда $t \leq 1 + \sqrt{2}$, что и требовалось доказать. Фактически мы доказали, что для любого вектора $x \in \mathbb{R}^n$ выполняется неравенство $|Ax| \leq (1 + \sqrt{2})|x|$, или в развернутой форме

$$x_1^2 + \left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}\right)^2 + \dots \\ \dots + \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right)^2 \leq (1 + \sqrt{2})^2 (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2).$$

§ 3. Многочлены и тригонометрические полиномы

1. Пусть $f(x) = x^3 + ux^2 + vx + w$. Тогда условия

$$\int_0^1 x f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x^3 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x^5 f(x) dx = 0$$

дают три линейных уравнения относительно коэффициентов u, v, w . Решая их, получим $u = -64/35, v = 1, w = -16/105$. Таким образом,

$$f(x) = x^3 - \frac{64}{35}x^2 + x - \frac{16}{105}.$$

Любой другой многочлен, удовлетворяющий условию, получается из указанного умножением на ненулевое число.

3. Будем последовательно определять коэффициенты искомого многочлена $Q(x) = x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n$. Чтобы многочлен $R = P - Q^2$ имел степень, меньшую n , нужно, чтобы его коэффициенты при $x^{2n-1}, x^{2n-2}, \dots, x^n$ равнялись нулю. Имеем $Q^2(x) = x^{2n} + 2b_1 x^{2n-1} + (b_1^2 + 2b_2) x^{2n-2} + \dots$. Приравнявая коэффициенты у многочленов P и Q^2 при x^{2n-1} ($a_1 = 2b_1$), мы находим b_1 ($b_1 = a_1/2$), затем, приравнявая коэффициенты у P и Q^2 при x^{2n-2} ($a_2 = b_1^2 + 2b_2$), находим b_2 ($b_2 = \frac{a_2 - b_1^2}{2}$) и т. д., наконец, приравнявая коэффициенты у P и Q^2 при x^n , находим b_n . Многочлены $Q(x) = x^n +$

$+b_1x^{n-1}+\dots+b_n$ и $R(x)=P(x)-Q^2(x)$ удовлетворяют условию задачи.

З а м е ч а н и е. Многочлены Q и R удобно вычислять, используя известную схему извлечения квадратного корня из чисел и перенося ее на многочлены. Покажем это для многочлена $P(x)=x^6+4x^5+10x^4+8x^3$.

$$\text{а)} \quad \frac{\times \frac{2x^3+2x^2}{2x^2}}{4x^5+4x^4};$$

$$\text{б)} \quad \frac{\times \frac{2x^3+4x^2+3x}{3x}}{6x^4+12x^3+9x^2};$$

$$\text{в)} \quad \frac{\times \frac{2x^3+4x^2+6x-2}{-2}}{-4x^3-8x^2-12x+4};$$

$$\frac{-x^6+4x^5+10x^4+8x^3}{x^6} \left| \begin{array}{l} Q(x)=x^3+2x^2+3x-2 \end{array} \right.$$

$$\text{а')} \quad \frac{-4x^5+10x^4+8x^3}{4x^5+4x^4}$$

$$\text{б')} \quad \frac{-6x^4+8x^3}{6x^4+12x^3+9x^2}$$

$$\text{в')} \quad \frac{-4x^3-9x^2}{-4x^3-8x^2-12x+4} \\ \frac{-x^2+12x-4}{-x^2+12x-4}=R(x).$$

При вычислениях в п. а'), б'), в') используются многочлены, найденные в п. а), б), в).

5. Заметим, что $P(P(x))-Q(Q(x))=(P(P(x))-P(Q(x)))+(Q(P(x))-Q(Q(x)))=A(P(x))-A(Q(x))$, где $A(t)=P(t)+Q(t)$.

Представляя $A(t)$ в виде $\sum_{k=0}^n a_k t^k$, продолжаем преобразования:

$$A(P(x))-A(Q(x))=\sum_{k=0}^n a_k (P(x)^k-Q(x)^k)=$$

$$\sum_{k=1}^n a_k (P(x)-Q(x)) \cdot \sum_{l=0}^{k-1} P(x)^l Q(x)^{k-1-l}=$$

$$=(P(x)-Q(x)) \cdot \sum_{k=1}^n a_k \sum_{l=0}^{k-1} P(x)^l Q(x)^{k-1-l}.$$

Мы получили представление $P(P(x))-Q(Q(x))$ в виде произведения некоторого многочлена на $P(x)-Q(x)$. Значит, $P(P(x))-Q(Q(x))$ делится на $P(x)-Q(x)$.

6. Обозначим $\sum_{k=0}^{2n} (p(x)q(x))^{(k)}$ через $r(x)$. Легко видеть, что

$r(x) - r'(x) = p(x)q(x)$. Если многочлен $r(x)$ делится на $p(x)$, то и $r'(x) = r(x) - p(x)q(x)$ делится на $p(x)$. Отсюда следует, что каждый корень многочлена $p(x)$ является кратным корнем $r(x)$, а поскольку $p(x)$ кратных корней не имеет, многочлен $r(x)$ делится на $p^2(x)$. Но это невозможно, так как $\deg r(x) < 2n = \deg p^2(x)$. Полученное противоречие показывает, что многочлен $r(x)$ не может делиться на $p(x)$.

7. Многочлены

$$q(x) = p(0) + \frac{1}{2} \int_0^x (p'(y)^2 + p'(y) + 1) dy$$

и

$$r(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (p'(y)^2 - p'(y) + 1) dy$$

возрастают, так как $q'(x) = p'(x)^2 + p'(x) + 1 > 0$, $r'(x) = p'(x)^2 - p'(x) + 1 > 0$.

При этом

$$q(x) - r(x) = p(0) + \int_0^x p'(y) dy = p(x).$$

9. Заметим, что произведение двух многочленов, каждый из которых представляется в виде суммы квадратов двух действительных многочленов, также представимо в таком виде. Действительно, если $P_1 = Q_1^2 + R_1^2$, $P_2 = Q_2^2 + R_2^2$, то $P_1 P_2 = (Q_1 Q_2 + R_1 R_2)^2 + (Q_1 R_2 - Q_2 R_1)^2$. Поэтому для решения задачи нам достаточно представить данный многочлен в виде произведения нескольких многочленов, каждый из которых есть сумма квадратов двух действительных многочленов.

Пусть $x_1, \dots, x_n$ — все различные действительные корни многочлена $P(x)$, $z_1, \dots, z_m$ — комплексные корни $P(x)$ с положительной мнимой частью, причем каждый из корней $z_1, \dots, z_m$ выписывается столько раз, какова его кратность. Заметим, что, поскольку многочлен $P(x)$ не меняет знака на $\mathbb{R}$, все корни $x_1, \dots, x_n$ имеют четную кратность. Пусть $2s_i$ ($s_i \in \mathbb{N}$) — кратность корня x_i ($i = 1, \dots, n$), a — коэффициент $P(x)$ при старшем члене, положительный в силу неотрицательности $P(x)$. Тогда $P(x)$ представляется в виде

$$P(x) = a \prod_{i=1}^n (x - x_i)^{2s_i} \cdot \prod_{j=1}^m (x - z_j)(x - \bar{z}_j).$$

Каждый из сомножителей $(x - x_i)^{2s_i}$ есть сумма двух квадра-

гов действительных многочленов: $(x-x_i)^{2s_i} = ((x-x_i)^{s_i})^2 + 0^2$.
Далее,

$$(x-z_j)(x-\bar{z}_j) = (x-\operatorname{Re} z_j)^2 + (\operatorname{Im} z_j)^2$$

— также сумма квадратов действительных многочленов. Наконец, a — квадрат многочлена $\sqrt{a}$ нулевой степени. Тем самым представление $P(x)$ в виде нужного произведения получено, откуда вытекает возможность представить $P(x)$ как сумму квадратов двух действительных многочленов.

11. Пусть степени полиномов p и q не превосходят натурального числа n и $N=4n$. Рассмотрим $(N+1)^2$ тригонометрических полиномов $p^i(t)q^j(t)$, $0 \leq i \leq N$, $0 \leq j \leq N$. Степень каждого из них не превосходит $2Nn$. Заметим, что пространство тригонометрических полиномов степени не выше $2Nn$ имеет размерность $4Nn+1$, так как такие полиномы — это линейные комбинации $4Nn+1$ линейно независимых функций

$$1, \cos t, \cos 2t, \dots, \cos 2Nnt, \sin t, \dots, \sin 2Nnt.$$

Так как

$$4Nn+1 \leq 4n(N+1) < (N+1)^2,$$

то $(N+1)^2$ тригонометрических полиномов $p^i(t)q^j(t)$ линейно зависимы, т. е.

$$\sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^N a_{ij} p^i(t) q^j(t) \equiv 0,$$

для некоторых коэффициентов a_{ij} , не все из которых равны нулю. Это означает, что $R(p(t), q(t)) \equiv 0$, где

$$R(x, y) = \sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^N a_{ij} x^i y^j.$$

13. Так как п. а) является частным случаем п. б), то мы сразу будем доказывать утверждение последнего.

Покажем, что многочлены $p_1, \dots, p_n$ линейны. Допустим, что наибольшая степень многочленов $p_1, \dots, p_n$ равна $m > 1$. Тогда многочлены p_j ($j=1, \dots, n$) можно представить в виде $q_j + r_j$, где q_j — однородные многочлены степени m , r_j — многочлены меньших степеней; при этом хотя бы один из многочленов $q_1, \dots, q_n$ отличен от нулевого, т. е.

$q_1^2 + \dots + q_n^2 \neq 0$. Сумму $\sum_{j=1}^n p_j^2$ представим в виде

$$\sum_{j=1}^n p_j^2 = \sum_{j=1}^n (q_j + r_j)^2 = \sum_{j=1}^n q_j^2 + \sum_{j=1}^n (2q_j r_j + r_j^2) = Q + R,$$

причем Q — однородный многочлен степени $2m$, $Q \neq 0$, R — многочлен степени меньше $2m$. Поэтому

$$\deg \sum_{j=1}^n p_j^2 = 2m, \text{ и } \sum_{j=1}^n p_j^2 \neq \sum_{i=1}^k x_i^2.$$

Значит, все многочлены $p_1, \dots, p_n$ линейны. Если свободный член p_j ($j=1, \dots, n$) равен c_j , то свободный член суммы $\sum_{j=1}^n p_j^2$ равен

$\sum_{j=1}^n c_j^2$, значит, $\sum_{j=1}^n c_j^2 = 0$, и, следовательно, $c_1 = \dots = c_n = 0$. Мы получили, что все многочлены $p_1, \dots, p_n$ — линейные и однородные.

Пусть $p_i = a_{1i}x_1 + \dots + a_{ki}x_k$, $\bar{a}_i = (a_{1i}, \dots, a_{ki})$ — n -мерный вектор. Условие $\sum_{i=1}^n p_i^2 = \sum_{j=1}^k x_j^2$ означает, что $(\bar{a}_i, \bar{a}_i) = 1$, $(\bar{a}_i, \bar{a}_j) = 0$ при $i \neq j$. Значит, $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k$ — ортонормированная система из k векторов в $\mathbb{R}^n$. Следовательно, $k \leq n$.

14. Пусть x_1, x_2, x_3 — корни многочлена $x^3 + ax^2 + bx + c$. Тогда по теореме Виета

$$x_1 + x_2 + x_3 = -a,$$

$$x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = b,$$

$$x_1x_2x_3 = -c,$$

а значит,

$$\frac{x_1 + x_2}{2} + \frac{x_1 + x_3}{2} + \frac{x_2 + x_3}{2} = x_1 + x_2 + x_3 = -a,$$

$$\frac{x_1 + x_2}{2} \frac{x_1 + x_3}{2} + \frac{x_1 + x_2}{2} \frac{x_2 + x_3}{2} + \frac{x_1 + x_3}{2} \frac{x_2 + x_3}{2} =$$

$$= \frac{1}{4} ((x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)) = \frac{1}{4} (a^2 + b),$$

$$\frac{x_1 + x_2}{2} \frac{x_1 + x_3}{2} \frac{x_2 + x_3}{2} = \frac{1}{8} ((x_1 + x_2 + x_3)(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) -$$

$$- x_1x_2x_3) = \frac{c - ab}{8}.$$

Следовательно, по теореме Виета числа $\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_1 + x_3}{2}, \frac{x_2 + x_3}{2}$ являются корнями многочлена $x^3 + ax^2 + \frac{1}{4}(a^2 + b)x + \frac{ab - c}{8}$. Ясно, что эти числа действительны и различны.

16. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — расположенные в порядке возрастания корни многочлена $P(x)$. Функция

$$f(x) = \frac{P'(x)}{P(x)} = \frac{1}{x-x_1} + \dots + \frac{1}{x-x_n}$$

монотонно убывает на интервалах $(-\infty, x_1)$, (x_1, x_2) , ..., (x_{n-1}, x_n) , (x_n, ∞) , так как

$$f'(x) = -\left(\frac{1}{(x-x_1)^2} + \dots + \frac{1}{(x-x_n)^2}\right) < 0.$$

При этом $f(x) < 0$ на интервале $(-\infty, x_1)$; значит, на этом интервале нет точек x таких, что $f(x) > c$. Множество этих точек есть объединение n интервалов (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , ..., (x_n, y_n) , где $y_k \in (x_k, x_{k+1})$ при $k=1, \dots, n-1$, $y_n \in (x_n, \infty)$ и $f(y_1) = \dots = f(y_n) = c$.

Числа $y_1, \dots, y_n$ — это n различных корней многочлена n -й степени $cP - P'$. Если $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$, то по теореме Виета

$$x_1 + \dots + x_n = -\frac{a_1}{a_0},$$

$$y_1 + \dots + y_n = \frac{na_0 - ca_1}{ca_0} = \frac{n}{c} - \frac{a_1}{a_0}.$$

Откуда

$$\sum_{i=1}^n (y_i - x_i) = \frac{n}{c},$$

что и требовалось доказать.

17. Для всех $x \neq x_1, \dots, x_n$ справедливо равенство:

$$P'(x) = P(x) \cdot \left(\frac{1}{x-x_1} + \dots + \frac{1}{x-x_n} \right).$$

Подставляя $x = z_k$ ($k=1, \dots, n-1$), получаем $\sum_{i=1}^n \frac{1}{z_k - x_i} = 0$. Ана-

логично, справедливо равенство $\sum_{i=1}^n \frac{1}{t_k - y_i} = 0$. Вычитая из первого равенства второе, получим

$$\sum_{i=1}^n \frac{(t_k - z_k) - (y_i - x_i)}{(z_k - x_i)(t_k - y_i)} = 0.$$

Заметим, что знаменатели всех дробей в последнем соотношении положительны, ибо $z_k - x_i > 0$ и $t_k - y_i > 0$ при $k \geq i$ и $z_k - x_i < 0$, $t_k - y_i < 0$ при $k < i$. Если бы выполнялось неравенство

$t_k \leq z_k$, то в этом соотношении все числители были бы отрицательными, и вся сумма была бы меньше нуля. Значит, $t_k > z_k$ при $k=1, \dots, n-1$.

Докажем теперь, что $z_{k+1} > t_k$ ($k=1, \dots, n-2$). Установленные соотношения перепишем следующим образом:

$$\frac{1}{z_{k+1} - x_1} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{z_{k+1} - x_{i+1}} = 0,$$

$$\frac{1}{t_k - y_n} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{t_k - y_i} = 0.$$

Вычитая из первого равенства второе, получим

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{-(z_{k+1} - t_k) + (x_{i+1} - y_i)}{(z_{k+1} - x_{i+1})(t_k - y_i)} = \frac{1}{x_1 - z_{k+1}} + \frac{1}{t_k - y_n} < 0,$$

откуда сразу следует, что $z_{k+1} > t_k$, что и требовалось доказать.

19. Вычислим $\int_0^1 P(x) (1-x)^l dx$, где $l=0, 1, \dots, k-1$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 P(x) (1-x)^l dx &= \sum_{m=0}^n a_m \int_0^1 x^m (1-x)^l dx = \\ &= \sum_{m=0}^n a_m \frac{m! l!}{(m+l+1)!} = l! \sum_{m=0}^n a_m \frac{m!}{(m+l+1)!} = \\ &= l! \left(\frac{a_0}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (l+1)} + \frac{a_1}{2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (l+2)} + \dots \right. \\ &\quad \left. + \frac{a_n}{n \cdot (n+1) \cdot \dots \cdot (n+l)} \right) = 0. \end{aligned}$$

(Мы воспользовались значением интеграла Эйлера первого рода

$$\int_0^1 x^m (1-x)^l dx = \frac{\Gamma(m+1) \Gamma(l+1)}{\Gamma(m+l+2)} = \frac{m! l!}{(m+l+1)!}.)$$

Так как любой многочлен $Q(x)$ степени меньше k есть линейная комбинация многочленов $1, (1-x), \dots, (1-x)^{k-1}$, то мы имеем

$$\int_0^1 P(x) Q(x) dx = 0. \quad (1)$$

Допустим, что $P(x)$ имеет на $[0, 1]$ меньше k нулей. Пусть $x_1, \dots, x_l$ — все точки на $(0, 1)$, при переходе через которые P

меняет знак. Тогда $l < k$ (при этом возможно, что $l=0$). Положим

$$Q(x) = \prod_{m=1}^l (x - x_m) \quad (Q(x) = 1, \text{ если } l=0). \text{ Тогда многочлен}$$

$P(x)Q(x)$ не меняет знака на $(0, 1)$, но это противоречит равенству (1).

Мы показали, что многочлен P обязан иметь на $[0, 1]$ не менее k нулей. Покажем, что существует многочлен P , удовлетворяющий условию задачи, имеющий на этом отрезке не более k нулей (а значит, ровно k нулей). Пусть $n=k$. Тогда записанные в условии задачи соотношения определяют систему k однородных уравнений относительно $(k+1)$ неизвестного $a_0, a_1, \dots, a_k$. Она имеет нетривиальное решение, которое определяет многочлен $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k$ степени не выше k , имеющий не более k корней.

Таким образом, минимальное число нулей у $P(x)$ на $[0, 1]$ равно k .

21. По формуле Тейлора

$$P(x+1) = P(x) + P'(x) + P''(x)/2! + \dots,$$

$$P(x-1) = P(x) - P'(x) + P''(x)/2! - \dots$$

Складывая и деля на 2, получаем

$$(P(x+1) + P(x-1))/2 = P(x) + P''(x)/2! + P^{(4)}(x)/4! + \dots$$

Так как многочлен $P(x)$ не имеет действительных корней, то он сохраняет на $\mathbf{R}$ постоянный знак. Тот же знак имеет на всей числовой прямой многочлен $(P(x+1) + P(x-1))/2$. Значит, он не имеет действительных корней, что и требовалось доказать.

22. Обозначим $1 + x + x^2/2 + x^3/3 + \dots + x^n/n$ через $f(x)$. Если n четное, то $f'(x) = (x^n - 1)/(x - 1) < 0$ на $(-\infty, 1)$ и $f'(x) > 0$ на $(-1, \infty)$. Следовательно, f достигает абсолютного минимума в точке $x = -1$, но

$$f(-1) = 1/2 - 1/3 + 1/4 - \dots + 1/n > 0.$$

Значит, $f(x) > 0$ для всех x . Поэтому для четного n уравнение корней не имеет.

Если n нечетное, то $f'(x) > 0$ для всех x . Так как при этом $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, то уравнение $f(x) = 0$ имеет единственный действительный корень.

24. а) Сначала покажем, что $f(x)$ имеет не более $2n$ перемен знака на интервале $(0, \pi)$. Заметим, что при $i=1, \dots, n$

$$\operatorname{ctg}(x - x_i) \prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j) = \operatorname{ctg}(x - x_i) (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_i) \times$$

$$\times \prod_{j \neq i} (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j) = -(1 + \operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} x_i) \prod_{j \neq i} (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j)$$

— многочлен степени n от переменной $u = \operatorname{ctg} x$. Поэтому и

$$f(x) \prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j) = a_0 \prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j) + \\ + \sum_{i=1}^n a_i \operatorname{ctg}(x - x_i) \prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j)$$

является также многочленом P от $\operatorname{ctg} x$ степени не выше n . Значит,

$$f(x) = \frac{P(\operatorname{ctg} x)}{\prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j)}.$$

Функция f может менять знак только в тех точках, где числитель или знаменатель этой дроби обращается в нуль. Знаменатель имеет нулями числа $x = x_j$, $j = 1, \dots, n$. Числитель также имеет не более n нулей, так как у многочлена $P(u)$ не больше n действительных корней, каждому из которых соответствует единственное значение $u \in (0, \pi)$ такое, что $\operatorname{ctg} x$ равен этому корню. Таким образом, $f(x)$ имеет не более $2n$ перемен знака на $(0, \pi)$.

Случай произвольного интервала $(\varphi, \varphi + \pi)$ сводится к рассмотренному. Действительно, как следует из доказанного, функция

$$f(x - \varphi) = a_0 + \sum_{i=1}^n \operatorname{ctg}(x - (x_i + \varphi))$$

имеет не более $2n$ перемен знака на $(0, \pi)$. Но это означает, что количество перемен знака функции $f(x)$ на $(\varphi, \pi + \varphi)$ не превосходит $2n$.

б) Так же как и в пункте а), общий случай сводится к случаю $0 < t_1 < \dots < t_{2n} < \pi$, который мы и будем рассматривать. Переобозначим $t_i \rightarrow x_i$.

Пусть

$$P(u) = \prod_{j=1}^n (u - \operatorname{ctg} x_{n+j}),$$

$$f(x) = \frac{P(\operatorname{ctg} x)}{\prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j)} = \frac{\prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_{n+j})}{\prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j)}.$$

Функция $f(x)$ меняет знак в точках $x_1, \dots, x_n, \dots, x_{2n}$. Покажем, что $f(x)$ представляется в виде

$$a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \operatorname{ctg}(x - x_i),$$

где a_0 — некоторое число,

$$a_i = - \frac{P(\operatorname{ctg} x_i)}{(1 + \operatorname{ctg}^2 x_i) \prod_{j \neq i} (\operatorname{ctg} x_i - \operatorname{ctg} x_j)}.$$

Из п. а) следует, что функция

$$\begin{aligned} & \left(f(x) - \sum_{j=1}^n a_j \operatorname{ctg}(x - x_j) \right) \cdot \prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j) = \\ & = P(\operatorname{ctg} x) - \sum_{i=1}^n a_i \operatorname{ctg}(x - x_i) \prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j) \end{aligned}$$

представляется в виде $Q(\operatorname{ctg} x)$, где Q — многочлен степени не выше n . Найдем значения Q в $\operatorname{ctg} x_i$, $i = 1, \dots, n$. Имеем

$$\begin{aligned} Q(\operatorname{ctg} x_i) &= \lim_{x \rightarrow x_i} \left(P(\operatorname{ctg} x) - \left(\sum_{j=1}^n a_j \operatorname{ctg}(x - x_j) \right) \prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j) \right) = \\ &= P(\operatorname{ctg} x_i) - \sum_{j \neq i} a_j \operatorname{ctg}(x_i - x_j) \prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x_i - \operatorname{ctg} x_j) - \\ &= \lim_{x \rightarrow x_i} \left(a_i \operatorname{ctg}(x - x_i) \prod_{j=1}^n (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_j) \right) = \\ &= P(\operatorname{ctg} x_i) - 0 - a_i \prod_{j \neq i} (\operatorname{ctg} x_i - \operatorname{ctg} x_j) \cdot \lim_{x \rightarrow x_i} (\operatorname{ctg}(x - x_i) \times \\ & \times (\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} x_i)) = P(\operatorname{ctg} x_i) + a_i (1 + \operatorname{ctg}^2 x_i) \cdot \prod_{j \neq i} (\operatorname{ctg} x_i - \operatorname{ctg} x_j) = 0. \end{aligned}$$

Значит, $Q(\operatorname{ctg} x_j) = 0$ ($j = 1, \dots, n$), т. е. многочлен $Q(u)$ делится на $\prod_{j=1}^n (u - \operatorname{ctg} x_j)$. Так как $\deg Q \leq n$, то Q представляется в виде

$$Q(u) = a_0 \prod_{j=1}^n (u - \operatorname{ctg} x_j).$$

Это равносильно равенству

$$f(x) - \sum_{j=1}^n a_j \operatorname{ctg}(x - x_j) = a_0.$$

Тем самым искомое представление $f(x)$ получено.

26. Заметим, что если z лежит на действительной или мнимой оси, то справедливо неравенство $|z^8 + 1| = |z|^8 + 1 > |z|^3$. Неравен-

ство $|z^8+1| > |z^3|$ выполнено и при $|z|=2$, так как в этом случае $|z^8+1| \geq |z^8|-1=255 > 8=|z^3|$.

Таким образом, это неравенство справедливо на границе 4 секторов, отсекаемых действительной и мнимой осями в круге $|z| \leq 2$. По теореме Руше в каждом из этих секторов функции z^8+1 и z^8+z^3+1 имеют одинаковое число нулей. Легко проверить, что z^8+1 имеет по два нуля в каждом из этих секторов, значит, и функция z^8+z^3+1 обладает этим свойством. Но этими 8 нулями исчерпываются корни многочлена 8-й степени z^8+z^3+1 .

Так как каждый квадрант содержит 1 сектор и не пересекается с остальными, то в каждом из 4 квадрантов лежит по 2 корня уравнения $z^8+z^3+1=0$.

27. Положим $Q(x)=P(x)-1/2$, тогда $|Q(-1)| \leq 1/2$, $|Q(0)| \leq 1/2$, $|Q(1)| \leq 1/2$. Согласно интерполяционной формуле Лагранжа,

$$Q(x) = \frac{x(x-1)}{2} Q(-1) + (1-x^2) Q(0) + \frac{x(x+1)}{2} Q(1).$$

Отсюда для $x \in [-1, 1]$ получаем

$$\begin{aligned} Q(x) &\leq \left| \frac{x(x-1)}{2} \right| \frac{1}{2} + |1-x^2| \frac{1}{2} + \left| \frac{x(x+1)}{2} \right| \frac{1}{2} \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \max_{x \in [-1, 1]} \left(\left| \frac{x(x-1)}{2} \right| + |1-x^2| + \left| \frac{x(x+1)}{2} \right| \right). \end{aligned}$$

Легко показать, что максимум функции $|x(x-1)/2| + |1-x^2| + |x(x+1)/2|$ на $[-1, 1]$ равен $5/4$. (Эта функция является квадратным трехчленом на отрезках $[-1, 0]$ и $[0, 1]$ и на каждом из этих отрезков максимум равен $5/4$.) Отсюда $Q(x) \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{4} = \frac{5}{8}$, и $P(x) = \frac{1}{2} + Q(x) \leq \frac{9}{8}$ при всех $x \in [-1, 1]$.

30. Пусть
$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k \cos(kx + \varphi_k).$$

Тогда имеем

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |p(t)|^2 dt &= 2a_0^2 + a_1^2 + \dots + a_n^2 \geq \\ &\geq \left(|a_0| - \frac{1}{8} \right) + \left(|a_1| - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(|a_n| - \frac{1}{4} \right) = \\ &= |a_0| + |a_1| + \dots + |a_n| - \frac{2n+1}{8} \geq \\ &\geq \sum_{k=0}^n |a_k \cos(kx + \varphi_k)| - \frac{2n+1}{8} \geq |p(x)| - \frac{2n+1}{8} \end{aligned}$$

для любого $x \in \mathbb{R}$. (Мы воспользовались неравенствами

$$2u^2 - u + 1/8 = 2(u - 1/4)^2 \geq 0, \quad u^2 - u + 1/4 = (u - 1/2)^2 \geq 0).$$

31. При решении задачи мы воспользуемся следующим утверждением: если $P(x)$ — тригонометрический полином степени не выше n и $P(x) \not\equiv 0$, то P имеет на периоде (т. е. на полуинтервале длины 2π) не более $2n$ корней с учетом кратности. Действительно, из формул Эйлера $\cos u = \frac{e^{iu} + e^{-iu}}{2}$, $\sin u = \frac{e^{iu} - e^{-iu}}{2i}$ следует, что функция $P(x)e^{inx}$ представляется в виде $Q(e^{ix})$, где $Q \not\equiv 0$ — алгебраический многочлен степени не выше $2n$. Различным нулям $x_1, \dots, x_k$ тригонометрического полинома P на периоде соответствуют различные корни $e^{ix_1}, \dots, e^{ix_k}$ многочлена Q , имеющие ту же кратность. Так как число корней Q с учетом кратности не больше $2n$, то и P не может иметь на периоде более $2n$ корней.

Допустим теперь, что $P(0) = 1 = \max_{x \in \mathbb{R}} |P(x)|$ и $P(x_0) < \cos nx_0$ при некотором $x_0 \in (-\pi/n, \pi/n)$. Можно считать, что $x_0 > 0$, так как к этому случаю легко свести случай $x_0 < 0$ заменой $P(x)$ на $P(-x)$. Рассмотрим тригонометрический полином $Q(x) = P(x) - \cos nx$ и покажем, что он, вопреки доказанному утверждению, имеет на периоде не менее $2n+1$ корней с учетом кратности. Тем самым утверждение задачи будет доказано.

Нам будет удобно оценивать число нулей Q на полуинтервале $(-\pi/n, 2\pi - \pi/n]$. Выпишем каждый нуль Q , лежащий на этом полуинтервале, столько раз, какова его кратность. Покажем, что можно выбрать несколько из выписанных нулей и сопоставить каждому из них отрезок вида $[(k-1)\pi/n, k\pi/n]$ ($k=0, 1, \dots, \dots, 2n-1$), в котором лежит этот нуль, так, чтобы каждый из этих $2n$ отрезков был бы сопоставлен хотя бы одному нулю, а отрезок $[0, \pi/n]$ — по крайней мере двум нулям.

Допустим, что $Q(k\pi/n) = 0$ при некотором $k \in \{0, 1, \dots, 2n-1\}$. Тогда

$$(-1)^k P\left(\frac{k\pi}{n}\right) = (-1)^k \cos \frac{nk\pi}{n} = 1 = \max_{x \in \mathbb{R}} |P(x)|.$$

Значит, $k\pi/n$ — точка максимума полинома $(-1)^k P(x)$. Отсюда следует, что $P'(k\pi/n) = 0$, $Q'(k\pi/n) = 0$, т. е. $k\pi/n$ — кратный корень полинома Q , и мы можем сопоставить ему оба отрезка $[(k-1)\pi/n, k\pi/n]$, $[k\pi/n, (k+1)\pi/n]$, которым он принадлежит. В частности, кратному нулю $x=0$ будут сопоставлены отрезки $[-\pi/n, 0]$ и $[0, \pi/n]$.

При этом «необслуженными» останутся только такие отрезки $[(k-1)\pi/n, k\pi/n]$, что $Q((k-1)\pi/n) \neq 0$ и $Q(k\pi/n) \neq 0$. Учитывая, что $(-1)^{k-1} P((k-1)\pi/n) \leq 1$, $(-1)^k P(k\pi/n) \leq 1$, мы получаем отсюда $(-1)^{k-1} Q((k-1)\pi/n) < 0$, $(-1)^k Q(k\pi/n) < 0$. Следовательно, Q меняет знак на интервале $((k-1)\pi/n, k\pi/n)$, и, значит,

имеет на нем нуль. Этому нулю (любому, если их несколько) мы и сопоставим отрезок $[(k-1)\pi/n, k\pi/n]$.

Итак, каждый отрезок $[(k-1)\pi/n, k\pi/n]$ сопоставлен хотя бы одному нулю полинома Q . При этом отрезок $[0, \pi/n]$ сопоставлен корню $x=0$ и еще, если $Q(\pi/n)=0$, корню π/n . Если же $Q(\pi/n) \neq 0$, то мы имеем $Q(x_0) < 0$, $Q(\pi/n) = P(\pi/n) + 1 > 0$, поэтому Q имеет на интервале $(x_0, \pi/n)$ нуль, которому мы сопоставим отрезок $[0, \pi/n]$.

Таким образом, этот отрезок сопоставлен двум нулям полинома $Q(x)$, каждый из остальных $(2n-1)$ отрезков — по крайней мере одному. Значит, общее число нулей Q на полуинтервале $(-\pi/n, 2\pi-\pi/n]$ не меньше $2n+1$, что и требовалось доказать.

32. Пусть $x_1, \dots, x_m$ — все комплексные корни многочлена Q с учетом кратности. Допустим, что все они по модулю не превосходят 1981. Тогда по теореме Виета получим

$$|b_1| = |-(x_1 + \dots + x_m)| \leq 1981m,$$

$$|b_k| = \left| (-1)^k \sum_{i_1 < \dots < i_k} x_{i_1} \dots x_{i_k} \right| \leq C_m^k 1981^k,$$

$$|b_m| = |(-1)^m x_1 \dots x_m| \leq 1981^m,$$

что противоречит условию на $b_1, \dots, b_m$. Значит, Q имеет хотя бы один корень y , удовлетворяющий неравенству $|y| > 1981$. Так как многочлен P делится на Q , то $P(y) = 0$.

Допустим, что $|a_j| \leq 1980$ при всех j . Тогда имеем

$$\begin{aligned} 0 &= |P(y)| = |y^n + a_1 y^{n-1} + \dots + a_n| \geq \\ &\geq |y^n| - |a_1 y^{n-1}| - \dots - |a_n| \geq \\ &\geq 1981^n - 1980 \cdot 1981^{n-1} - \dots - 1980 = 1. \end{aligned}$$

Это противоречие показывает, что $|a_j| > 1980$ при некотором j .

34. Покажем, что неравенство выполняется для $c = c_n$, где последовательность $\{c_n\}$ определяется следующим образом:

$$c_0 = 1, \quad c_n = \frac{n}{2^{n+1}} c_{n-1} \quad \text{при } n \geq 1.$$

Воспользуемся индукцией по n . При $n=0$ утверждение верно: многочлен $P(x)$ вырождается в тождественную единицу и

$$\int_b^{b+u} |P(x)| dx = u = c_0 u^1.$$

Пусть утверждение выполнено для $n-1$, докажем его для n .

Возьмем многочлен P и числа b и u . Тогда многочлен

$$Q(x) = \frac{2}{nu} \left(P\left(x + \frac{u}{2}\right) - P(x) \right)$$

имеет степень $n-1$ и коэффициент 1 при старшем члене. Поэтому к нему можно применить предположение индукции

$$\int_b^{b+\frac{u}{2}} |Q(x)| dx \geq \frac{c_{n-1} u^n}{2^n}.$$

Отсюда получаем

$$\begin{aligned} \int_b^{b+u} |P(x)| dx &= \int_b^{b+\frac{u}{2}} \left(|P(x)| + \left| P\left(x + \frac{u}{2}\right) \right| \right) dx \geq \\ &\geq \int_b^{b+\frac{u}{2}} \left| P\left(x + \frac{u}{2}\right) - P(x) \right| dx = \\ &= \frac{nu}{2} \int_b^{b+\frac{u}{2}} |Q(x)| dx \geq \frac{c_{n-1} u^{n+1} n}{2^{n+1}} = c_n u^{n+1}. \end{aligned}$$

Утверждение доказано.

37. Допустим, что данный многочлен $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n$ имеет степень, большую 2, и пусть $x_1, \dots, x_n$ — его корни, причем $x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = \dots = x_n - x_{n-1} = d$. Тогда по теореме Виета

$$\begin{aligned} -\frac{a_1}{a_0} &= \sum_{k=1}^n x_k = \frac{n}{2} (x_1 + x_n), \\ \left(\frac{a_1}{a_0}\right)^2 - 2 \frac{a_2}{a_0} &= \left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2 - 2 \sum_{1 \leq k < l \leq n} x_k x_l = \sum_{k=1}^n x_k^2 = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (x_k^2 + x_{n-k+1}^2) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(2 \left(\frac{x_1 + x_n}{2}\right)^2 + 2 \left(\frac{(n-2k+1)d}{2}\right)^2 \right) = \\ &= n \left(\frac{x_1 + x_n}{2}\right)^2 + c_n d^2, \end{aligned}$$

где $c_n = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n (n-2k+1)^2$. Отсюда получаем

$$x_1 + x_n = -\frac{2a_1}{na_0} = b_1 \in \mathbf{Q},$$

$$d^2 = \frac{1}{c_n} \left(\left(\frac{a_1}{a_0} \right)^2 - \frac{2a_2}{a_0} - n \left(\frac{b_1}{2} \right)^2 \right) = b \in \mathbf{Q},$$

$$x_1 x_n = \left(\frac{x_1 + x_n}{2} \right)^2 - \left(\frac{x_n - x_1}{2} \right)^2 = \left(\frac{b_1}{2} \right)^2 - \left(\frac{n-1}{2} d \right)^2 =$$

$$= \frac{b_1^2}{4} - \frac{(n-1)^2 b}{4} = b_2 \in \mathbf{Q}.$$

Мы показали, что многочлен $(x-x_1)(x-x_n) = x^2 - b_1 x + b_2$, делящий $P(x)$, имеет рациональные коэффициенты, что противоречит неприводимости $P(x)$ над $\mathbf{Q}$.

39. Пусть $P_1(x) = a_1 x^2 + b_1 x + c_1$, $P_2(x) = a_2 x^2 + b_2 x + c_2$, $n \in \mathbf{N}$, $d = d_n$. Тогда d делит $P_3(n)$, где $P_3(x) = a_2 P_1(x) - a_1 P_2(x) = (a_2 b_1 - a_1 b_2)x + (a_2 c_1 - a_1 c_2) = a_3 x + b_3$. Заметим, что $P_3 \not\equiv 0$; иначе многочлены P_1 и P_2 были бы пропорциональны и имели бы общие корни, что противоречит условию. Если $a_3 = 0$, то $b_3 \neq 0$, и мы получаем, что $d_n | b_3$ при любом n , откуда вытекает, что $|d_n| \leq |b_3|$, и последовательность $\{d_n\}$ ограничена. Рассмотрим теперь случай, когда $a_3 \neq 0$. Так как d делит $P_1(n)$ и $P_3(n)$, то d делит и число

$$\begin{aligned} D &= a_3^2 P_1(n) - (a_3 a_1 n + (a_3 b_1 - a_1 b_3)) P_3(n) = \\ &= a_3^2 (a_1 n^2 + b_1 n + c_1) - (a_3 n + b_3) (a_3 a_1 n + \\ &+ (a_3 b_1 - a_1 b_3)) = a_3^2 c_1 - b_3 (a_3 b_1 - a_1 b_3). \end{aligned}$$

Если бы D было равно нулю, то мы имели бы

$$P_1(x) = \frac{P_3(x)(a_3 a_1 x + (a_3 b_1 - a_1 b_3))}{a_3^2},$$

и, значит, многочлены $P_1(x)$ и $P_2(x) = (a_2 P_1(x) - P_3(x))/a_1$ делились бы на многочлен $P_3(x)$. В этом случае они бы имели общий корень $x = -b_3/a_3$, что противоречит условию. Поэтому $D \neq 0$, и мы для любого n получаем $d_n | D$, $|d_n| \leq |D|$, а значит, последовательность $\{d_n\}$ ограничена.

41. Покажем, что условию задачи удовлетворяет многочлен

$$\begin{aligned} P(x_1, \dots, x_n) &= C_{x_1 + \dots + x_{n-1}}^n + C_{x_1 + \dots + x_{n-1} - 1}^{n-1} + \dots \\ &\dots + C_{x_1 + x_2 - 1}^2 + x_1. \end{aligned}$$

Прежде всего ясно, что $P(x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{N}$ при любых натуральных $x_1, \dots, x_n$. Покажем, что P отображает $\mathbf{N}^n$ на $\mathbf{N}$, т. е. для любого $m \in \mathbf{N}$ найдутся числа $x_1, \dots, x_n$ такие, что $P(x_1, \dots, x_n) = m$.

Возьмем такое натуральное число y_1 , что $C_{y_1-1}^n < m \leq C_{y_1}^n$, и положим $m_1 = m - C_{y_1-1}^n$. Затем выберем такое натуральное y_2 , что $C_{y_2-1}^{n-1} < m_1 \leq C_{y_2}^{n-1}$, и положим $m_2 = m_1 - C_{y_2-1}^{n-1}$. Аналогичным образом определяем $y_3, m_3, \dots$. Наконец, положим $y_n = m_{n-1} = m_{n-2} - C_{y_{n-2}-1}^2$.

Из неравенства $m \leq C_{y_1}^n$ следует, что

$$m_1 \leq C_{y_1}^n - C_{y_1-1}^n = C_{y_1-1}^{n-1}.$$

Отсюда и из неравенства $C_{y_2-1}^{n-1} < m_1$ получаем, что $y_2 < y_1$. Аналогично показывается, что $y_3 < y_2, \dots, y_n < y_{n-1}$. Положив $x_1 = y_n, x_2 = y_{n-1} - y_n, \dots, x_n = y_1 - y_2$, получим

$$\begin{aligned} P(x_1, \dots, x_n) &= C_{y_1-1}^n + C_{y_2-1}^{n-1} + \dots + C_{y_{n-1}-1}^2 + y_n = \\ &= (m - m_1) + (m_1 - m_2) + \dots + (m_{n-2} - m_{n-1}) + m_{n-1} = m. \end{aligned}$$

Искомый набор $(x_1, \dots, x_n)$ построен.

Для доказательства биективности отображения $P: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ остается показать, что если $(X_1, \dots, X_n)$ — произвольный набор натуральных чисел, для которых $P(X_1, \dots, X_n) = m$, то $X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n$, где $(x_1, \dots, x_n)$ — построенный выше набор. Положим $Y_1 = X_1 + \dots + X_n, Y_2 = X_1 + \dots + X_{n-1}, Y_n = X_1$. Тогда имеем

$$\begin{aligned} C_{Y_1-1}^n &< C_{Y_1-1}^n + C_{Y_2-1}^{n-1} + \dots + C_{Y_{n-1}-1}^2 + Y_n = \\ &= m \leq C_{Y_1-1}^n + C_{Y_1-2}^{n-1} + \dots + C_{Y_1-n+1}^2 + (Y_1 - n + 1) = \\ &= (C_{Y_1}^n - C_{Y_1-1}^{n-1}) + (C_{Y_1-1}^{n-1} - C_{Y_1-2}^{n-2}) + \dots \\ &\dots + (C_{Y_1-n+2}^2 - (Y_1 - n + 1)) + (Y_1 - n + 1) = C_{Y_1}^n. \end{aligned}$$

Мы получили, что $C_{Y_1-1}^n < m \leq C_{Y_1}^n$, а это означает, что $Y_1 = y_1$. Аналогично доказывается, что $C_{Y_2-1}^{n-1} < m - C_{Y_1-1}^n = m_1 \leq C_{Y_2}^{n-1}$, и, значит, $Y_2 = y_2$, и, далее, $Y_3 = y_3, \dots, Y_n = y_n$. Отсюда следует, что $X_1 = Y_n = y_n = x_1, X_2 = Y_{n-1} - Y_n = y_{n-1} - y_n = x_2, \dots, X_n = Y_1 - Y_2 = y_1 - y_2 = x_n$, что и требовалось доказать.

43. а) Пусть M — произвольное натуральное число. Рассмотрим $(M+1)^n$ всевозможных целочисленных наборов $(m_1, \dots, m_n)$, удовлетворяющих условию $0 \leq m_i \leq M$ ($i = 1, \dots, n$). Для каждого такого набора

$$\left| \sum_{i=1}^n \alpha_i m_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |\alpha_i| \cdot M.$$

Значит, все суммы $\sum_{i=1}^n \alpha_i m_i$ лежат на отрезке $\left[-\frac{\Lambda}{2} M, \frac{\Lambda}{2} M \right]$,

где $\Lambda = 2 \sum_{i=1}^n |\alpha_i|$. Поэтому найдутся две из них $\sum_{i=1}^n \alpha_i m_i^1$ и

$\sum_{i=1}^n \alpha_i m_i^2$, разность между которыми не превосходит

$$\frac{\Lambda M}{(M+1)^n - 1} < \frac{\Lambda M}{M^n} = \frac{\Lambda}{M^{n-1}}.$$

Полагая $m_i = m_i^1 - m_i^2$, мы получаем

$$\sum_{i=1}^n |m_i| \neq 0, \quad |m_i| \leq M \quad (i = 1, \dots, n),$$

$$\left| \sum_{i=1}^n \alpha_i m_i \right| < \frac{\Lambda}{M^{n-1}} \leq \frac{\Lambda n^{n-1}}{\left(\sum_{i=1}^n |m_i| \right)^{n-1}}.$$

Наборы $(m_1, \dots, m_n)$ с выписанными свойствами сопоставлены всем натуральным числам. Если среди этих наборов имеется бесконечно много различных, то утверждение задачи доказано. В противном случае существует набор $(m_1, \dots, m_n)$, соответствующий всем членам возрастающей последовательности натуральных чисел $\{M_k\}$. Тогда имеем

$$\left| \sum_{i=1}^n \alpha_i m_i \right| < \frac{\Lambda}{M_k^{n-1}} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

и, значит, $\sum_{i=1}^n \alpha_i m_i = 0$. В этом случае все наборы $(km_1, \dots, km_n)$, где $k \in \mathbb{N}$, будут удовлетворять условию задачи.

б) Допустим, что $P(x_1, \dots, x_n) = (\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) Q(x_1, \dots, x_n)$. Q есть многочлен степени не выше $n-1$, поэтому для всех $x_1, \dots, x_n$ имеет место оценка

$$|Q(x_1, \dots, x_n)| \leq c_1 (|x_1| + \dots + |x_n| + 1)^{n-1},$$

где c_1 зависит от коэффициентов Q . Согласно пункту а), существует бесконечно много целочисленных наборов $(m_1, \dots, m_n)$, удовлетворяющих условию

$$|\alpha_1 m_1 + \dots + \alpha_n m_n| < \frac{c}{(|m_1| + \dots + |m_n|)^{n-1}}.$$

Отсюда получаем

$$|P(m_1, \dots, m_n)| = |\alpha_1 m_1 + \dots + \alpha_n m_n| |Q(m_1, \dots, m_n)| <$$

$$\begin{aligned} &< \frac{c}{(|m_1| + \dots + |m_n|)^{n-1}} c_1 (|m_1| + \dots + |m_n| + 1)^{n-1} = \\ &= cc_1 \left(1 + \frac{1}{|m_1| + \dots + |m_n|} \right)^{n-1} \leq cc_1 2^{n-1}. \end{aligned}$$

Значит, при $M = cc_1 2^{n-1}$ неравенство $|P(m_1, \dots, m_n)| < M$ выполнено для бесконечного числа целочисленных наборов $(m_1, \dots, m_n)$, что противоречит условию задачи.

45. Допустим, что числа 1 и 2 являются корнями многочлена $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ с целыми коэффициентами, не меньшими (-1) . Тогда при всех $m = 0, \dots, n$ справедливо неравенство

$$\sum_{i=0}^m a_i 2^{n-i} \leq 0.$$

Действительно, в противном случае $\sum_{i=0}^m a_i 2^{n-i} \geq 2^{n-m}$, поскольку все слагаемые $a_i 2^{n-i}$ делятся на 2^{n-m} , и мы получаем

$$\begin{aligned} P(2) &= \sum_{i=0}^n a_i 2^{n-i} = \sum_{i=0}^m a_i 2^{n-i} + \sum_{i=m+1}^n a_i 2^{n-i} \geq 2^{n-m} + \\ &+ \sum_{i=m+1}^n (-1) 2^{n-i} = 2^{n-m} + (1 - 2^{n-m}) = 1, \end{aligned}$$

что противоречит условию $P(2) = 0$.

Доказанные неравенства можно записать в виде

$$-a_0 > 0,$$

$$-2a_0 - a_1 \geq 0,$$

.....

$$\sum_{i=0}^m -a_i 2^{m-i} \geq 0,$$

.....

$$\sum_{i=0}^{n-1} -a_i 2^{n-1-i} \geq 0$$

(первое неравенство строгое, так как старший член a_0 многочлена P не равен нулю). Сложив все эти неравенства и прибавив к сумме равенство $\sum_{i=0}^n a_i 2^{n-i} = P(2) = 0$, мы получим $\sum_{i=0}^n a_i > 0$, что противоречит условию $P(1) = 0$. Утверждение доказано.

47. Допустим, что многочлен $P(x)$ представим в виде произведения двух многочленов меньшей степени с рациональными коэффициентами. Тогда существуют такие натуральные m , что многочлен $mP(x)$ есть произведение двух многочленов с целыми коэффициентами степени меньше n . Среди чисел m , обладающих этим свойством, выберем наименьшее. Для этого m многочлен $mP(x)$ есть произведение многочленов $Q(x)$ и $R(x)$ с целыми и взаимно простыми коэффициентами. Покажем, что это возможно только при $m=1$. Для этого нам потребуется

Лемма. *Произведение двух многочленов Q и R с целыми и взаимно простыми коэффициентами есть многочлен со взаимно простыми коэффициентами.*

Доказательство. Допустим, что коэффициенты многочлена QR не взаимно просты и, стало быть, имеют общий простой делитель p . Пусть

$$Q(x) = \sum_{i=0}^l q_i x^i, \quad R(x) = \sum_{j=0}^m r_j x^j,$$

$$s = \max\{i : p \nmid q_i\}, \quad t = \max\{j : p \nmid r_j\}.$$

Тогда коэффициент многочлена QR при x^{s+t} равен сумме $\sum_{i+j=s+t} q_i r_j$, в которой все слагаемые, кроме $q_s r_t$, делятся на p (при $i > s$ делится на p , а при $i \leq s$ имеем $j > t$, и r_j делится на p), а $q_s r_t$ на p не делится. Мы получили, что коэффициент многочлена QR при x^{s+t} не делится на p , что противоречит предположению. Лемма доказана.

Из леммы следует, что коэффициенты многочлена $mP = QR$ взаимно просты. Значит, $m=1$, и многочлен $P(x)$ представлен в виде произведения $Q(x)R(x)$, где Q и R — многочлены с целыми коэффициентами,

$$\deg Q = l < n, \quad \deg R = m < n.$$

Для любого $j \in \{1, \dots, n\}$ $Q(a_j)$ и $R(a_j)$ — целые числа, и $Q(a_j)R(a_j) = P(a_j) = -1$. Отсюда следует, что $Q(a_j) + R(a_j) = 0$. Числа $a_1, \dots, a_n$ являются корнями многочлена $Q+R$, но $\deg(Q+R) \leq \max(l, m) < n$, поэтому отсюда следует, что $Q+R \equiv 0$. Значит, $P(x) = Q(x) \cdot (-Q(x)) = -Q^2(x)$, но это невозможно, так как у многочлена $-Q^2(x)$ отрицательный коэффициент при старшем члене, а у $P(x)$ он равен 1. Полученное противоречие доказывает неприводимость многочлена $P(x)$.

48. Пусть $x^n + 4 = P(x)Q(x)$, где P и Q — многочлены степени меньше n с целыми коэффициентами. Тогда все корни многочленов P и Q , будучи корнями многочлена $x^n + 4$, имеют модуль $\sqrt[n]{4}$, а так как произведение корней каждого из многочленов P и Q — число рациональное (по теореме Виета), то $4^{\frac{n}{\deg P}}$ и $4^{\frac{n}{\deg Q}}$ —

рациональные числа. Отсюда сразу следует, что $n \mid (2 \deg P)$, $n \mid (2 \deg Q)$, и, значит, $\deg P = \deg Q = n/2$ и n — четное число.

Если число $n/2$ нечетно, то P и Q — многочлены нечетной степени. Значит, каждый из них имеет действительный корень, но это невозможно, так как при четном n многочлен $x^n + 4$ действительных корней не имеет. Следовательно, $n/2$ четно и n делится на 4.

Мы показали, что делимость n на 4 является необходимым условием разложимости многочлена $x^n + 4$ в произведение двух многочленов меньшей степени с целыми коэффициентами. Но это условие достаточно, так как в случае $n = 4k$, $k \in \mathbb{N}$, имеем

$$x^n + 4 = (x^{2k} - 2x^k + 2)(x^{2k} + 2x^k + 2).$$

50. Докажем утверждение задачи в более общем случае, для многочлена P произвольной четной степени $2n$. Будем рассматривать многочлен P на комплексной плоскости; при этом z будет пробегать множество комплексных чисел $\mathbb{C}$. Так как $P(z)$ имеет полюс четного порядка $2n$ в ∞ , то в окрестности ∞ определена и имеет полюс порядка n функция $f(z) = \sqrt[n]{P(z)}$; при этом мы выбираем ветвь, положительную для достаточно больших действительных z . Это можно сделать, так как $P(z) > 0$ для достаточно больших $z \in \mathbb{R}$.

Функция $f(z)/z^n$ является в окрестности ∞ регулярной и разлагается в ряд Лорана

$$\frac{f(z)}{z^n} = \sum_{m=0}^{\infty} a_m z^{-m}.$$

Отсюда следует, что

$$f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m z^{n-m},$$

$$f^{(n+1)}(z) = \sum_{m=n+1}^{\infty} (-1)^{n+1} m(m-1) \dots (m-n) a_m z^{-1-m}.$$

Значит, в окрестности ∞ функция $f^{(n+1)}(z)$ регулярна, $f^{(n+1)}(z) = O(|z|^{-n-2})$, и при этом $f^{(n+1)}(z) \neq 0$ для достаточно больших по модулю $z \in \mathbb{C}$, если среди коэффициентов $a_{n+1}, a_{n+2}, \dots$ хотя бы один отличен от нуля. Мы построим последовательность $\{x'_m : m \geq m_0\} \subset \mathbb{R}$ такую, что $x'_m \rightarrow \infty$ ($m \rightarrow \infty$) и $f^{(n+1)}(x'_m) = 0$ при всех $m \geq m_0$. Тем самым будет доказано, что $a_{n+1} = a_{n+2} = \dots = 0$, и,

$$\text{значит, } f(z) = \sum_{m=0}^n a_m z^{n-m} \text{ — многочлен.}$$

Для достаточно больших m (при которых $f(x)$ определена для $x \geq x_m$) возьмем многочлен $S_m(x)$ степени, не большей $n+1$, такой,

что $S_m(x) = f(x)$ при $x = x_m, \dots, x_{m+n+1}$. Такой многочлен существует и выписывается с помощью интерполяционной формулы Лагранжа, согласно которой коэффициент A_m при старшем члене S_m равен

$$\sum_{i=0}^{n+1} \frac{f(x_{m+i})}{(x_{m+i} - x_m) \dots (x_{m+i} - x_{m+n+1})},$$

а $S_m^{(n+1)} = \text{const} = (n+1)! A_m$. Так как числа $f(x_{m+i})$ — целые, то $A_m = C_m/D_m$, где $C_m \in \mathbb{Z}$,

$$D_m = \text{НОК} ((x_{m+1} - x_m) \dots (x_{m+n+1} - x_m)),$$

а $S_m^{(n+1)} \equiv \frac{(n+1)! C_m}{D_m}$. Поскольку функция $S_m - f$ обращается в нуль в $(n+2)$ точках $x_m, \dots, x_{m+n+1}$, то по обобщенной теореме Ролля (см. решение задачи 13 § 3 гл. 1) найдется точка $x_m' \in (x_m, x_{m+n+1})$ такая, что $f^{(n+1)}(x_m') = S_m^{(n+1)}(x_m') = \frac{(n+1)! C_m}{D_m}$. Мы покажем, что $D_m = o(x_m^{n+2}) (m \rightarrow \infty)$; отсюда и из оценки $f^{(n+1)}(x_m') = o((x_m')^{-n-2}) = o(x_m^{-n-2})$ получим $(n+1)! C_m = o(1)$. Но $C_m \in \mathbb{Z}$, поэтому для достаточно больших m $C_m = 0$ и $f^{(n+1)}(x_m') = 0$.

Для оценки числа D_m перепишем его в виде

$$D_m = \text{НОК} (x_m^{n+1} E_{m,i}) = x_m^{n+1} \text{НОК} E_{m,i},$$

где

$$E_{m,i} = \left(\frac{x_{m+i}}{x_m} - 1 \right) \left(\frac{x_{m+i}}{x_m} - \frac{x_{m+1}}{x_m} \right) \dots \left(\frac{x_{m+i}}{x_m} - \frac{x_{m+n+1}}{x_m} \right).$$

Так как число x_m делит $x_{m+1}, \dots, x_{m+n+1}$, то все числа $E_{m,i}$ — целые. Отсюда следует, что $D_m \leq x_m^{n+1} \prod_{i=0}^{n+1} E_{m,i}$ и, значит,

$$D_m \leq x_m^{n+1} \prod_{i=0}^{n+1} \left(\frac{x_{m+n+1}}{x_m} - 1 \right)^{n+1} = x_m^{n+1} \left(\frac{x_{m+n+1}}{x_m} - 1 \right)^{(n+1)(n+2)}.$$

По условию задачи

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ln x_{m+n+1}}{\ln x_m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{i=0}^n \frac{\ln x_{m+i+1}}{\ln x_{m+i}} = 1,$$

поэтому при достаточно большом m справедливы неравенства

$$\frac{\ln x_{m+n+1}}{\ln x_m} \leq 1 + \frac{1}{2(n+1)(n+2)},$$

$$\frac{x_{m+n+1}}{x_m} - 1 \leq x_m^{\frac{1}{2(n+1)(n+2)}},$$

$$\left(\frac{x_{m+n+1}}{x_m} - 1 \right)^{(n+1)(n+2)} \leq \sqrt{x_m},$$

откуда вытекает, что $D_m \leq x_m^{n+1} \sqrt{x_m} = o(x_m^{n+2})$.

Как было показано выше, из этого следует, что $f(z)$ — многочлен. Так как значения $f(x_m)$ целочисленны, то по интерполяционной формуле Лагранжа легко получить, что коэффициенты рациональны. Докажем, что они целочисленные. Существуют такие натуральные числа k и l , что $(k, l) = 1$ и многочлен kf/l имеет целые и взаимно простые коэффициенты. Тогда коэффициенты многочлена $(kf/l)^2 = (k/l)^2 p$ также целые и по лемме из решения задачи 47 взаимно простые числа, но они делятся на k в силу целочисленности коэффициентов p и условия $(k, l) = 1$. Значит, $k = 1$ и многочлен f имеет целые коэффициенты.

Утверждение задачи полностью доказано.

52. Таким свойством обладает, например многочлен $P(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$. Мы имеем $P(0, 0) = 0$, $P(x, y) < 0$ тогда и только тогда, когда $(x, y) \in U = \{(x, y) : x^2 < y < 2x^2\}$. Любая окрестность нуля пересекается с множеством U , и в то же время любая проходящая через нуль прямая содержит интервал с центром в нуле не пересекающий U .

53. Существует, например, $P(x, y) = x^2 + (xy - 1)^2$. Ясно, что $P(x, y) > 0$ для любых x и y , в то же время $P(x, 1/x) = x^2 \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$.

55. Каждому набору $\{x_i\}_{i=1}^n$ поставим в соответствие набор $\{y_j\}_{j=1}^{n-1}$. Для этого перенумеруем все перестановки множества $\{1, 2, \dots, n\}$. Перестановка $\{i_1, \dots, i_n\}$ с номером j определяет значение

$$y_j = \prod_{l=2}^{n-k+2} (x_{i_l} - x_{i_1}).$$

Заметим, что значение x_{i_1} в наборе $\{x_1, \dots, x_n\}$ встречается менее k раз тогда и только тогда, когда найдутся различные числа $i_2, \dots, i_{n-k+2}$ такие, что $x_{i_l} \neq x_{i_1}$ ($l = 2, \dots, n - k + 2$). Это означает, что значение каждого x_i в наборе $\{x_1, \dots, x_n\}$ встречается не менее k раз тогда и только тогда, когда $y_1 = \dots = y_{n-1} = 0$, что в свою очередь равносильно тому, что все элементарные симметрические многочлены от $y_1, \dots, y_{n-1}$ обращаются в нуль. Но любой симметрический многочлен от $y_1, \dots, y_{n-1}$ является симметрическим и от $x_1, \dots, x_n$, поскольку каждая перестановка набора $\{x_i\}_{i=1}^n$ определяет перестановку набора $\{y_j\}_{j=1}^{n-1}$. Значит, система элементарных симметрических многочленов от $y_1, \dots, y_{n-1}$ удовлетворяет требованиям задачи.

ГЛАВА 3

ГЕОМЕТРИЯ

§ 1. Аналитическая геометрия

2. Рассмотрим линейное преобразование Φ , переводящее наши прямые в ортогональные и скорости в единичные. Будем считать, что точка пересечения прямых имеет координаты $(0, 0)$. Пусть в момент времени $t=0$ наши точки имеют координаты $(0, 0)$ и $(0, a)$. Тогда в момент времени t координаты точек будут $(t, 0)$ и $(0, a+t)$. Точка (x, y) на прямой, их соединяющей, будет иметь координаты $((1-\lambda)t, \lambda(a+t))$. Следовательно, произвольная точка (x, y) плоскости принадлежит прямой, соединяющей точки в некоторый момент времени, тогда и только тогда, когда система

$$\begin{cases} t - \lambda t = x, \\ \lambda a + \lambda t = y \end{cases}$$

относительно t и λ имеет хотя бы одно решение. Сделаем эквивалентные преобразования системы:

$$\begin{cases} t - \lambda t = x, \\ \lambda a + t = x + y; \end{cases}$$

$$\begin{cases} t - \lambda t = x, \\ t = x + y - \lambda a; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x + y - \lambda a)(1 - \lambda) = x, \\ t = x + y - \lambda a; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a\lambda^2 - \lambda(x + y + a) + y = 0, \\ t = x + y - \lambda a. \end{cases}$$

Вопрос о разрешимости системы свелся к вопросу о разрешимости квадратного уравнения $a\lambda^2 - \lambda(x + y + a) + y = 0$. Оно имеет корни тогда и только тогда, когда $(x + y + a)^2 - 4ay \geq 0$, или $(x')^2 - 2ay' + a^2 \geq 0$ в координатах $x' = x + y$, $y' = y - x$. Множество точек, для которых выполнено это неравенство, есть дополнение к внутренности параболы. При преобразовании Φ^{-1} это множество перейдет в дополнение к внутренности параболы.

5. Пусть (x, y) — произвольная точка гиперболы, отличная от $(1, 0)$ и $(-1, 0)$, и пусть одна из касательных, проведенных из точки (x, y) к окружности, касается ее в точке (x_1, y_1) . Прямая,

проведенная через точки касания, ортогональна (x, y) , поэтому произвольная точка этой прямой имеет координаты $(x_1 + ty, y_1 - tx)$. Чтобы проверить, что прямая касается гиперболы, мы покажем, что

$$\max_{t \in \mathbb{R}} ((x_1 + ty)^2 - (y_1 - tx)^2) = 1.$$

Имеем

$$\begin{aligned} (x_1 + ty)^2 - (y_1 - tx)^2 &= (y^2 - x^2) t^2 + 2(x_1 y + y_1 x) t + (x_1^2 - y_1^2) = \\ &= -t^2 + 2(x_1 y + y_1 x) t + (x_1^2 - y_1^2), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max_{t \in \mathbb{R}} (-t^2 + 2(x_1 y + y_1 x) t + (x_1^2 - y_1^2)) &= \\ &= (x_1 y + y_1 x)^2 + (x_1^2 - y_1^2) = (x_1 y + y_1 x)^2 + (x_1^2 - y_1^2)(x^2 - y^2) = \\ &= (xx_1 + yy_1)^2 = ((x^2 + y^2) + ((x - x_1)x_1 + (y - y_1)y_1))^2 = 1, \end{aligned}$$

поскольку $x_1^2 + y_1^2 = 1$, а касательная к окружности, проходящая через (x, y) и (x_1, y_1) , ортогональна (x_1, y_1) , т. е. $(x - x_1)x_1 + (y - y_1)y_1 = 0$. Утверждение задачи доказано.

7. Рассмотрим аффинное преобразование φ , переводящее данный эллипс в окружность, и пусть $\varphi(A) = A'$, $\varphi(B) = B'$, $\varphi(C) = C'$, $\varphi(A_1) = A'_1$, $\varphi(B_1) = B'_1$, $\varphi(C_1) = C'_1$. Точки A'_1 , B'_1 , C'_1 — это точки касания окружности, вписанной в $\triangle A'B'C'$, с соответствующими сторонами.

Из равенств $|A'B'_1| = |A'C'_1|$, $|B'A'_1| = |B'C'_1|$, $|C'A'_1| = |C'B'_1|$ следует, что

$$\frac{|A'B'_1|}{|C'B'_1|} \cdot \frac{|B'C'_1|}{|A'C'_1|} \cdot \frac{|C'A'_1|}{|B'A'_1|} = 1.$$

Так как отношение отрезков, принадлежащих одной и той же прямой, не меняется при аффинном преобразовании, то

$$\frac{|AB_1|}{|CB_1|} \cdot \frac{|BC_1|}{|AC_1|} \cdot \frac{|CA_1|}{|BA_1|} = 1,$$

что равносильно требуемому соотношению.

9. Пусть O — центр данной окружности l , A — данная точка. Если A лежит на окружности l , то другая окружность касается l и проходит через A тогда и только тогда, когда она касается l в точке A ; ее центром может быть любая точка прямой OA , кроме точек O и A .

Пусть A лежит внутри окружности l . Если O_1 — центр окружности, проходящей через A , то ее радиус равен $|O_1 A|$, и она касается l тогда и только тогда, когда $|O_1 O| + |O_1 A| = r$, где r — радиус l . Множество таких точек O_1 есть эллипс с фокусами в O и A .

Аналогично, если A лежит вне окружности l , то точка O_1 должна удовлетворять одному из двух равенств: $|O_1O| - |O_1A| = r$, если окружность с центром в O_1 , проходящая через A , касается l внешним образом, или $|O_1A| - |O_1O| = r$, если касание внутреннее. Множество таких точек O_1 — это гипербола.

Построить произвольную окружность, удовлетворяющую условию, можно следующим образом. Пусть B — точка касания окружностей. Тогда O_1 находится как точка пересечения прямой OB и серединного перпендикуляра к отрезку $[AB]$, и окружность с центром в O_1 радиуса $|O_1A| = |O_1B|$ будет искомой. Двигая B по l , мы получим всевозможные окружности нужного вида.

11. Введем систему координат таким образом, чтобы заданная точка O имела координаты $(0, 0)$, а заданная прямая описывалась уравнением $y = -1$.

Произвольная парабола с вершиной в O задается уравнением $(ax + by)^2 = ay - bx$, где $a^2 + b^2 \neq 0$. Фокус этой параболы имеет координаты

$$\left(\frac{-b}{4(a^2 + b^2)}, \frac{a}{4(a^2 + b^2)} \right) = (\alpha, \beta).$$

Парабола $(ax + by)^2 = ay - bx$ касается прямой $y = -1$ тогда и только тогда, когда $(ax + by)^2 \geq ay - bx$ при $y = -1$ и всех x , и равенство достигается только при одном значении x , т. е. уравнение $(ax - b)^2 + (a + bx) = 0$ является квадратным и имеет один действительный корень. Это равносильно следующим условиям: дискриминант этого уравнения $(b - 2ab)^2 - 4a^2(a + b^2)$ равен нулю; $b^2 - 4ab^2 = 4a^3$, $b^2 = 4a(a^2 + b^2)$;

$$\left(\frac{b}{4(a^2 + b^2)} \right)^2 = \frac{a}{4(a^2 + b^2)}; \quad \alpha^2 = \beta.$$

Мы показали, что парабола с вершиной $(0, 0)$ касается прямой $y = -1$ тогда и только тогда, когда ее фокус лежит на параболе $x^2 = y$. При этом любая точка параболы $x^2 = y$, кроме точки $(0, 0)$ может служить фокусом. Значит, искомое геометрическое место точек — это парабола $x^2 = y$ без вершины.

13. Пусть эллипс описывается уравнением $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, где $a < b$, и (u, v) — точка вне эллипса. Отрезок, соединяющий (u, v) с точкой (x, y) на эллипсе, будет ортогонален эллипсу тогда и только тогда, когда он будет пропорционален градиенту функции $F(x, y) = x^2/a^2 + y^2/b^2$, т. е. когда найдется число λ такое, что

$$\partial F / \partial x = 2x/a^2 = 2(x - u)/\lambda, \quad (1)$$

$$\partial F / \partial y = 2y/b^2 = 2(y - v)/\lambda. \quad (2)$$

Рассмотрим несколько случаев.

1-й случай: $u = v = 0$. Тогда из (1) и (2) следует, что $\lambda = a^2$ или $x = 0$ и $\lambda = b^2$ или $y = 0$. С учетом условия $a^2 \neq b^2$ мы получаем 4 нормали, соответствующие значениям $\lambda = a^2$, $x = 0$, $y = \pm b$ и $\lambda = b^2$, $x = \pm a$, $y = 0$.

2-й случай: $u=0, v \neq 0$. Тогда (1) вновь равносильно тому, что $x=0$ или $\lambda=a^2$. Если $x=0$, то $y=\pm b$. В случае $\lambda=a^2$ из (2) получаем $y=vb^2/(b^2-a^2)$, и для получения новых точек (x, y) на эллипсе нужно, чтобы выполнялось неравенство $y^2 < b^2$, т. е. $v^2 < (b^2-a^2)^2/b^2$. При этом значению $y=vb^2/(b^2-a^2)$ соответствуют

два значения x : $x = \pm a \sqrt{1 - \frac{v^2 b^2}{(b^2-a^2)^2}}$, а всего мы получаем 4 нормали.

3-й случай: $u \neq 0, v=0$ — аналогичен второму. Здесь также наибольшее число нормалей равно 4 и достигается при $u^2 < (b^2-a^2)^2/a^2$.

4-й случай: $u \neq 0, v \neq 0$. Из (1) и (2) следует, что

$$x = ua^2/(a^2-\lambda), \quad y = vb^2/(b^2-\lambda).$$

Подставляя эти значения в уравнения $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, получаем

$$f(\lambda) = \frac{u^2 a^4}{(a^2 - \lambda)^2} + \frac{v^2 b^4}{(b^2 - \lambda)^2} = 1.$$

Число нормалей равно числу корней этого уравнения. Пусть

$$\lambda_0 = a^2 + \frac{(u^2 a^4)^{1/3}}{(u^2 a^4)^{1/3} + (v^2 b^4)^{1/3}} (b^2 - a^2)$$

— корень уравнения $f'(\lambda) = 0$. Тогда функция $f(\lambda)$ возрастает от 0 до ∞ на интервале $(-\infty, a^2)$, убывает от ∞ до $f(\lambda_0)$ на полуинтервале $(a^2, \lambda_0]$, возрастает от $f(\lambda_0)$ до ∞ на $[\lambda_0, b^2)$ и убывает от 0 до 0 на (b^2, ∞) .

Уравнение $f(\lambda) = 1$ имеет по одному корню на интервалах $(-\infty, a^2)$ и (b^2, ∞) , а на интервале (a^2, b^2) не имеет корней, если $f(\lambda_0) > 1$, имеет один корень λ_0 , если $f(\lambda_0) = 1$, и имеет два корня, если $f(\lambda_0) < 1$. Значит, наибольшее число корней равно 4 и достигается при $f(\lambda_0) < 1$, что путем несложных преобразований переписывается в виде

$$(ua)^{2/3} + (vb)^{2/3} < (b^2 - a^2)^{2/3}. \quad (3)$$

Объединяя 4 рассмотренных случая, мы получаем, что наибольшее число нормалей равно четырем, и оно достигается, если u и v удовлетворяют неравенству (3). Множество точек (u, v) такого вида показано на рис. 1.

15. Выберем систему координат так, чтобы эллипсоид проектировался на плоскость Oxy . Пусть уравнение эллипсоида

$$Az^2 + L(x, y)z + Q(x, y) = 0, \quad (4)$$

где $A \in \mathbb{R}$, L — линейный и Q — квадратный многочлены от x и y . Если $A=0$, то проекция эллипсоида есть множество тех точек x, y , для которых уравнение $L(x, y)z + Q(x, y) = 0$ разрешимо относительно z ; это множество неограничено, что невозможно. (Мы воспользовались тем, что $L(x, y) \not\equiv 0$; в противном случае уравне-

ние (4) имеет вид $Q(x, y) = 0$ и не описывает эллипсоид.) Значит, $A \neq 0$, и точка (x, y) лежит в проекции эллипсоида, т. е. уравнение (4) разрешимо относительно z тогда и только тогда, когда

$$\Delta(x, y) \equiv L(x, y)^2 - 4AQ(x, y) \geq 0.$$

$\Delta(x, y)$ есть многочлен второй степени от x и y ; из условия ограниченности проекции получаем, что множество точек (x, y) , для которых $\Delta(x, y) \geq 0$, ограничено эллипсом.

17. Две: $x_1^2 + x_2^2 < x_3^2 + x_4^2$ и $x_1^2 + x_2^2 > x_3^2 + x_4^2$. Ясно, что нельзя соединить ломаной точки двух множеств, не пересекая M . Докажем, что две точки первого из указанных множеств V_1 можно соединить ломаной, целиком лежащей в V_1 (для второго множества доказательство аналогично). Если $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in V_1$ и $x' = (x_1', x_2', x_3', x_4') \in V_1$, то мы соединяем отрезком точки (x_1, x_2, x_3, x_4) и $(0, 0, x_3, x_4)$, затем в плоскости $x_1 = x_2 = 0$ соединяем точки $(0, 0, x_3, x_4)$ и $(0, 0, x_3', x_4')$ ломаной, не проходящей через нуль, и, наконец, проводим отрезок, соединяющий точки $(0, 0, x_3', x_4')$ и (x_1', x_2', x_3', x_4') . Получим ломаную, соединяющую x и x' и целиком лежащую в V_1 .

19. Не всегда. Пусть DEF — произвольный треугольник, P — центр вписанной в него окружности, r — радиус окружности, S_1, S_2, S_3, S — площади треугольников DPE, EPF, FPD и DEF соответственно. Тогда имеем

$$S_1/|DE| = S_2/|EF| = S_3/|FD| = r/2,$$

и из неравенств треугольника следует, что $S_1 + S_2 > S_3$, $S_1 + S_3 > S_2$, $S_2 + S_3 > S_1$, т. е. $S_3 < S/2$, $S_2 < S/2$, $S_1 < S/2$, а это означает, что точка P лежит в треугольнике, образованном средними линиями $\triangle DEF$. Последнее свойство сохраняется при аффинных преобразованиях. Поэтому если точка O не лежит в треугольнике, образованном средними линиями $\triangle ABC$, то ни при каком аффинном преобразовании φ точка $\varphi(O)$ не будет центром окружности, вписанной в треугольник $\varphi(A)\varphi(B)\varphi(C)$.

20. Существуют. Если центр сферы поместить в начало координат, то координатные функции образуют требуемую тройку f, g, h .

22. Докажем, что она может быть расположена произвольным образом. Нарисуем на нижней плоскости квадрат с вершиной в точке касания и стороной, равной a — четверти длины большой окружности шара, и заставим нижнюю точку касания обходить этот квадрат. После прохождения трех сторон квадрата точка

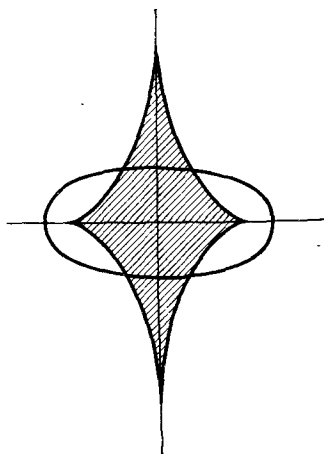


Рис. 1

касания, описав на шаре сферический треугольник со сторонами равными a , и углами $\pi/2$, вернется в исходное положение. После прохождения четвертой стороны квадрата она на шаре удалится от исходного положения на расстояние a в направлении первоначального движения.

Итак, мы указали движение шара, при котором нижняя точка касания возвращается в исходное положение на плоскости, а по шару перемещается на четверть большой окружности в произвольном направлении. Прodelывая это движение дважды, мы можем перевести ее в любую наперед заданную точку на сфере.

24. Выберем новую систему координат, в которой окружность описывается уравнением $x^2 + y^2 = 1$, кривая — уравнением $g(x, y) = 0$, где g — многочлен степени не выше 3, и при этом ни одна из 7 данных точек пересечения окружностей с кривой не имеет координат $(-1, 0)$. Если (x, y) — произвольная точка окружности, $(x, y) \neq (-1, 0)$, то имеем $x = \cos \varphi$, $y = \sin \varphi$, где $-\pi < \varphi < \pi$, откуда

$$x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad y = \frac{2t}{1+t^2}, \quad t = \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}.$$

Значит, уравнение

$$g\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) = 0$$

имеет по крайней мере 7 действительных решений. Но $g\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$ представляется в виде $P(t)/(1+t^2)^3$, где P — многочлен степени не выше 6. P имеет не менее 7 корней, следовательно, $P \equiv 0$, $g\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) = 0$ при любом t , поэтому любая точка окружности, кроме $(-1, 0)$, содержится на кривой. Но в силу замкнутости кривой эта точка также обязана принадлежать кривой. Утверждение доказано.

26. Заметим, что заданные графики расположены симметрично относительно прямой $y = x$, поэтому расстояние между ними равно удвоенному минимуму расстояния от точек одного из них, например графика функции $y = e^{1980x}$, до прямой $y = x$, т. е.

$$\sqrt{2} \cdot \min_{x \in \mathbb{R}} |e^{1980x} - x|.$$

Легко показать, что $e^{1980x} > x$ при всех $x \in \mathbb{R}$, минимум $e^{1980x} - x$ достигается в точке $x_0 = -(\ln 1980)/1980$ и равен $(1 + \ln 1980)/1980$. Значит, расстояние между графиками равно $\sqrt{2}(1 + \ln 1980)/1980$.

§ 2. Выпуклые фигуры, объемы и другие задачи

1. Пусть вершины четырехугольника A, B, C, D и пусть все отрезки $|OA|, |OB|, |OC|, |OD|$ не меньше 15. Найдется сторона четырехугольника, которая видна из точки O под углом не меньше 90° , пусть это сторона AB . Тогда $|AB|^2 \geq |OA|^2 + |OB|^2 \geq 2 \cdot 15^2 > 20^2$, что противоречит условию $|AB| \leq 20$.

3. Если d_1 и d_2 — длины диагоналей трапеции, α — угол между ними, то площадь трапеции равна

$$\frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \alpha \leq \frac{1}{2} \left(\frac{d_1 + d_2}{2} \right)^2 \sin \alpha \leq \frac{(d_1 + d_2)^2}{8} = 2.$$

Так как площадь в точности равна 2, то в приведенном неравенстве имеет место равенство, откуда находим $d_1 = d_2 = 2$, $\sin \alpha = 1$, $\alpha = 90^\circ$. Высота трапеции, как нетрудно видеть, является одновременно высотой в треугольнике, две стороны которого равны d_1, d_2 , а угол между ними равен α .

Так как d_1, d_2, α мы уже знаем, то легко находим, что высота равна $\sqrt{2}$.

5. Пусть в каждом из треугольников ABK, ACP, BCM угол при основании равен α , а отношение боковой стороны к основанию равно k . Очевидно, что вектор $\vec{CM}$ получается из $\vec{CB}$ поворотом вокруг точки C на угол α и умножением на k . Точно таким же образом вектор $\vec{CP}$ получается из вектора $\vec{CA}$. Поэтому вектор $\vec{PM} = -\vec{CP} + \vec{CM}$ получается из вектора $-\vec{CA} + \vec{CB} = \vec{AB}$ поворотом вокруг точки C на угол α и умножением на k . Осталось заметить, что при повороте вектора $\vec{AB}$ вокруг точки A и умножении на k получается вектор $\vec{AK}$.

Следовательно, $\vec{AK} = \vec{PM}$, т. е. $APMK$ — параллелограмм.

7. Обозначим для краткости вектора $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ через a, b, c соответственно, а $\vec{OA}_1, \vec{OB}_1, \vec{OC}_1$ — через a_1, b_1, c_1 .

Воспользуемся понятием векторного произведения. Если x, y — два вектора в данной плоскости, то вектор $x \times y$ ортогонален этой плоскости и однозначно определяется своей координатой вдоль оси, ортогональной плоскости. Поэтому всюду ниже под векторным произведением векторов из данной плоскости будем понимать число, равное этой координате.

Условие задачи можно записать так: $a \times (b_1 - c_1) = 0$, $b \times (c_1 - a_1) = 0$, $c \times (a_1 - b_1) = 0$. Требуется доказать, что найдется вектор $x = \vec{OO}_1$ такой, что $(a_1 - x) \times (b - c) = (b_1 - x) \times (c - a) = (c_1 - x) \times (a - b) = 0$. Обозначая $x \times a = \alpha$, $x \times b = \beta$, $x \times c = \gamma$, получим для чисел α, β, γ уравнения

$$\begin{cases} a_1 \times b - a_1 \times c = \beta - \gamma, \\ b_1 \times c - b_1 \times a = \gamma - \alpha, \\ c_1 \times a - c_1 \times b = \alpha - \beta. \end{cases}$$

Из условия следует, что $b_1 \times a = c_1 \times a$, $a_1 \times b = c_1 \times b$, $a_1 \times c = b_1 \times c$, поэтому общее решение системы (1) имеет вид

$$\begin{aligned} \alpha &= c_1 \times a + \delta, \\ \beta &= a_1 \times b + \delta, \\ \gamma &= b_1 \times c + \delta, \end{aligned} \quad (2)$$

где δ — произвольная константа. Она определяется однозначно из дополнительного условия, что числа α , β , γ должны быть связаны такой же линейной зависимостью, что и вектора a , b , c . Действительно, пусть $ka + lb + mc = 0$. Тогда из (2) и из условия $ka + lb + m\gamma = 0$ находим

$$\delta = - \frac{k(c_1 \times a) + l(a_1 \times b) + m(b_1 \times c)}{k + l + m}.$$

Знаменатель не равен нулю, так как точки A , B , C не лежат на одной прямой. Зная α , β , γ , теперь можно найти и вектор x из условий $x \times a = \alpha$, $x \times b = \beta$, $x \times c = \gamma$. Эти уравнения линейно зависимы. Пусть, например, $m \neq 0$. Тогда третье уравнение является следствием остальных. В координатном виде первые два уравнения имеют вид

$$\begin{aligned} a^2 x^1 - a^1 x^2 &= \alpha, \\ b^2 x^1 - b^1 x^2 &= \beta. \end{aligned}$$

Так как определитель этой системы равен $a^1 b^2 - a^2 b^1 = a \times b \neq 0$, то она разрешима, и искомый вектор x существует.

9. Обозначим $|SA| = a$, $|SB| = b$, $|SC| = c$. В силу условия, что все углы при вершине S — прямые, находим все остальные ребра тетраэдра: $|AB| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $|BC| = \sqrt{b^2 + c^2}$, $|AC| = \sqrt{a^2 + c^2}$. Тем самым по сторонам a , b , c тетраэдр определен однозначно. Пусть $a = b + c$, как это требуется в условии. Построим тетраэдр $SABC$, для которого $|SA| = a$, $|SB| = b$, $|SC| = c$, все углы при вершине S прямые и сумма углов при вершине A равна 90° . Тогда в силу сделанного выше замечания и во всяком другом тетраэдре, удовлетворяющем условию задачи, сумма углов при вершине A также равна 90° . Развертка искомого тетраэдра изображена на рис. 1. Она получается отрезанием уголка у квадрата со стороной $a = b + c$. То, что углы ASB , ASC прямые — очевидно. Угол BSC прямой, так как по построению

$$|BC| = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{|SB|^2 + |SC|^2}.$$

11. Для каждой фиксированной точки $\bar{x} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) \in E$ построим гиперплоскость, задаваемую уравнением

$$\frac{x_1}{\bar{x}_1} + \frac{x_2}{\bar{x}_2} + \dots + \frac{x_n}{\bar{x}_n} = n.$$

Очевидно, эта гиперплоскость проходит через точку $\bar{x}$ и делит многогранник E на две части. В той части, которая ближе к началу координат, возьмем какую-либо вершину $a \in E$. Она всегда найдется, так как если все вершины многогранника лежат по одну сторону от гиперплоскости, то и многогранник, будучи выпуклой оболочкой своих вершин, также лежит по одну сторону от гиперплоскости. Найденная вершина удовлетворяет неравенству

$$\frac{a_1}{\bar{x}_1} + \dots + \frac{a_n}{\bar{x}_n} \leq n,$$

в частности $a_i \leq n\bar{x}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$.

13. Данная гиперплоскость является трехмерным подпространством. Проекция этого подпространства на другую гиперплоскость, задаваемую уравнением $x_4 = 0$, является линейным преобразованием трехмерных пространств. Поэтому достаточно найти проекцию искомого сечения на гиперплоскость $x_4 = 0$ — эта проекция будет линейным преобразованием искомого многогранника. Отождествим точку $(x_1, x_2, x_3, 0)$ с точкой $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

Точка (x_1, x_2, x_3) лежит в проекции сечения, если найдется x_4 такое, что $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2$ и, конечно, $0 \leq x_i \leq 1$, $i = 1, 2, 3, 4$, откуда получаем условие на x_1, x_2, x_3 : $0 \leq x_i \leq 1$, $i = 1, 2, 3$ и $1 \leq x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$. Указанные условия определяют многогранник в трехмерном пространстве, лежащий между сечениями единичного трехмерного куба плоскостями $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, $x_1 + x_2 + x_3 = 2$. Эти сечения и сам искомый многогранник — октаэдр изображены на рис. 2, 2а. Очевидно, у него 6 вершин, 12 ребер и 8 граней.

15. Да, существует. Факт этот может показаться неожиданным, так как в трехмерном пространстве аналогичное утверждение неверно: если трехмерный выпуклый многогранник имеет 5 вершин, то число ребер у него меньше, чем $C_5^2 = 10$ (действительно, если число ребер равно 10, то по теореме Эйлера число граней равно $2 + 10 - 5 = 7$; с другой стороны, если все вершины попарно соединены ребрами, то все грани треугольные, и их число равно $C_5^3 = 10$).

Пример четырехмерного многогранника с 6 вершинами и $C_6^2 = 15$ ребрами строится так. Четырехмерное пространство $\mathbb{R}^4$ представим как сумму двумерных подпространств V_1 и V_2 , где V_1 задается уравнениями $x_3 = x_4 = 0$, а V_2 — уравнениями $x_1 = x_2 =$

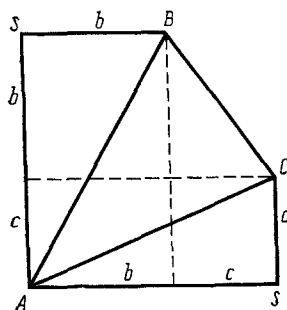


Рис. 1

$=0$. В каждом из подпространств V_1 и V_2 возьмем по треугольнику, содержащему внутри себя начало координат. Тогда шесть вершин этих треугольников и образуют искомый многогранник. Пусть в V_1 выбран $\triangle ABC$, а в V_2 — $\triangle A_1B_1C_1$. Обозначим $a=\vec{OA}$, $b=\vec{OB}$, $c=\vec{OC}$, $a_1=\vec{OA_1}$, $b_1=\vec{OB_1}$, $c_1=\vec{OC_1}$, где O — начало координат. Будем для определенности считать, что $a+b+c=a_1+b_1+c_1=0$ (из того, что точка O лежит в треугольнике ABC следует, что некоторая линейная комбинация векторов a , b , c с положи-

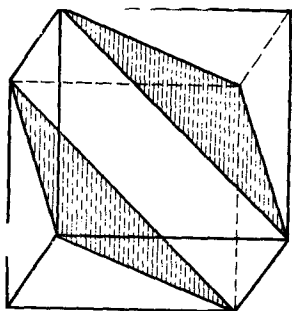


Рис. 2

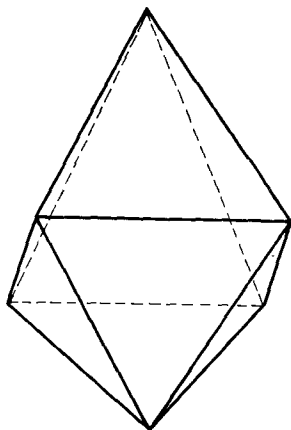


Рис. 2,а

тельными коэффициентами равна нулю; мы считаем, что эти коэффициенты равны 1, хотя решение пройдет и в общей ситуации). Докажем, что всякий отрезок, соединяющий какие-либо две точки из набора: A, B, C, A_1, B_1, C_1 , не пересекается с внутренностью любой выпуклой оболочки не менее трех из этих точек, что и означает, что все 15 отрезков являются ребрами многогранника $ABCA_1B_1C_1$.

Пусть сначала рассматриваемый отрезок лежит в одной из плоскостей V_1, V_2 ; пусть, например, это отрезок AB . Пусть какая-то точка этого отрезка лежит во внутренности выпуклой оболочки трех и более точек из числа A, B, C, A_1, B_1, C_1 . Это значит, что выполняется равенство

$$\tau_0 a + (1-\tau_0) b = \tau_1 a + \tau_2 b + \tau_3 c + \tau_4 a_1 + \tau_5 b_1 + \tau_6 c_1, \quad (3)$$

где $0 \leq \tau_i \leq 1$, $i=0, 1, \dots, 6$, $\tau_1 + \tau_2 + \dots + \tau_6 = 1$, и среди чисел $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_6$ не менее трех положительных.

Проектируя вектора (3) на плоскость V_1 , получим

$$\tau_0 a + (1-\tau_0) b = \tau_1 a + \tau_2 b + \tau_3 c.$$

Подставляя $c = -a - b$ и приравнявая коэффициенты при a и b ,

найдем $\tau_0 = \tau_1 - \tau_3$, $1 - \tau_0 = \tau_2 - \tau_3$, откуда $\tau_1 + \tau_2 - 2\tau_3 = 1$. Вследствие того что $\tau_1 + \tau_2 + \dots + \tau_6 = 1$, отсюда следует, что $\tau_3 = \tau_4 = \tau_5 = \tau_6 = 0$; это противоречит тому, что среди чисел τ_i , $i = 1, 2, \dots, 6$, не менее трех положительных.

Пусть теперь рассматриваемый отрезок соединяет точки из V_1 и V_2 ; пусть, например, это AA_1 . Из предположения, что он не является ребром, следует равенство, аналогичное (3):

$$\tau_0 a + (1 - \tau_0) a_1 = \tau_1 a + \tau_2 b + \tau_3 c + \tau_4 a_1 + \tau_5 b_1 + \tau_6 c_1, \quad (4)$$

где числа τ_i удовлетворяют тем же ограничениям, что и выше.

Из (4) находим $\tau_0 a = \tau_1 a + \tau_2 b + \tau_3 c$, откуда $\tau_0 = \tau_1 - \tau_3$, $\tau_2 - \tau_3 = 0$. Точно так же $(1 - \tau_0) a_1 = \tau_4 a_1 + \tau_5 b_1 + \tau_6 c_1$, откуда $1 - \tau_0 = \tau_4 - \tau_6$, $\tau_5 - \tau_6 = 0$. Следовательно, $\tau_1 - \tau_3 + \tau_4 - \tau_6 = 1$, что влечет $\tau_3 = \tau_6 = \tau_2 = \tau_5 = 0$; это противоречит предположению, что среди чисел τ_i , $i = 1, 2, \dots, 6$ не менее трех положительных.

16. Воспользуемся индукцией по n . При $n = 1$ гиперплоскости являются точками, и отрезок с концами в этих точках является искомым одномерным симплексом. Осуществим теперь индуктивный переход от размерности $n - 1$ к размерности n .

Пусть $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ — различные параллельные гиперплоскости в $\mathbb{R}^n$. Выберем на гиперплоскости α_{n+1} какую-либо $n - 2$ -мерную плоскость и повернем α_{n+1} вокруг этой плоскости на угол φ , $0 < \varphi < \pi/2$. Полученную гиперплоскость обозначим $\alpha(\varphi)$.

Гиперплоскости $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ пересекают $\alpha(\varphi)$ по $(n - 2)$ -мерным параллельным плоскостям. По предположению индукции в $\alpha(\varphi)$ найдется $(n - 1)$ -мерный правильный симплекс $S(\varphi)$ с вершинами на этих плоскостях. Проведем через центр этого симплекса прямую $l(\varphi)$, ортогональную $\alpha(\varphi)$, пусть эта прямая пересекает гиперплоскость α_{n+1} в точке $A(\varphi)$ (рис. 3). Мы получили симплекс $A(\varphi)S(\varphi)$, все вершины которого лежат на заданных гиперплоскостях. Однако он не обязательно правильный. Правильным он будет тогда и только тогда, когда расстояние $d(\varphi)$ от вершины $A(\varphi)$ до вершины симплекса $S(\varphi)$ (одинаковое для всех вершин $S(\varphi)$) будет равно стороне $c(\varphi)$ симплекса $S(\varphi)$.

Докажем, что найдется угол φ , при котором $c(\varphi) = d(\varphi)$. Заметим, что функции $c(\varphi)$ и $d(\varphi)$ непрерывны на интервале $(0, \pi/2)$. Если $\varphi \rightarrow 0$, то $c(\varphi) \rightarrow \infty$, а $d(\varphi)$ остается ограниченной (очевидно, $\lim_{\varphi \rightarrow 0} d(\varphi)$ не превосходит наибольшего из расстояний между ги-

перплоскостями $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}$), так что $c(\varphi) > d(\varphi)$ при достаточно малых φ . Если же $\varphi \rightarrow \pi/2$, то $d(\varphi) \rightarrow \infty$ (прямая $l(\varphi)$ становится параллельной α_{n+1}), а $c(\varphi)$ остается ограниченной, потому что ограниченными остаются расстояния между плоскостями $\alpha_i \cap \alpha(\varphi)$. Следовательно, при φ , близких к $\pi/2$, имеем $c(\varphi) < d(\varphi)$. Таким образом, найдется угол φ , для которого $c(\varphi) = d(\varphi)$.

18. Две точки экстремума заведомо существуют — это точки наибольшего и наименьшего значения кривизны. Обозначим их A и B соответственно. Если наибольшее и наименьшее значения сов-

падают, то все точки являются экстремальными. Поэтому будем считать $k(A) > k(B)$, где через $k(M)$ мы обозначаем кривизну данной кривой в точке M . Точки A и B делят данную кривую на две дуги, которые будем обозначать AmB и $Am'B$.

Предположим, что других точек экстремума, кроме A и B нет. Тогда по каждой дуге AmB , $Am'B$ кривизна $k(M)$ монотонно убывает, когда точка M движется от A к B . Основная идея решения

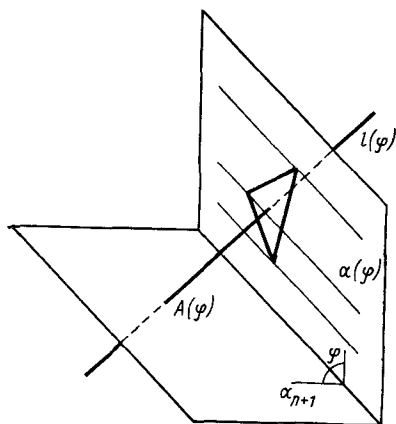


Рис. 3

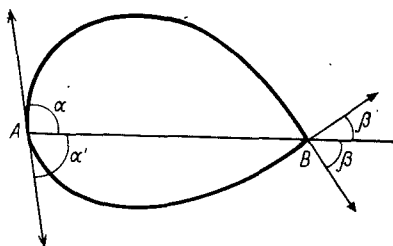


Рис. 4

состоит в том, что из-за монотонного убывания кривизны угол между вектором скорости точки M и лучом AB в точке B будет меньше, чем в точке A ($\beta < \alpha$ в обозначениях рис. 4). То же верно и для дуги $Am'B$. Как видно из рис. 4, соотношения $\beta < \alpha$, $\beta' < \alpha'$ влекут $\beta + \beta' < \alpha + \alpha' = \pi$, что означает наличие излома у данной кривой в точке B .

Итак, докажем, что если на дуге AmB кривизна $k(M)$ монотонно убывает, то $\beta < \alpha$. Для доказательства выберем систему координат, как на рис. 5, взяв в качестве начала координат точку $O \in AmB$, наиболее удаленную от прямой AB .

Для каждой точки M , лежащей на дуге OA , определим угол $\varphi(M)$ между касательной в этой точке и осью OY , причем из возможных ветвей функции $\varphi(M)$ выберем ту, которая монотонно возрастает, оставаясь в отрезке $[0, \pi]$, когда M движется от O к A (монотонность следует из выпуклости дуги AO). Точно так же для каждой точки M на дуге OB определим угол $\psi(M)$ между касательной к точке M и отрицательным направлением оси OY (см. рис. 5).

Пусть s — натуральный параметр на дуге OA , возрастающий от O к A . Тогда кривизна в точке s по определению равна $k(s) = |d\varphi/ds| = d\varphi/ds$. Точно так же, если s_1 — натуральный параметр на дуге OB , то $k(s_1) = d\psi/ds_1$. Из сделанного выше предположения

об убывании кривизны от точки A к точке B следует, что для любых значений s и s_1 из областей определения функций φ и ψ имеем

$$\frac{d}{ds} \varphi(s) \geq \frac{d}{ds_1} \psi(s_1).$$

Перейдя к координате x и замечая, что

$$\frac{d\varphi}{ds} = \frac{d\varphi}{dx} \frac{dx}{ds} = \frac{d\varphi}{dx} \cdot \sin \varphi = - \frac{d}{dx} (\cos \varphi),$$

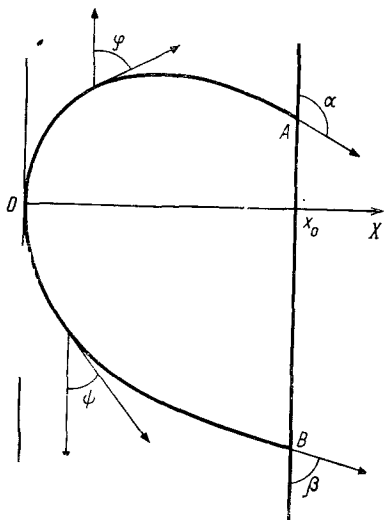


Рис. 5

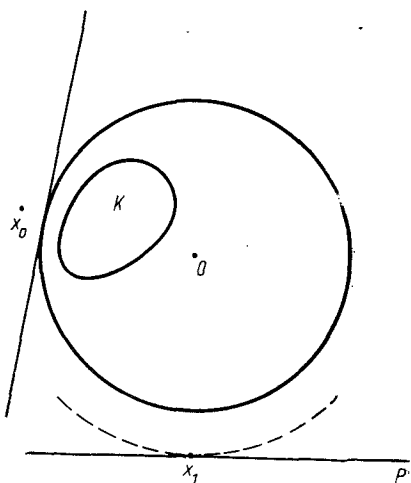


Рис. 6

получим

$$- \frac{d}{dx} (\cos \varphi) \geq - \frac{d}{dx} (\cos \psi),$$

$$\frac{d}{dx} (\cos \varphi) \leq \frac{d}{dx} (\cos \psi). \quad (5)$$

Так как $\varphi(0) = \psi(0) = 0$ и при значении $x = x_0$, соответствующем точкам A и B , в (5) имеет место строгое неравенство (потому что $k(A) > k(B)$), то, интегрируя (5), получим

$$\cos \varphi(x_0) < \cos \psi(x_0),$$

$$\varphi(x_0) > \psi(x_0),$$

$$\alpha > \beta.$$

Тем самым мы доказали, что кроме точек A и B должны быть еще точки экстремума. Но если функция $k(M)$ имеет конечное число точек экстремума, то их число четно — точек максимума и минимума должно быть поровну. Действительно, между соседними точками максимума лежит ровно одна точка минимума, и наоборот.

Тем самым у функции $k(M)$ не менее четырех точек экстремума.

20. Решим сразу задачу б). Пусть K — замкнутая выпуклая оболочка множества достижимых точек M и пусть $K \neq M$. Так как $K \subset M$, то найдется точка $x_0 \in M \setminus K$. Так как точка x_0 лежит вне выпуклого компакта K , то найдется плоскость, разделяющая x_0 и K . Очевидно, найдется сфера достаточно большого радиуса, касающаяся этой плоскости, также разделяющая x_0 и K и охватывающая K (рис. 6). Пусть O — центр этой сферы. Выберем теперь среди всех точек множества M точку x_1 , наиболее удаленную от точки O . Так как точка $x_0 \in M$ лежит вне разделяющей сферы, то x_1 лежит вне этой сферы (так как $|x_1 O| \geq |x_0 O|$), следовательно, x_1 лежит вне компакта K . Однако x_1 является достижимой точкой множества M . Действительно, множество M в силу выбора x_1 лежит в шаре радиуса $|Ox_1|$ с центром в точке O . Поэтому плоскость P , касающаяся этого шара в точке x_1 , пересекается с M лишь по точке x_1 , и M лежит по одну сторону от P (см. рис. 6).

Таким образом множество K не содержит всех достижимых точек M , что противоречит определению K .

22. Можно считать, что $x \neq 0$. Пусть $\bar{y}$ — проекция вектора y на x , т. е. $\bar{y} = \frac{(x, y)}{|x|^2} x$, и пусть $z = y - \bar{y}$.

Тогда $|z|$ является высотой параллелограмма со сторонами x и y , так что площадь S его равна $|x| \cdot |z|$. Отсюда имеем

$$\begin{aligned} S^2 &= |x|^2 \cdot |z|^2 = |x|^2 \left| y - \frac{(x, y)x}{|x|^2} \right|^2 = \\ &= |x|^2 \left(|y|^2 - 2 \frac{(x, y)^2}{|x|^2} + \frac{(x, y)^2}{|x|^4} |x|^2 \right) = |x|^2 |y|^2 - (x, y)^2 = \\ &= (x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2) - (x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n)^2 = \\ &= (x_1 y_2 - x_2 y_1)^2 + (x_1 y_3 - x_3 y_1)^2 + \dots + (x_n y_{n-1} - x_{n-1} y_n)^2 = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i y_j - x_j y_i)^2. \end{aligned}$$

Предпоследнее равенство проверяется непосредственным возведением в квадрат; коэффициент $1/2$ в последнем равенстве возникает из-за того, что каждое слагаемое $(x_i y_j - x_j y_i)^2$ в сумме возникает дважды (если $i \neq j$; если же $i = j$, то это слагаемое равно 0).

24. Если ребра параллелепипеда образуют с нормалью к плоскости проекции углы α, β, γ , то площадь проекции равна $ab \cos \gamma +$

$+bc \cos \alpha + ac \cos \beta$. Действительно, площадь проекции складывается из площадей проекции трех непараллельных граней. Площадь же проекции грани равна произведению площади грани на косинус угла между этой гранью и плоскостью проекции.

По неравенству Коши—Буняковского имеем

$$\begin{aligned} ab \cos \gamma + bc \cos \alpha + ac \cos \beta &\leq \\ &\leq \sqrt{(ab)^2 + (bc)^2 + (ac)^2} (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) = \\ &= \sqrt{(ab)^2 + (bc)^2 + (ac)^2}. \end{aligned}$$

Равенство достигается, если $\cos \alpha : \cos \beta : \cos \gamma = 1/a : 1/b : 1/c$.

Ответ: а) $\sqrt{3}$; б) $\sqrt{(ab)^2 + (bc)^2 + (ac)^2}$.

26. Обозначим через Ω внутренность данного многогранника, S — его поверхность. Для каждой точки $x \in S$ через ν обозначим единичный вектор внешней нормали к S (строго говоря, для точек x , лежащих на ребрах, вектор ν не определен; но, как будет видно ниже, это не мешает доказательству). Тогда интеграл от ν по фиксированной грани как раз равен вектору внешней нормали, длина которого равна площади грани. Поэтому нам достаточно доказать, что

$$\int_S \nu dx = 0. \quad (6)$$

Заметим, что это равенство выполняется не только для многогранников, но и любых областей Ω с кусочно-гладкими границами. Для этого вместо (6) достаточно доказать, что

$$\int_S \nu_i dx = 0, \quad (7)$$

где ν_i — i -я компонента вектора ν , $i = 1, 2, 3$.

Последнее равенство следует из формулы Гаусса—Остроградского. Действительно, пусть F — постоянное векторное поле, $F = (1, 0, 0)$. По формуле Гаусса—Остроградского имеем

$$\int_S (F, \nu) dx = \int_\Omega \operatorname{div} F dx,$$

а так как $(F, \nu) = \nu_1$, $\operatorname{div} F = 0$, то отсюда следует (7) для $i = 1$. Аналогично (7) доказывается и для $i = 2, 3$. Разумеется, равенства (6) и (7) справедливы в евклидовых пространствах любой конечной размерности.

Существует много других решений данной задачи, в том числе и элементарных.

28. Пусть диаметром множества K является отрезок AB , $|AB| = d$. Проведем через точку B ортогонально прямой AB гиперплоскость P . Тогда проекция K_P множества K на P имеет

$(n-1)$ -мерную меру $\sigma \geq S$. Докажем, что $V \geq \frac{1}{n} \sigma d$, и задача бу-

дет решена. Заметим, что число $\frac{1}{n} \sigma d$ равно объему конуса K' с вершиной в точке A и основанием K_P . Для доказательства $V \geq \frac{1}{n} \sigma d$ достаточно проверить, что множество K отсекает на

каждой прямой $l \perp P$ отрезок не меньшей длины, чем отсекает конус K' . Зафиксируем прямую $l \perp P$, проведем двумерную плоскость ABl и сведем задачу к случаю $n=2$. Действительно, в пересечении плоскости ABl с множествами K, K', P получаются соответственно плоская выпуклая фигура с диаметром AB , треугольник с высотой AB и прямая, проходящая через точку B перпендикулярно AB (см. рис. 7). Пусть проекцией выпуклой фигуры на эту прямую является отрезок CC_1 . Он же является основанием указанного треугольника. Пусть прямая l пересекает $\triangle ABC$. Тогда в пересечении отсекается отрезок той же длины, что и в пересечении l с треугольником ADB (рис. 7). Но треугольник ADB целиком лежит в данной выпуклой фигуре, откуда и следует доказываемое неравенство.

30. Обозначим данный многогранник через M .

Пусть K_r — множество точек вне многогранника M , удаленных от M не более чем на r . Обозначим через K_r^1 часть K_r , состоящую из тех точек, для которых ближайшей к ним точкой многогранника M является одна из его вершин, а через K_r^2 — часть K_r , состоящую из тех точек, для которых ближайшей точкой многогранника M является внутренняя точка одного из ребер.

Множества K_r^1 и K_r^2 не пересекаются, лежат в шаре радиуса $R+r$, поэтому сумма их объемов не превосходит $\frac{4}{3} \pi (R+r)^3$.

Найдем объемы K_r^1 и K_r^2 . Множество точек из K_r , для которых ближайшая точка многогранника M лежит на i -м ребре, устроено так: оно является пересечением цилиндра радиуса r с осью на этом ребре и двугранного угла, плоскости которого проходят через i -е ребро и ортогональны граням многогранника M , примыкающим к этому ребру.

Объем этого пересечения равен $1/2(\pi - \varphi_i)r^2 l_i$, поэтому объем K_r^2 равен $\frac{1}{2} r^2 \sum_{i=1}^n (\pi - \varphi_i) l_i$.

Найдем теперь объем K_r^1 . Для этого возьмем внутри многогранника M некоторую точку O и начнем гомотетично стягивать многогранник M к точке O , не изменяя при этом r . Проследим, как изменяется при этом множество K_r .

Очевидно, объемы множеств K_r^2 и K_r^3 (где $K_r^3 = K_r \setminus (K_r^1 \cup K_r^2)$) стремятся к нулю, так как стремятся к нулю длины ребер и площади граней M . Объем же K_r^1 остается неизменным, так как гомотетичное преобразование M приводит к передвижению вершин и примыкающих к ним частей K_r^1 как единого целого. Поскольку в пределе объем K_r равен, очевидно, $\frac{4}{3} \pi r^3$, то тем самым объ-

ем K_r^1 равен $\frac{4}{3} \pi r^3$. Следовательно,

$$\frac{4}{3} \pi r^3 + \frac{1}{2} r^2 A \leq \frac{4}{3} \pi (R + r)^3,$$

где $A = \sum_{i=1}^n (\pi - \varphi_i) l_i$.

Из этого неравенства находим

$$A \leq \frac{8}{3} \pi \frac{(R + r)^3 - r^3}{r^2} = 8\pi R + 8\pi \frac{R^2}{r} + \frac{8}{3} \pi \frac{R^3}{r^2}.$$

Устремляя $r \rightarrow \infty$, получим искомое утверждение.

31. Имеем очевидные соотношения:

$$\frac{S_{\triangle APQ}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{S_{\triangle APQ}}{S_{\triangle APR}} \cdot \frac{S_{\triangle APR}}{S_{\triangle ABR}} \cdot \frac{S_{\triangle ABR}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{|PQ|}{|PR|} \cdot \frac{|AP|}{|AB|} \cdot \frac{|BR|}{|BC|}.$$

Применяя неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим, получим

$$\sqrt[3]{\frac{S_{\triangle APQ}}{S_{\triangle ABC}}} \leq \frac{1}{3} \left(\frac{|PQ|}{|PR|} + \frac{|AP|}{|AB|} + \frac{|BR|}{|BC|} \right).$$

Точно так же

$$\sqrt[3]{\frac{S_{\triangle QRC}}{S_{\triangle ABC}}} \leq \frac{1}{3} \left(\frac{|QR|}{|PR|} + \frac{|RC|}{|BC|} + \frac{|BP|}{|AB|} \right).$$

Складывая эти неравенства и замечая, что $|AP| + |BP| = |AB|$, $|BR| + |RC| = |BC|$, $|PQ| + |QR| = |PR|$, получим

$$\sqrt[3]{\frac{S_{\triangle APQ}}{S_{\triangle ABC}}} + \sqrt[3]{\frac{S_{\triangle QRC}}{S_{\triangle ABC}}} \leq 1,$$

откуда и следует искомое утверждение.

33. Докажем предварительно следующие леммы, которые будем многократно использовать.

Лемма 1. Пусть измеримое множество A в евклидовом пространстве размерности n покрыто конечным числом шаров. Тогда

можно выбрать несколько попарно непересекающихся шаров, суммарный объем которых не меньше, чем $\frac{1}{3^n} \mu(A)$ (где $\mu(A)$ обозначает меру множества A).

Доказательство. Выберем из покрывающих шаров шар наибольшего радиуса. Обозначим его B_1 , а множество шаров, пересекающихся с ним, — M_1 . Из шаров, не входящих в M_1 , выберем шар наибольшего радиуса, пусть это B_2 . Обозначим через M_2 множество шаров, не входящих в M_1 и пересекающих B_2 . Далее, среди шаров, не входящих в M_1 и M_2 , выберем шар наибольшего радиуса, пусть это будет B_3 , и обозначим M_3 множество шаров, не входящих в $M_1 \cup M_2$ и пересекающих B_3 и т. д. В построенной последовательности $B_1, B_2, \dots$ каждые два шара не пересекаются.

Докажем, что их суммарный объем не меньше $\frac{1}{3^n} \mu(A)$.

Действительно, в множество M_i входят шары, имеющие радиус не больше, чем B_i , и пересекающиеся с шаром B_i . Следовательно, все шары из M_i лежат в шаре B_i' , получающемся раздуванием B_i в три раза. Поскольку всякий шар из покрытия A входит в одно из множеств M_i , то шары B_i' покрывают множество A . Поэтому сумма их объемов не меньше $\mu(A)$ и, следовательно, сумма объемов шаров B_i не меньше $\frac{1}{3^n} \mu(A)$. Лемма доказана.

Лемма 2. Найдется число c_n такое, что если сумма объемов нескольких n -мерных шаров не меньше c_n , то ими можно покрыть n -мерный единичный куб.

Доказательство поведем индукцией по n . Очевидно, можно вместо шаров рассматривать вписанные в них кубики. Для $n=1$ имеем $c_n=1$. Осуществим индуктивный переход от $n-1$ к n .

Пусть $a_1, a_2, \dots, a_m$ — длины сторон данных кубиков, расположенных в порядке убывания. По условию $a_1^n + \dots + a_m^n \geq \alpha_n c_n$, где α_n — отношение объемов n -мерного куба и описанного вокруг него шара. Если $a_1 \geq 1$, то доказывать нечего. Пусть далее $a_1 < 1$. Разобьем ряд $a_1^{n-1} + a_2^{n-1} + \dots$ на части $a_1^{n-1} + \dots + a_{k_1}^{n-1}$, $a_{k_1+1}^{n-1} + \dots + a_{k_2}^{n-1}$, ... так, чтобы сумма каждой части была не меньше $\alpha_{n-1} c_{n-1}$, но не больше $\alpha_{n-1} c_{n-1} + 1$, кроме последней части, сумма в которой может быть меньше $\alpha_{n-1} c_{n-1}$.

По предположению индукции $(n-1)$ -мерные кубы со сторонами $a_1, \dots, a_{k_1}$ покрывают $(n-1)$ -мерный единичный куб. Следовательно, n -мерные кубы со сторонами $a_1, \dots, a_{k_1}$ покроют параллелепипед со сторонами $\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n-1}, a_{k_1}$. То же самое верно

для кубов со сторонами $a_{k_1+1}, \dots, a_{k_2}$ и т. д. Если мы докажем, что $a_{k_1} + a_{k_2} + \dots \geq 1$, то полученными параллелепипедами можно покрыть единичный куб. Так как $(a_1^n + \dots + a_{k_1}^n) + (a_{k_1+1}^n + \dots + a_{k_2}^n) + \dots \geq \alpha_n c_n - \alpha_{n-1} c_{n-1}$, то

$$a_1(a_1^{n-1} + \dots + a_{k_1}^{n-1}) + a_{k_1+1}(a_{k_1+1}^{n-1} + \dots + a_{k_2}^{n-1}) + \dots \geq a_n c_n - \\ - a_{n-1} c_{n-1},$$

откуда

$$a_1 + a_{k_1+1} + a_{k_2+1} + \dots \geq \frac{\alpha_n c_n - \alpha_{n-1} c_{n-1}}{\alpha_{n-1} c_{n-1} + 1}.$$

Следовательно,

$$a_{k_1} + a_{k_2} + \dots \geq \frac{\alpha_n c_n - \alpha_{n-1} c_{n-1}}{\alpha_{n-1} c_{n-1} + 1} - 1.$$

Ясно, что при достаточно большом c_n последнее выражение больше 1.

Перейдем непосредственно к решению задачи. Обозначим данный куб через Q_1 . Пусть Q_1' — множество точек из Q_1 , удаленных от границы Q_1 не менее чем на $\rho_1 > 0$. Пусть ρ_1 столь мало, что $\mu(Q_1') > \mu(Q_1) - \varepsilon_1$, где ε_1 выберем позже. Из данной последовательности шаров выбросим все, имеющие диаметр $\geq \rho_1$. Так как таких шаров конечное множество, то оставшиеся по-прежнему удовлетворяют условиям задачи. Так как сумма их объемов бесконечна, то по лемме 2 можно конечным числом шаров из числа данных покрыть куб Q_1 . Отбросим из них те, которые не пересекаются с Q_1' . Оставшиеся шары покрывают Q_1' и лежат целиком в Q_1 (в силу того, что их диаметры меньше ρ_1). По лемме 1 из них можно выбрать несколько непересекающихся шаров, сумма объемов которых не меньше, чем $\frac{1}{3^n} \mu(Q_1') \geq \frac{1}{3^n} (\mu(Q_1) - \varepsilon_1)$.

Обозначим через Q_2 множество, полученное из Q_1 вычитанием выбранных шаров. Тогда $\mu(Q_2) \leq \left(1 - \frac{1}{3^n}\right) \mu(Q_1) + \frac{\varepsilon_1}{3^n}$. Обозначим через Q_2' подмножество Q_2 , удаленное от ∂Q_2 не менее чем на $\rho_2 > 0$ и такое, что $\mu(Q_2') > \mu(Q_2) - \varepsilon_2$.

Рассмотрим последовательность данных шаров, из которой исключены уже выбранные, а также шары диаметра не меньше ρ_2 . Покроем конечным числом шаров из этой последовательности куб Q_1 , а затем оставим только те, которые пересекаются с Q_2' . Выберем из них несколько непересекающихся, суммарный объем которых не меньше $\frac{1}{3^n} \mu(Q_2')$, и множество Q_2 без этих шаров обо-

значим Q_3 . Тогда $\mu(Q_3) \leq \left(1 - \frac{1}{3^n}\right) \mu(Q_2) + \frac{\varepsilon_2}{3^n}$ и т. д.

На каждом шаге мы выбираем конечное число шаров, не пересекающихся попарно и со всеми предыдущими и лежащих в Q_1 . Сумма объемов шаров, выбранных после m шагов, равна $1 - \mu(Q_{m+1})$. Покажем, что $\mu(Q_m) \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$, и задача будет решена. Действительно, имеем $\mu(Q_{m+1}) \leq \left(1 - \frac{1}{3^n}\right) \mu(Q_m) + \frac{\varepsilon_m}{3^n}$.

При достаточно малом ε_m получим $\mu(Q_{m+1}) \leq (1-\varepsilon)\mu(Q_m)$, где $\varepsilon > 0$ не зависит от m , откуда и следует, что $\mu(Q_m) \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$.

Модифицируя приведенные выше рассуждения, можно доказать следующий факт, называемый обычно теоремой Витали:

Если измеримое множество A покрыто системой шаров, такой, что каждую точку A покрывают шары как угодно малого радиуса, то можно выбрать счетное число попарно непересекающихся шаров, покрывающих почти все точки A .

Эта теорема имеет многочисленные применения в теории функций действительной переменной.

35. Пусть A и B — вершины данного многоугольника, расстояние между которыми максимально. Пусть C и D — вершины многоугольника, наиболее удаленные от прямой AB и лежащие по разные стороны от этой прямой. Пусть точки C_1 , C_2 , D_1 и D_2 таковы, что четырехугольники ABC_1C , $ABCC_2$, ABD_1D , $ABDD_2$ являются параллелограммами (см. рис. 8). Тогда $C_1C_2D_2D_1$ — искомый параллелограмм.

Действительно, по построению точки C_1 , C_2 , D_1 , D_2 целочисленные, поскольку точки A , B , C , D целочисленные. Далее, $\overrightarrow{C_1C_2} = 2\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{D_1D_2}$, так что четырехугольник $C_1C_2D_2D_1$ является параллелограммом. Данный многоугольник лежит в этом параллелограмме, так как в силу выбора точек A , B , C , D он лежит даже в объединении трапеций ABC_1C_2 и ABD_1D_2 (более того, если провести через точки A и B и прямые перпендикулярно AB , то данный многоугольник лежит в прямоугольнике, образованном этими прямыми и прямыми C_1C_2 , D_1D_2). Наконец, площади трапеций ABC_1C_2 и ABD_1D_2 равны утроенным площадям треугольников ABC и ABD соответственно, а площади треугольников AC_2D_2 , BC_1D_1 равны площадям конгруэнтных им треугольников BCD и ACD соответственно. Следовательно, площадь параллелограмма $C_1C_2D_2D_1$ равна учетверенной площади четырехугольника $ABCD$, т. е. не больше, чем $4S$.

37. Сдвигая данный параллелепипед параллельно себе, разобьем все пространство на конгруэнтные параллелепипеды — ячейки. Очевидно, для всех ячеек числа a , b , c одни и те же. Пусть B_R — шар большого радиуса R с фиксированным центром. Идея решения состоит в том, что объем этого шара приблизительно равен числу узлов, попавших в B_R . Оказывается, что число узлов в B_R приблизительно равно $(a + b/2 + c/4 + 1)x$, где x — количество ячеек в B_R ; с другой стороны, объем B_R приблизительно равен Vx , где V — объем каждой ячейки. Поэтому $(a + b/2 + c/4 + 1)x \approx Vx$. Если поделить на x и перейти к пределу при $R \rightarrow \infty$, то получится точное равенство $V = a + b/2 + c/4 + 1$.

Теперь приведем обоснование всех этих рассуждений. Обозначим через X множество ячеек, целиком лежащих в B_R , а через Y — множество ячеек, пересекающихся с границей B_R . Пусть мощности этих множеств равны x и y соответственно. Каждому узлу в пространстве сопоставим вес: 0, если узел лежит вне шара

B_R и $1/q$, если он лежит в шаре и принадлежит q ячейкам из $X \cup Y$. Отметим следующие факты.

1) Если A — ячейка из X , то вес A (т. е. сумма весов всех узлов, принадлежащих A) равен $a + b/2 + c/4 + 1$.

Действительно, внутри A лежат a узлов, и все они имеют вес 1. На гранях A (исключая ребра) лежат b узлов, каждый из которых имеет вес $1/2$ (к каждой грани примыкают две ячейки). На ребрах A , исключая вершины, лежат c узлов с весом $1/4$, и, наконец, 8 вершин A имеют вес $1/8$. Отсюда и следует, что вес A равен $a + b/2 + c/4 + 1$.

2) Очевидно, если сложить веса всех ячеек из $X \cup Y$, то получится число N_R узлов в шаре B_R , так как если узел входит в q ячеек, то он считается q раз с весом $1/q$, т. е. в сумму он войдет с весом 1. С другой стороны, сумма весов всех ячеек равна $(a + b/2 + c/4 + 1)x + z$, где z — сумма весов ячеек из Y , и, следовательно,

$$0 \leq z \leq (a + b/2 + c/4 + 1)y.$$

Поэтому

$$N_R = (a + b/2 + c/4 + 1)x + z. \quad (8)$$

3) Объем V_R шара B_R , очевидно, больше, чем Vx , но меньше, чем $V(x + y)$. Запишем это так:

$$V_R = Vx + z_1, \quad (9)$$

где

$$0 \leq z_1 \leq Vy.$$

4) Наконец, оценим сверху y , а вместе с ним и z , z_1 .

Если диаметр ячейки равен d , то все параллелепипеды из Y лежат в шаровом слое B_{R+d}/B_{R-d} . Объем его равен $\frac{4}{3} \pi ((R+d)^3 - (R-d)^3) = O(R^2)$ при $R \rightarrow \infty$. Так как Vy не превосходит объема этого слоя, то $y = O(R^2)$. Следовательно, $z = O(R^2)$, $z_1 = O(R^2)$. Так как V_R растет как R^3 , то из (9) следует $V_R \sim Vx$, а из (8) $N_R \sim (a + b/2 + c/4 + 1)x$ при $R \rightarrow \infty$ (и $x \rightarrow \infty$).

Применим теперь доказанные соотношения, когда ячейкой является единичный куб. Для куба $V=1$, $a=b=c=0$, так что если x' — число таких ячеек в шаре B_R , то $V_R \sim x'$, $N_R \sim x'$, откуда $V_R \sim N_R$. Следовательно, $Vx \sim (a + b/2 + c/4 + 1)x$, откуда $V = a + b/2 + c/4 + 1$.

Замечание 1. Интересно, что объем тетраэдра с вершинами в узлах нельзя выразить через число узлов внутри него, на гранях и на ребрах (в отличие от случая плоскости, когда площадь любого целочисленного многоугольника выражается через подобные характеристики по известной формуле Пика). Например, тетраэдры, имеющие вершины $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 1, 2)$ и соответственно $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$, не содержат

никаких узлов, кроме вершин, а объем первого вдвое больше объема второго.

Замечание 2. Приведенное решение легко обобщается на n -мерный случай. А именно, если Π — n -мерный параллелепипед с вершинами в узлах $\mathbb{R}^n$, и если на внутренней части его i -мерных граней находится K_i узлов (в частности, $K_0 = 2^n$ — число вершин),

то объем Π равен $\sum_{i=0}^n \frac{K_i}{2^{n-i}}$. Попробуйте доказать это утверждение, а также тот факт, что все числа $K_i/2^{n-i}$ — целые.

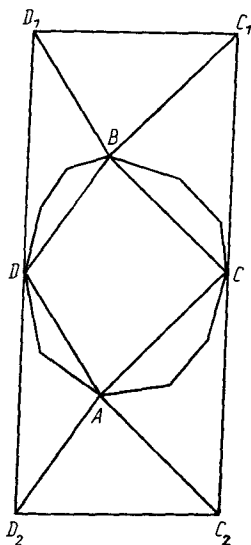


Рис. 8

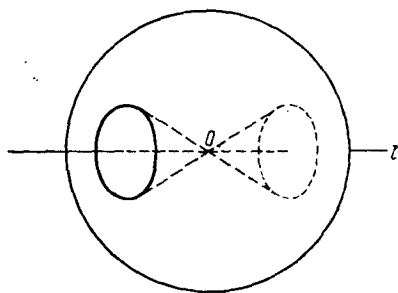


Рис. 9

39. Для каждой прямой l рассмотрим двусторонний конус с вершиной в точке O , образующие которого образуют с осью l угол $\alpha/2$. Пусть K_l обозначает пересечение этого конуса с единичным шаром с центром в точке O (рис. 9). Очевидно, для разных прямых l из данного семейства множества K_l не пересекаются. Так как их объемы не зависят от l , то имеем $NV \leq \frac{4}{3}\pi$, где $\frac{4}{3}\pi$ — объем шара радиуса 1, V — объем K_l . Объем V легко найти, если направить ось Ox вдоль прямой l и применить формулу объема тела вращения:

$$\frac{1}{2}V = \int_0^1 \pi f(x)^2 dx,$$

где $f(x) = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} x$ при $0 \leq x \leq \cos \frac{\alpha}{2}$ и $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ при $\cos \frac{\alpha}{2} \leq x \leq 1$. Вычисляя интеграл, найдем $V = \frac{4}{3}\pi \left(1 - \cos \frac{\alpha}{2}\right)$, откуда $N \leq$

$$\leq \frac{\frac{4}{3}\pi}{V} = \frac{1}{1 - \cos \frac{\alpha}{2}}.$$

41. Обозначим данный треугольник T . Доказательство пройдет для любого треугольника T , все углы которого не превосходят 120° (если хотя бы один угол треугольника $> 120^\circ$, то его легко разбить на треугольники, в каждом из которых есть такой же угол, например соединить середины сторон отрезками). Пусть треугольник T разбит произвольным образом на n треугольников. Множество всех вершин треугольников разбиения (за исключением вершин T) разобьем на два подмножества. В подмножество A отнесем вершины, не являющиеся внутренними точками сторон треугольников разбиения или T , а в подмножество B — остальные вершины. Очевидно, к вершине из A примыкает не более двух углов, превышающих 120° , а к вершине из B — не более одного. Поэтому всего углов, превышающих 120° , не более чем $2a+b$, где a и b — численности множества A и B соответственно. Если мы докажем, что $2a+b < n$, то в некотором треугольнике разбиения все углы будут не более 120° .

В действительности мы докажем, что $n-2a-b=1$.

Сумма углов всех треугольников разбиения равна $n\pi$. С другой стороны, эта сумма складывается из суммы углов при вершинах T , равной π , суммы углов при вершинах из A , равной $2a\pi$, и суммы углов при вершинах из B , равной $b\pi$. Поэтому $n\pi = \pi + 2a\pi + b\pi$, или $n-2a-b=1$.

42. Пусть множество M не лежит на одной прямой. Тогда найдутся три точки $A, C, E \in M$, не лежащие на одной прямой; точка D симметрична точке C относительно прямой AE , также принадлежит M . Пусть точка B симметрична точке A относительно прямой CD . Получим ромб $ACBD$, все вершины которого лежат в M . Из ромба легко «изготовить» прямоугольник. Действительно, отразим точку B симметрично относительно прямых AC и AD , а точку A — относительно CB и BD (рис. 10). Все вершины получившегося прямоугольника $A_1B_1C_1D_1$ принадлежат M . Далее, отражая вершины прямоугольника относительно его сторон, получим, что M содержит все узлы решетки, порожденной прямоугольником $A_1B_1C_1D_1$ (рис. 11).

Заметим, что если в ромбе $ABCD$ длина диагонали AB равна d , то стороны прямоугольника $A_1B_1C_1D_1$ не превосходят $5d$. Например, $|A_1D_1| \leq |A_1B| + |BA| + |AD_1| \leq 2d + d + 2d = 5d$ ($|A_1B| \leq 2d$, так как половина A_1B является высотой в $\triangle ABD$, и т. д.), аналогично оценивается $|A_1B_1|$. Покажем теперь, как, имея в M решетку, получить в M ромб с как угодно малой диагональю. Это

видно на рис. 11: если расстояние между точками D_1, C' достаточно велико, то $\angle D_1 C' A'$ достаточно мал, поэтому расстояние между симметричными точками A', B' достаточно мало. Вместе с точкой C' и точкой, симметричной ей относительно прямой $A'B'$, точки A', B' образуют ромб, вершины которого принадлежат M , а диагональ $A'B'$ достаточно мала. Прямоугольник, полученный из этого ромба приведенным выше методом, имеет достаточно малые стороны. Тем самым множество M содержит как угодно мелкую решетку и поэтому всюду плотно.

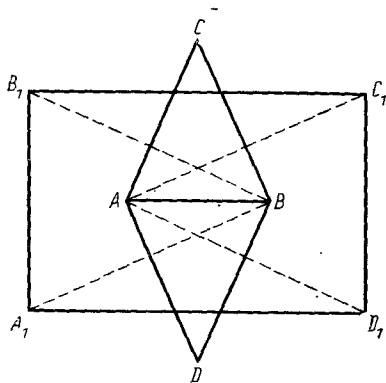


Рис. 10

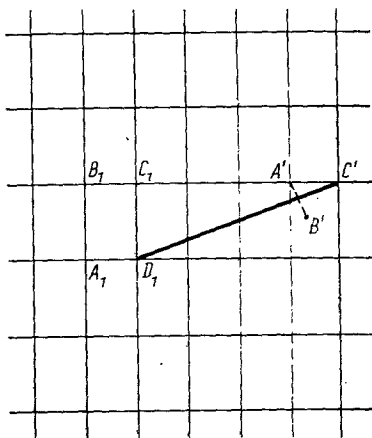


Рис. 11

Попробуйте придумать пример такого множества, не совпадающего со всей плоскостью.

44. Искомое множество A удобно строить на проективной плоскости. Пусть $A_1 A_2 \dots A_n$ — правильный n -угольник.

Пусть l_i — прямая, являющаяся продолжением стороны n -угольника, противоположной вершине A_i (здесь мы пользуемся нечетностью n). Прямая l_i пересекает бесконечно удаленную прямую в некоторой точке B_i . Тогда множество A , состоящее из точек $A_i, B_i, i=1, 2, \dots, n$, является искомым. Оно разбивается на пары (A_i, B_i) . Если прямая l проходит через точки $A_i, A_j, i \neq j$, то она параллельна одной из сторон n -угольника $A_1 A_2 \dots A_n$ (при нечетном n всякая диагональ правильного n -угольника параллельна одной из сторон) и тем самым проходит через одну из точек B_k . Если прямая l проходит через точки $A_i, B_j, i \neq j$, то она, будучи параллельной j -й стороне n -угольника и проходящей через вершину A_i , является диагональю и поэтому проходит через некоторую вершину A_k . Наконец, если l проходит через точки $B_i, B_j, i \neq j$, то l является бесконечно удаленной прямой и проходит через все остальные точки B_k (так как $n \geq 3$, то хотя бы одна из них не совпадает с B_i, B_j).

Если сделать проективное преобразование, переводящее бесконечно удаленную прямую в некоторую прямую, не проходящую через точки A_i , то получим искомую конфигурацию на евклидовой плоскости. Для случаев $n=3$, $n=5$ множество A изображено на рис. 12а, 12б.

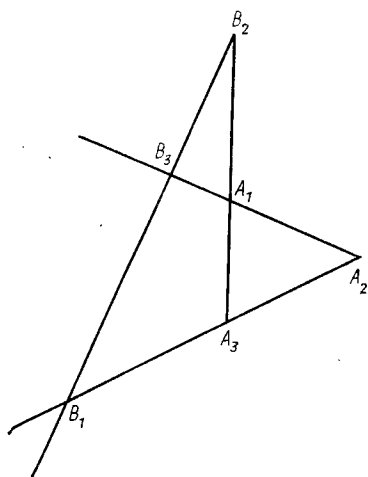


Рис. 12, а

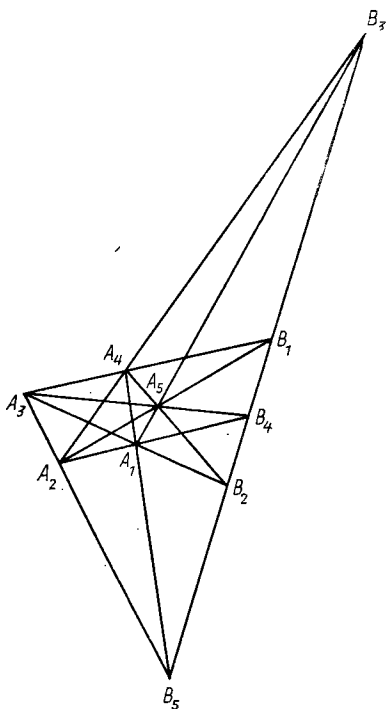


Рис. 12, б

46. Воспользуемся индукцией по n . Случай $n=1$ очевиден. Проведем индуктивный переход от $n-1$ к n . Пусть в $\mathbb{R}^n$ нашлись $n+2$ вектора, образующие тупые углы. Обозначим их $x_1, x_2, \dots, x_{n+2}$. Проведем через $n-1$ векторов $x_4, x_5, \dots, x_{n+2}$ $(n-1)$ -мерное подпространство, которое обозначим V . Два из трех оставшихся векторов x_1, x_2, x_3 лежат по одну сторону от V , пусть это x_1 и x_2 .

Обозначим через $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ проекции векторов x_1, x_2 на V . По предположению индукции среди $n+1$ векторов $\bar{x}_1, \bar{x}_2, x_4, x_5, \dots, x_{n+2}$ найдутся два, образующие нетупой угол. Так как среди векторов $x_4, x_5, \dots$ таких пар нет, то в пару, образующую нетупой угол, входит один из векторов $\bar{x}_1, \bar{x}_2$. Пусть сначала угол между $\bar{x}_1$ и $\bar{x}_2$ нетупой.

Покажем, что угол между x_1 и x_2 нетупой. Действительно, пусть $x_i = \bar{x}_i + y_i$, где $y_i \perp V$, $i=1, 2$. Тогда $(x_1, x_2) =$

$= (\bar{x}_1 + y_1, \bar{x}_2 + y_2) = (\bar{x}_1, \bar{x}_2) + (\bar{x}_1, y_2) + (\bar{x}_2, y_1) + (y_1, y_2) = (\bar{x}_1, \bar{x}_2) + (y_1, y_2)$ (скалярные произведения $(\bar{x}_i, y_j)$ равны 0 в силу $\bar{x}_i \perp y_j$). Так как вектора x_1 и x_2 лежат по одну сторону от V , то y_1 и y_2 сонаправлены, так что $(y_1, y_2) \geq 0$. Так как угол между $\bar{x}_1$ и $\bar{x}_2$ нетупой, то $(\bar{x}_1, \bar{x}_2) \geq 0$. Следовательно, и $(x_1, x_2) \geq 0$, так что угол между x_1 и x_2 нетупой.

Случай, когда нетупой угол образован вектором $\bar{x}_1$ или $\bar{x}_2$ с одним из векторов $x_4, x_5, \dots, x_{n+2}$, фактически является частным случаем рассмотренного, так как мы не исключали ситуации $x_1 \in V$ или $x_2 \in V$.

В любом самом пара векторов, образующих нетупой угол, найдется во всех случаях.

48. Пусть G — множество векторов, являющихся линейными комбинациями с целыми коэффициентами конечного числа векторов из данной последовательности. Очевидно, что G является подгруппой $\mathbb{Z}^2$. Решение задачи легко следует из такого свойства $\mathbb{Z}^2$: всякая подгруппа $\mathbb{Z}^2$ порождена не более чем двумя векторами. Если это свойство считать доказанным, то задача решается так. Найдем те вектора в G , которые порождают G . Каждый из них является линейной целочисленной комбинацией конечного числа векторов x_k , пусть в совокупности это будут вектора $x_1, x_2, \dots, x_N$. Тогда всякий вектор из G , в частности всякий вектор x_k , является целочисленной линейной комбинацией $x_1, \dots, x_N$.

Докажем теперь указанное выше свойство $\mathbb{Z}^2$.

Пусть сначала в G найдутся неколлинеарные вектора. Так как вектора в G имеют целочисленные координаты, то найдется вектор $y_1 \in G$, имеющий минимальную положительную длину в G . Пусть $y_2 \in G$ — вектор, конец которого находится на минимальном положительном расстоянии от прямой, проходящей через y_1 . Тогда вектора y_1 и y_2 порождают G .

Действительно, пусть помимо векторов вида $ny_1 + my_2$, где n и m — целые, в G есть и другой вектор z . Найдутся целые числа n

и m такие, что вектор $z_1 = z - ny_1 - my_2$ лежит в параллелограмме, образованном y_1, y_2 (рис. 13). Но тогда либо z_1 , либо $y_1 + y_2 - z_1 = z_2$ лежит в треугольнике, образованном векторами y_1 и y_2 , что, как нетрудно понять, противоречит выбору y_1 и y_2 . Тем самым G порождена векторами y_1 и y_2 . Случай, когда все вектора в G коллинеарны, очевиден.

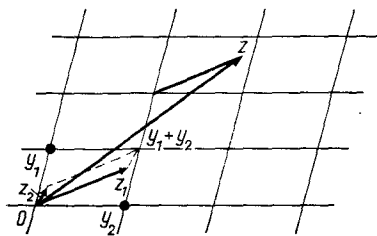


Рис. 13

Предлагаем читателю также доказать, что всякая подгруппа в $\mathbb{Z}^n$ порождена не более чем n векторами. Отсюда будет следовать, что утверждение настоящей задачи справедливо и для n -мерных векторов.

49. Пусть O — фиксированная точка. Из условия задачи следует, что произвольный луч l , выходящий из этой точки, пересекает бесконечное число деревьев. Занумеруем все деревья натуральными числами; пусть центр k -го дерева находится на расстоянии r_k от точки O . Спроектируем радиально каждое дерево на окружность единичного радиуса с центром в точке O . Из сделанного выше замечания следует, что в каждую точку окружности проектируется бесконечное число деревьев. Пусть проекция k -го дерева является дугой длины α_k . Тогда $\alpha_k \sim 1/r_k$ при $r_k \rightarrow \infty$. Из того, что каждая точка окружности покрыта бесконечным числом дуг, следует, что $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots = \infty$. Для доказательства нам удобнее иметь дело с открытыми дугами (без концов). Так что увеличим немного каждую из рассматриваемых дуг, но так, чтобы длина каждой увеличилась не более чем вдвое. Полученные открытые дуги покрывают каждую точку окружности бесконечное число раз. Так как окружность компактна, то можно выбрать подпокрытие из конечного числа дуг. Оставшиеся дуги опять покрывают окружность с бесконечной кратностью, выберем еще раз конечное подпокрытие и т. д. Сумма длин дуг в каждом выбираемом конечном подпокрытии больше, чем 2π , поэтому сумма длин всех дуг равна ∞ . Тем самым $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots = \infty$ и $1/r_1 + 1/r_2 + \dots = \infty$.

Разобьем числа $r_1, r_2, \dots$ на группы, пусть в n -ю группу войдут те r_k , для которых $n \leq r_k < n+1$.

Обозначим через B_n количество чисел r_k , меньших n . Тогда в n -й группе всего $B_{n+1} - B_n$ чисел r_k . В n -й группе сумма чисел вида $1/r_k$ не больше, чем $(B_{n+1} - B_n)/n$, поэтому
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_{n+1} - B_n}{n} = \infty.$$

Преобразуем частичную сумму этого ряда

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \frac{B_{n+1} - B_n}{n} &= \frac{B_2 - B_1}{1} + \frac{B_3 - B_2}{2} + \dots + \frac{B_{m+1} - B_m}{m} = \\ &= -\frac{B_1}{1} + \frac{B_2}{1 \cdot 2} + \frac{B_3}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{B_m}{(m-1)m} + \frac{B_{m+1}}{m}. \end{aligned}$$

Докажем, что $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n}{(n-1)n} = \infty$. Пусть имеет место противное:

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n}{(n-1)n} = C < \infty$. Тогда последовательность $\left\{ \frac{B_{m+1}}{m} \right\}$ не может иметь предел ∞ при $m \rightarrow \infty$, так как в противном случае при больших m выполнялось бы

$$\frac{B_{m+1}}{m} > 1, \quad \frac{B_{m+1}}{(m+1)m} > \frac{1}{m+1}$$

и ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n}{(n-1)n}$ расходился бы. Следовательно, существует

последовательность $m_k \rightarrow \infty$ такая, что $\frac{B_{m_{k+1}}}{m_k} \leq C_1$, где C_1 не за-

висит от m_k . Но тогда $\sum_{n=1}^{m_k} \frac{B_{n+1} - B_n}{n} \leq C + C_1$, и при $m_k \rightarrow \infty$

получим $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|B_{n+1} - B_n|}{n} < \infty$.

Итак, мы доказали, что $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n}{(n-1)n} = \infty$.

Наконец, замечая, что $A_n \geq B_{n-1}$ (если центр дерева удален от точки O менее чем на $n-1$, то само дерево лежит в шаре радиуса n с центром в точке O) и что $\frac{1}{(n-1)(n-2)} \sim \frac{1}{n^2}$ при $n \rightarrow \infty$, по-

лучим $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{n^2} = \infty$.

ГЛАВА 4

ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ, КОМБИНАТОРИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

§ 1. Теория чисел

1. Каждому решению (x_0, y_0) уравнения $x^2 + y^2 = n$ можно поставить в соответствие решение (x_1, y_1) уравнения $x^2 + y^2 = 2n$ по формулам $x_1 = x_0 + y_0$, $y_1 = x_0 - y_0$. Указанное отображение множества решений уравнения $x^2 + y^2 = n$ в множество решений уравнения $x^2 + y^2 = 2n$ является, очевидно, инъекцией. Но оно будет и сюръекцией, так как если $x_1^2 + y_1^2 = 2n$, то числа x_1 и y_1 имеют одинаковую четность, а значит, числа $x_0 = (x_1 + y_1)/2$ и $y_0 = (x_1 - y_1)/2$ являются целыми, $x_0^2 + y_0^2 = n$, и при этом $x_1 = x_0 + y_0$, $y_1 = x_0 - y_0$.

Итак, построенное нами отображение является взаимно-однозначным соответствием. Следовательно, оба уравнения имеют одинаковое количество решений в целых числах.

3. Заметим, что если тройка чисел (x, y, z) , $x \leq y \leq z$, удовлетворяет уравнению, то тройки $(y, z, 3yz - x)$ и $(x, z, 3xz - y)$ также являются его решениями. Используя это обстоятельство, мы можем начиная с тройки $(1, 1, 1)$ построить цепочку троек, удовлетворяющих данному уравнению:

$$(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 5), (1, 5, 13), (1, 13, 34),$$

$$(1, 34, 89), (1, 89, 233),$$

и, наконец, тройку $(89, 233, 62210)$, все элементы которой больше 50.

5. Разложим число n на простые множители. Пусть $n = p_1^{r_1} \dots p_k^{r_k}$, где $p_1, \dots, p_k$ — различные простые делители n , $r_1, \dots, r_k$ — натуральные числа. Нам нужно доказать, что число $m = 1 + a + \dots + a^{n-1}$ делится на все числа $p_1^{r_1}, \dots, p_k^{r_k}$. Возьмем $j \in \{1, \dots, k\}$, $p = p_j$, $r = r_j$ и проверим делимость m на p^r .

По условию $(a-1)^{1984}$ делится на p . Значит $a-1$ также делится на p . Отсюда вытекает делимость на p всех чисел вида $a^s - 1$, $s \in \mathbb{N}$, ибо

$$a^s - 1 = (a - 1)(1 + a + \dots + a^{s-1}).$$

Число m можно представить в виде

$$m = \left(\prod_{i=1}^r (1 + a^{p^{i-1}} + a^{2p^{i-1}} + \dots + a^{(p-1)p^{i-1}}) \right) \cdot (1 + a^{p^r} + \dots + a^{n-p^r}).$$

Каждый из r сомножителей $(1 + a^{p^{i-1}} + \dots + a^{(p-1)p^{i-1}})$ делится на p , так как его можно представить в виде суммы делящихся на p чисел:

$$(a^{p^{i-1}} - 1) + (a^{2p^{i-1}} - 1) + \dots + (a^{(p-1)p^{i-1}} - 1) + p.$$

Поэтому их произведение делится на p^r . Следовательно, и m делится на p^r , что и требовалось доказать.

8. Мы докажем, что при $m = n^2$ существует такое число $M \in \{0, 1, \dots, m-1\}$, что ни при каких целых x и y число M не является остатком от деления $x^n + y^n$ на M , т. е. $x^n + y^n - M$ не делится на m .

Для этого воспользуемся следующим утверждением: если x и x_1 — целые числа и $x - x_1$ делится на n , то $x^n - x_1^n$ делится на n^2 . Справедливость утверждения следует из представления

$$x^n - x_1^n = (x - x_1) (x^{n-1} + x^{n-2}x_1 + \dots + x_1^{n-1}).$$

Первый сомножитель $x - x_1$ делится на n , второй также делится на n как сумма n слагаемых, дающих одинаковые остатки при делении на n . (Последнее вытекает из того, что разность любых двух соседних слагаемых $x^k x_1^{n-1-k} - x^{k-1} x_1^{n-k} = x^{k-1} x_1^{n-k-1} (x - x_1)$ делится на n). Значит, произведение делится на n^2 .

Из доказанного утверждения следует, что если x и y — целые числа, дающие соответственно остатки x_1 и y_1 при делении на n , то число $x^n + y^n$ дает тот же остаток при делении на n^2 , что и $x_1^n + y_1^n$. Но число различных сумм вида $x_1^n + y_1^n$, где $0 \leq x_1 < n$, $0 \leq y_1 < n$, не превосходит числа неупорядоченных пар (x_1, y_1) ($0 \leq x_1 < n$, $0 \leq y_1 < n$), т. е. не больше $n(n+1)/2$. Значит, и число различных остатков, даваемых числами $x^n + y^n$ при делении на n^2 , не превосходит $n(n+1)/2$. Так как $n(n+1)/2 < n^2$, то среди чисел $0, 1, \dots, n^2-1$ найдется хотя бы одно число, не являющееся остатком от деления $x^n + y^n$ на n^2 . Утверждение доказано.

9. Пусть 2^k — наименьшая степень двойки, превосходящая n . Имеем $k = [\log_2 n] + 1 \leq \log_2 n + 1$.

Рассмотрим множество A , составленное из 2^k неотрицательных целых чисел, имеющих в десятичной записи не более k цифр, каждая из которых равна 0 или 1. Так как A содержит больше n чисел, то существуют два элемента A , дающие одинаковый остаток при делении на n . Их разность делится на n и записывается в десятичной системе только цифрами 1, 9, 8, 0.

Для решения задачи осталось показать, что разность двух элементов из A не превосходит n^4 . Наименьший элемент A равен 0,

а наибольший равен $(10^k - 1)/9$. Это число меньше, чем

$$\frac{10^{\log_2 n + 1}}{9} = 10^{\log_2 n} \cdot \frac{10}{9} < 10^{\log_2 n} 1,6^{\log_2 n} = n^4,$$

что и требовалось доказать.

11. Обозначим $\left(\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right)^n + \left(\frac{3-\sqrt{17}}{2}\right)^n$ через a_n . Покажем, что $3a_{n+1} + 2a_n = a_{n+2}$. Имеем

$$\begin{aligned} 3a_{n+1} + 2a_n &= 3\left(\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right)^{n+1} + 3\left(\frac{3-\sqrt{17}}{2}\right)^{n+1} + 2\left(\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right)^n + \\ &+ 2\left(\frac{3-\sqrt{17}}{2}\right)^n = \left(\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right)^n \left(3\frac{3+\sqrt{17}}{2} + 2\right) + \\ &+ \left(\frac{3-\sqrt{17}}{2}\right)^n \left(3\frac{3-\sqrt{17}}{2} + 2\right) = \left(\frac{3+\sqrt{17}}{2}\right)^{n+2} + \\ &+ \left(\frac{3-\sqrt{17}}{2}\right)^{n+2} = a_{n+2}. \end{aligned}$$

Так как $a_1 = 3$, $a_2 = 13$, то с помощью установленной рекуррентной формулы $a_{n+2} = 3a_{n+1} + 2a_n$ индукцией по n легко доказать, что при любом n число a_n будет целым и нечетным.

14. Пусть $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \{x^n\}$, $m_n = [x^{n+1}] - [x^n]$. Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} ((x-1)x^n - m_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (x^{n+1} - [x^{n+1}]) - \lim_{n \rightarrow \infty} (x^n - [x^n]) = \\ &= \alpha - \alpha = 0. \end{aligned}$$

Теперь остается доказать лемму, из которой сразу будет следовать утверждение задачи.

Лемма. Пусть $x \in \mathbb{Q}$, $x > 1$, $c \neq 0$, $\{m_n\}$ — последовательность целых чисел и пусть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (cx^n - m_n) = 0. \quad (1)$$

Тогда x — целое число.

Доказательство. Пусть $x = p/q$, где $p, q \in \mathbb{N}$, $(p, q) = 1$, $e = 1/(p+q)$. Неравенство $|cx^n - m_n| < e$ выполнено при всех $n > n_0$. Значит, если $n > n_0$, то справедливы неравенства

$$|cpx^n - pm_n| < pe, \quad |cq x^{n+1} - qm_{n+1}| < qe.$$

Но $cqx^{n+1} = cq x^n p/q = cpx^n$, поэтому

$$|pm_n - qm_{n+1}| \leq |pm_n - cpx^n| + |cq x^{n+1} - qm_{n+1}| < pe + qe = 1. \quad (2)$$

Так как в левой части (2) стоит целое неотрицательное число, то $|pm_n - qm_{n+1}| = 0$, т. е. $m_{n+1} = \frac{p}{q} m_n$ при $n > n_0$. Отсюда

$m_{n_0+k} = \frac{p^k}{q^k} m_{n_0}$ при любом $k \in \mathbb{N}$. Так как $(p^k, q^k) = 1$, а $m_{n_0+k} \in \mathbb{Z}$, то m_{n_0} делится на q^k . Это возможно при всех $k \in \mathbb{N}$, если $q=1$ или $m_{n_0}=0$. Допустим, что $m_{n_0}=0$. Тогда $m_{n_0+k} = \frac{p^k}{q^k} m_{n_0} = 0$ при всех $k \in \mathbb{N}$ и в силу (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} cx^n = 0$, но это противоречит условиям $x > 1$ и $c \neq 0$. Значит, $q=1$, т. е. x — целое число. Лемма доказана.

З а м е ч а н и е. Существует предположение, что если в условии леммы отказаться от требования $x \in \mathbb{Q}$, то из (1) следует, что x — алгебраическое число. Это верно, если условие (1) заменить более сильным:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (cx^n - m_n)^2 < \infty.$$

16. Докажем, что существует число $\alpha \in [16/3, 17/3]$, удовлетворяющее условию задачи. Для этого построим вложенную последовательность отрезков

$$[16/3, 17/3] = [\alpha_1, \beta_1] \supset [\alpha_2, \beta_2] \supset \dots,$$

удовлетворяющую условию

$$\alpha_n^n - \frac{1}{3} = \beta_n^n - \frac{2}{3} = m_n \in \mathbb{N} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Из этого условия следует, что для всякого $x \in [\alpha_n, \beta_n]$

$$m_n + \frac{1}{3} = \alpha_n^n \leq x^n \leq \beta_n^n = m_n + \frac{2}{3},$$

т. е. $1/3 \leq \{x^n\} \leq 2/3$. Поэтому общая точка α отрезков $[\alpha_n, \beta_n]$ удовлетворяет условию задачи.

Последовательность отрезков $[\alpha_n, \beta_n]$ будем строить индуктивно. Пусть отрезок $[\alpha_n, \beta_n]$ построен, тогда определено число $m_n = [\alpha_n^n] = [\beta_n^n]$.

Положим $a = \alpha_n^{n+1}$, $b = \beta_n^{n+1}$. Мы имеем

$$\begin{aligned} b - a &= \left(m_n + \frac{2}{3}\right) \beta_n - \left(m_n + \frac{1}{3}\right) \alpha_n > \left(m_n + \frac{2}{3}\right) \alpha_n - \\ &- \left(m_n + \frac{1}{3}\right) \alpha_n = \frac{\alpha_n}{3} > \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Поэтому отрезок $[a, b]$ содержит некоторый отрезок вида

$$[m_{n+1} + 1/3, m_{n+1} + 2/3], \quad m_{n+1} \in \mathbb{N}.$$

Полагая

$$\alpha_{n+1} = (m_{n+1} + 1/3)^{1/(n+1)}, \quad \beta_{n+1} = (m_{n+1} + 2/3)^{1/(n+1)},$$

мы получаем

$$\alpha_n^{n+1} = a < \alpha_{n+1}^{n+1} = m_{n+1} + \frac{1}{3} < \beta_{n+1}^{n+1} = m_{n+1} + \frac{2}{3} < \beta_n^{n+1} = b,$$

или $\alpha_n \leq \alpha_{n+1} < \beta_{n+1} < \beta_n$. Нужный отрезок $[\alpha_{n+1}, \beta_{n+1}]$ построен.

18. Положим $q_n = 2^{3^n}$, $p_n = \sum_{m=1}^n 2^{3^n - 3^m}$. Тогда

$$\begin{aligned} \left| \xi - \frac{p_n}{q_n} \right| &= \left| \xi - \sum_{m=1}^n 2^{-3^m} \right| = \sum_{m=n+1}^{\infty} 2^{-3^m} = 2^{-3^{n+1}} + \sum_{m=n+2}^{\infty} 2^{-3^m} < \\ &< 2^{-3^{n+1}} + 2 \cdot 2^{-3^{n+2}} = \frac{1}{q_n^3} (1 + 2^{1-2 \cdot 3^{n+1}}). \end{aligned}$$

Отсюда следует, что при любом $c > 1$ неравенство $\left| \xi - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{c}{q_n^3}$ выполняется для достаточно большого n . Тем самым первая часть задачи решена.

Докажем теперь, что неравенство $|\xi - p/q| < 1/q^3$ не может выполняться для целых p и q , если q достаточно велико. Допустим, что оно справедливо для некоторых p и q . Тогда существует такое n , что $q^{0,6} \leq 2^{3^n} = q_n < q^{1,8}$. Рассмотрим два случая.

1-й случай: $p/q = p_n/q_n$. Так как q_n — нечетное число, а 2 является единственным простым делителем числа q_n , то $(p_n, q_n) = 1$. Поэтому $p = lp_n$, $q = lq_n$, где $l \in \mathbb{N}$ и имеет место неравенство

$$\left| \xi - \frac{p}{q} \right| = \left| \xi - \frac{p_n}{q_n} \right| > 2^{-3^{n+1}} = \frac{1}{q_n^3} \geq \frac{1}{(lq_n)^3} = \frac{1}{q^3}.$$

Мы пришли к противоречию с предположением $|\xi - p/q| < 1/q^3$.

2-й случай: $p/q \neq p_n/q_n$. Тогда $pq_n - qp_n \neq 0$ и

$$\left| \frac{p}{q} - \frac{p_n}{q_n} \right| = \left| \frac{pq_n - qp_n}{qq_n} \right| \geq \frac{1}{qq_n}.$$

Но, с другой стороны,

$$\left| \frac{p}{q} - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq \left| \xi - \frac{p}{q} \right| + \left| \xi - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q^3} + \frac{2}{q_n^3}.$$

Значит, должно выполняться неравенство

$$\frac{1}{qq_n} < \frac{1}{q^3} + \frac{2}{q_n^3}.$$

Но, обозначая $q' = \min(q, q_n)$, $q'' = \max(q, q_n)$ и учитывая, что $q'' < (q')^{1,8}$ (в силу выбора n), получаем

$$\frac{1}{q^3} + \frac{2}{q_n^3} \leq \frac{3}{(q')^3} = \frac{3}{(q')^{0,2}} \frac{1}{q'(q')^{1,8}} < \frac{3}{(q')^{0,2}} \frac{1}{q'q''} = \frac{3}{(q')^{0,2}} \frac{1}{qq_n},$$

что меньше $\frac{1}{qq_n}$ при достаточно большом q . Полученное противоречие доказывает утверждение задачи.

20. Нам нужно доказать, что для любого натурального числа N найдется номер $n > N$ такой, что $a_n(\alpha) > c_n(\alpha, \beta)$. Если $c_N(\alpha, \beta) = 0$, то $c_n(\alpha, \beta) = 0 < a_n(\alpha)$ при всех $n > N$. Пусть $c_N(\alpha, \beta) > 0$. В силу иррациональности α любой интервал $(a, b) \subset (0, 1)$ содержит бесконечно много чисел $\{n\alpha\}$. В частности, существуют натуральные числа n такие, что $\max(0, \beta - c_N(\alpha, \beta)) < \{n\alpha\} < \beta$, т. е. $\{\beta - n\alpha\} < \min(\beta, c_N(\alpha, \beta))$. Среди таких чисел n выберем минимальное n_0 . Число n_0 удовлетворяет условиям $\{\beta - n_0\alpha\} < \min(\beta, c_N(\alpha, \beta)) \leq \{\beta - n\alpha\}$ при любом $n = 0, 1, \dots, n_0 - 1$. Заметим, что $n_0 > N$, так как в противном случае по определению $c_N(\alpha, \beta)$ выполнялось бы неравенство $c_N(\alpha, \beta) \leq \{\beta - n_0\alpha\}$.

Если $c_{n_0}(\alpha, \beta) < a_{n_0}(\alpha)$, то исконое $n = n_0$ найдено. Допустим, что $c_{n_0}(\alpha, \beta) \geq a_{n_0}(\alpha) = \{m\alpha\}$, $1 \leq m \leq n_0$. Тогда выполняются соотношения

$$c_{n_0+m}(\alpha, \beta) \leq \{\beta - (n_0 + m)\alpha\} = c_{n_0}(\alpha, \beta) - a_{n_0}(\alpha), \quad (3)$$

$$a_{n_0+m}(\alpha) = a_{n_0}(\alpha) = \{m\alpha\}. \quad (4)$$

Неравенство (3) вытекает из того, что

$$\begin{aligned} \{\beta - (n_0 + m)\alpha\} &= \{\{\beta - n_0\alpha\} - \{m\alpha\}\} = \{c_{n_0}(\alpha, \beta) - a_{n_0}(\alpha)\} = \\ &= c_{n_0}(\alpha, \beta) - a_{n_0}(\alpha). \end{aligned}$$

Допустим, что равенство (4) не выполнено, т. е. $\{k\alpha\} < a_{n_0}(\alpha)$ при некотором $k = \{n_0 + 1, \dots, n_0 + m\}$. Тогда $0 \leq n_0 + m - k < n_0$ и $\{\beta - (n_0 + m - k)\alpha\} < \{\beta - (n_0 + m)\alpha\} + \{k\alpha\} = c_{n_0}(\alpha, \beta) - a_{n_0}(\alpha) + \{k\alpha\} < c_{n_0}(\alpha, \beta)$, но это противоречит выбору n_0 . Положим $n_1 = n_0 + m$. Если $c_{n_1}(\alpha, \beta) < a_{n_1}(\alpha)$, то остается взять $n = n_1$. Если же $c_{n_1}(\alpha, \beta) \geq a_{n_1}(\alpha)$, то мы можем подставить в (3) и (4) n_1 вместо n_0 . Далее положим $n_2 = n_1 + m = n_0 + 2m$ и т. д.

При некотором k имеем $c_{n_k}(\alpha, \beta) < a_{n_k}(\alpha)$, так как если при всех k будет $c_{n_k}(\alpha, \beta) \geq a_{n_k}(\alpha)$, то, подставляя в (3) и (4) вместо n_0 последовательно $n_1, n_2, \dots$, мы получим

$$\begin{aligned} a_{n_0}(\alpha) &= a_{n_0+m}(\alpha) = a_{n_0+2m}(\alpha) = \dots, \\ c_{n_0+km}(\alpha, \beta) &\leq c_{n_0}(\alpha, \beta) - ka_{n_0}(\alpha). \end{aligned} \quad (5)$$

Но при больших k правая часть (5) меньше нуля. Это противоречие завершает доказательство утверждения задачи.

22. Пусть K_p — поле из p элементов (которые мы будем отождествлять с классами вычетов по модулю p), G — некоторое расширение поля, содержащее элемент i такой, что $i^2 + 1 = 0$. (Возможно, что $i \in K_p$; в этом случае можно взять $G = K_p$. Если же уравнение $x^2 + 1 = 0$ не имеет решений в K_p , то в качестве G можно

взять множество выражений вида $k_1 i + k_2$, где $k_1 \in K_p$, $k_2 \in K_p$, $i^2 + 1 = 0$, с естественными операциями.) Произведение $\prod_{k \in K_p} (k^2 + 1)$

перепишем в виде

$$\begin{aligned} \prod_{k \in K_p} (k^2 + 1) &= \prod_{k \in K_p} (k + i)(k - i) = \prod_{k \in K_p} (k + i) \prod_{k \in K_p} (k - i) = \\ &= P(i) P(-i), \end{aligned} \quad (6)$$

где $P(x)$ — многочлен $\prod_{k \in K_p} (x + k)$. Покажем, что $P(x) \equiv x^p - x$.

Действительно, $P(0) = 0 = 0^p - 0$. Если $x \in K_p \setminus \{0\}$, то порядок элемента x в мультипликативной группе K_p делит порядок группы $p-1$; значит, $x^{p-1} = 1$ и $x^p - x = 0$. С другой стороны, $P(x) = 0$ для всех $x \in K_p$. Поэтому многочлен $P(x) - (x^p - x)$ равен нулю для всех $x \in K_p$; но степень его меньше p (коэффициенты при членах x^p уничтожаются); следовательно, $P(x) - (x^p - x) \equiv 0$, т. е. $P(x) \equiv x^p - x$. Подставляя $x = i$ в (6), получаем

$$\begin{aligned} \prod_{k \in K_p} (k^2 + 1) &= (i^p - i)((-i)^p + i) = i \cdot (-i)(i^{p-1} - 1)((-i)^{p-1} - 1) = \\ &= ((-1)^{\frac{p-1}{2}} - 1)^2. \end{aligned}$$

Значит, $\prod_{k \in K_p} (k^2 + 1)$ равно 0, если p имеет вид $4l+1$, и равно 4,

если $p = 4l+3$ ($l \in \mathbb{Z}_+$). В первом случае остаток от деления $\prod_{k=1}^p (k^2 + 1)$ на p равен 0, во втором — он равен 4.

Замечание. Попутно мы доказали, что сравнение $k^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ имеет решение по простому модулю $p > 2$ тогда и только тогда, когда $p \equiv 1 \pmod{4}$.

23. Пусть K_p — поле из p элементов и $G \supset K_p$ — поле, содержащее элемент x_0 такой, что $x_0^4 = -1$. Вычислим $(x_0 + x_0^{-1})^p$. По формуле бинома Ньютона

$$(x_0 + x_0^{-1})^p = x_0^p + p x_0^{p-2} + C_p^2 x_0^{p-4} + \dots + C_p^2 x_0^{4-p} + p x_0^{2-p} + x_0^{-p}.$$

В правой части полученного равенства все члены, кроме двух крайних, равны нулю, так как характеристика G равна p , а все биномиальные коэффициенты C_p^k , $k = 1, \dots, p-1$, делятся на p . Поэтому

$$(x_0 + x_0^{-1})^p = x_0^p + (x_0^{-1})^p.$$

Но по условию $p = 8l+1$, $l \in \mathbb{Z}$. Значит,

$$x_0^p + (x_0^{-1})^p = (x_0^8)^l x_0 + (x_0^8)^{-l} x_0^{-1} = x_0 + x_0^{-1}.$$

Мы показали, что $(x_0 + x_0^{-1})^p = x_0 + x_0^{-1}$. Умножая на $(x + x_0^{-1})$, получим

$$((x_0 + x_0^{-1})^2)^{\frac{p+1}{2}} = (x_0 + x_0^{-1})^2.$$

Заметим теперь, что

$$(x_0 + x_0^{-1})^2 = x_0^2 + 2 + x_0^{-2} = 2 + \frac{x_0^4 + 1}{x_0^2} = 2,$$

и, значит, $2^{\frac{p+1}{2}} = 2$, или $2^{\frac{p-1}{2}} = 1$, что и требовалось доказать.
 25. Заметим, что $2^{2m} = 4^m = 1 + 3 + 3 \cdot 4 + \dots + 3 \cdot 4^{m-1}$, $2^{2m+1} = 2 \cdot 4^m = 2 + 3 \cdot 2 + 3 \cdot 4 \cdot 2 + \dots + 3 \cdot 4^{m-1} \cdot 2$, поэтому $k_n > 1/2$ для чисел вида $n = 2^l$.

Докажем индукцией по n , что $k_n > 1/2 \sqrt{\ln n}$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Если $1 < n < e^4$, то это так, ибо $k_n > 1$, а $1/2 \sqrt{\ln n} < 1$ при $n < e$. Допустим, что $n \geq e^4$, и утверждение верно для всех значений меньших n . Представим n в виде $2^l N$, где число N нечетно. Если $l \geq \sqrt{\ln n}$, то, умножив представление числа 2^l на N , получим представление n , доказывающее, что $k_n > 1/2 \geq \sqrt{\ln n}/2$. Если же $l < \sqrt{\ln n}$, то $N > n 2^{-\sqrt{\ln n}}$, откуда следует, что $N > e^{\ln n - \ln 2 \cdot \sqrt{\ln n}} > 1$, т. е. $N \geq 3$. По предположению индукции $k_{\frac{N-1}{2}} > \frac{1}{2} \sqrt{\ln \frac{N-1}{2}}$

и, значит,

$$\begin{aligned} k_{\frac{N-1}{2}} &> \frac{1}{2} \sqrt{\ln \frac{N-1}{2}} > \frac{1}{2} \sqrt{\ln \frac{N}{3}} \geq \\ &\geq \frac{1}{2} \sqrt{\ln n - \ln 2 \sqrt{\ln n} - \ln 3} = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(\sqrt{\ln n} - 1)^2 + (2 - \ln 2) \sqrt{\ln n} - (1 + \ln 3)} \geq \\ &\geq \frac{1}{2} \sqrt{(\sqrt{\ln n} - 1)^2 + (2 - \ln 2) 2 - (1 + \ln 3)} > \frac{1}{2} (\sqrt{\ln n} - 1). \end{aligned}$$

Число $\frac{N-1}{2}$ представимо в виде $m_1 + \dots + m_k$, где $k = k_{\frac{N-1}{2}}$, $m_1 < m_2 < \dots < m_k$ и m_{j+1} делится на m_j при $j = 1, \dots, k-1$. Тогда $n = 2^l + 2^{l+1}m_1 + \dots + 2^{l+1}m_k$, откуда $k_n \geq 1 + k_{\frac{N-1}{2}}$, и, наконец

$$k_n > 1 + \frac{1}{2} (\sqrt{\ln n} - 1) > \frac{1}{2} \sqrt{\ln n},$$

что и требовалось доказать.

27. Основу решения задачи составляет

Лемма. Пусть $x_1, \dots, x_k$ — различные рациональные числа, не меньшие 1, $c_1, \dots, c_k$ — не равные нулю числа, $\{m_n\}$ — последовательность целых чисел, и пусть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=1}^k c_j x_j^n - m_n \right) = 0. \quad (7)$$

Тогда $x_1, \dots, x_k$ — целые числа.

Лемму докажем индукцией по k . При $k=1$ мы получаем лемму, доказанную при решении задачи 14. Пусть теперь утверждение верно для $k-1$, докажем его для k . Фиксируем $x_l = p/q$. Из (7) получаем

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=1}^k c_j p x_j^n - p m_n \right) &= 0. \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=1}^k c_j q x_j^{n+1} - q m_{n+1} \right) &= 0. \end{aligned}$$

Вычтем первое равенство из второго:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=1}^k c_j (x_j q - p) x_j^n - (q m_{n+1} - p m_n) \right) = 0. \quad (8)$$

Среди коэффициентов $d_j = c_j (x_j q - p)$ при x_j^n один — коэффициент d_l — равен нулю, а остальные отличны от нуля, так как $x_j \neq x_l$ при $j \neq l$. Поэтому, применяя предположение индукции, мы получаем из (8), что все числа $x_1, \dots, x_{l-1}, x_{l+1}, \dots, x_k$ — целые. Так как l выбрано произвольно, то можно утверждать, что все числа $x_j, 1 \leq j \leq k$, являются целыми. Лемма доказана.

Перейдем к решению задачи. По условию $a \geq b$, поэтому существует натуральное k такое, что $b^k \leq a < b^{k+1}$.

Полагая $m_n = \frac{a^n - 1}{b^n - 1} \in \mathbb{Z}$, $x_j = \frac{a}{b^j}$ ($j = 1, \dots, k$), $c_1 = \dots = c_k = 1$, мы имеем

$$m_n - \sum_{j=1}^k c_j x_j^n = \frac{a^n - 1}{b^n - 1} - \sum_{j=1}^k \frac{a^n}{b^{jn}} = \frac{a^n - b^{kn}}{b^{kn}(b^n - 1)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \quad (9)$$

поэтому можно применить лемму, согласно которой все числа $x_j, j = 1, \dots, k$, являются целыми. Значит, в левой части (9) стоит целое число, и, следовательно, $\frac{a^n - b^{kn}}{b^{kn}(b^n - 1)} = 0$ при достаточно большом n . Это возможно только в случае $a = b^k$. Утверждение задачи доказано.

§ 2. Теоретико-множественные и комбинаторные задачи

1. По крайней мере пять боковых ребер пирамиды покрашены в одинаковый цвет. Можно считать, что этот цвет — синий. Отметим пять вершин основания, являющихся концами боковых ребер, окрашенных в синий цвет. Если две какие-либо отмеченные вершины соединены синим ребром, то эти две вершины вместе с вершиной пирамиды образуют одноцветный треугольник. Остается рассмотреть случай, когда любая диагональ, соединяющая две из отмеченных точек, покрашена в красный цвет. В этом случае возьмем неотмеченную вершину основания и, двигаясь от нее по периметру основания, перенумеруем все отмеченные вершины: A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 . Тогда любые две вершины треугольника $A_1A_3A_5$ соединены диагональю (а не стороной) основания.

3. Если бы у каждого члена компании было ровно 45 знакомых, то общее число упорядоченных пар вида (a, b) , где b — знакомый a , было бы равно $1981 \cdot 45$, а число неупорядоченных пар такого вида было бы вдвое меньше, т. е. равнялось бы $1981 \cdot 45/2$, что невозможно, так как число $1981 \cdot 45/2$ — не целое. Поэтому у каково-нибудь члена компании, скажем a_0 , имеется не менее 46 знакомых. Пусть $a_1, \dots, a_{46}$ — знакомые a_0 , A_i ($i=1, \dots, 46$) — множество знакомых a_i , отличных от a_0 . Каждое множество A_i состоит не менее чем из 44 людей. Так как общее число людей равно 1981, что меньше, чем $46 \cdot 44$, то среди множеств $A_1, \dots, A_{46}$ найдутся два пересекающихся. Пусть $b \in A_i \cap A_j$, т. е. человек b знаком как с a_i , так и с a_j . Тогда a_0, a_i, b, a_j образуют искомую четверку. Утверждение доказано.

5. Рассмотрим k -мерный куб ($k=4$ в п. а) и $k=5$ в п. б)). Введем систему координат так, чтобы центр координат совпал с центром куба, координатные оси были параллельны ребрам куба, а длина ребра куба была равна 2. Тогда вершины куба — это точки вида $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, где $\varepsilon_j = \pm 1$ при $j=1, \dots, k$.

Рассмотрим гиперплоскость Γ , не параллельную ни одному из ребер куба. Γ задается уравнением $a_1x_1 + \dots + a_kx_k = b$; при этом коэффициенты $a_1, \dots, a_k$ отличны от нуля (если $a_j = 0$, то Γ была бы параллельна j -й координатной оси, а следовательно, некоторым ребрам куба). Нам нужно показать, что Γ содержит не более n_k вершин куба, где $n_4=6$, $n_5=10$.

Заметим, что мы можем считать числа $a_1, \dots, a_k$ положительными, поскольку множество вершин куба инвариантно относительно замены знаков части координат на противоположные и поэтому плоскости, задаваемые уравнениями $a_1x_1 + \dots + a_kx_k = b$ и $|a_1|x_1 + \dots + |a_k|x_k = b$, содержат одинаковое число вершин куба.

Если $a_1 = \dots = a_k$, то уравнение Γ можно записать в виде $x_1 + \dots + x_k = b/a_1$. Γ содержит только те вершины куба, в которых ровно l координат, где $l = (k + b/a_1)/2$, равны 1 (а остальные равны -1). Число таких вершин равно нулю, если $l \notin \mathbb{Z}$, а также $l < 0$ или $l > k$, и равно C_k^l , если $l \in \{0, 1, \dots, k\}$.

Легко проверить, что $C_k^l \leq n_k$ при всех l , поэтому в этом случае утверждение задачи выполнено.

Пусть теперь $a_i \neq a_j$ при некоторых i и j . Тогда все числа $-a_i - a_j$, $-a_i + a_j$, $a_i - a_j$, $a_i + a_j$ различны. Зафиксируем $\varepsilon_l \in \{+1, -1\}$ для всех l , не равных i, j . Тогда значения ε_i и ε_j , удовлетворяющие равенству $a_1 \varepsilon_1 + \dots + a_k \varepsilon_k = b$, можно выбрать, самое большее, одним способом. Так как наборов $\{\varepsilon_l : l \neq i, j\}$ существует 2^{k-2} , то число решений уравнения $a_1 \varepsilon_1 + \dots + a_k \varepsilon_k = b$, $\varepsilon_l \in \{-1, 1\}$ ($l=1, \dots, k$), равное числу вершин куба на гиперплоскости Γ , не превосходит 2^{k-2} . Но $2^{k-2} \leq n_k$, значит, и в этом случае утверждение задачи доказано.

6. Вместе с каждым словом длины k , $k=1, 2, \dots, m$, рассмотрим его всевозможные расширения — слова длины m , первые k букв которых совпадают с исходным словом. Из условия задачи следует, что расширение различных исходных слов также являются различными словами. Так как в алфавите из n букв можно составить лишь n^m слов длины m , то общее число расширенных слов не более n^m . Очевидно, каждое слово длины k имеет ровно n^{m-k} расширений, поэтому $\sum_{k=1}^m a_k n^{m-k} \leq n^m$. Разделив это равенство на n^m , получим искомое утверждение.

7. $xy = z + z + z + z$, где

$$z = ((x^{-1} + y^{-1})^2 - (x^{-1} - y^{-1})^2)^{-1}.$$

9. Легко видеть, что множество M разбивается на классы эквивалентности, если считать элементы x и y эквивалентными в том и только том случае, когда $y = f^k x$ при некотором $k \in \mathbb{Z}$ (f — заданная биекция). При этом на каждом классе эквивалентности f будет биекцией, и для решения задачи достаточно на каждом классе эквивалентности M_1 построить симметрии g_1 и g_2 такие, что $g_2 \circ g_1 = f$ на M_1 . Пусть x — произвольный элемент M_1 , тогда M_1 состоит из элементов $x_k = f^k(x)$ ($k \in \mathbb{Z}$); при этом возможно, что $x_k = x_l$ для некоторых $k \neq l$. Отображения $g_1: M_1 \rightarrow M_1$ и $g_2: M_1 \rightarrow M_1$, заданные соотношениями $g_1(x_k) = x_{-k}$, $g_2(x_k) = x_{1-k}$, корректно определены, являются симметриями и удовлетворяют на M_1 соотношению $g_2 \circ g_1 = f$.

12. Докажем индукцией по n , что если есть $\leq 2^n - 2$ подмножеств X , каждое из которых содержит больше половины элементов X , то найдется $n-1$ элемент X , отмечаящий все подмножества. Основание индукции $n=2$ очевидно. Допустим, что для $n-1$ утверждение верно, и докажем его для n . Так как каждое из множеств A_i содержит больше половины элементов X , то найдется элемент $x \in X$, принадлежащий более чем половине множеств A_i . Действительно, составим матрицу $M = \|m_{ij}\|$, где $m_{ij} = 1$, если A_i содержит $x_j \in X$ (считаем, что элементы множества X перенумерованы) и $m_{ij} = -1$ в противоположном случае. Так как A_i содержит больше половины элементов X , то сумма чисел в любой стро-

ке матрицы M положительна, поэтому сумма всех элементов матрицы M положительна. Но тогда найдется столбец j , сумма элементов которого положительна, и тем самым x_j принадлежит более чем половине множеств A_i . Подмножеств, не содержащих x_j , останется $< (2^n - 2)/2 = 2^{n-1} - 1$, т. е. не больше $2^{n-1} - 2$, и по предположению индукции их можно отметить $n-2$ элементами, которые вместе с x_j дадут $n-1$ элемент. Утверждение доказано.

З а м е ч а н и е. Мы не знаем, при каком наименьшем k утверждение задачи останется верным, если в условии число 10 заменить на k .

14. Предположим противное. Тогда любые две тройки либо не пересекаются, либо имеют ровно два общих числа. Если тройки A и B имеют не менее двух общих чисел, то будем писать $A \sim B$. Докажем, что если $A \sim B$ и $B \sim C$, то $A \sim C$. Действительно, пусть $A = \{x, y, z\}$, $B = \{x, y, t\}$. Так как тройка C должна иметь два общих элемента с B , то $x \in C$ или $y \in C$; тогда A и C пересекаются и, значит, $A \sim C$.

Таким образом, все тройки разбиты на классы так, что в каждом классе любые две тройки имеют два общих элемента, а тройки из разных классов не пересекаются. Для каждого класса троек возможны три случая:

- 1) этот класс охватывает ровно 3 числа;
- 2) этот класс охватывает ровно 4 числа;
- 3) этот класс охватывает более 4 чисел.

Покажем, что во всех случаях число троек в классе не больше количества охватываемых им чисел.

В первом случае класс состоит ровно из одной тройки, во втором — число троек не более 4. Рассмотрим третий случай. Пусть A, B — две тройки из этого класса, $A = \{x, y, z\}$, $B = \{x, y, t\}$. Существует число u , отличное от x, y, z, t , принадлежащее некоторой тройке C из нашего класса. Из условий $A \sim C$ и $B \sim C$ следует, что $C = \{x, y, u\}$. Далее, для любой тройки D из условий $A \sim D$, $B \sim D$ и $C \sim D$ получим, что D содержит x и y . Отсюда следует, что количество троек в классе ровно на 2 меньше количества элементов, охваченных этим классом (каждому числу, отличному от x и y , соответствует ровно одна тройка, содержащая это число).

Получили, что в каждом классе количество троек не больше количества чисел в этих тройках, однако общее число классов больше количества чисел. Противоречие.

16. Положим $A = \{a_1, \dots, a_n\}$,

$$c_{ki} = \begin{cases} 1, & \text{если } a_k \in A_i \\ 0, & \text{если } a_k \notin A_i. \end{cases}$$

$1 \leq k \leq n$, $1 \leq i \leq n+1$. Рассмотрим систему однородных линейных уравнений с $n+1$ неизвестным.

$$\sum_{i=1}^{n+1} c_{ki} x_i = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Она имеет нетривиальное решение $(x_1, \dots, x_{n+1})$. Положим $I = \{i: x_i > 0\}$, $J = \{j: x_j < 0\}$, $y_i = x_i$ ($i \in I$), $z_j = -x_j$ ($j \in J$). Имеем

$$I \cap J = \emptyset, I \cup J \neq \emptyset, \sum_{i \in I} c_{ki} y_i = \sum_{j \in J} \bar{c}_{kj} z_j \quad (1 \leq k \leq n).$$

Заметим, что сумма $\sum_{i \in I} c_{ki} y_i$ положительна тогда и только тогда, когда $c_{ki} > 0$ при некотором $i \in I$, т. е. $a_k \in A_i$ при некотором $i \in I$, или $a_k \in \bigcup_{i \in I} A_i$. Аналогично, $\sum_{j \in J} \bar{c}_{kj} z_j > 0$ тогда и только тогда, когда $a_k \in \bigcup_{j \in J} A_j$. Следовательно, условия $a_k \in \bigcup_{i \in I} A_i$ и $a_k \in \bigcup_{j \in J} A_j$ равносильны, т. е. $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{j \in J} A_j$. Из этого равенства и непустоты множеств $A_1, \dots, A_{n+1}$ и $I \cup J$ следует, что оба множества I и J непусты. Утверждение полностью доказано.

19. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — задуманные числа, $y_1, \dots, y_m$, где $m = n(n-1)/2$, — числа, записанные на карточках. Для определения чисел $x_1, \dots, x_n$ достаточно знать значения n симметрических многочленов

$$S_k(x) = \sum_{i=1}^n x_i^k \quad (k = 1, \dots, n)^*.$$

Покажем индукцией по k , что значение $S_k(x)$ можно определить, зная $S_j(y)$, $j = 1, \dots, k$, где

$$S_j(y) = \sum_{i=1}^m y_i^j.$$

При $k=1$ имеем

$$S_1(y) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i + x_j) = (n-1) \sum_{i=1}^n x_i = (n-1) S_1(x),$$

т. е. $S_1(x) = \frac{1}{n-1} S_1(y)$. Допустим, что $S_1(x), \dots, S_{k-1}(x)$ и $S_k(y)$ нам известны. Покажем, что $S_k(x)$ определяется однозначно. Имеем

$$\begin{aligned} 2S_k(y) &= \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j \neq i \\ 1 \leq j \leq n}} (x_i + x_j)^k = \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j \neq i \\ 1 \leq j \leq n}} \sum_{l=0}^k C_k^l x_i^l x_j^{k-l} = \\ &= (2n-2) \sum_{i=1}^n x_i^k + \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^{k-1} C_k^l x_i^l \left(\sum_{j=1}^n x_j^{k-l} - x_i^{k-l} \right) = \end{aligned}$$

* См.: Курош А. Г. Курс высшей алгебры. М.: Наука, 1976. С. 331—332.

$$\begin{aligned}
&= (2n-2) \sum_{i=1}^k x_i^k + \sum_{l=1}^{k-1} C_k^l \left(\sum_{i=1}^n x_i^l \sum_{j=1}^n x_j^{k-l} - \sum_{i=1}^n x_i^k \right) = \\
&= \left(2n-2 - \sum_{l=1}^{k-1} C_k^l \right) S_k(x) + \sum_{l=1}^{k-1} C_k^l S_l(x) S_{k-l}(x) = \\
&= (2n-2^k) S_k(x) + \sum_{l=1}^{k-1} C_k^l S_l(x) S_{k-l}(x).
\end{aligned}$$

Учитывая, что по условию $2n-2^k \neq 0$, мы получим искомое представление $S_k(x)$ через $S_1(x), \dots, S_{k-1}(x)$ и $S_k(y)$:

$$S_k(x) = \frac{1}{2n-2^k} \left(S_k(y) - \sum_{l=1}^{k-1} C_k^l S_l(x) S_{k-l}(x) \right).$$

Утверждение доказано.

З а м е ч а н и е. При $n=4$ определить задуманные числа по карточкам, вообще говоря, нельзя. Так, разные четверки чисел $(0; 1; 2; 4)$ и $(-0,5; 1,5; 2,5; 3,5)$ приводят к одинаковому набору карточек $(1; 2; 3; 4; 5; 6)$. Мы не знаем, всегда ли, имея карточки, можно определить задуманные числа, если $n > 4$.

20. а) Существует, например, $\{0, \frac{1}{2}, 1, 2\}$.

б) Не существует. Допустим, что множество A обладает указанным свойством.

1. A не может содержать более одного элемента, большего 1. В противном случае, если a и b — наибольшие элементы A ($a > b$), c и d — два каких-либо других его элемента, то $ab+cd > ab > a$ и, следовательно, $ab+cd \in A$.

2. A не может состоять из 4 элементов, один из которых больше 1. В самом деле, допустим, что $A = \{a, b, c, d\}$, $a > 1 \geq b > c > d$. Так как

$$(ab+cd) - (ac+bd) = (a-d)(b-c) > 0,$$

$$(ac+bd) - (ad+bc) = (a-b)(c-d) > 0,$$

то мы имеем

$$ab+cd > ac+bd > ad+bc > ad > d,$$

и так как $ab+cd \in A$, $ac+bd \in A$, $ad+bc \in A$, то $ab+cd = a$, $ac+bd = b$, $ad+bc = c$. Но тогда

$$a-c = (ab+cd) - (ad+bc) = (a-c)(b-d) < a-c,$$

так как $b-d < b \leq 1$. Противоречие.

3. Из доказанного следует, что A содержит по крайней мере 4 элемента, не превосходящие 1. Пусть (a, b) — пара элементов A с минимальной разностью, причем $a > b$. Тогда существуют эле-

менты c и d множества A , отличные от a и b и не превосходящие 1. Имеем

$$ac+bd \in A, \quad ad+bc \in A,$$

$$0 < (a-b) |c-d| = |(ac+bd) - (ad+bc)| < a-b,$$

что противоречит выбору элементов a и b .

Значит, требуемого множества A положительных чисел не существует.

21. Допустим, что такого одноцветного подграфа не найдется. Возьмем одноцветный связный подграф G_1 с максимальным числом вершин. Будем считать, что ребра G_1 покрашены в первый цвет; множество вершин G_1 обозначим через A_1 . Возьмем $x \in A_1$, $y \notin A_1$. Тогда ребро xy не может быть покрашено в первый цвет, так как иначе подграф $G_1 \cup xy$ был бы связным, одноцветным и содержал больше вершин, чем G_1 . Назовем цвет, в который покрашено xy , вторым и рассмотрим связный граф G_2 , содержащий xy , все ребра которого покрашены во второй цвет, с максимальным числом вершин. Пусть A_2 — множество вершин G_2 . Обозначим $A_{12} = A_1 \cap A_2$, $A_{10} = A_1 \setminus A_2$, $A_{20} = A_2 \setminus A_1$, $A_{00} = A \setminus (A_1 \cup A_2)$, где A — множество вершин исходного графа. Покажем, что множества A_{12} , A_{10} , A_{20} , A_{00} непусты. Имеем $x \in A_{12}$, $y \in A_{20}$, поэтому $A_{12} \neq \emptyset$, $A_{20} \neq \emptyset$. Предположим, что $A_{10} = \emptyset$. Тогда $A_1 = A_{12} \subset A_2$ и $A_1 \neq A_2$, т. е. $\text{card}(A_2) > \text{card}(A_1)$, что противоречит выбору G_1 . Наконец, по предположению, $\text{card}(A_1) < \text{card} A/2$, $\text{card}(A_2) < \text{card} A/2$, поэтому $\text{card}(A_1 \cup A_2) < \text{card} A$ и, значит, $A_{00} \neq \emptyset$.

Из максимальности G_1 и G_2 следует, что ребро, соединяющее произвольные точки $z \in A_{12}$ и $t \in A_{00}$, не может быть покрашено ни в первый, ни во второй цвет. Значит, все такие ребра покрашены в третий из наших цветов. Объединение этих ребер образует связный одноцветный подграф с множеством вершин $A_{00} \cup A_{12}$.

Аналогично, ребро, соединяющее произвольные точки $u \in A_{10}$ и $v \in A_{20}$, обязано быть покрашенным в третий цвет. Объединение этих ребер образует связный одноцветный подграф с множеством вершин $A_{10} \cup A_{20}$.

Так как объединение множеств $A_{12} \cup A_{00}$ и $A_{10} \cup A_{20}$ есть A , то по крайней мере одно из них содержит не менее $n/2$ элементов. Оно и будет множеством вершин требуемого одноцветного связного подграфа.

23. Возьмем произвольное число $m \in \mathbb{N}$. Тогда для любого k число $A_k^m = \sum_{i=1}^m S_k^i$ равно количеству отмеченных клеток в первых

m строках k -й таблицы, $B_m = \sum_{i=1}^m R_k^i$ — числу отмеченных клеток

в первых m столбцах k -й таблицы. При этом $A_k^m + B_k^m = D_k^m + E_k^m$, где D_k^m — число отмеченных клеток k -й таблицы, имеющих номер строки или столбца, больше, чем m , а E^m — число отмеченных

жлеток k -й таблицы, лежащих на пересечении первых m строк с первыми m столбцами. Учитывая, что $D_k^m \leq N_k$, $E_k^m \leq m^2$, мы получаем

$$A_k^m + B_k^m \leq N_k + m^2.$$

Преобразуя это неравенство, имеем

$$\sum_{i=1}^m S_k^i + \sum_{i=1}^m R_k^i \leq N_k + m^2,$$

$$\sum_{i=1}^m \frac{S_k^i}{N_k} + \sum_{i=1}^m \frac{R_k^i}{N_k} \leq 1 + \frac{m^2}{N_k}.$$

Учитывая, что $N_k \rightarrow \infty$, $\frac{S_k^i}{N_k} \rightarrow \alpha_i$, $\frac{R_k^i}{N_k} \rightarrow \beta_i$ при $k \rightarrow \infty$ и переходя к пределу в неравенстве, получаем

$$\sum_{i=1}^m (\alpha_i + \beta_i) \leq 1.$$

Так как $m \in \mathbb{N}$ произвольно, то $\sum_{i=1}^{\infty} (\alpha_i + \beta_i) \leq 1$, что и требовалось доказать.

26. Обозначим через V_n множество вершин, в которые можно попасть из O не более чем за n шагов. Пусть $S_n = V_n \setminus V_{n-1}$, $s_n = \text{card}(S_n)$ ($n \in \mathbb{N}$). Предположим, что из каждой вершины выходит стрелок больше, чем входит. Отметим стрелки, выходящие из вершин V_n . У начала каждой отмеченной стрелки поставим -1 , а у конца поставим $+1$. Тогда сумма всех отмеченных чисел равна нулю. С другой стороны, сумма чисел у каждой вершины в V_n не больше -1 . Поэтому сумма чисел у вершин в S_{n+1} не меньше v_n . Так как в каждую из s_{n+1} вершин S_{n+1} входит не больше s_n стрелок из V_n , то $s_n s_{n+1} \geq v_n$. Отсюда

$$v_{n+2} - v_n = s_{n+1} + s_{n+2} \geq \sqrt{s_{n+1} s_{n+2}} \geq \sqrt{v_{n+1}} \geq \sqrt{v_n}, \quad v_{n+2} \geq v_n + \sqrt{v_n}.$$

Докажем индукцией по m , что $v_{2m} \geq \frac{1}{9} m^2$. Основание индукции $m=1$ очевидно. Проверим индукционный переход:

$$\begin{aligned} v_{2m+2} &\geq \frac{1}{9} m^2 + \frac{1}{3} m = \frac{1}{9} (m^2 + 3m) \geq \\ &\geq \frac{1}{9} (m^2 + 2m + 1) = \frac{1}{9} (m+1)^2. \end{aligned}$$

Таким образом, предположив, что из каждой вершины выходит стрелок больше, чем входит, мы показали, что $v_n \neq o(n^2)$. Тем самым задача решена.

27. Докажем сначала, что $f|_{G_n} \equiv \text{const}$ при всех $n \in \mathbb{Z}$. Обозначим вершины в G_n через $a_1, \dots, a_k$.

Пусть у вершины a_i число соседей в G_n равно α_i и пусть $\chi_{ij} = 1$, если a_i и a_j — соседи, и $\chi_{ij} = 0$ в противном случае. Через S обозначим сумму значений f в G_{n-1} и G_{n+1} , а через g_n — $\text{card}(G_n)$ ($n \in \mathbb{Z}$). Тогда по условию

$$f(a_i) = \frac{\sum_{j=1}^k \chi_{ij} f(a_j) + S}{\alpha_i + g_{n-1} + g_{n+1}}, \quad (1)$$

или

$$f(a_i) - \sum_{j=1}^k \frac{\chi_{ij}}{\alpha_i + g_{n-1} + g_{n+1}} f(a_j) = \frac{S}{\alpha_i + g_{n-1} + g_{n+1}}.$$

Последнее равенство можно рассматривать как линейную систему относительно $f(a_i)$. Одно ее решение очевидно:

$$f(a_i) = \frac{S}{g_{n-1} + g_{n+1}} \quad (i = 1, \dots, k).$$

Докажем, что других решений нет. Для этого достаточно показать, что однородная система

$$x_i - \sum_{j=1}^k \frac{\chi_{ij}}{\alpha_i + g_{n-1} + g_{n+1}} x_j = 0 \quad (i = 1, \dots, k)$$

имеет лишь тривиальное решение.

Действительно, пусть $|x_{i_0}| = \max_{i=1, \dots, k} |x_i|$, тогда

$$\left| \sum_{j=1}^k \chi_{i_0 j} x_j \right| \leq \alpha_{i_0} \cdot |x_{i_0}|,$$

$$|x_{i_0}| \leq \frac{\alpha_{i_0}}{\alpha_{i_0} + g_{n-1} + g_{n+1}} |x_{i_0}|,$$

откуда $|x_{i_0}| = 0$, т. е. $x_1 = \dots = x_k = 0$.

Итак, $f|_{G_n} \equiv \text{const}$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Положим $f|_{G_n} = f_n$. Из (1) следует, что

$$f_n = \frac{\alpha_i f_n + g_{n-1} f_{n-1} + g_{n+1} f_{n+1}}{\alpha_i + g_{n-1} + g_{n+1}}.$$

т. е.

$$f_n (g_{n-1} + g_{n+1}) = f_{n-1} g_{n-1} + f_{n+1} g_{n+1},$$

$$f_n - f_{n+1} = (f_{n-1} - f_n) \frac{g_{n-1}}{g_{n+1}}. \quad (2)$$

Отсюда следует, что при $n \geq 0$

$$f_n - f_{n+1} = \frac{g_{n-1}}{g_{n+1}} \frac{g_{n-2}}{g_n} \dots \frac{g_0}{g_2} (f_0 - f_1) = \frac{g_0 g_1}{g_n g_{n+1}} (f_0 - f_1).$$

Будем считать, что $f_0 > f_1$ (случай $f_0 < f_1$ разбирается аналогично; при этом вместо f_n при $n \geq 0$ следует рассмотреть f_n при $n \leq 0$). Тогда последовательность $\{f_n\}$ убывает, причем

$$f_0 - f_n = g_0 g_1 (f_0 - f_1) \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{g_k g_{k+1}}.$$

Так как $f_n > 0$ и $f_0 - f_n < f_0$, то

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{g_k g_{k+1}} < \frac{f_0}{g_0 g_1 (f_0 - f_1)}.$$

Значит, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{g_n g_{n+1}} < \infty$. Покажем, что это противоречит усло-

вию задачи, согласно которому $\sum_{k=1}^n g_k = O(n^{3/2})$. Обозначим $x_n =$

$= \sqrt{g_n g_{n+1}}$, тогда

$$x_1 + \dots + x_n \leq \frac{g_1 + g_2}{2} + \frac{g_2 + g_3}{2} + \dots + \frac{g_n + g_{n+1}}{2} = O(n^{3/2}).$$

Так как при $k, m \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \frac{m}{\frac{1}{x_{k+1}^2} + \dots + \frac{1}{x_{k+m}^2}} &\leq \sqrt[m]{x_{k+1}^2 \dots x_{k+m}^2} \leq \\ &\leq \left(\frac{x_{k+1} + \dots + x_{k+m}}{m} \right)^2 = O\left(\frac{(k+m)^3}{m^2}\right), \end{aligned}$$

то существует число $c > 0$ такое, что

$$\frac{1}{x_{k+1}^2} + \dots + \frac{1}{x_{k+m}^2} \geq \frac{cm^3}{(k+m)^3}.$$

Переходя к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{x_{k+m}^2} \geq c.$$

Так как $k \in \mathbb{N}$ произвольно, то отсюда вытекает, что $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2} = \infty$, или

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{q_n q_{n+1}} = \infty.$$

Полученное противоречие показывает, что $f_0 = f_1$. Используя (2), индукцией по $n \in \mathbb{N}$ легко доказать, что $f_n - f_{n-1} = f_{1-n} - f_{-n} = 0$. Отсюда следует, что $f_n = f_0$ при $n \in \mathbb{Z}$, т. е. $f \equiv \text{const}$.

29. Укажем способ «быстрого умножения», определяя его индукцией по k для $(2^k + 2)$ -разрядных чисел. При $k=0$ используем обычное умножение «школьным методом». Сделаем индукционный переход $k \rightarrow k+1$, т. е. покажем, как умножить два $(2^{k+1} + 2)$ -разрядных числа A и B , используя умножение $(2^k + 2)$ -разрядных чисел.

Представим A и B в виде $A = A_1 \cdot 2^{2^k+1} + A_2$, $B = B_1 \cdot 2^{2^k+1} + B_2$, где A_1, A_2, B_1, B_2 — $(2^k + 1)$ -разрядные числа. Тогда $AB = (A_1 B_1) \times \times 2^{2^{k+1}+2} + ((A_1 + A_2)(B_1 + B_2) - A_1 B_1 - A_2 B_2) \cdot 2^{2^k+1} + A_2 B_2$. Значит, для вычисления AB достаточно выполнить сначала два сложения $(A_1 + A_2)$ и $(B_1 + B_2)$, затем три умножения $(2^k + 1)$ - и $(2^k + 2)$ -разрядных чисел $(A_1 B_1, A_2 B_2$ и $(A_1 + A_2)(B_1 + B_2))$, затем два вычитания $(A_1 B_1$ и $A_2 B_2$ из $(A_1 + A_2)(B_1 + B_2))$ и, наконец, умножить два числа на степени двойки (т. е. дописать соответствующее число нулей справа) и сложить три числа. Итак, нам потребовалось выполнить 3 умножения не более чем $(2^k + 2)$ -разрядных чисел и 6 сложений и вычитаний. Сложения и вычитания n -разрядных чисел требует $O(n)$ операций. Поэтому если обозначить через $F(k)$ число операций при умножении двух $(2^k + 2)$ -разрядных чисел по указанной схеме, то мы получим оценку $F(k+1) \leq 3F(k) + + O(2^k)$. Отсюда индукцией по k легко показать, что $F(k) = O(3^k)$.

N -разрядные числа можно рассматривать как $(2^k + 2)$ -разрядные, где $k = \lceil \log_2 N \rceil + 1$. Поэтому число операций для умножения N -разрядных чисел по указанной схеме не больше, чем

$$O(3^k) = O(3^{\log_2 N + 1}) = O(N^{\log_2 3}).$$

При больших N это существенно меньше N^2 .

§ 3. Вероятность и мера

1. Пусть O — центр данной окружности, и прямая Ox проходит через заданный диаметр. На произвольной прямой d , брошенной наудачу на плоскость, выберем точки A и B так, чтобы угол φ между Ox и AB , отсчитываемый против часовой стрелки, лежал на полуинтервале $[0, \pi)$. Положение прямой d характеризуется двумя параметрами: величиной угла φ и величиной u , равной расстоянию от точки O до прямой d , взятому со знаком $+$, если треугольник OAB ориентирован по часовой стрелке, и со знаком $-$ в противном случае. То, что прямая d , пересекающая окружность, взята наудачу, естественно интерпретировать следующим образом: число φ равномерно распределено на $[0, \pi)$, а при фиксированном φ число u равномерно распределено на $[-r, r]$.

Прямая d пересекает данный отрезок тогда и только тогда, когда $|u| \leq l \sin \varphi$. Поэтому при фиксированном φ (и случайном

и) вероятность пересечения равна $\frac{l \sin \varphi}{r}$. Значит, вероятность того, что произвольная прямая d пересечет данный отрезок, равна

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{l \sin \varphi}{r} d\varphi = \frac{2}{\pi} \frac{l}{r}.$$

2. Для произвольной точки A данной окружности через l_A обозначим открытую полуокружность с концом в A такую, что начиная с точки A мы можем двигаться по l_A по часовой стрелке. Пусть $A_1, \dots, A_n$ — брошенные на окружность n точек. Отметим среди них точки A_j такие, для которых полуокружность l_{A_j} не содержит ни одной из точек $A_1, \dots, A_n$.

Если среди точек $A_1, \dots, A_n$ есть хотя бы одна отмеченная точка A_j , то полуокружность, дополнительная к l_{A_j} , содержит все точки $A_1, \dots, A_n$. Обратно, если существует полуокружность l , содержащая все точки $A_1, \dots, A_n$, то, двигаясь по l с начала до конца по часовой стрелке, мы встретим в каком-то порядке точки $A_1, \dots, A_n$, и последняя из встреченных точек обязана быть отмеченной. Значит, для решения задачи нам нужно пойти вероятностью p того, что хотя бы одна из точек $A_1, \dots, A_n$ будет отмечена, так как это событие равносильно существованию требуемой полуокружности.

Заметим, что две точки A_i и A_j при $i \neq j$ могут быть обе отмеченными только тогда, когда они совпадают или симметричны относительно центра окружности. Вероятность этих событий равна нулю. Значит, вероятность того, что среди точек $A_1, \dots, A_n$ найдется более одной отмеченной, нулевая. Отсюда следует, что искомая вероятность p равна сумме p_j , $j = 1, \dots, n$, где p_j — вероятность того, что точка A_j отмечена.

Найдем p_j . При фиксированном положении A_j каждая из точек A_i , $i \neq j$, независимо от других может попасть на дугу l_{A_j} с вероятностью $1/2$. Поэтому $p_j = (1/2)^{n-1}$ и, значит,

$$p = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

4. Рассмотрим бесконечную последовательность испытаний Бернулли с вероятностью успеха $1/2$. Пусть ξ_n — число серий успехов в первых n испытаниях. Нам нужно найти $M\xi_n$. Ясно, что $M\xi_1 = 1/2$. Далее, величина $\xi_n - \xi_{n-1}$ ($n \geq 2$) равна 1, если в $(n-1)$ -м испытании была неудача, а в n -м — успех, и 0 в противном случае. Поэтому $M(\xi_n - \xi_{n-1}) = 1/4$, и, следовательно, $M\xi_n = M\xi_{n-1} + 1/4$. Отсюда получаем ответ:

$$M\xi_n = M\xi_{n-1} + \frac{1}{4} = M\xi_{n-2} + \frac{1}{2} = \dots = M\xi_1 + \frac{n-1}{4} = \frac{n+1}{4}.$$

6. Для произвольного $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим последовательное соединение 2^n участков, каждый из которых состоит из n параллельно составленных выключателей, срабатывающих независимо друг от друга с вероятностью p (рис. 1). Докажем, что при $n \rightarrow \infty$ и фиксированном $p > 1/2$ вероятности того, что эта схема будет срабатывать в обе стороны, стремятся к 1.

Если включить выключатели, то вероятность того, что на данном участке из n параллельно соединенных выключателей, все они не сработают и цепь разомкнется, равна $(1-p)^n$. Вероятность того, что это произойдет хотя бы на одном из 2^n участков и вся система не сработает, не превосходит

$$2^n (1-p)^n = (2-2p)^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

так как $2-2p < 1$.

Обратно, если выключить выключатели, то вероятность того, что цепь все же будет пропускать ток, равна

$$q = (1-p^n)^{2^n}.$$

Имеем

$$\ln q = 2^n \ln(1-p^n) < 2^n (-p^n) = -(2p)^n \rightarrow -\infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

(Мы воспользовались неравенством $\ln(1-u) < -u$, где $u \in (0, 1)$.) Значит, $q \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, что и требовалось доказать.

8. Докажем сначала, что из 1) следует 2). Пусть соответствующее $a \in \mathbb{R}$ существует. Положив $p_k = P(X = a + kd)$, получаем

$$h(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{it(a+kd)} p_k.$$

Отсюда

$$h\left(t + \frac{2\pi}{d}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{i\left(t + \frac{2\pi}{d}\right)(a+kd)} p_k = h(t) e^{\frac{i2\pi a}{d}},$$

и, значит, $|h(t)| = |h(t + 2\pi/d)|$.

Докажем, что из 2) следует 1).

Пусть $|h(t)|$ периодична с периодом $t_0 = 2\pi/d$. Так как $h(0) = 1$, то $|h(t_0)| = 1$, т. е. $h(t_0) = e^{ib}$ при некотором $b \in \mathbb{R}$.

Тогда

$$1 = h(t_0) e^{-ib} = M e^{it_0 X - ib} = M \cos(t_0 X - b) + iM \sin(t_0 X - b),$$

т. е. $M \sin(t_0 X - b) = 0$ и $M \cos(t_0 X - b) = 1$. Так как $\cos(t_0 X - b)$

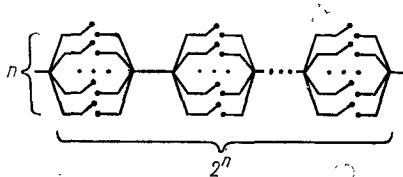


Рис. 1

всюду не превосходит 1, то условие $M \cos(t_0 X - b) = 1$ влечет $\cos(t_0 X - b) = 1$ с вероятностью 1. Значит,

$$1 = P(\cos(t_0 X - b) = 1) = P(t_0 X - b \in \{2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}) = \\ = P\left(X \in \left\{\frac{b}{t_0} + \frac{2\pi k}{t_0} : k \in \mathbb{Z}\right\}\right) = P\left(X \in \left\{\frac{b}{t_0} + kd : k \in \mathbb{Z}\right\}\right).$$

Утверждение задачи доказано.

9. Заметим, что $P(\xi_k = \xi_l) = 0$ для любых $k \neq l$. Действительно, в силу непрерывности $F_{\xi_l}(x)$ для любого x имеем $P(\xi_k = x) = 0$. Тогда

$$P(\xi_k = \xi_l) = \int_{-\infty}^{\infty} P(\xi_k = x) dF_{\xi_l}(x) = 0.$$

Фиксируя n , рассмотрим события A_k ($k = 1, \dots, n$), заключающиеся в том, что $\xi_k = \max(\xi_1, \dots, \xi_n)$. Так как величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы и равноправны, то $P(A_1) = \dots = P(A_n)$. Вероятность того, что произойдут хотя бы два из событий $A_1, \dots, A_n$, равна нулю: действительно, если $\xi_k = \max(\xi_1, \dots, \xi_n)$, $\xi_l = \max(\xi_1, \dots, \xi_n)$, то $\xi_k = \xi_l$, но $P(\xi_k = \xi_l) = 0$. Поэтому $P(A_1) + \dots + P(A_n) = P(A_1 \cup \dots \cup A_n)$. Поскольку одно из событий $A_1, \dots, A_n$ должно произойти, $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = 1$; значит, $P(A_1) + \dots + P(A_n) = 1$ и $P(A_1) = \dots = P(A_n) = 1/n$. В частности,

$$P(\xi_1 = \max(\xi_1, \dots, \xi_n)) = 1/n.$$

Условие $v = n$ равносильно тому, что $\xi_1 = \max(\xi_1, \dots, \xi_{n-1})$, но $\xi_1 \neq \max(\xi_1, \dots, \xi_n)$. Поэтому

$$P(v = n) = P(\xi_1 = \max(\xi_1, \dots, \xi_{n-1})) - \\ - P(\xi_1 = \max(\xi_1, \dots, \xi_n)) = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)}.$$

Наконец,

$$Mv = \sum_{n=2}^{\infty} nP(v = n) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{n(n-1)} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} = \infty.$$

11. Для удобства будем измерять углы линейным размером дуг, на которые эти углы опираются. Фиксируем точку D на окружности. Определим функции χ_A и χ_B следующим образом: $\chi_A(x) = 1$ ($\chi_B(x) = 1$), если при повороте окружности против часовой стрелки на угол x точка D перейдет в точку из множества A (соответственно из множества B), и $\chi_A(x) = 0$ ($\chi_B(x) = 0$) в противном случае. Функции χ_A и χ_B имеют единичный период и

$$\int_0^1 \chi_A(x) dx = \text{mes } A = \alpha, \quad \int_0^1 \chi_B(x) dx = \text{mes } B = \beta.$$

При повороте точки D на угол x против часовой стрелки мы попадаем в множество $A \cap B_\varphi$ тогда и только тогда, когда $\chi_A(x) \chi_B(x - \varphi) = 1$. Значит, нам нужно доказать существование такого $\varphi \in [0, 1]$, что

$$f(\varphi) = \text{mes}(A \cap B_\varphi) = \int_0^1 \chi_A(x) \chi_B(x - \varphi) dx \geq \alpha\beta.$$

Проинтегрируем $f(\varphi)$ по $[0, 1]$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(\varphi) d\varphi &= \int_0^1 \left(\int_0^1 \chi_A(x) \chi_B(x - \varphi) dx \right) d\varphi = \\ &= \int_0^1 \chi_A(x) \left(\int_0^1 \chi_B(x - \varphi) d\varphi \right) dx = \int_0^1 \chi_A(x) \left(\int_{x-1}^x \chi_B(y) dy \right) dx = \\ &= \int_0^1 \beta \chi_A(x) dx = \alpha\beta. \end{aligned}$$

Поэтому найдется число $\varphi \in [0, 1]$ такое, что $f(\varphi) \geq \alpha\beta$, что и требовалось доказать.

13. Покажем, что если f удовлетворяет условию задачи, $E_1 \subset [0, 1]$, $E_2 \subset [0, 1]$, $\text{mes } E_1 = \text{mes } E_2 \leq 1/2$, то $\int_{E_1} f(x) dx = \int_{E_2} f(x) dx$.

Действительно, так как

$$\text{mes}([0, 1] \setminus E_1 \setminus E_2) \geq 1 - 2\text{mes } E_1 \geq \frac{1}{2} - \text{mes } E_1,$$

то можно выбрать множество $E \subset [0, 1] \setminus E_1 \setminus E_2$ такое, что $\text{mes } E = \frac{1}{2} - \text{mes } E_1$. Положим $A_1 = E \cup E_1$, $A_2 = E \cup E_2$. Имеем

$$\text{mes } A_1 = \text{mes } A_2 = \frac{1}{2}, \int_{A_1} f(x) dx = \int_{A_2} f(x) dx,$$

т. е.

$$\int_E f(x) dx + \int_{E_1} f(x) dx = \int_E f(x) dx + \int_{E_2} f(x) dx,$$

и, значит,

$$\int_{E_1} f(x) dx = \int_{E_2} f(x) dx.$$

Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \int_0^1 f(x) dx &= \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} f(x) dx = \dots = \int_{\frac{n-1}{n}}^1 f(x) dx = \frac{1}{n} \int_0^1 f(x) dx = \\ &= \frac{1}{n} \left(\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx \right) = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Полагая $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, находим

$$F\left(\frac{m}{n}\right) = \sum_{k=1}^m \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(t) dt = \sum_{k=1}^m \frac{1}{n} = \frac{m}{n}.$$

Значит, $F(x) = x$ для любого рационального $x \in [0, 1]$. В силу непрерывности F это равенство верно для всех $x \in [0, 1]$. Функция f почти всюду равна производной от F , т. е. единице.

Ответ: $f(x) = 1$ почти во всех точках $x \in [0, 1]$.

14. Фиксируем a и b ($a^2 + b^2 \neq 0$) и возьмем меру ω на $\mathbb{R}$ такую, что

$$\omega(-\infty, c] = \mu\{(x, y) : ax + by \leq c\} = \nu\{(x, y) : ax + by \leq c\}.$$

Найдем значение преобразования Фурье меры μ в точке (a, b) . Имеем

$$\tilde{\mu}(a, b) = \frac{1}{\pi} \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-i(ax+by)} d\mu(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-ic} d\omega(c).$$

Аналогично,

$$\tilde{\nu}(a, b) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-ic} d\omega(c).$$

Следовательно, преобразования Фурье мер μ и ν тождественно совпадают. Значит, совпадают и сами эти меры.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ВУЗОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ

ВМиК	— Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ
ЕГУ	— Ереванский государственный университет
КГУ	— Киевский государственный университет
МАИ	— Московский авиационный институт
МАДИ	— Московский автомобильно-дорожный институт
МАМИ	— Московский автомеханический институт
МГИ	— Московский горный институт
МГПИ	— Московский государственный педагогический институт
Мехмат	— механико-математический факультет МГУ
МИИГАиК	— Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии
МИНХиГП	— Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне — Московский институт нефти и газа)
МИСиС	— Московский институт стали и сплавов
МИЭМ	— Московский институт электронного машиностроения
МИЭТ	— Московский институт электронной техники
МЛТИ	— Московский лесотехнический институт
МТехИ	— Московский текстильный институт
МТехИ	— Московский технологический институт
МФИ	— Московский финансовый институт
МФТИ	— Московский физико-технический институт
МЭИ	— Московский энергетический институт
МЭИС	— Московский электротехнический институт связи
НГУ	— Новосибирский государственный университет
СТАНКИН	— Московский станкоинструментальный институт
УДН	— Университет дружбы народов

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

$ x $	— абсолютная величина числа x .
$[x]$	— наибольшее целое число, не превосходящее x (целая часть числа x).
$\{x\}$	— $\{x\} = x - [x]$ (дробная часть числа x).
$[a, b]$	— множество чисел x таких, что $a \leq x \leq b$; при $a < b$ это множество определяет отрезок числовой прямой с концами a и b .
(a, b)	— 1) множество чисел x таких, что $a < x < b$; 2) точка или вектор с координатами a, b ; 3) скалярное произведение векторов a, b ; 4) наибольший общий делитель чисел a, b .
$\{a, b\}$	— множество чисел x таких, что $a < x \leq b$ (возможно, что $a = -\infty$).
$[a, b)$	— множество чисел x таких, что $a \leq x < b$ (возможно, что $b = \infty$).
N	— множество натуральных (т. е. целых положительных) чисел.
Z_+	— множество целых неотрицательных чисел.
Z	— множество целых чисел.
Q	— множество рациональных чисел.
R	— множество действительных чисел.
C	— множество комплексных чисел.
A^n	— n -я степень множества A , т. е. множество наборов $(a_1, \dots, a_n)$, где $a_1 \in A, \dots, a_n \in A$; в частности, R^n — n -

	мерное арифметическое пространство; для векторов $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ и $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ определено скалярное произведение $(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$.
$n \equiv m \pmod{k}$	— целые числа n и m имеют одинаковые остатки от деления на натуральное число k .
$n!$	— произведение всех натуральных чисел от 1 до n , если $n \in \mathbb{N}$; $0! = 1$.
C_n^k	— биномиальные коэффициенты; здесь $n, k \in \mathbb{Z}$, $C_n^k = \begin{cases} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}, & k > 0; \\ 1, & k = 0; \\ 0, & k < 0. \end{cases}$
НОД $(n_1, \dots, n_k)$	— наибольший общий делитель целых чисел $n_1, \dots, n_k$, т. е. наибольшее натуральное число, делящееся на каждое из чисел $n_1, \dots, n_k$.
НОК $(n_1, \dots, n_k)$	— наименьшее общее кратное целых чисел $n_1, \dots, n_k$, т. е. наименьшее натуральное число, делящее каждое из чисел $n_1, \dots, n_k$.
$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$	— верхний предел последовательности $\{x_n\}$, т. е. такое число a , что для любого $\varepsilon > 0$ на интервале $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ лежит бесконечно много точек последовательности $\{x_n\}$, причем все члены последовательности $\{x_n\}$, кроме конечного числа, лежат ниже точки $a + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$, если $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$; $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, если последовательность $\{x_n\}$ не ограничена сверху.
$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$	— нижний предел последовательности $\{x_n\}$, т. е. такое число a , что для любого $\varepsilon > 0$ на интервале $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ лежит бесконечно много точек последовательности $\{x_n\}$, причем все члены последовательности $\{x_n\}$, кроме конечного числа, лежат выше точки $a - \varepsilon$; $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, если $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$; $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$, если последовательность $\{x_n\}$ не ограничена снизу.
$\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$	— предел в точке a справа.
$\lim_{x \rightarrow a-} f(x)$	— предел в точке a слева.
$f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a$	— отношение $f(x)/g(x)$ стремится к 1 при $x \rightarrow a$.
$f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$	— отношение $f(x)/g(x)$ стремится к 0 при $x \rightarrow a$.
$f(x) = O(g(x))$ на A	— существует число c такое, что $ f(x) \leq c g(x) $ при всех $x \in A$.
$\sup A$	— точная верхняя грань множества действительных чисел A , т. е. такое наименьшее число a , что $x \leq a$ для любого $x \in A$; $\sup A = \infty$, если таких чисел нет.
$\inf A$	— точная нижняя грань множества действительных чисел A , т. е. такое наибольшее число a , что $x \geq a$ для любого $x \in A$; $\inf A = -\infty$, если таких чисел нет.
$\text{mes } A$	— лебегова мера множества $A \subset \mathbb{R}^n$.
$A \cup B$	— объединение множеств A и B .
$\bigcup_{i \in I} A_i$	— объединение семейства множеств $A_i, i \in I$.
$A \cap B$	— пересечение множеств A и B .

$\bigcap_{i \in I} A_i$	— пересечение семейства множеств $A_i, i \in I$.
$A \setminus B$	— разность множеств A и B .
$A \Delta B$	— симметрическая разность множеств A и B , т. е. $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
card A	— мощность множества A .
$\bar{A}$	— замыкание множества A .
$a \times b$	— векторное произведение векторов $a, b \in \mathbb{R}^3$.
$ AB $	— длина отрезка $[AB]$.
$\overrightarrow{AB}$	— вектор с началом в A и концом в B .
$ x $	— длина вектора $x \in \mathbb{R}^n$; $ x = \sqrt{(x, x)}$.
$\ x\ $	— норма элемента x нормированного пространства (в частности, $\ x\ = x $ для $x \in \mathbb{R}^n$).
dim L	— размерность линейного пространства L .
grad $f(x_1, \dots, x_n)$	— функция, значением которой в точке $(x_1, \dots, x_n)$ служит вектор
	$\frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_1} e_1 + \dots + \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_n} e_n,$
	где $e_1, \dots, e_n$ — единичные вектора прямоугольной системы координат.
$C^n(A)$	— пространство n раз непрерывно дифференцируемых функций на множестве $A \subset \mathbb{R}^k, k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}$.
$C^\infty(A)$	— пространство бесконечно дифференцируемых функций на множестве $A \subset \mathbb{R}^k, k \in \mathbb{N}$.
$A \oplus B$	— прямая сумма линейных подпространств A и B .
Ker A	— ядро линейного оператора A , т. е. множество векторов, переводимых этим оператором в нулевой вектор.
Im A	— образ линейного оператора A , т. е. множество векторов вида Ax , где x пробегает область определения A .
A^*	— оператор, сопряженный к оператору $A: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, т. е. A^* действует из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^m$ и $(A^*x, y) = (x, Ay)$ для всех $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m$.
$\ a_{ij}\ $	— матрица с элементами a_{ij} (на пересечении i -й строки и j -го столбца).
det A	— определитель матрицы A .
tr A	— след матрицы A , т. е. сумма элементов главной диагонали A .
A^T	— транспонированная матрица A ($\ a_{ij}\ ^T = \ a_{ji}\ $).
deg p	— степень многочлена p ; степень одночлена $c x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}$, где $c \neq 0$, называется число $k_1 + \dots + k_n$, а степень многочлена — максимум степеней входящих в него одночленов.
Im z	— мнимая часть комплексного числа z .
Re z	— действительная часть комплексного числа z .
$\tilde{f}$	— преобразование Фурье функции f , суммируемой на $\mathbb{R}^n$.
$P(A)$	— вероятность события A .
$M\xi$	— математическое ожидание случайной величины ξ .

ЛИТЕРАТУРА

1. Садовничий В. А., Подколзин А. С. Задачи студенческих олимпиад по математике. М.: Наука, 1978.
2. Шубин М. А. Задачи студенческих математических олимпиад. М.: Изд-во МГУ, 1975.
3. Сергеев В. Н., Тоноян Г. А. Студенческие математические олимпиады. Ереван: Изд-во ЕГУ, 1985.
4. Сатъянов П. Г. Методические советы студентам, участвующим в математических олимпиадах. Ч. 1, 2. М.: МЛТИ, 1980.
5. Избранные задачи из журнала «American Mathematical Monthly»/Под ред В. М. Алексеева. М.: Мир, 1977.
6. Тоноян Г. А. Студенческие математические конкурсы. Ереван: Изд-во ЕГУ, 1978 (на армянском языке).

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

**Виктор Антонович Садовничий,
Александр Асатурович Григорьян,
Сергей Владимирович Конягин**

**ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКИХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЛИМПИАД**

Зав. редакцией *С. И. Зеленский*

Редакторы *А. А. Локшин, О. В. Семененко*

Художественный редактор *Е. М. Демина*

Технический редактор *Г. Д. Колоскова*

Корректоры *И. А. Мушникова, С. Ф. Будаева*

ИБ № 2615

Сдано в набор 19.09.86. Подписано в печать 20.02.87. Л-63056.
Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная.
Высокая печать. Усл. печ. л. 19,5. Уч.-изд. л. 21,26. Тираж 40 000 экз.
Заказ 481. Изд. № 4483. Цена 90 коп.

Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета.
103009, Москва, ул. Герцена, 5/7.
Типография ордена «Знак Почета» изд-ва МГУ.
119899, Москва, Ленинские горы